需要注意，在正常人的心电图中，记录到的复极波方向常与除极波主波方向一致，与单个心肌细胞不同。这是因为正常人心室的除极从心内膜向心外膜，而复极则从心外膜开始，向心内膜方向推进，其确切机制尚未完全清楚。

由体表所采集到的心脏电位强度与下列因素有关：①与心肌细胞数量（心肌厚度）成正比关系；②与探查电极位置和心肌细胞之间的距离成反比关系；③与探查电极的方位和心肌除极的方向所构成的角度有关，夹角越大，心电位在导联上的投影越小，电位越弱（图 5-1-3）。这种既具有强度，又具有方向性的电位幅度称为心电“向量”（vector），通常用箭头表示其方向，而其长度表示其电位强度。心脏的电激动过程中产生许多心电向量。由于心脏的解剖结构及其电活动相当错综复杂，致使诸心电向量间的关系亦较复杂，然而一般均按下列原理合成为“心电综合向量”（resultant vector）：同一轴的两个心电向量的方向相同者，其幅度相加；方向相反者则相减。两个心电向量的方向构成一定角度者，则可应用“合力”原理将二者按其角度及幅度构成一个平行四边形，而取其对角线为综合向量（图 5-1-4）。可以认为，由体表所采集到的心电变化，乃是全部参与电活动心肌细胞的电位变化按上述原理所综合的结果。

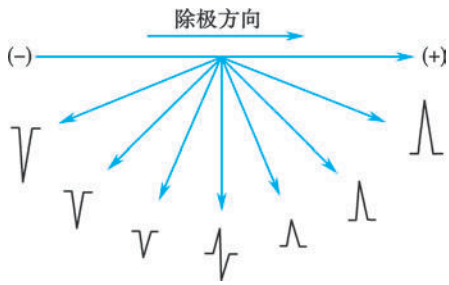


图 5-1-3　检测电极电位和波形与心肌除极方向的关系

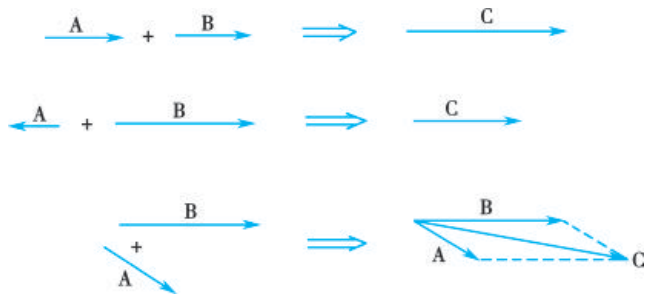


图 5-1-4　综合向量的形成原则

二、心电图各波段的组成和命名

心脏的特殊传导系统由窦房结、结间束（分为前、中、后结间束）、房间束（起自前结间束，称 Bachmann 束）、房室交界区（房室结、希氏束）、束支（分为左、右束支，左束支又分为前分支和后分支）以及浦肯野纤维（Pukinje fiber）构成。心脏的传导系统与每一心动周期顺序出现的心电变化密切相关（图 5-1-5）。

正常心电活动始于窦房结，兴奋心房的同时经结间束传导至房室结（激动传导在此处延迟 0.05～0.07 秒），然后循希氏束→左、右束支→浦肯野纤维顺序传导，最后兴奋心室。这种先后有序的电激动的传播，引起一系列电位改变，形成了心电图上的相应的波段（图 5-1-6）。临床心电学对这些波段规定了统一的名称：①最早出现的幅度较小的 P 波，反映心房的除极过程；②PR 段（实为 PQ 段，传统称为 PR 段）反映心房复极过程及房室结、希氏束、束支的电活动；P 波与 PR 段合计为 PR 间期，测量从 P 波起点至 QRS 波群起点，反映自心房开始除极至心室开始除极的时间；③幅度最大的 QRS 波群，反映心室除极的全过程；④除极完毕后，心室的缓慢和快速复极过程分别形成了 ST 段和 T 波；⑤QT 间期，测量从 QRS 波群起点至 T 波终点，为心室开始除极至心室复极完毕全过程的时间。

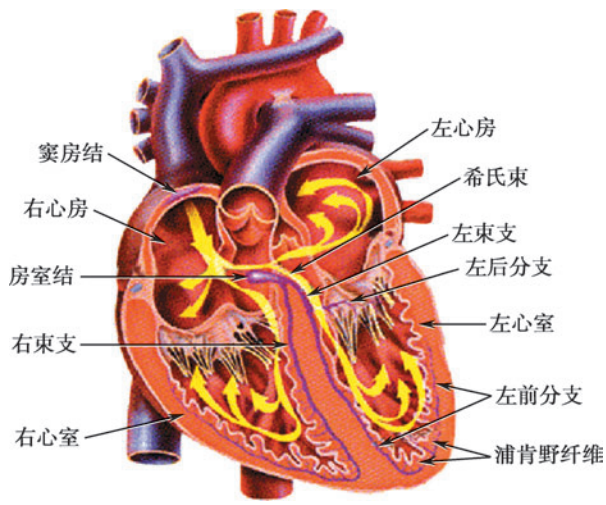


图 5-1-5　心脏特殊传导系统

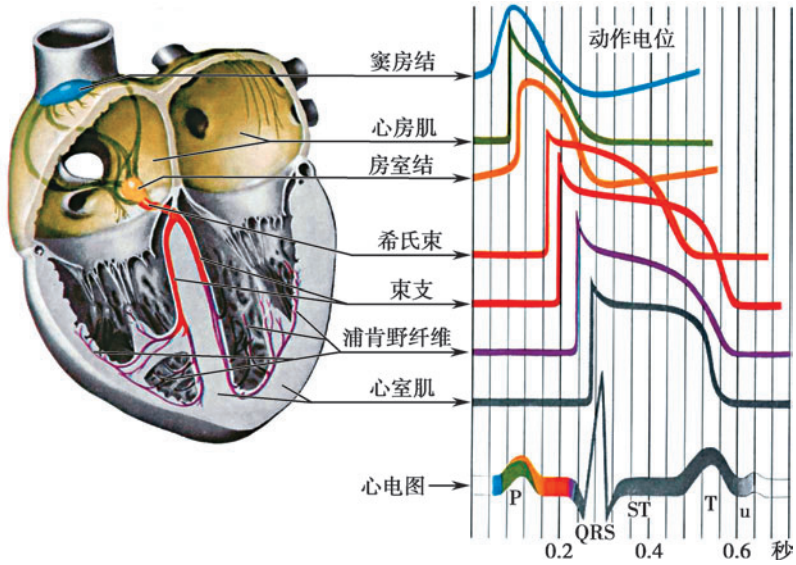


图 5-1-6 心脏各部位动作电位与心电图各波段的关系

QRS 波群可因检测电极的位置不同而呈多种形态，已统一命名如下：首先出现的位于参考水平线以上的正向波称为 R 波；R 波之前的负向波称为 Q 波；S 波是 R 波之后第一个负向波；R′ 波是继 S 波之后的正向波；R′ 波后再出现负向波称为 S′ 波；如果 QRS 波只有负向波，则称为 QS 波。至于采用 Q 或 q、R 或 r、S 或 s 表示，应根据其幅度大小而定，一般而言，若各波振幅＜0.5mV，则用小写英文字母 q、r、s 表示；若振幅≥0.5mV，则用大写英文字母 Q、R、S 表示。图 5-1-7 为 QRS 波群命名示意图。

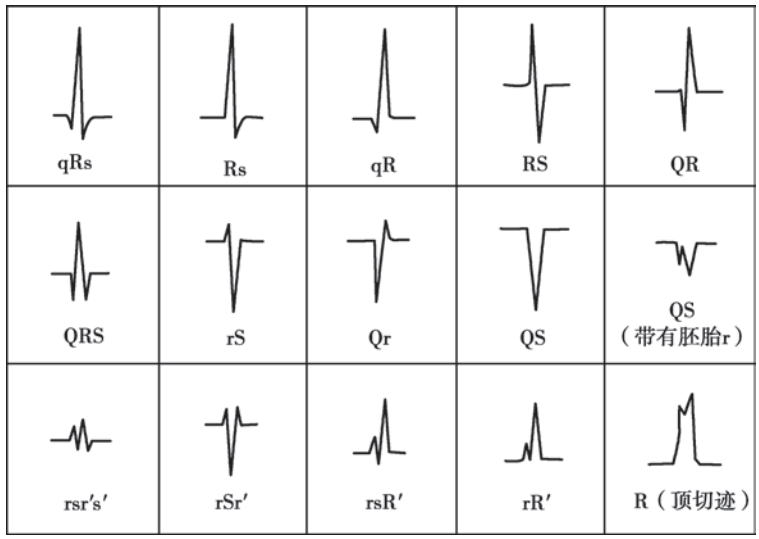


图 5-1-7 QRS 波群命名示意图

正常心室除极始于室间隔中部，自左向右方向除极；随后左右心室游离壁从心内膜朝心外膜方向除极；左心室基底部与右心室肺动脉圆锥部是心室最后除极部位。心室肌这种规律的除极顺序，对于理解不同电极部位 QRS 波形态的形成颇为重要。

三、心电图导联体系

在人体不同部位放置电极，并通过导联线与心电图机电流计的正负极相连，这种记录心电图的电路连接方法称为心电图导联。电极位置和连接方法不同，可组成不同的导联。在长期临床心电图实

践中，已形成了一个由 Einthoven 创设而目前广泛采纳的国际通用导联体系（lead system），称为常规 12 导联体系。

1. 肢体导联（limb leads）　包括标准肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及加压肢体导联 aVR、aVL、aVF。肢体导联的电极主要放置于右臂（R）、左臂（L）、左腿（F），连接此三点即成为所谓 Einthoven 三角（图 5-1-8A，图 5-1-8B）。

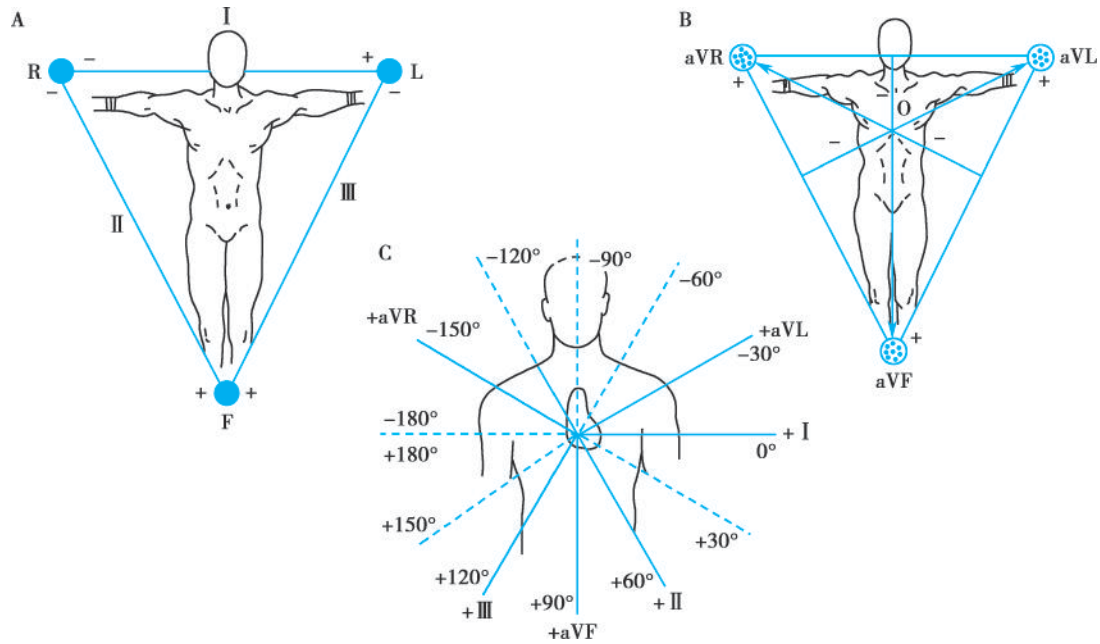


图 5-1-8　肢体导联的导联轴

A. 标准导联的导联轴；B. 加压肢体导联的导联轴；C. 肢体导联额面六轴系统。

在每一个标准导联正负极间均可画出一条假想的直线，称为导联轴。为便于表明 6 个导联轴之间的方向关系，将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联的导联轴平行移动，使之与 aVR、aVL、aVF 的导联轴一并通过坐标图的轴中心点，便构成额面六轴系统（hexaxial system）（图 5-1-8C）。此坐标系统采用 ±180° 的角度标志。以左侧为 0°，顺钟向的角度为正，逆钟向者为负。每个导联轴从中心点被分为正负两半，每个相邻导联间的夹角为 30°。此对测定心脏额面心电轴颇有帮助。

肢体各导联的电极位置和正负极连接方式见图 5-1-9 和 图5-1-10。

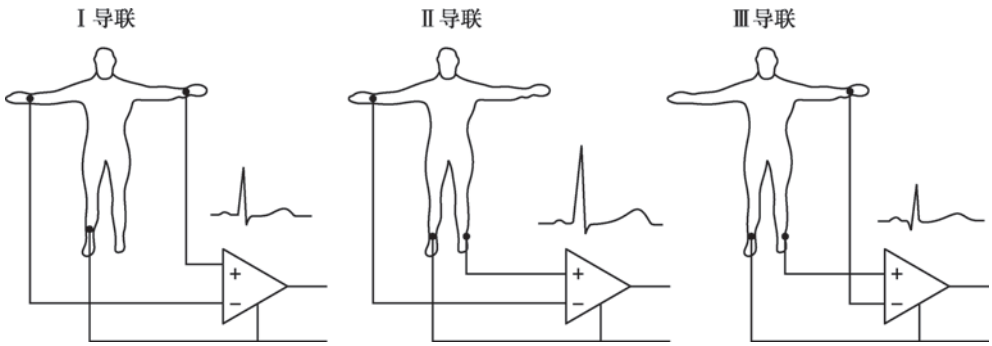


图 5-1-9　标准导联的电极位置及正负极连接方式

Ⅰ导联：左臂（正极）右臂（负极）；Ⅱ导联：左腿（正极）右臂（负极）；Ⅲ导联：左腿（正极）左臂（负极）。

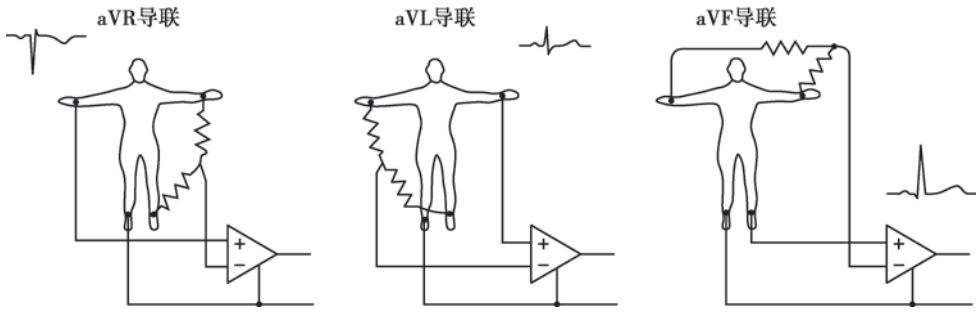


图 5-1-10 加压肢体导联的电极位置及电极连接方式

实线表示 aVR、aVL、aVF 导联检测电极与正极连接，折线表示其余二肢体电极同时与负极连接构成中心电端。

2. **胸导联**（chest leads） 包括 V_1～V_6 导联。检测的正电极应安放于胸壁规定的部位，另将肢体导联 3 个电极分别通过 5kΩ 电阻与负极连接构成中心电端（central terminal）（图 5-1-11）。胸导联检测电极具体安放的位置为（图 5-1-12A，图 5-1-12B）：V_1 位于胸骨右缘第 4 肋间；V_2 位于胸骨左缘第 4 肋间；V_3 位于 V_2 与 V_4 两点连线的中点；V_4 位于左锁骨中线与第 5 肋间相交处；V_5 位于左腋前线与 V_4 同一水平处；V_6 位于左腋中线与 V_4 同一水平处。

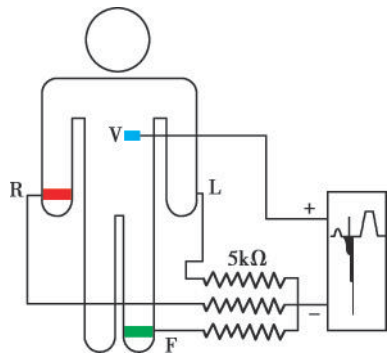


图 5-1-11 胸导联电极的连接方式

V 表示胸导联检测电极并与正极连接，3 个肢体导联电极分别通过 5k 电阻与负极连接构成中心电端。

临床上为了诊断某些特殊的疾病，有时候会使用到 18 个导联的心电图（标准 12 个导联 +6 个特殊导联）。例如诊断后壁心肌梗死常选用 V_7～V_9 导联：V_7 位于左腋后线 V_4 水平处；V_8 位于左肩胛骨线 V_4 水平处；V_9 位于左脊旁线 V_4 水平处。小儿心电图或诊断右心病变（例如右心室心肌梗死）有时需要选用 V_{3R}～V_{5R} 导联，电极放置右胸部与 V_3～V_5 对称处。

需要指出：所有的导联实质上都是“双极”导联，因此，近年来建议在描述标准肢体导联、加压肢体导联和胸导联时，不应再区分“单极”和“双极”，也不应再使用这两个术语。

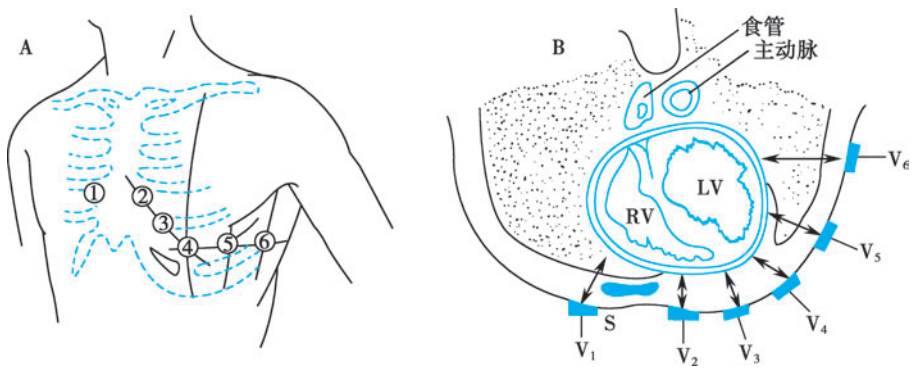


图 5-1-12 胸导联检测电极的位置（A）及此位置与心室壁部位的关系（B）

第二节 | 心电图的测量和正常数据

一、心电图测量

心电图多描记在特殊的记录纸上（图 5-1-13）。心电图记录纸由纵线和横线划分成各为 1mm² 的小方格。当走纸速度为 25mm/s 时，每两条纵线间（1mm）表示 0.04 秒（即 40 毫秒），当标准电压

1mV=10mm 时，两条横线间（1mm）表示 0.1mV。每 5×5 个小方格可以构成一个大方格，大方格依然是一个正方形，它的横坐标代表的时间则是 0.2 秒（200 毫秒），而纵坐标代表的电压则是 0.5mV。

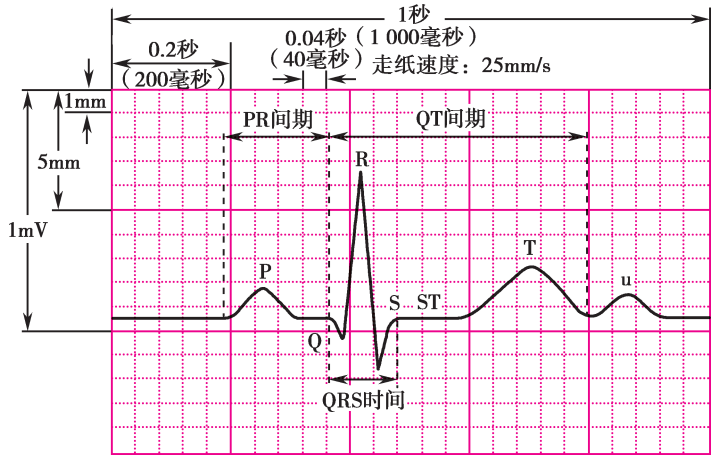


图 5-1-13　心电图各波段的测量

（一）心率的测量

在安静清醒的状态下，正常心率范围在 60～100 次 / 分。测量心率时，根据心脏节律是否规整，可采取不同的测量方法：①在心脏节律规整的情况下，只需要测量一个 RR（或 PP）间期的秒数，然后被 60 除即可求出。例如 RR 间距为 4 个大格子（0.8 秒），则心率为 60/0.8=75 次 / 分。具体如图 5-1-14 所示；②在心脏节律不规整的情况下，一般可以先数 6 秒的心搏数，然后乘以 10 作为心率。如图 5-1-15 所示的心电图，6 秒的心搏数是 10，由此可以粗略计算出心率为 10×10=100 次 / 分。此外，还可采用查表法或使用专门的心率尺直接读出相应的心率数。

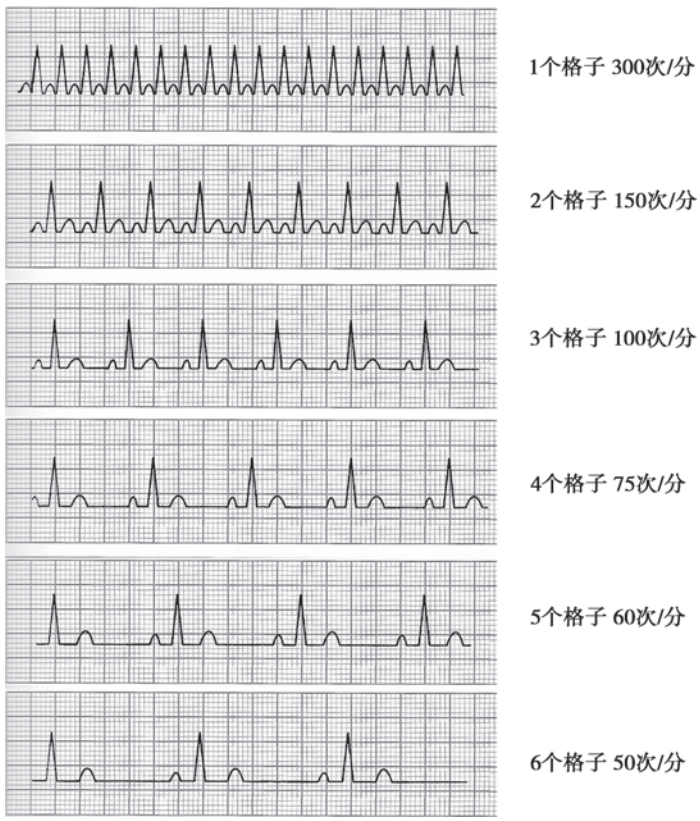


图 5-1-14　心脏节律规整时，心率与格子数对应关系示意图

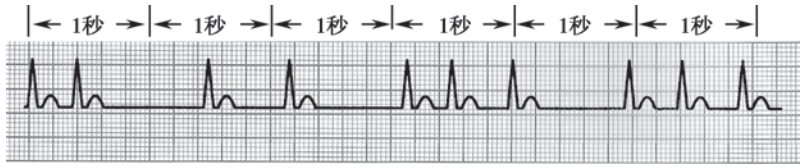


图 5-1-15 心脏节律不规整时，心率的计算方法示意图

（二）各波段振幅的测量

P 波振幅测量的参考水平应以 P 波起始前的水平线为准。测量 QRS 波群、J 点（QRS 波群终点与 ST 段起点的连接点）、ST 段、T 波振幅，统一采用 QRS 波群起始部水平线作为参考水平。如果 QRS 波群起始部为一斜段（例如受心房复极波影响，预激综合征等情况），应以 QRS 波群起点作为测量参考点。测量正向波形的高度时，应以参考水平线上缘垂直地测量到波的顶端；测量负向波形的深度时，应以参考水平线下缘垂直地测量到波的底端。

（三）各波段时间的测量

12 导联同步心电图各波、段时间测量规定如下：测量 P 波和 QRS 波时间，应分别从 12 导联同步记录中最早的 P 波起点测量至最晚的 P 波终点以及从最早 QRS 波起点测量至最晚的 QRS 波终点；PR 间期应从 12 导联同步心电图中最早的 P 波起点测量至最早的 QRS 波起点；QT 间期应是 12 导联同步心电图中最早的 QRS 波起点测量至最晚的 T 波终点。如果采用单导联心电图仪记录，仍应采用既往的测量方法：P 波及 QRS 波时间应选择 12 个导联中最宽的 P 波及 QRS 波进行测量；PR 间期应选择 12 个导联中 P 波宽大且有 Q 波的导联进行测量；QT 间期测量应取 12 个导联中最长的 QT 间期。一般规定，测量各波时间应自波形起点的内缘测至波形终点的内缘。

（四）平均心电轴

1. 概念 心电轴通常指的是平均 QRS 心电轴（mean QRS axis），它是心室除极过程中全部瞬间向量的综合（平均 QRS 向量），借以说明心室在除极过程这一总时间内的平均电势方向和强度。它是空间性的，但心电图学中通常所指的是它投影在前额面上的心电轴，可用任何两个肢体导联的 QRS 波群的振幅或面积计算出心电轴。正常心电轴的范围为 −30°～+90° 之间；电轴位于 −30°～−90° 范围为心电轴左偏；位于 +90 °～+180° 范围为心电轴右偏；位于 −90°～−180° 范围，定义为“不确定电轴”（indeterminate axis）（图 5-1-16）。除测定 QRS 波群电轴外，还可用同样方法测定 P 波和 T 波电轴。

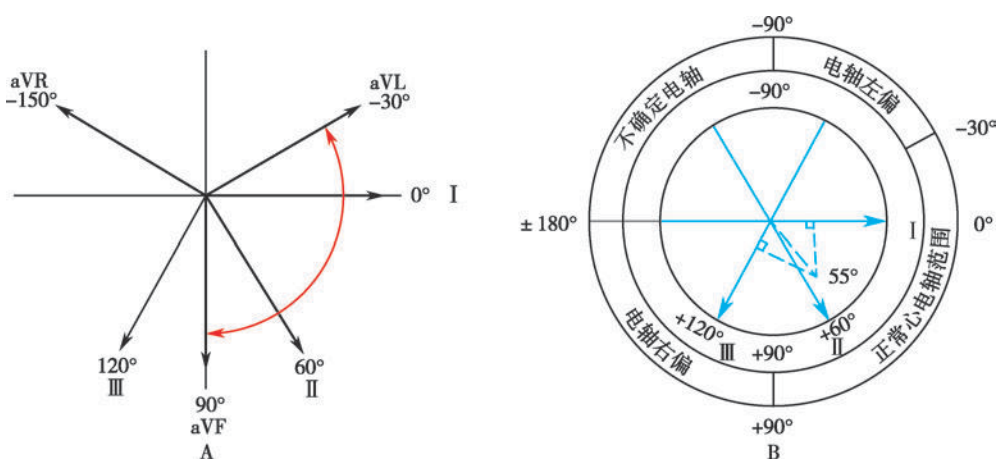


图 5-1-16 心电轴的测量方法

A. 正常心电轴及其偏移（−30°～+90° 电轴不偏；−30°～−90° 电轴左偏；+90°～+180° 电轴右偏；−90°～−180° 电轴不确定）；B. 心电轴的精确测量方法。

2. 测定方法 临床上最常用、最简单的方法是目测Ⅰ和 aVF 导联 QRS 波群的主波方向，有时还需要结合Ⅱ导联 QRS 波群的主波方向粗略估测心电轴是否发生偏移，具体方法如下（图 5-1-17～图 5-1-21）。精确的方法可采用分别测算Ⅰ导联和Ⅲ导联的 QRS 波群振幅的代数和，然后将这两个数值分

别在Ⅰ导联和Ⅲ导联上画出垂直线，求得两垂直线的交叉点。电偶中心0点与该交叉点相连即为心电轴，该轴与Ⅰ导联正侧的夹角即为心电轴的角度（图5-1-16B）。另外，也可将Ⅰ和Ⅲ导联QRS波群的振幅代数和值通过查表直接求得心电轴。需要特别注意的是，不同方法测定的心电轴值不完全相同。

（1）心电轴不偏：主要有两种情况。①Ⅰ导联的主波方向向上，aVF导联的主波方向也向上（图5-1-17A）。Ⅰ导联主波方向向上，则电轴方向位于Ⅰ导联的正向，即第一和第四象限；aVF导联主波方向向上，则电轴方向位于aVF导联的正向，即第三和第四象限。两者相互重叠于第四象限（0°～+90°），电轴不偏。②Ⅰ导联的主波方向向上，aVF导联的主波方向向下，但Ⅱ导联的主波方向向上（图

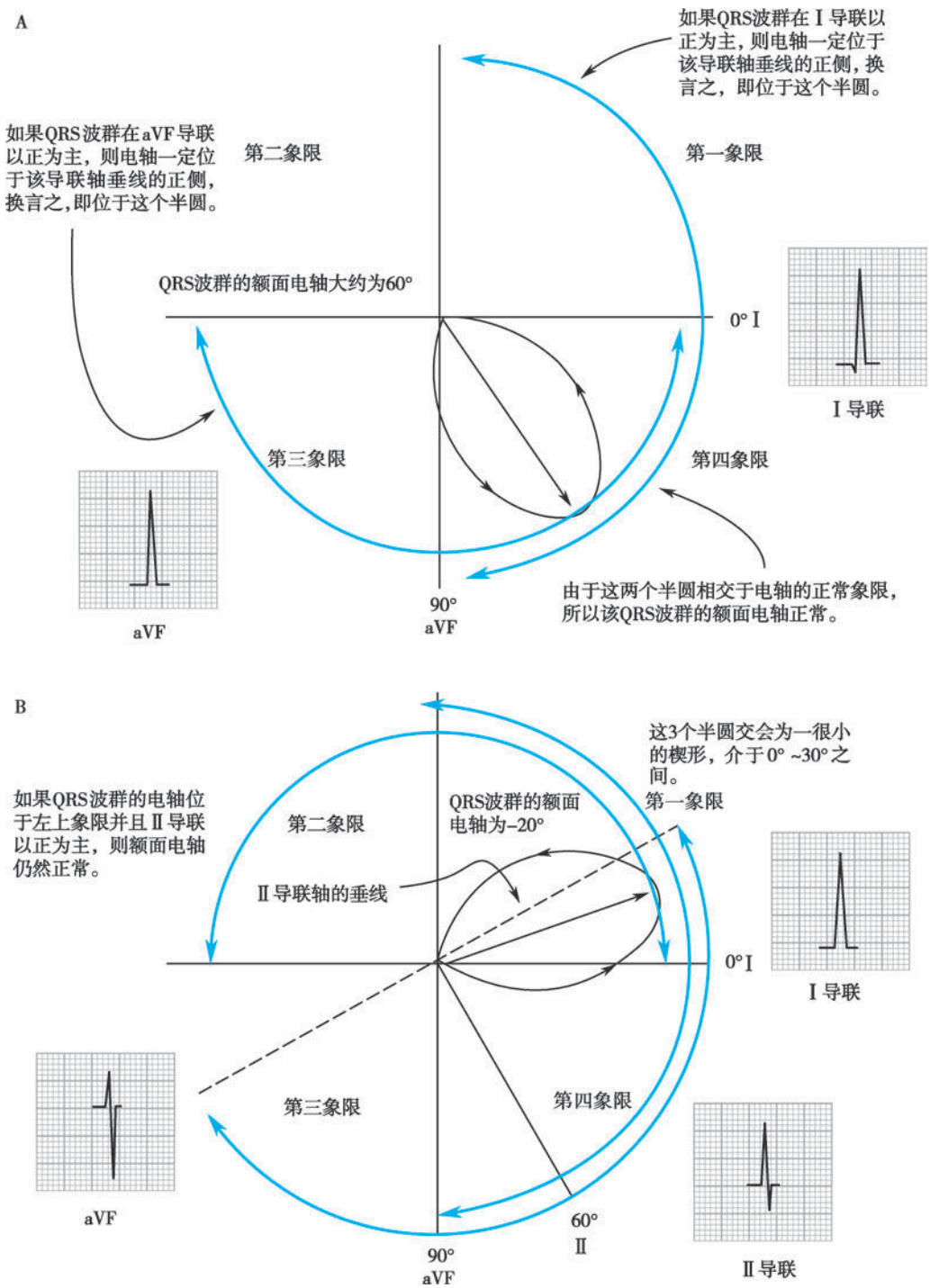


图5-1-17　心电轴不偏判断方法示意图

5-1-17B）。Ⅰ导联主波向上，则电轴方向位于Ⅰ导联的正向，即第一和第四象限；aVF 导联主波方向向下，则电轴方向位于 aVF 导联的负向，即第一和第二象限。两者相互重叠于第一象限（0°～-90°），但因为Ⅱ导联的主波方向向上，电轴方向投射于 0°～-30° 范围，电轴不偏。

（2）心电轴左偏：Ⅰ导联的主波方向向上，aVF 导联的主波方向向下，但Ⅱ导联的主波方向向下（图 5-1-18）。Ⅰ导联主波方向向上，则电轴方向位于Ⅰ导联的正向，即第一和第四象限；aVF 导联主波方向向下，则电轴方向位于 aVF 导联的负向，即第一和第二象限。两者相互重叠于第一象限（0°～-90°），但因为Ⅱ导联的主波方向向下，电轴方向投射于 -30°～-90° 范围，电轴左偏。

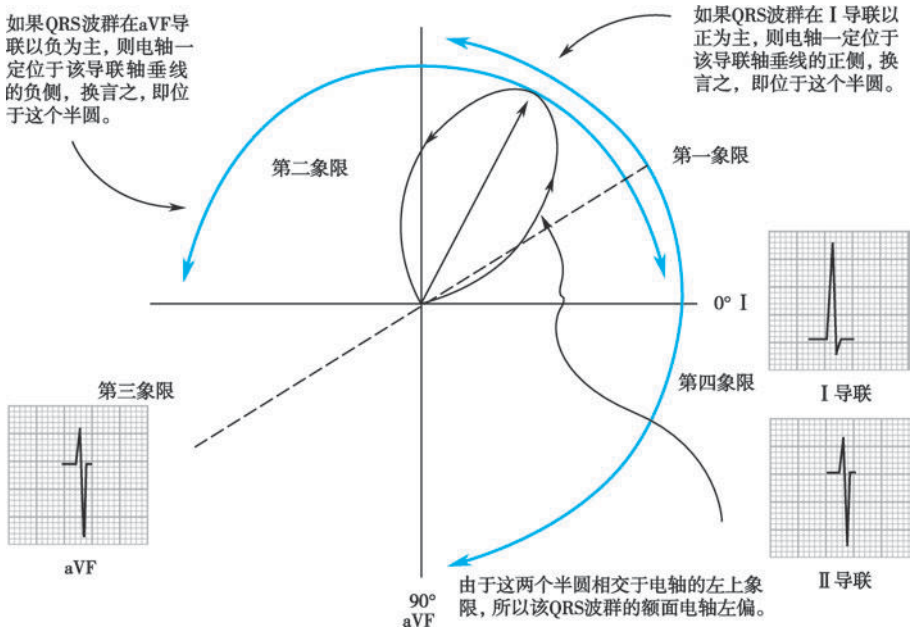


图 5-1-18 心电轴左偏判断方法示意图

（3）心电轴右偏：Ⅰ导联的主波方向向下，aVF 导联的主波方向向上（图 5-1-19）。Ⅰ导联主波方向向下，则电轴方向位于Ⅰ导联的负向，即第二和第三象限；aVF 导联主波方向向上，则电轴方向位于 aVF 导联的正向，即第三和第四象限。两者相互重叠于第三象限（+90°～+180°），电轴右偏。

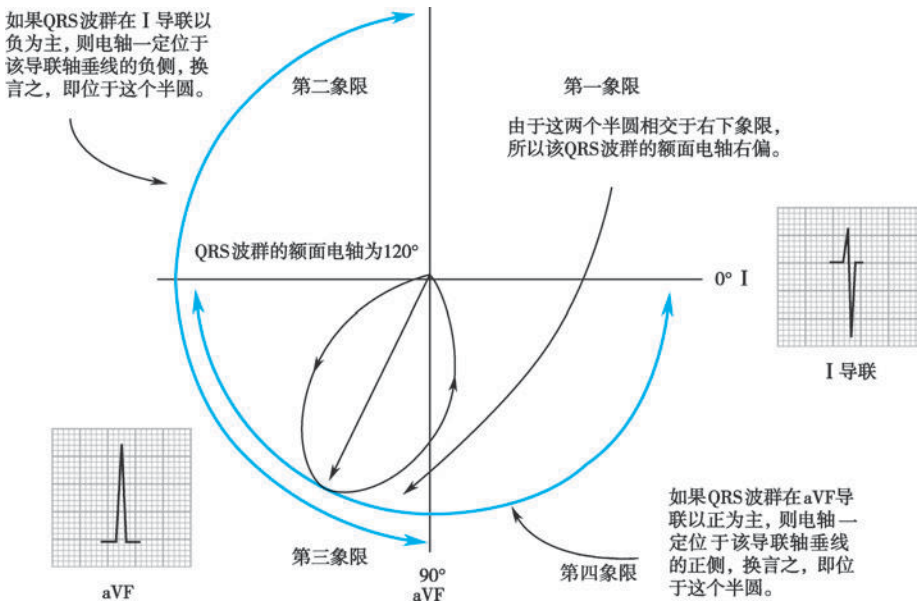


图 5-1-19 心电轴右偏判断方法示意图

（4）心电轴不确定：Ⅰ导联的主波方向向下，aVF 导联的主波方向向下（图 5-1-20）。Ⅰ导联主波方向向下，则电轴方向位于Ⅰ导联的负向，即第二和第三象限；aVF 导联主波方向向下，则电轴方向位于 aVF 导联的负向，即第一和第二象限。两者相互重叠于第二象限（-90°～-180°），电轴方向不确定。

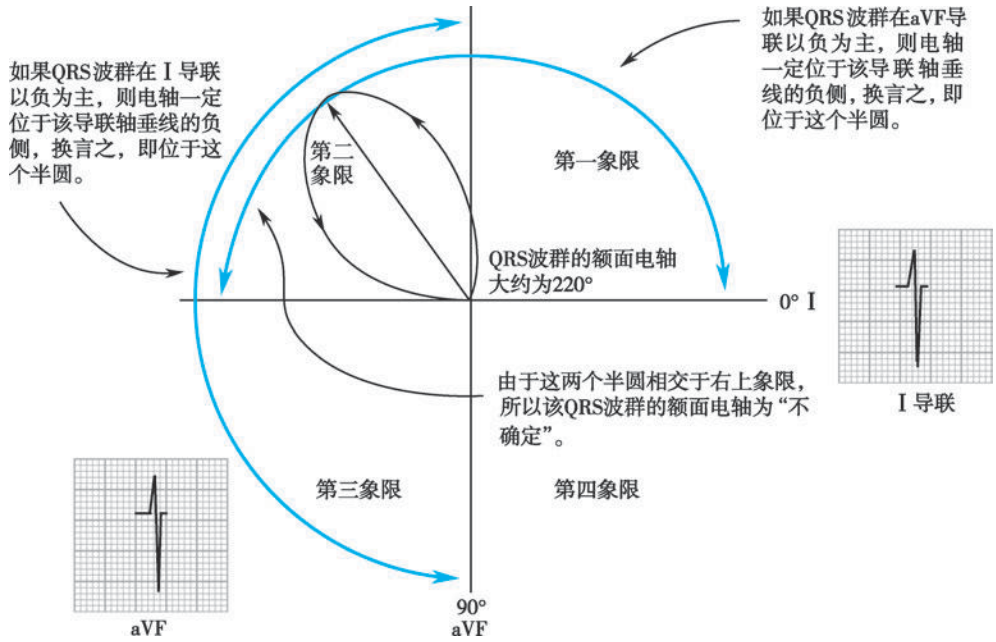


图 5-1-20　心电轴不确定判断方法示意图

3. 临床意义　心电轴的偏移，一般受心脏在胸腔内的解剖位置、两侧心室的质量比例、心室内传导系统的功能、激动在室内传导状态以及年龄、体型等因素影响。左心室肥厚、左前分支阻滞等可使心电轴左偏；右心室肥厚、左后分支阻滞等可使心电轴右偏；不确定电轴可以发生在正常人（正常变异），亦可见于某些病理情况，如肺心病、冠心病、高血压等。心电轴判断方法总结见图 5-1-21。

（五）心脏循长轴转位

自心尖部朝心底部方向观察，设想心脏可循其本身长轴作顺钟向或逆钟向转位。正常时 V_3 或 V_4 导联 R/S 大致相等，为左、右心室过渡区波形。顺钟向转位（clockwise rotation）时，正常在 V_3 或 V_4 导联出现的波形转向左心室方向，即出现在 V_5、V_6 导联上。逆钟向转位（counterclockwise rotation）时，正常 V_3 或 V_4 导联出现的波形转向右心室方向，即出现在 V_1、V_2 导联上。顺钟向转位可见于右心室肥厚，而逆钟向转位可见于左心室肥厚。但需要指出，心电图上的这种转位图形在正常人中亦常可见到，提示这种图形改变有时为心电位的变化，并非都是心脏在解剖上转位的结果（图 5-1-22）。

二、正常心电图波形特点和正常值

正常 12 导联心电图波形特点见图 5-1-23。

1. P 波　代表心房肌除极的电位变化。

（1）形态：P 波的形态在大部分导联上一般呈钝圆形，有时可能有轻度切迹（图 5-1-24）。由于心脏激动起源于窦房结，心房除极的综合向量指向左、前、下，所以 P 波方向在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V_4～V_6 导联向上，aVR 导联向下，其余导联呈双向、倒置或低平均可。

（2）时间：正常人 P 波时间一般小于 0.12 秒。

（3）振幅：P 波振幅在肢体导联一般小于 0.25mV，胸导联一般小于 0.2mV。

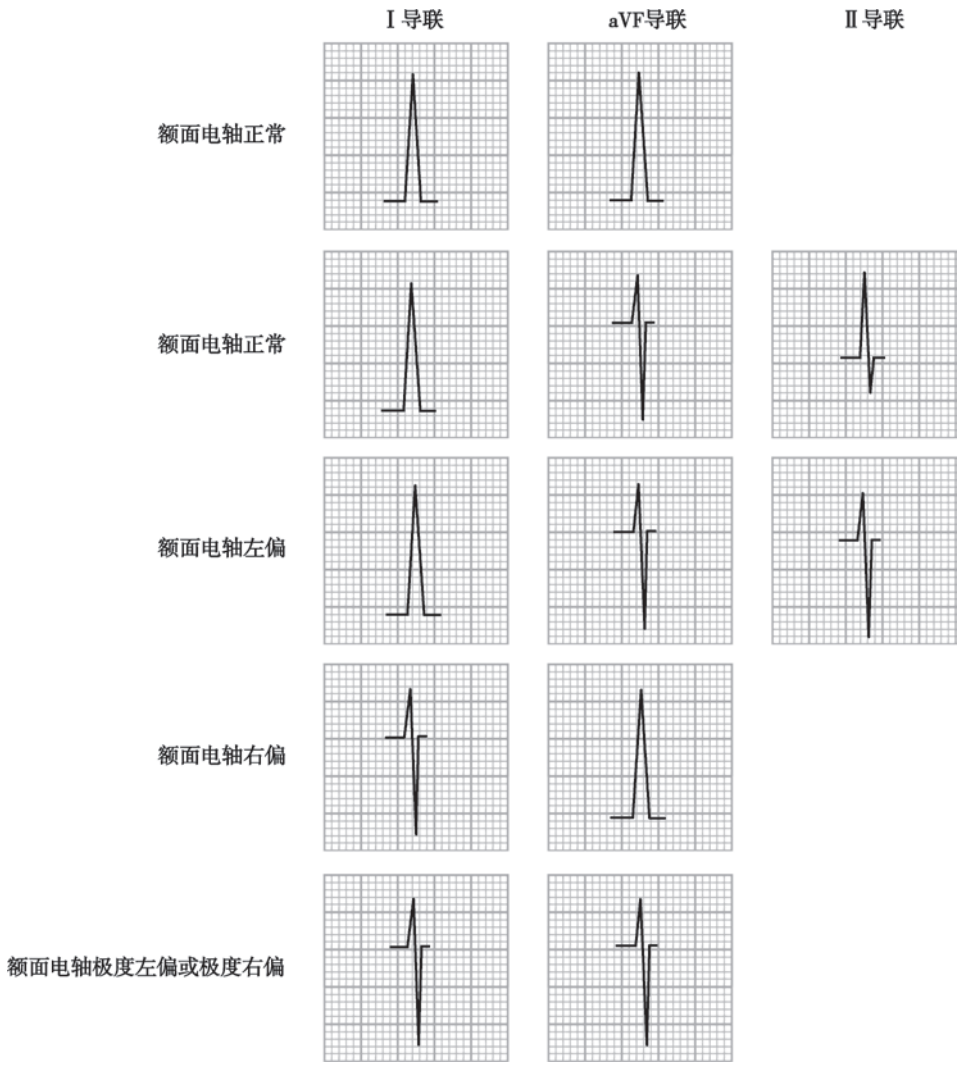


图 5-1-21 心电轴偏转判断方法总结

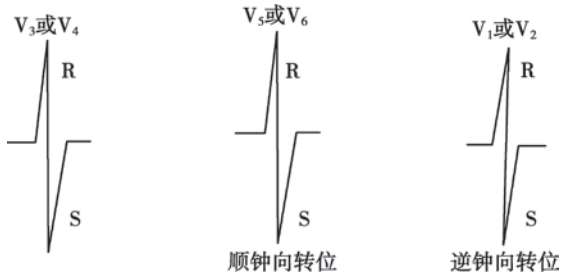


图 5-1-22 心电图图形转位判断方法示意图

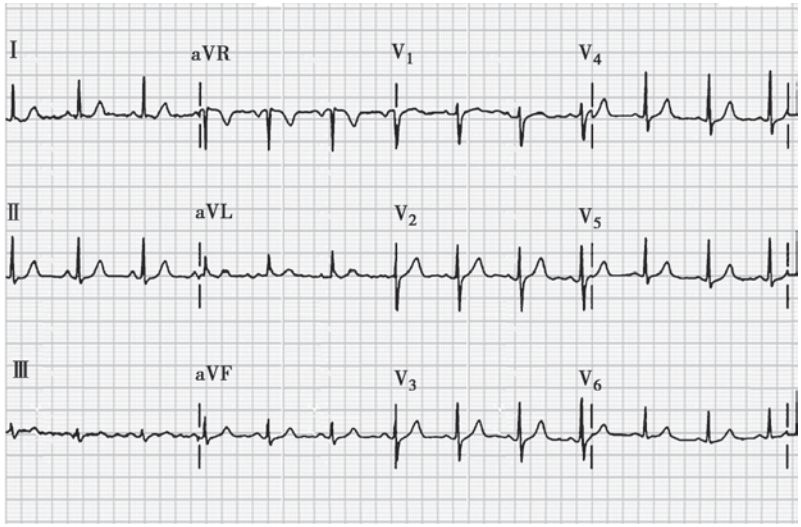


图 5-1-23　正常心电图

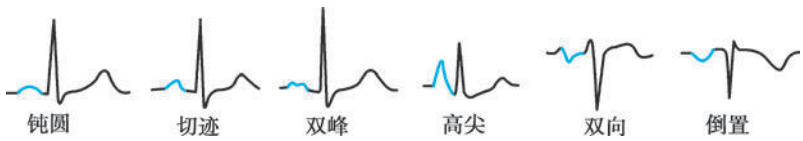


图 5-1-24　P 波的常见形态示意图

2. PR 间期　从 P 波的起点至 QRS 波群的起点，代表心房开始除极至心室开始除极的时间。心率在正常范围时，PR 间期为 0.12～0.20 秒。在幼儿及心动过速的情况下，PR 间期相应缩短。在老年人及心动过缓的情况下，PR 间期可略延长，但一般不超过 0.22 秒。

3. QRS 波群　代表心室肌除极的电位变化。

（1）时间：正常人 QRS 时间一般不超过 0.11 秒，多数在 0.06～0.10 秒。

（2）形态和振幅：在胸导联，正常人 V_1、V_2 导联多呈 rS 型，V_1 的 R 波一般不超过 1.0mV。V_5、V_6 导联 QRS 波群可呈 qR、qRs、Rs 或 R 型，且 R 波一般不超过 2.5mV。胸导联的 R 波自 V_1 至 V_5 逐渐增高，V_6 的 R 波一般低于 V_5 的 R 波。通常 V_2 的 S 波较深，V_2 至 V_6 导联的 S 波逐渐变浅。V_1 的 R/S 小于 1，V_5 的 R/S 大于 1。在 V_3 或 V_4 导联，R 波和 S 波的振幅大体相等。在肢体导联，Ⅰ、Ⅱ导联的 QRS 波群主波一般向上，Ⅲ导联的 QRS 波群主波方向多变。aVR 导联的 QRS 波群主波向下，可呈 QS、rS、rSr′ 或 Qr 型。aVL 与 aVF 导联的 QRS 波群可呈 qR、Rs 或 R 型，也可呈 rS 型。正常人 aVR 导联的 R 波一般小于 0.5mV，Ⅰ导联的 R 波小于 1.5mV，aVL 导联的 R 波小于 1.2mV，aVF 导联的 R 波小于 2.0mV。

6 个肢体导联的 QRS 波群振幅（正向波与负向波振幅的绝对值相加）一般不应都小于 0.5mV，6 个胸导联的 QRS 波群振幅（正向波与负向波振幅的绝对值相加）一般不应都小于 0.8mV，否则称为低电压。

（3）R 峰时间（R peak time）：过去称为类本位曲折时间或室壁激动时间，指 QRS 起点至 R 波顶端垂直线的间距。如有 R′ 波，则应测量至 R′ 峰；如 R 峰呈切迹，应测量至切迹第二峰。各种波形的 R 峰时间测量方法见图 5-1-25。

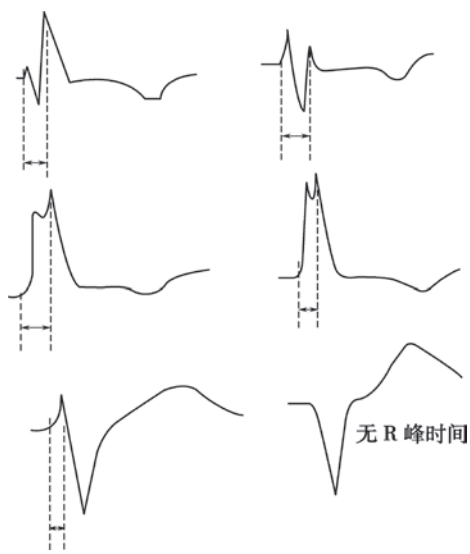


图 5-1-25　各种波形的 R 峰时间测量方法

正常 R 峰时间在 V_1、V_2 导联一般不超过 0.03 秒，在 V_5、V_6 导联一般不超过 0.05 秒。R 峰时间延长见于心室肥大，预激综合征及心室内传导阻滞。

（4）Q 波：正常人的 Q 波时限一般不超过 0.03 秒（除Ⅲ和 aVR 导联外）。Ⅲ导联 Q 波的宽度可达 0.04 秒。aVR 导联出现较宽的 Q 波或呈 QS 波均属正常。正常情况下，Q 波深度不超过同导联 R 波振幅的 1/4。正常人 V_1、V_2 导联不应出现 Q 波，但偶尔可呈 QS 波。

4. J 点 QRS 波群的终末与 ST 段起始的交接点称为 J 点。

J 点大多在等电位线上，通常随 ST 段的偏移而发生移位。由于心动过速等原因，使心室除极与心房复极并存，导致心房复极波（Ta 波）重叠于 QRS 波群的后段，可发生 J 点下移。

5. ST 段 自 QRS 波群的终点至 T 波起点间的线段，代表心室缓慢复极过程（图 5-1-26）。

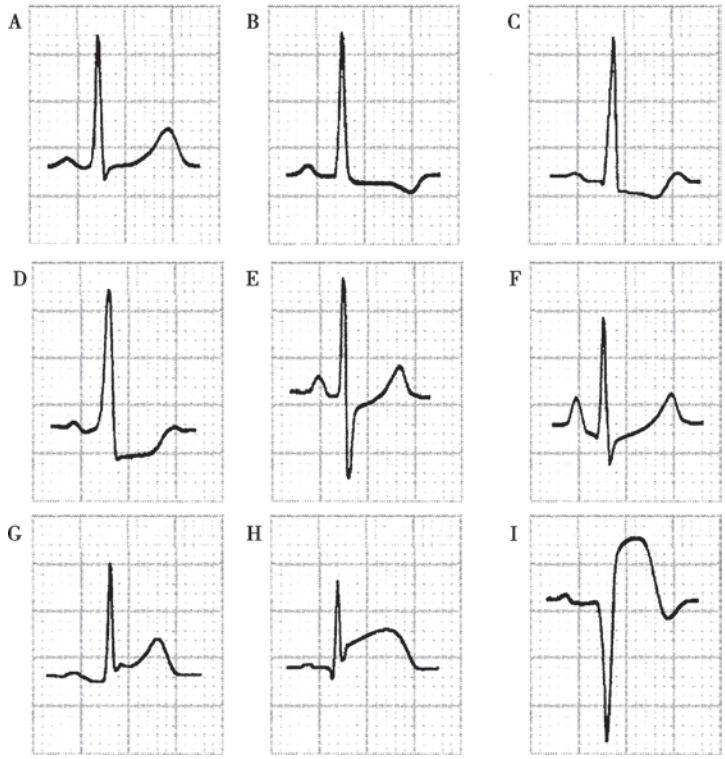


图 5-1-26 常见的 ST 段形态改变示意图

A. 正常 ST 段；B. 水平型下移；C. 下斜型下移；D. 完全水平型下移；E. 连接点（J 点）下移；F. 假性 ST 段下移；G. 凹面向上型抬高；H. 弓背向上型抬高；I. 弓背向上型抬高。

正常的 ST 段大多为一等电位线，有时亦可有轻微的偏移，但在任一导联，ST 段下移一般不超过 0.05mV。成人 ST 段抬高在 V_2 和 V_3 导联较明显，可达 0.2mV 或更高，且男性抬高程度一般大于女性。在 V_4～V_6 导联及肢体导联，ST 段抬高的程度很少超过 0.1mV。部分正常人（尤其是年轻人），可因局部心外膜区心肌细胞提前复极导致部分导联 J 点上移、ST 段呈现凹面向上抬高（常出现在 V_2～V_5 导联及Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联），通常称为早期复极，大多属正常变异（图 5-1-27）。

6. T 波 代表心室快速复极时的电位变化。

（1）形态：正常 T 波形态两肢不对称，前半部斜度较平缓，而后半部斜度较陡（图 5-1-28）。T 波的方向大多与 QRS 主波的方向一致。T 波方向在Ⅰ、Ⅱ、V_4～V_6 导联向上，aVR 导联向下，Ⅲ、aVL、aVF、V_1～V_3 导联可以向上、双向或向下。若 V_1 的 T 波方向向上，则 V_2～V_6 导联就不应再向下。

（2）振幅：除Ⅲ、aVL、aVF、V_1～V_3 导联外，其他导联 T 波振幅一般不应低于同导联 R 波的 1/10。T 波在胸导联有时可高达 1.2～1.5mV 尚属正常。

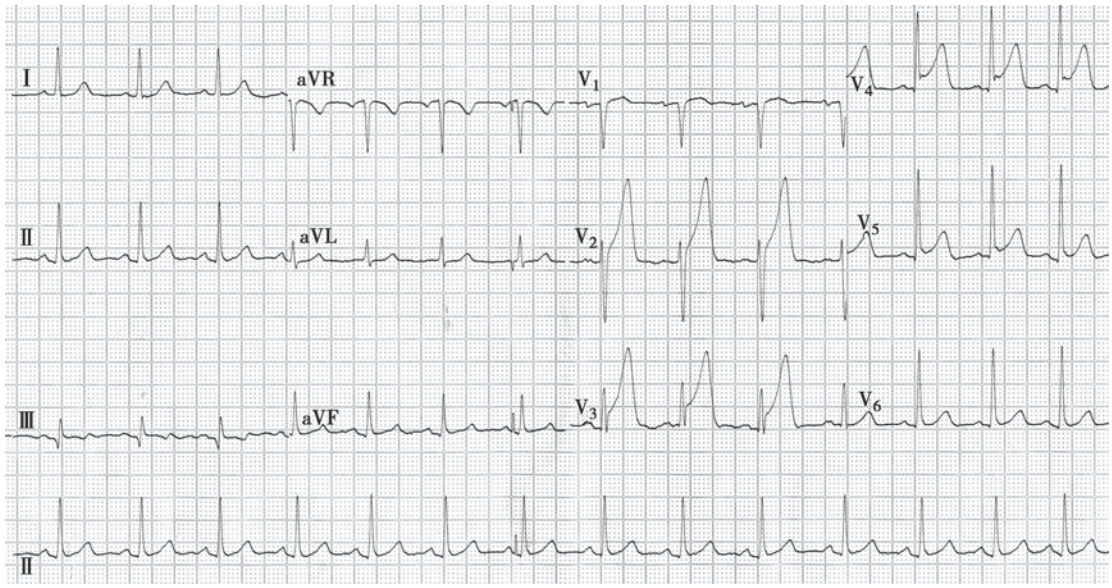


图 5-1-27　早期复极（V_2～V_5 导联 ST 段呈凹面向上抬高）

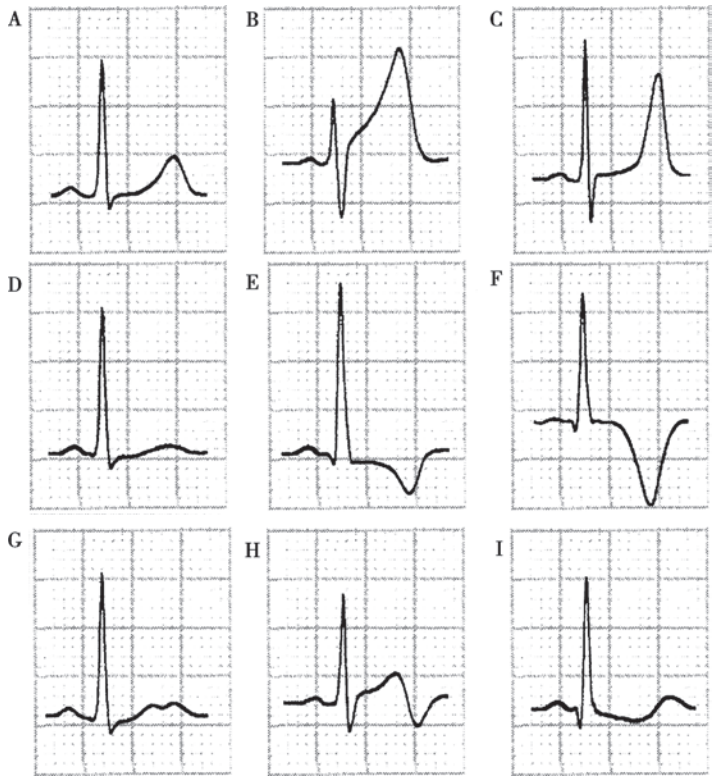


图 5-1-28　常见的 T 波形态改变示意图

A. 正常 T 波；B. 高耸 T 波；C. 高尖 T 波；D. 低平 T 波；E. 倒置 T 波；F. 冠状 T 波；G. 双峰 T 波；H. 正负双向 T 波；I. 负正双向 T 波。

7. QT 间期　指 QRS 波群的起点至 T 波终点的间距，代表心室肌除极和复极全过程所需的时间。

QT 间期长短与心率的快慢密切相关，心率越快，QT 间期越短，反之则越长。心率在 60～100 次 / 分时，QT 间期的正常范围为 0.32～0.44 秒。由于 QT 间期受心率的影响很大，所以常用校正的 QT 间期（QTc），通常采用 Bazett 公式计算：$QTc=QT/\sqrt{RR}$。QTc 就是 RR 间期为 1 秒（心率 60 次 / 分）时的 QT 间期。传统的 QTc 的正常上限值设定为 0.44 秒，超过此时限即认为 QT 间期延长。一般女性的 QT 间期较男性略长。近年推荐的 QT 间期延长的标准为：男性 QTc 间期≥0.45 秒，女性≥0.46 秒。

QT 间期另一个特点是不同导联之间的 QT 间期存在一定的差异，正常人不同导联间的 QT 间期差异最大可达 50 毫秒，以 V_2、V_3 导联 QT 间期最长。

8. u 波 在 T 波之后 0.02～0.04 秒出现的振幅很低小的波称为 u 波，其产生机制至今仍未完全清楚，近年的研究认为，心室肌舒张的机械作用可能是形成 u 波的原因。正常 u 波的形态为前半部斜度较陡，而后半部斜度较平缓，与 T 波恰好相反。u 波方向大体与 T 波相一致。u 波在胸导联较易见到，以 V_2～V_3 导联较明显。u 波振幅的大小与心率快慢有关，心率增快时 u 波振幅降低或消失，心率减慢时 u 波振幅增高。u 波明显增高常见于低血钾。u 波倒置可见于高血压和冠心病。

三、小儿心电图特点

为了正确评估小儿心电图，需充分认识其特点。小儿的生理发育过程迅速，其心电图变化也较大。总的趋势可概括为自起初的右心室占优势型转变为左心室占优势型的过程，其具体特点可归纳如下。

1. 小儿心率比成人快，至 10 岁以后即可大致保持为成人的心率水平（60～100 次 / 分）。小儿的 PR 间期较成人为短，7 岁以后趋于恒定（0.10～0.17 秒），小儿的 QTc 间期较成人略长。

2. 小儿的 P 波时间较成人稍短（儿童＜0.09 秒），P 波的电压于新生儿较高，以后则较成人为低。

3. 婴幼儿常呈右心室占优势的 QRS 图形特征。Ⅰ导联有深 S 波；V_1 导联多呈高 R 波而 V_5、V_6 导联常出现深 S 波；R_{V1} 电压随年龄增长逐渐减低，R_{V5} 逐渐增高。小儿 Q 波较成人为深（常见于Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联）；3 个月以内婴儿的 QRS 初始向量向左，因而 V_5、V_6 常缺乏 q 波。新生儿期的心电图主要呈“悬垂型”，心电轴＞+90°，以后与成人大致相同。

4. 小儿 T 波的变异较大，于新生儿期，其肢体导联及右胸导联常出现 T 波低平、倒置（图 5-1-29）。

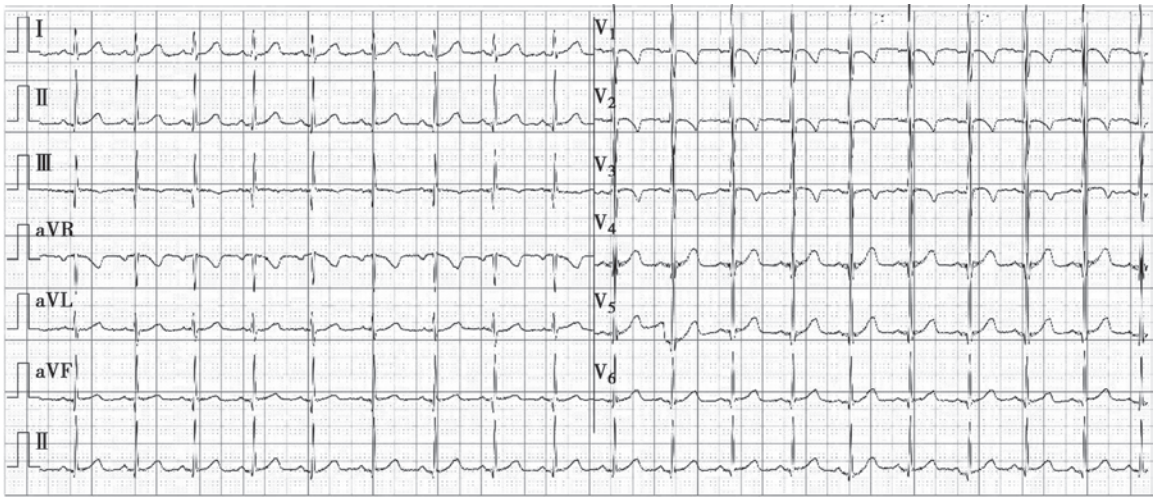


图 5-1-29 小儿心电图（1 岁婴儿）

第三节 | 心房肥大和心室肥厚

一、心房肥大

心房肥大多表现为心房的扩大而较少表现为心房肌肥厚。心房扩大引起心房肌纤维增长变粗以及房间传导束牵拉和损伤，导致整个心房肌除极综合向量的振幅和方向发生变化。心电图上主要表现为 P 波振幅、除极时间及形态改变。

（一）右心房肥大

正常情况下右心房先除极，左心房后除极（图 5-1-30A）。当右心房肥大（right atrial enlargement）时，除极时间延长，往往与稍后除极的左心房时间重叠，故总的心房除极时间并未延长，心电图主要表现为心房除极波振幅增高（图 5-1-30B）：

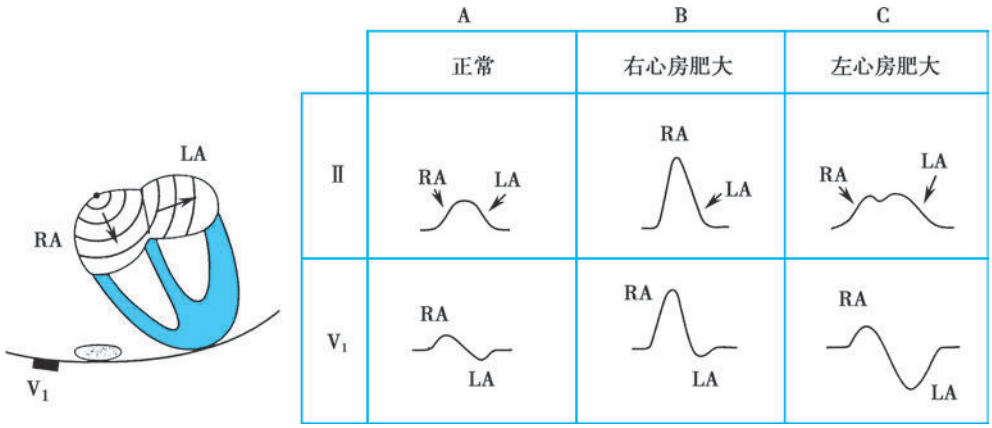


图 5-1-30　心房除极顺序及心房肥大的心电图表现示意图

RA：右心房；LA：左心房。

1. P 波尖而高耸，其振幅≥0.25mV，以Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联表现最为突出，因临床上常见于慢性肺源性心脏病，又称“肺型 P 波”。

2. V_1 导联 P 波直立时，振幅≥0.15mV，如 P 波呈双向时，其振幅的算术和≥0.20mV（图 5-1-31）。

3. P 波电轴右移超过 75°。

需要强调：上述 P 波异常改变除见于右心房肥大外，心房内传导阻滞、各种原因引起的右心房负荷增加（例如肺栓塞）、心房梗死等亦可出现类似的心电图表现。

（二）左心房肥大

由于左心房最后除极，当左心房肥大（left atrial enlargement）时，心电图主要表现为心房除极时间延长（图 5-1-30C）：

1. P 波增宽，其时限≥0.12 秒，P 波常呈双峰型，两峰间距≥0.04 秒，以Ⅰ、Ⅱ、aVL 导联明显，因临床上常见于二尖瓣疾病，又称“二尖瓣型 P 波”。

2. PR 段缩短，P 波时间与 PR 段时间之比＞1.6。

3. V_1 导联上 P 波常呈先正而后出现深宽的负向波。将 V_1 负向 P 波的时间乘以负向 P 波振幅，称为 P 波终末电势（P-wave terminal force，Ptf）。左心房肥大时，Ptf_{V1}（绝对值）≥0.04mm·s（图 5-1-32）。

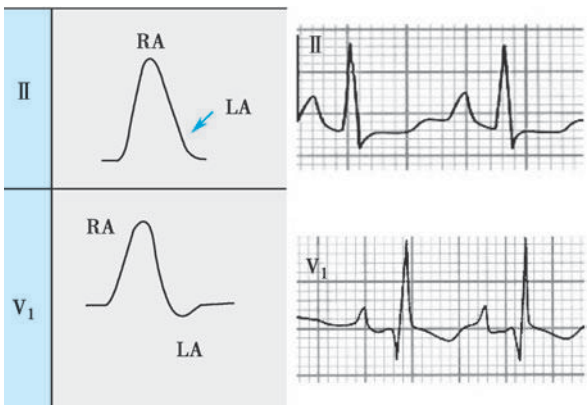


图 5-1-31　右心房肥大

RA：右心房；LA：左心房。

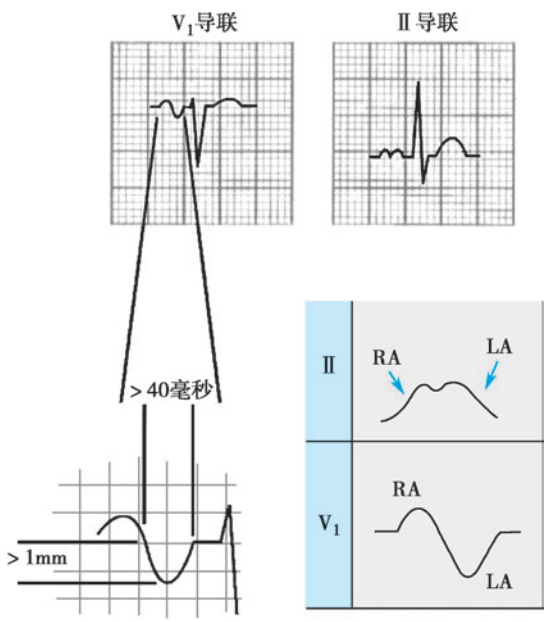


图 5-1-32　左心房肥大

RA：右心房；LA：左心房。

需要强调：上述 P 波异常改变并非左心房肥大所特有，心房内传导阻滞、各种原因引起的左心房负荷增加（例如左心室功能不全）、心房梗死等亦可出现类似的心电图表现。

（三）双心房肥大

双心房肥大（biatrial enlargement）的心电图表现为（图 5-1-33）：

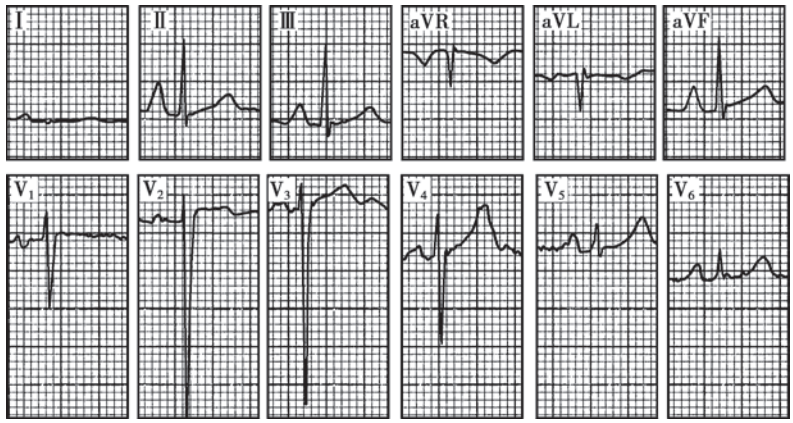


图 5-1-33 双心房肥大

1. P 波增宽≥0.12 秒，其振幅≥0.25mV。

2. V_1 导联 P 波高大双相，上下振幅均超过正常范围。

需要指出的是，上述所谓“肺型 P 波”及“二尖瓣型 P 波”，并非慢性肺源性心脏病及二尖瓣疾病所特有，故不能称为具有特异性的病因学诊断意义的心电图改变。

二、心室肥厚

心室肥厚是由于心室舒张期和 / 或收缩期负荷过重所致，是器质性心脏病的常见后果。当心室肥厚达到一定程度时可引起心电图发生变化。一般认为其心电的改变与下列因素有关。

1. 心肌纤维增粗、截面积增大，心肌除极产生的电压增高。

2. 心室壁的增厚及心肌细胞变性所致传导功能低下，均可使心室肌激动的时程延长。

3. 心室壁肥厚引起心室肌复极顺序发生改变。

上述心电变化可以作为诊断心室肥厚及有关因素的重要依据。但心电图在诊断心室肥厚方面存在一定局限性，不能仅凭某一项指标而作出肯定或否定的结论，主要是因为：①来自左、右心室肌相反方向的心电向量进行综合时，有可能互相抵消而失去两者各自的心电图特征，以致难以作出肯定诊断；②除心室肥厚外，同样类型的心电图改变尚可由其他因素引起。因此，作出心室肥厚诊断时，需结合临床资料以及其他的检查结果，通过综合分析，才能得出正确结论。

（一）左心室肥厚

正常左心室的位置位于心脏的左后方，且左心室壁明显厚于右心室，故正常时心室除极综合向量表现左心室占优势的特征（图 5-1-34A）。左心室肥厚（left ventricular hypertrophy）时，可使左心室优势的情况显得更为突出，引起面向左心室的导联（Ⅰ、aVL、V_5 和 V_6）其 R 波振幅增加，而面向右心室的导联（V_1 和 V_2）则出现较深的 S 波（图 5-1-34B）。左心室肥厚时，心电图上可出现如下改变：

1. QRS 波群电压增高，常用的左心室肥厚电压标准如下：

胸导联：R_{V5} 或 R_{V6} ＞2.5mV；$R_{V5}+S_{V1}$ ＞4.0mV（男性）或＞3.5mV（女性）。

肢体导联：R_{I} ＞1.5mV；R_{aVL} ＞1.2mV；R_{aVF} ＞2.0mV；$R_{I}+S_{III}$ ＞2.5mV。

Cornell 标准：$R_{avL}+S_{V3}$＞2.8mV（男性）或＞2.0mV（女性）。

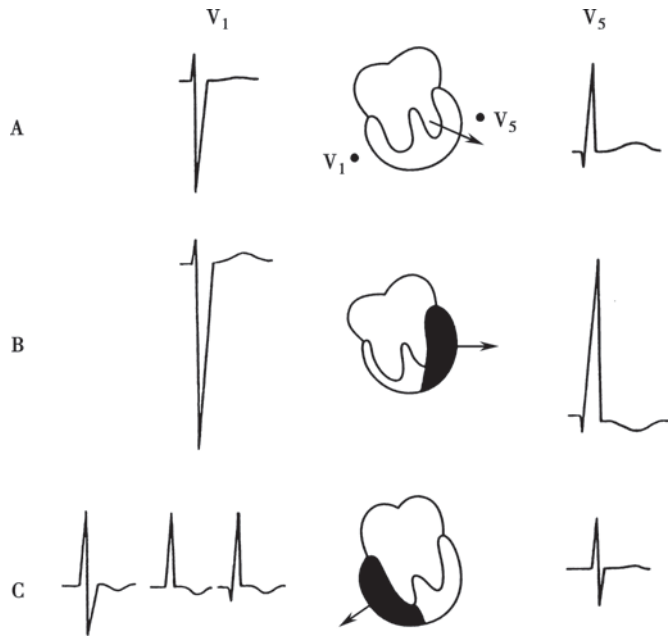


图 5-1-34　左、右心室肥厚的机制及心电图表现

A. 正常；B. 左心室肥厚；C. 右心室肥厚（箭头分别示正常、左心室肥厚及右心室肥厚时的心室除极综合向量）。

需要指出的是，每个电压标准诊断左心室肥厚的灵敏度和特异度是不同的。另外，QRS 波群电压还受到年龄、性别及体型差异等诸多因素的影响。心电图电压标准诊断左心室肥厚的灵敏度通常较低（＜50%），而特异度较高（85%～90%）。

2. 可出现额面 QRS 波群心电轴左偏。

3. QRS 波群时间延长到 0.10～0.11 秒。

4. 在 R 波为主的导联（如 V_5、V_6 导联）上，其 ST 段可呈下斜型压低达 0.05mV 以上，T 波低平、双向或倒置。在以 S 波为主的导联（如 V_1 导联）上则反而可见直立的 T 波。此类 ST-T 改变多为继发性改变，亦可能同时伴有心肌缺血（图 5-1-35）。

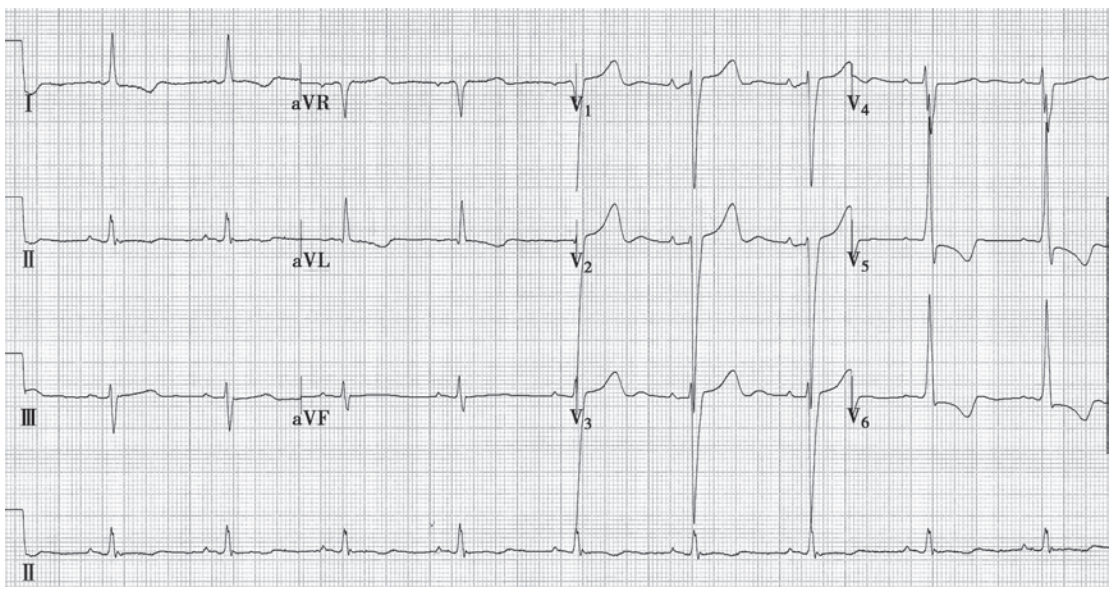


图 5-1-35　左心室肥厚

在符合一项或几项 QRS 波群电压增高标准的基础上，结合其他阳性指标之一，一般支持左心室肥厚的诊断。符合条件越多，诊断的可靠性越大。如仅有 QRS 波群电压增高，而无其他任何阳性指标者，诊断左心室肥厚应慎重。

（二）右心室肥厚

右心室壁厚度仅有左心室壁的 1/3，只有当右心室壁的厚度达到相当程度时，才会使综合向量由左心室优势转向为右心室优势，并导致位于右心室面导联（V_1、aVR）的 R 波增高，而位于左心室面导联（Ⅰ、aVL、V_5）的 S 波变深图 5-1-34C）。右心室肥厚（right ventricular hypertrophy）可具有如下心电图表现：

1. V_1 导联 R/S≥1，呈 R 型或 Rs 型，重度右心室肥厚可使 V_1 导联呈 qR 型（除外心肌梗死）；V_5 导联 R/S≤1 或 S 波比正常加深；aVR 导联以 R 波为主，R/q 或 R/S≥1。
2. $R_{V1}+S_{V5}$＞1.05mV（重症＞1.2mV）；R_{aVR}＞0.5mV。
3. 心电轴右偏≥+90°（重症可＞+110°）。
4. 常同时伴有右胸导联（V_1、V_2）ST 段压低及 T 波倒置，属继发性 ST-T 改变（图 5-1-36）。

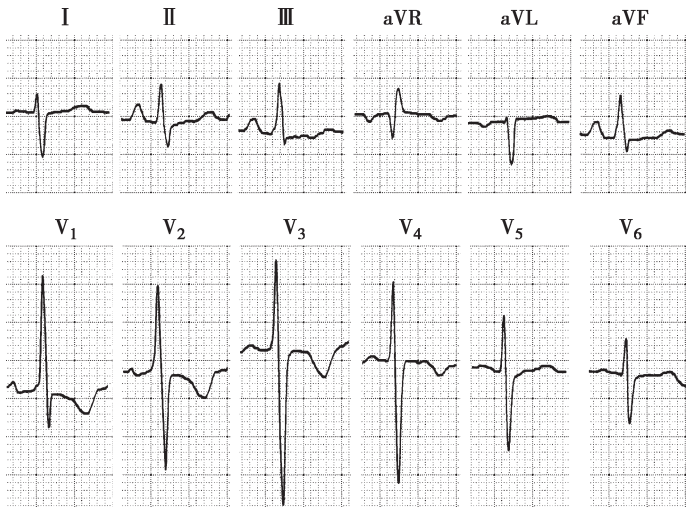


图 5-1-36 右心室肥厚

除了上述典型的右心室肥厚心电图表现外，临床上慢性肺源性心脏病的心电图特点为（图 5-1-37）：V_1～V_6 导联呈 rS 型（R/S＜1），即所谓极度顺钟向转位；Ⅰ导联 QRS 低电压；心电轴右偏；常伴有 P 波电压增高。此类心电图表现是由于心脏在胸腔中的位置改变、肺体积增大及右心室肥厚等因素综合作用的结果。

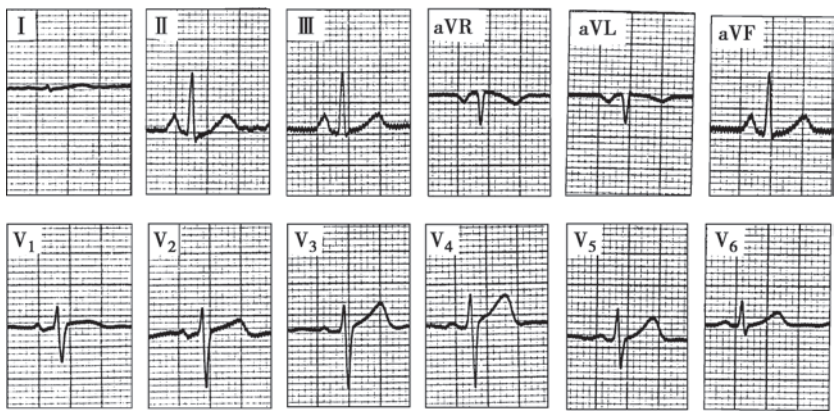


图 5-1-37 慢性肺源性心脏病

诊断右心室肥厚，有时定性诊断（依据 V_1 导联 QRS 波群形态及电轴右偏等）比定量诊断更有价值。一般来说，阳性指标越多，则诊断的可靠性越高。虽然心电图对诊断明显的右心室肥厚准确性较高，但灵敏度较低。

（三）双侧心室肥厚

与诊断双心房肥大不同，双侧心室肥厚（biventricular hypertrophy）的心电图表现并不是简单地把左、右心室异常表现相加，心电图可出现下列情况：

1. 大致正常心电图　由于双侧心室电压同时增高，增加的除极向量方向相反互相抵消。

2. 单侧心室肥厚心电图　只表现出一侧心室肥厚，而另一侧心室肥厚的图形被掩盖。

3. 双侧心室肥厚心电图　既表现右心室肥厚的心电图特征（如 V_1 导联 R 波为主，电轴右偏等），又存在左心室肥厚的某些征象（如 V_5 导联 R/S＞1，R 波振幅增高等）（图 5-1-38）。

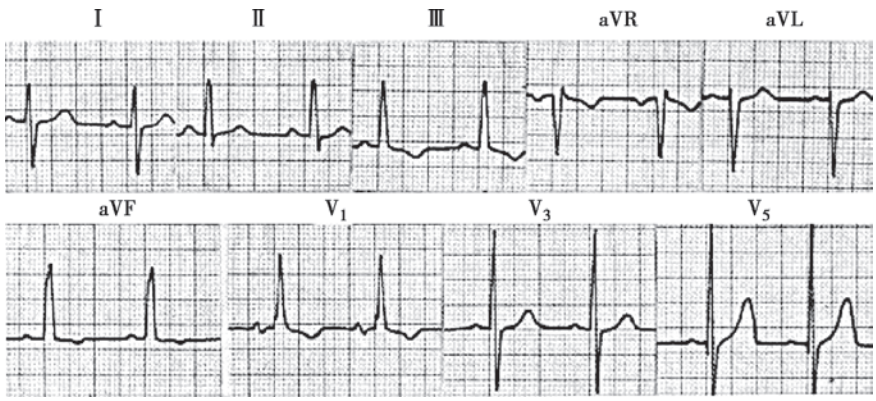


图 5-1-38　双侧心室肥厚

第四节 | 心肌缺血与 ST-T 改变

心肌缺血（myocardial ischemia）通常发生在冠状动脉粥样硬化基础上。当心肌某一部分缺血时，将影响到心室复极的正常进行，并可使缺血区相关导联发生 ST-T 异常改变。心肌缺血的心电图改变类型取决于缺血的严重程度，持续时间和缺血发生部位。

一、心肌缺血的心电图类型

1. 缺血型心电图改变　正常情况下，心外膜处的动作电位时程较心内膜短，心外膜完成复极早于心内膜，因此心室肌复极过程可看作是从心外膜开始向心内膜方向推进。发生心肌缺血时，复极过程发生改变，心电图上出现 T 波变化。

（1）若心内膜下心肌缺血，这部分心肌复极时间较正常时更加延迟，使原来存在的与心外膜复极向量相抗衡的心内膜复极向量减小或消失，致使 T 波向量增加，出现高大的 T 波（图 5-1-39A）。例如下壁心内膜下缺血，下壁导联Ⅱ、Ⅲ、aVF 可出现高大直立的 T 波；前壁心内膜下缺血，胸导联可出现高耸直立的 T 波 。

（2）若心外膜下心肌缺血（包括透壁性心肌缺血），心外膜动作电位时程比正常时明显延长，从而引起心肌复极顺序的逆转，即心内膜开始先复极，膜外电位为正，而缺血的心外膜心肌尚未复极，膜外电位

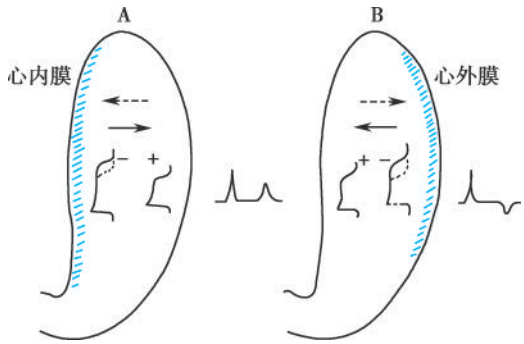


图 5-1-39　心肌缺血与 T 波变化的关系

A. 心内膜下缺血；B. 心外膜下缺血（虚线箭头示复极方向，实线箭头示 T 波向量方向，动作电位中的虚线部分示未发生缺血时的动作电位时程）。

仍呈相对的负性，于是出现与正常方向相反的 T 波向量。此时面向缺血区的导联记录出倒置的 T 波（图 5-1-39B）。例如下壁心外膜下缺血，下壁导联Ⅱ、Ⅲ、aVF 可出现倒置的 T 波；前壁心外膜下缺血，胸导联可出现 T 波倒置。

2. 损伤型心电图改变 心肌缺血除了可出现 T 波改变外，还可出现损伤型 ST 改变。损伤型 ST 段偏移可表现为 ST 段压低及 ST 段抬高两种类型。

心肌损伤（myocardial injury）时，ST 向量从正常心肌指向损伤心肌。心内膜下心肌损伤时，ST 向量背离心外膜面指向心内膜，使位于心外膜面的导联出现 ST 段压低（图 5-1-40A）；心外膜下心肌损伤时（包括透壁性心肌缺血），ST 向量指向心外膜面导联，引起 ST 段抬高（图 5-1-40B）。发生损伤型 ST 改变时，对侧部位的导联常可记录到相反的 ST 改变。

另外，临床上发生透壁性心肌缺血时，心电图往往表现为心外膜下缺血（T 波深倒置）或心外膜下损伤（ST 段抬高）类型。有学者把引起这种现象的原因归为：①透壁性心肌缺血时，心外膜缺血范围常大于心内膜；②由于检测电极靠近心外膜缺血区，因此透壁性心肌缺血在心电图上主要表现为心外膜缺血改变。

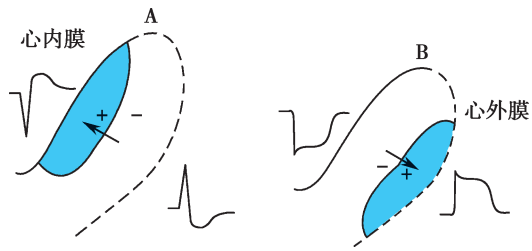


图 5-1-40 心肌损伤与 ST 段偏移的关系
A. 心内膜下损伤；B. 心外膜下损伤（箭头示 ST 向量方向）。

二、临床意义

心肌缺血的心电图可仅仅表现为 ST 段改变或者 T 波改变，也可同时出现 ST-T 改变。临床上可发现约一半的冠心病病人未发作心绞痛时，心电图可以正常，而仅于心绞痛发作时记录到 ST-T 动态改变。约 10% 的冠心病病人在心肌缺血发作时心电图可以正常或仅有轻度 ST-T 变化。

典型的心肌缺血发作时，面向缺血部位的导联常显示缺血型 ST 段压低（水平型或下斜型下移≥0.1mV）和 / 或 T 波倒置（图 5-1-41）。有些冠心病病人心电图可呈持续性 ST 改变（水平型或下斜型下移≥0.05mV）和 / 或 T 波低平、负正双向和倒置，而于心绞痛发作时出现 ST-T 改变加重或伪性改善。冠心病病人心电图上出现倒置深尖、双肢对称的 T 波（称为冠状 T 波），反映心外膜下心肌缺血或有透壁性心肌缺血，这种 T 波改变亦见于心肌梗死病人。变异型心绞痛（冠状动脉痉挛为主要因素）多引起暂时性 ST 段抬高并常伴有高耸 T 波和对应导联的 ST 段下移，这是急性严重心肌缺血的表现，如 ST 段呈持续的抬高，提示可能发生心肌梗死。

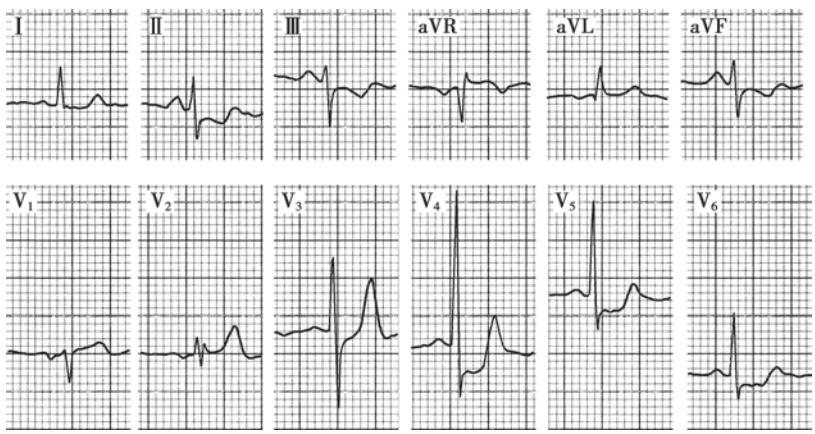


图 5-1-41 心肌缺血
病人心绞痛发作，Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联及 V_4～V_6 导联 ST 段水平或下斜型压低＞0.1mV。

三、鉴别诊断

需要强调，心电图上 ST-T 改变可以是各种原因引起的心肌复极异常的共同表现，在作出心肌缺血的心电图诊断之前，必须紧密结合临床资料进行鉴别诊断。

除冠心病外，其他疾病如心肌病、心肌炎、瓣膜病、心包炎、脑血管意外（尤其颅内出血）等均可出现此类 ST-T 改变。低钾、高钾等电解质紊乱，药物（洋地黄、奎尼丁等）影响以及自主神经调节障碍也可引起非特异性 ST-T 改变。此外，心室肥厚、束支传导阻滞、预激综合征等可引起继发性 ST-T 改变。图 5-1-42 列举了临床上 3 种原因引起显著 T 波倒置的心电图表现。

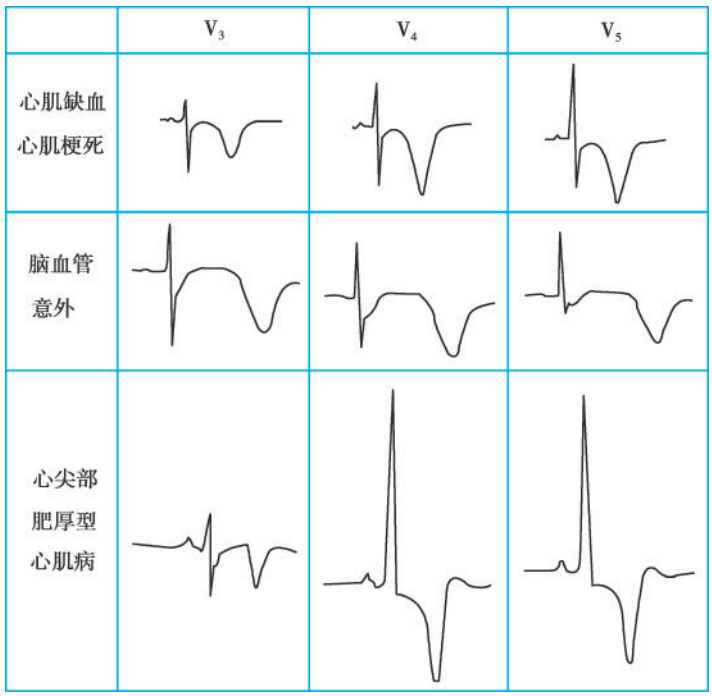


图 5-1-42　临床上 3 种原因引起的显著 T 波倒置的心电图
脑血管意外可引起宽而深的倒置 T 波，常伴显著的 QT 间期延长；心尖部肥厚型心肌病引起的 T 波深倒置有时易误认为是心肌缺血或心肌梗死。

第五节 | 心肌梗死

绝大多数心肌梗死（myocardial infarction）是在冠状动脉粥样硬化基础上发生完全性或不完全性闭塞所致，属于冠心病的严重类型。除了出现临床症状及心肌坏死标志物升高外，心电图的特征性改变对确定心肌梗死的诊断和治疗方案，以及判断病人的病情和预后起着重要作用。

一、基本图形及机制

冠状动脉发生闭塞后，随着时间的推移在心电图上可先后出现缺血、损伤和坏死 3 种类型的图形。各部分心肌接受不同冠状动脉分支的血液供应，因此图形改变常具有明显的区域特点。心电图显示的电位变化是梗死后心肌多种心电变化综合的结果。

1. “缺血型”改变　冠状动脉急性闭塞后，最早出现的变化是缺血性 T 波改变。通常缺血最早出现在心内膜下肌层，使对向缺血区的导联出现高而直立的 T 波。若缺血发生在心外膜下肌层，则面向缺血区的导联出现 T 波倒置。缺血使心肌复极时间延长，特别是 3 位相延缓，引起 QT 间期延长。

2. “损伤型”改变　随着缺血时间延长，缺血程度进一步加重，就会出现“损伤型”图形改变，主

要表现为面向损伤心肌的导联出现 ST 段抬高。关于急性心肌缺血和心肌梗死引起 ST 段抬高的机制至今仍不清楚，通常认为与损伤电流有关。ST 段明显抬高可形成单向曲线（mono-phasic curve）。一般来说损伤改变不会持久，要么恢复，要么进一步发生心肌坏死。常见的“损伤型”ST 段抬高的形态变化见图 5-1-43。

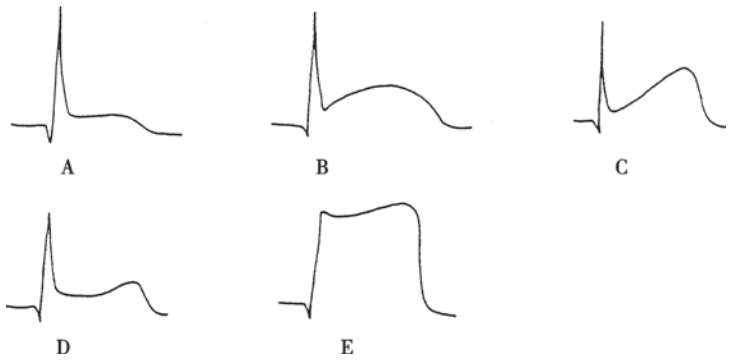


图 5-1-43 常见的“损伤型”ST 段抬高的形态

A. 平抬型；B. 弓背型；C. 上斜型；D. 凹面向上型；E. 单向曲线。

3.“坏死型”改变 更进一步的缺血导致细胞变性、坏死。坏死的心肌细胞丧失了电活动，该部位心肌不再产生心电向量，而正常健康心肌仍照常除极，致使产生一个与梗死部位相反的综合向量（图 5-1-44）。由于心肌梗死主要发生于室间隔或左心室壁心肌，往往引起起始 0.03 秒除极向量背离坏死区，所以“坏死型”图形改变主要表现为面向坏死区的导联出现异常 Q 波（时限≥0.03 秒，振幅≥1/4R）或者呈 QS 波。一般认为：梗死的心肌直径＞20～30mm 或厚度＞5mm 才可产生病理性 Q 波。

临床上，当冠状动脉某一分支发生闭塞，则受损伤部位的心肌发生坏死，直接置于坏死区的电极记录到异常 Q 波或 QS 波；靠近坏死区周围受损心肌呈损伤型改变，记录到 ST 段抬高；而外边受损较轻的心肌呈缺血型改变，记录到 T 波倒置。体表心电图导联可同时记录到心肌缺血、损伤和坏死的图形改变（图 5-1-45）。因此，若上述 3 种改变同时存在，则急性心肌梗死的诊断基本确立。

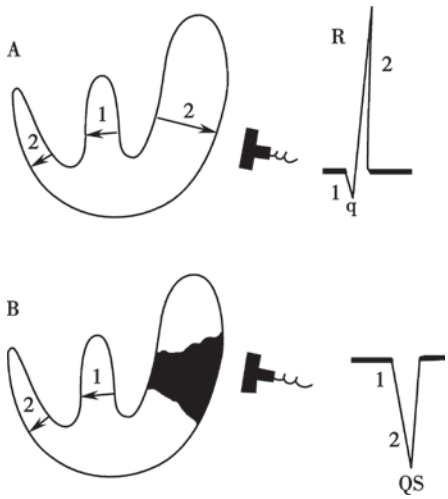


图 5-1-44 坏死型 Q 波或 QS 波发生机制

A. 正常心肌除极顺序：室间隔向量（1）产生 Q 波，左右心室综合除极向量（2）产生 R 波；B. 心肌坏死后，电极透过坏死“窗口”只能记录相反的除极向量，产生 QS 波。

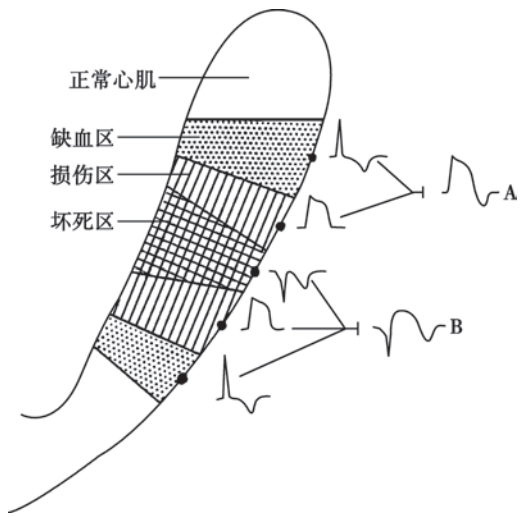


图 5-1-45 急性心肌梗死后心电图上产生的特征性改变

A. 位于坏死区周围的体表电极记录到缺血和损伤型的图形；B. 位于坏死区中心的体表电极同时记录到缺血、损伤、坏死型的图形（“·”示直接置于心外膜的电极可分别记录到缺血、损伤、坏死型图形）。

二、心肌梗死的心电图演变及分期

急性心肌梗死发生后，心电图的变化随着心肌缺血、损伤、坏死的发展和恢复而呈现一定演变规律。根据心电图图形的演变过程和演变时间可分为超急性期、急性期、近期（亚急性期）和陈旧期（愈合期）（图 5-1-46）。

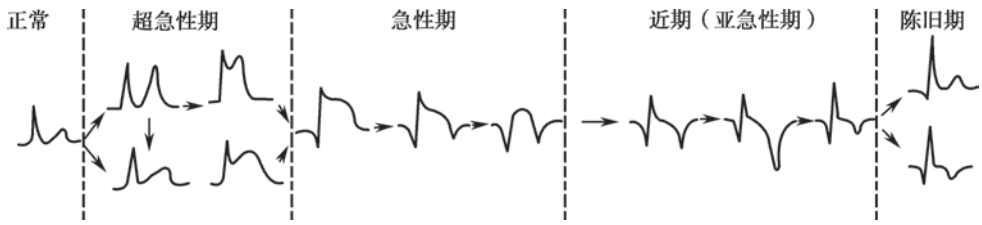


图 5-1-46　典型的急性心肌梗死的图形演变过程及分期

1. 超急性期（亦称超急性损伤期）　急性心肌梗死发病数分钟后，首先出现短暂的心内膜下心肌缺血，心电图上产生高大的T波，以后迅速出现ST段上斜型或弓背向上型抬高，与高耸直立T波相连。由于急性损伤性阻滞，可见 QRS 振幅增高，并轻度增宽，但尚未出现异常 Q 波。这些表现一般仅持续数小时，此期若能及时进行干预和治疗，可避免发展为心肌梗死或使已发生梗死的范围趋于缩小。

2. 急性期　此期开始于梗死后数小时或数日，可持续到数周，心电图呈现一个动态演变过程。ST 段呈弓背向上抬高，抬高显著者可形成单向曲线，继而逐渐下降；心肌坏死导致面向坏死区导联的 R 波振幅降低或丢失，出现异常 Q 波或 QS 波；T 波由直立开始倒置，并逐渐加深。坏死型的 Q 波、损伤型的 ST 段抬高和缺血型的 T 波倒置在此期内可同时并存。

3. 亚急性期　出现于梗死后数周至数月，此期以坏死及缺血图形为主要特征。抬高的 ST 段恢复至基线，缺血型 T 波由倒置较深逐渐变浅，坏死型 Q 波持续存在。

4. 陈旧期　常出现在急性心肌梗死数月之后，ST 段和 T 波恢复正常或 T 波持续倒置、低平，趋于恒定不变，残留下坏死型的 Q 波。理论上坏死型的 Q 波将持续存在，但随着瘢痕组织的缩小和周围心肌的代偿性肥大，其范围在数年后有可能明显缩小。小范围梗死的图形改变有可能变得很不典型，异常的 Q 波甚至可消失。

需要指出：近年来，急性心肌梗死的检测水平、诊断手段及治疗技术已取得突破性进展。通过对急性心肌梗死病人早期实施有效的治疗（溶栓、抗栓或介入性治疗等），已显著缩短整个病程，并可改变急性心肌梗死的心电图表现，可不再呈现上述典型的心电图演变过程。

三、心肌梗死的定位诊断及梗死相关血管的判断

冠状动脉的闭塞引起冠状动脉所分布区域的心肌供血中断并导致缺血坏死，即心肌梗死。心肌梗死的范围基本上与冠状动脉的分布一致。心肌梗死的部位主要根据心电图坏死型图形（异常 Q 波或 QS 波）出现于哪些导联而作出判断。前间壁梗死时，异常 Q 波或 QS 波主要出现在 V_1～V_3 导联（图 5-1-47）；前壁心肌梗死时，异常 Q 波或 QS 波主要出现在 V_3、V_4（V_5）导联；侧壁心肌梗死时在Ⅰ、aVL、V_5、V_6 导联出现异常 Q 波；如异常 Q 波仅出现在 V_5、V_6 导联称为前侧壁心肌梗死，如异常 Q 波仅出现在Ⅰ、aVL 导联称为高侧壁心肌梗死；下壁心肌梗死时，在Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联出现异常 Q 波或 QS 波（图 5-1-48）；正后壁心肌梗死时，V_7、V_8、V_9 导联记录到异常 Q 波或 QS 波，而与正后壁导联相对应的 V_1、V_2 导联出现 R 波增高、ST 段压低及 T 波增高（称为对应性改变）。如果大部分胸导联（V_1～V_5）都出现异常 Q 波或 QS 波，则称为广泛前壁心肌梗死（图 5-1-49）。孤立的右心室心肌梗死很少见，常与下壁梗死并存。发生急性下壁心肌梗死时，若 V_{3R}～V_{4R} 导联出现 ST 段抬高≥0.1mV，提示还合并右心室心肌梗死。

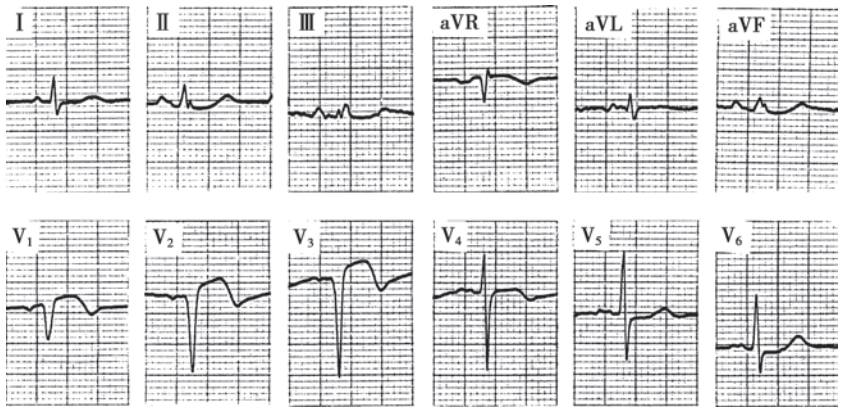


图 5-1-47　急性前间壁心肌梗死

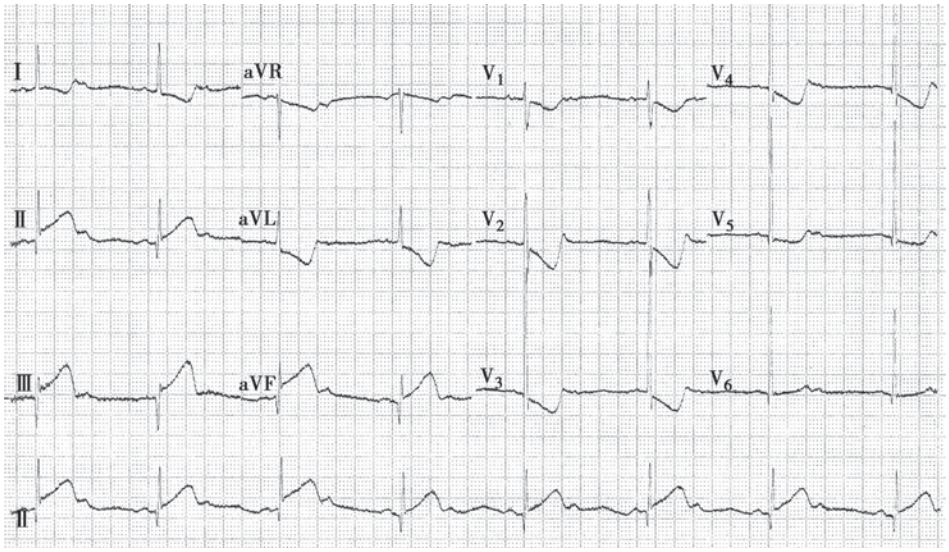


图 5-1-48　急性下壁心肌梗死伴二度房室传导阻滞（2∶1 下传）

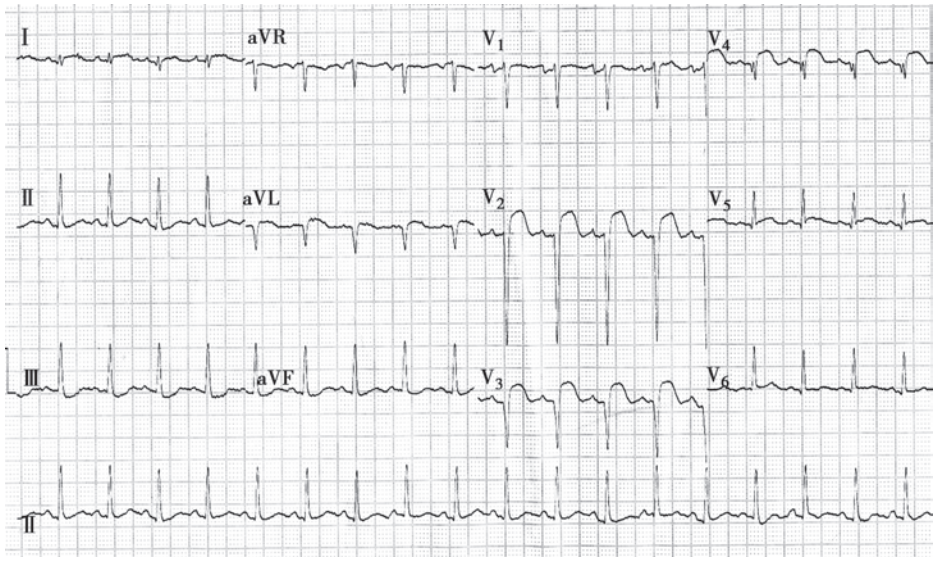


图 5-1-49　急性广泛前壁心肌梗死

由于发生心肌梗死的部位多与相应的冠状动脉发生闭塞相关，因此，根据心电图确定的梗死部位可大致确定与梗死相关的病变血管（表 5-1-1）。前间壁或前壁心肌梗死常为左前降支发生闭塞；侧壁和后壁同时发生梗死多为左回旋支发生闭塞；下壁梗死大多为右冠状动脉闭塞，少数为左回旋支闭塞所致；下壁梗死同时合并右心室梗死时，往往是右冠状动脉近段发生闭塞。

在急性心肌梗死发病早期（数小时内），尚未出现坏死型 Q 波，心肌梗死的部位可根据 ST 段抬高或压低，以及 T 波异常（增高或深倒置）出现于哪些导联来判断。

表 5-1-1　心电图导联与心室部位及冠状动脉供血区域的关系

导联	心室部位	供血的冠状动脉
Ⅱ、Ⅲ、aVF	下壁	右冠状动脉或左回旋支
Ⅰ、aVL、V_5、V_6	侧壁	左前降支或左回旋支
V_1～V_3	前间壁	左前降支
V_3～V_5	前壁	左前降支
V_1～V_5	广泛前壁	左前降支
V_7～V_9	正后壁	左回旋支或右冠状动脉
V_{3R}～V_{4R}	右心室	右冠状动脉

四、心肌梗死的分类和鉴别诊断

1. Q 波型和非 Q 波型心肌梗死　非 Q 波型心肌梗死过去称为“非透壁性心肌梗死”或“心内膜下心肌梗死”。部分病人发生急性心肌梗死后，心电图可只表现为 ST 段抬高或压低及 T 波倒置，ST-T 改变可呈规律性演变，但不出现异常 Q 波，需要根据临床表现及其他检查指标明确诊断。近年研究发现：非 Q 波型的梗死既可为非透壁性，亦可为透壁性。与典型的 Q 波型心肌梗死比较，此种不典型的心肌梗死较多见于多支冠状动脉病变。此外，发生多部位梗死（不同部位的梗死向量相互作用发生抵消）、梗死范围弥漫或局限、梗死区位于心电图常规导联记录的盲区（如右心室、基底部、孤立正后壁梗死等）均可产生不典型的心肌梗死图形。

2. ST 段抬高型和非 ST 段抬高型心肌梗死　临床研究发现：ST 段抬高型心肌梗死（ST-elevation myocardial infarction，STEMI）可以不出现 Q 波，而非 ST 段抬高型梗死（non-ST-elevation myocardial infarction，NSTEMI）亦可出现 Q 波，心肌梗死后是否出现异常 Q 波通常是回顾性诊断。为了最大程度地改善心肌梗死病人的预后，近年把急性心肌梗死分类为 ST 段抬高型和非 ST 段抬高型心肌梗死，并且与不稳定心绞痛一起统称为急性冠脉综合征。ST 段抬高型心肌梗死是指 2 个或 2 个以上相邻的导联出现 ST 段抬高（ST 段抬高的标准为：在 V_2、V_3 导联男性抬高≥0.2mV，女性抬高≥0.15mV，在其他导联男、女性抬高≥0.1mV）（图 5-1-50）；非 ST 段抬高型心肌梗死是指心电图上表现为 ST 段压低和 / 或 T 波倒置或无 ST-T 异常。

以 ST 段的改变进行分类体现了对急性心肌梗死早期诊断、早期干预的理念。在坏死型 Q 波出现之前及时进行干预（溶栓、抗栓、介入治疗等），可挽救濒临坏死的心肌或减小梗死面积。另外，ST 段抬高型心肌梗死和非 ST 段抬高型心肌梗死二者的干预治疗对策是不同的，可以根据心电图上是否出现 ST 段抬高而选择正确和合理的治疗方案。在作出 ST 段抬高或非 ST 段抬高心肌梗死诊断时，应该结合临床病史并注意排除其他原因引起的 ST 段改变。无论是 ST 段抬高型心肌梗死还是非 ST 段抬高型心肌梗死，若不及时进行干预治疗都可演变为 Q 波型或非 Q 波型梗死。

3. 心肌梗死合并其他病变　①心肌梗死合并室壁瘤（多发生于左心室前壁）时，可见 ST 段持续性抬高达数月以上（ST 段抬高幅度常≥0.2mV，同时伴有坏死型 Q 波或 QS 波）；②心肌梗死合并右束支阻滞时，心室除极初始向量表现出心肌梗死特征，终末向量表现出右束支阻滞特点，一般不影响二

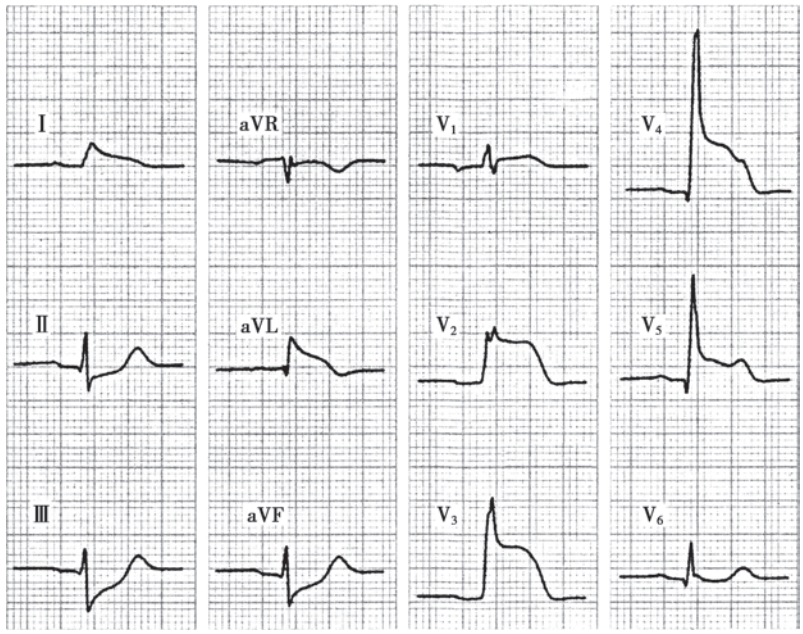


图 5-1-50 ST 段抬高型心肌梗死

V_1～V_5 导联及Ⅰ、aVL 导联 ST 段抬高，冠状动脉造影：左前降支近段闭塞。

者的诊断（图 5-1-51）；③在存在左束支阻滞的情况下，心肌梗死的图形常被掩盖，按常规的心肌梗死标准进行诊断比较困难。不过，在急性心肌梗死的早期，通过观察 ST 段的异常偏移（抬高或下移）及动态演变，仍可判断是否合并急性心肌缺血或心肌梗死。在 QRS 波群为正向（R 波为主）的导联，出现 ST 段抬高≥0.1mV；在 V_1～V_3 导联，出现 ST 段压低≥0.1mV；在 QRS 波群为负向（S 波为主）的导联，出现 ST 段抬高≥0.5mV，均提示左束支阻滞可能合并急性心肌缺血或心肌梗死。

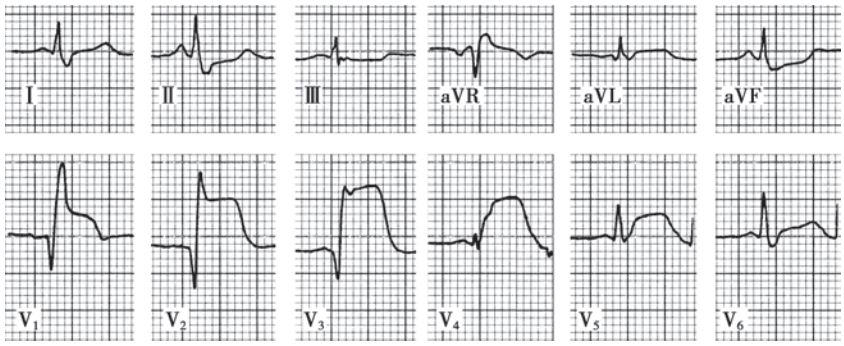


图 5-1-51 急性心肌梗死合并右束支阻滞

4. 心肌梗死的鉴别诊断 ST 段抬高除了见于急性心肌梗死外，还可见于变异型心绞痛、急性心包炎、急性肺栓塞、主动脉夹层、急性心肌炎、高血钾、早期复极等，可根据病史、是否伴有异常 Q 波及典型 ST-T 演变过程予以鉴别。异常 Q 波的出现不一定都提示为心肌梗死，例如发生感染或脑血管意外时，可出现短暂 QS 或 Q 波，但缺乏典型演变过程，很快可以恢复正常。心脏横位可导致Ⅲ导联出现 Q 波，但Ⅱ导联通常正常。顺钟向转位、左心室肥厚及左束支阻滞时，V_1、V_2 导联可出现 QS 波，但并非前间壁心肌梗死。预激综合征心电图在某些导联上可出现 Q 或 QS 波。此外，右心室肥厚、心肌病、心肌炎等也可出现异常 Q 波，结合病人的病史和临床资料一般不难鉴别。仅当异常的 Q 波、抬高的 ST 段以及倒置的 T 波同时出现，并具有一定的动态演变规律才是急性心肌梗死的特征性改变。

第六节 | 心律失常

一、概述

正常人的心脏起搏点位于窦房结，并按正常传导系统顺序激动心房和心室。如果心脏激动的起源异常和/或传导异常，称为心律失常（arrhythmias）。心律失常的产生可由于：①激动起源异常，可分为两类，一类为窦房结起搏点本身激动的程序与规律异常，另一类为心脏激动全部或部分起源于窦房结以外的部位，称为异位节律，异位节律又分为主动性和被动性。②激动传导异常，最多见的一类为传导阻滞，包括传导延缓或传导中断；另一类为激动传导通过房室之间的附加异常旁路，使心肌某一部分提前激动，属传导途径异常。③激动起源异常和激动传导异常同时存在，相互作用，此可引起复杂的心律失常表现。心律失常目前多按形成原因进行分类（图 5-1-52）。

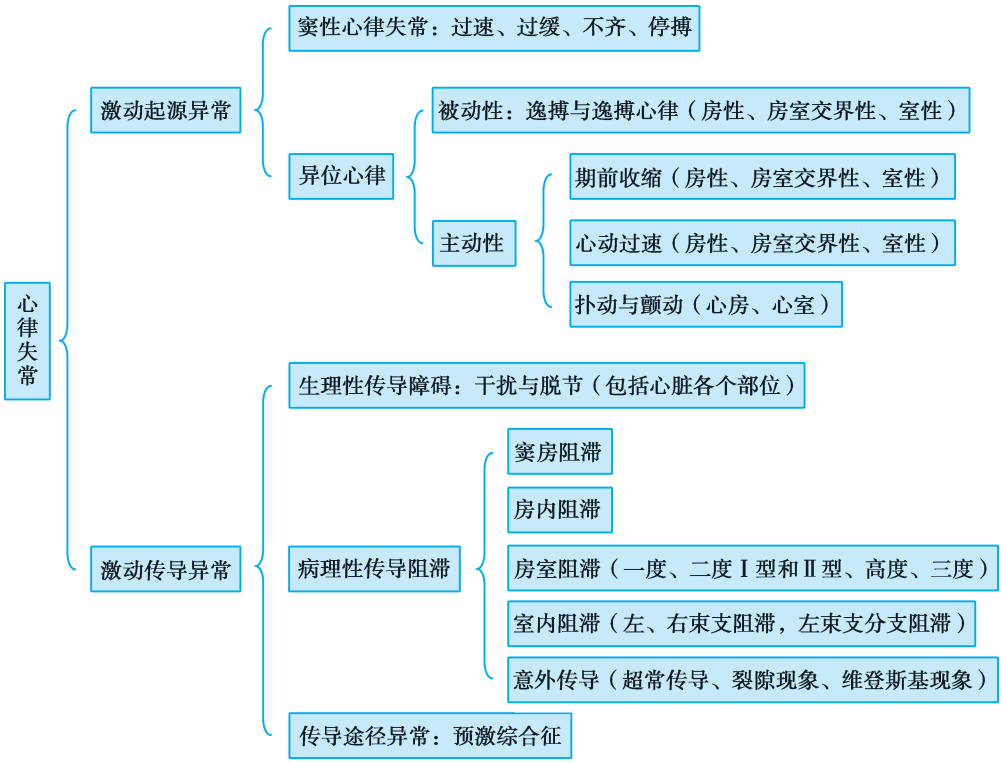


图 5-1-52　心律失常分类

二、窦性心律及窦性心律失常

凡起源于窦房结的心律，称为窦性心律（sinus rhythm）。窦性心律属于正常节律。

1. 窦性心律的心电图特征　一般心电图机描记不出窦房结激动电位，都是以窦性激动发出后引起的心房激动波 P 波特点来推测窦房结的活动。窦性心律的心电图特点为：P 波规律出现，且 P 波形态表明激动来自窦房结（即 P 波在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V_4～V_6 导联直立，在 aVR 导联倒置）。正常人窦性心律的频率呈生理性波动，传统上静息心率的正常范围一般定义为 60～100 次/分。

2. 窦性心动过速（sinus tachycardia）　传统上规定成人窦性心律的频率＞100 次/分，称为窦性心动过速（图 5-1-53）。窦性心动过速时，PR 间期及 QT 间期相应缩短，有时可伴有继发性 ST 段轻度压低和 T 波振幅降低。常见于运动、精神紧张、发热、甲状腺功能亢进、贫血、失血、心肌炎和拟肾上腺素类药物作用等情况。

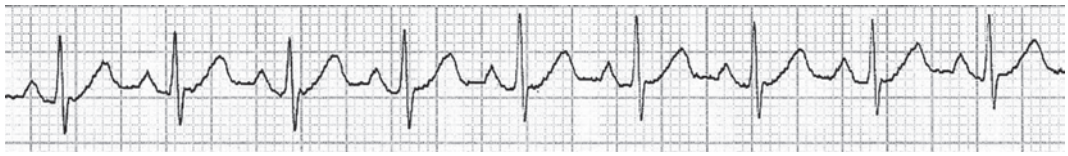


图 5-1-53 窦性心动过速

3. **窦性心动过缓**（sinus bradycardia） 传统上规定窦性心律的频率＜60 次 / 分时，称为窦性心动过缓（图 5-1-54）。近年大样本健康人群调查发现：约 15% 正常人静息心率可＜60 次 / 分，尤其是男性。另外，老年人及运动员心率可以相对较缓。窦房结功能障碍、甲状腺功能减退、服用某些药物（例如 β 受体拮抗剂）等亦可引起窦性心动过缓。

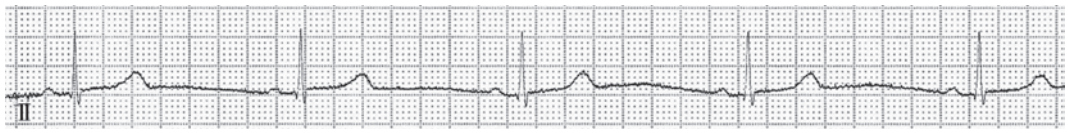


图 5-1-54 窦性心动过缓

4. **窦性心律不齐**（sinus arrhythmia） 是指窦性心律的起源未变，但节律不整，在同一导联上 PP 间期差异＞0.12 秒。窦性心律不齐常与窦性心动过缓同时存在（图 5-1-55）。较常见的一类心律不齐与呼吸周期有关，称呼吸性窦性心律不齐，多见于青少年，一般无临床意义。另有一些比较少见的窦性心律不齐与呼吸无关，例如与心室收缩排血有关的（室相性）窦性心律不齐以及窦房结内游走性心律不齐等。

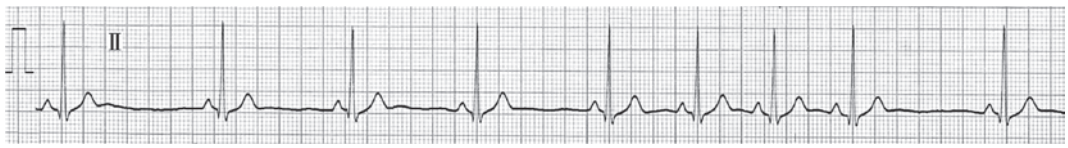


图 5-1-55 窦性心动过缓及窦性心律不齐

5. **窦性停搏**（sinus arrest） 是指在规律的窦性心律中，有时因迷走神经张力增大或窦房结功能障碍，在一段时间内窦房结停止发放激动，心电图上见规则的 PP 间距中突然出现 P 波脱落，形成长 PP 间距，且长 PP 间距与正常 PP 间距不成倍数关系（图 5-1-56）。窦性停搏后常出现逸搏或逸搏心律。

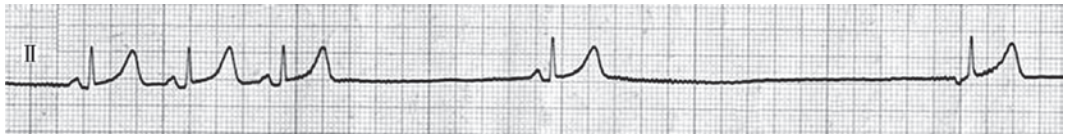


图 5-1-56 窦性停搏

6. **病态窦房结综合征**（sick sinus syndrome，SSS） 近年发现，起搏传导系统退行性病变以及冠心病、心肌炎（尤其是病毒性心肌炎）、心肌病等疾患，可累及窦房结及其周围组织而产生一系列缓慢性心律失常，并引起头昏、黑矇、晕厥等临床表现，称为病态窦房结综合征。其主要的心电图表现有：①持续的窦性心动过缓，心率＜50 次 / 分，且不易用阿托品等药物纠正；②窦性停搏或窦房传导阻滞；③在显著窦性心动过缓基础上，常出现室上性快速心律失常（房速、房扑、房颤等），又称为慢 - 快综合征；④若病变同时累及房室交界区，可出现房室传导障碍，或发生窦性停搏时，长时间不出现交界性逸搏，此即称为双结病变。

三、期前收缩

期前收缩是指起源于窦房结以外的异位起搏点提前发出的激动，又称过早搏动，是临床上最常见的心律失常。

期前收缩的产生机制包括：①折返激动；②触发活动；③异位起搏点的兴奋性增高。根据异位搏动发生的部位，可分为房性、交界性和室性期前收缩，其中以室性期前收缩最为常见，房性次之，交界性比较少见。

描述期前收缩心电图特征时常用到下列术语：

联律间期（coupling interval）：指异位搏动与其前窦性搏动之间的时距，折返途径与激动的传导速度等可影响联律间期长短。房性期前收缩的联律间期应从异位 P 波起点测量至其前窦性 P 波起点，而室性期前收缩的联律间期应从异位搏动的 QRS 波起点测量至其前窦性 QRS 波起点。

代偿间歇（compensatory pause）：指期前出现的异位搏动代替了一个正常窦性搏动，其后出现一个较正常心动周期为长的间歇。由于房性异位激动，常易逆传侵入窦房结，使其提前释放激动，引起窦房结节律重整，因此房性期前收缩大多为不完全性代偿间歇。而交界性和室性期前收缩，因为距窦房结较远不易侵入窦房结，故往往表现为完全性代偿间歇。

间位性期前收缩：又称插入性期前收缩，指夹在两个相邻正常窦性搏动之间的期前收缩，其后无代偿间歇。

单源性期前收缩：指期前收缩来自同一异位起搏点或有固定的折返径路，其形态、联律间期相同。

多源性期前收缩：指在同一导联中出现 2 种或 2 种以上形态及联律间期互不相同的异位搏动。如联律间期固定，而形态各异，则称为多形性期前收缩，其临床意义与多源性期前收缩相似。

频发性期前收缩：依据出现的频度可人为地分为偶发和频发性期前收缩。常见的二联律（bigeminy）与三联律（trigeminy）就是一种有规律的频发性期前收缩。前者指期前收缩与窦性心搏交替出现；后者指每 2 个窦性心搏后出现 1 次期前收缩。

1. 室性期前收缩（premature ventricular contraction）　心电图表现为：①期前出现的 QRS-T 波前无 P 波或无相关的 P 波；②期前出现的 QRS 形态宽大畸形，时限通常＞0.12 秒，T 波方向多与 QRS 的主波方向相反；③往往为完全性代偿间歇，即期前收缩前后的两个窦性 P 波间距等于正常 PP 间距的两倍（图 5-1-57）。

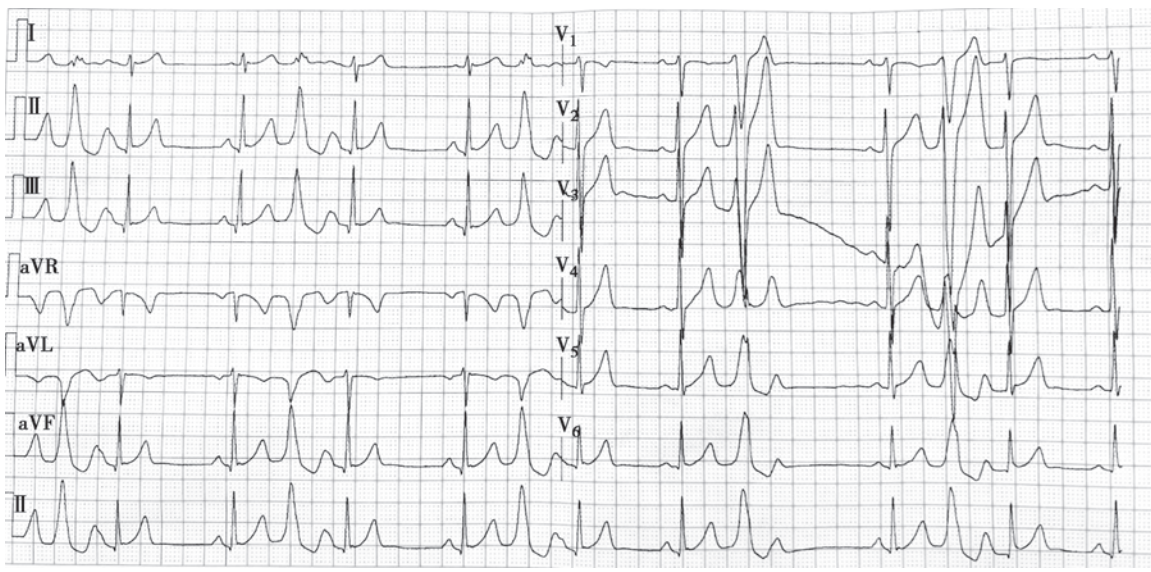


图 5-1-57　室性期前收缩

2. 房性期前收缩（premature atrial contraction） 心电图表现为：①期前出现的异位 P′ 波，其形态与窦性 P 波不同；②P′R 间期＞0.12 秒；③大多为不完全性代偿间歇，即期前收缩前后两个窦性 P 波的间距小于正常 PP 间距的两倍（图 5-1-58A）。

若异位 P′ 波下传心室引起 QRS 波群增宽变形，多呈右束支阻滞图形，称为房性期前收缩伴室内差异性传导（图 5-1-58B）；某些房性期前收缩的 P′R 间期可以延长；若异位 P′ 波后无 QRS-T 波，则称为未下传的房性期前收缩（图 5-1-58C），有时易把未下传的房性期前收缩引起的长间期误认为是窦房传导阻滞、窦性停搏或窦性心律不齐，应注意鉴别。

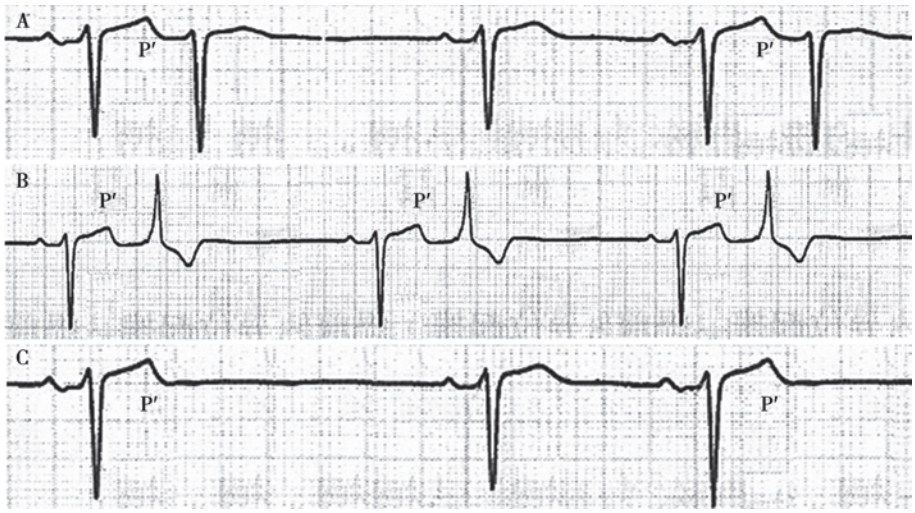


图 5-1-58 房性期前收缩

A. 正常下传的房性期前收缩；B. 房性期前收缩伴室内差异性传导；C. 未下传的房性期前收缩，异位 P′ 波重叠在 T 波上，其后无 QRS-T 波。

3. 交界性期前收缩（premature junctional contraction） 心电图表现为：①期前出现的 QRS-T 波，其前无窦性 P 波，QRS-T 形态与窦性下传者基本相同；②出现逆行 P′ 波（P 波在Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联倒置，aVR 导联直立），可发生于 QRS 波群之前（P′R 间期＜0.12 秒）或 QRS 波群之后（RP′ 间期＜0.20 秒），或者与 QRS 相重叠；③大多为完全性代偿间歇（图 5-1-59）。

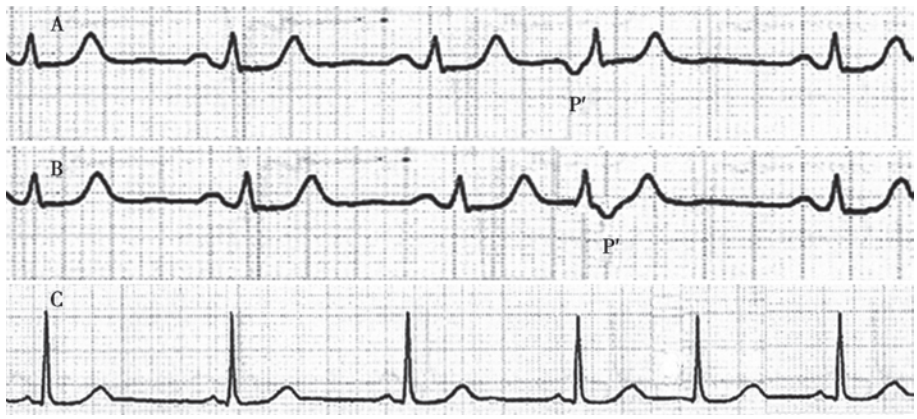


图 5-1-59 交界性期前收缩

A. 逆行 P′ 波出现在 QRS 波群前面；B. 逆行 P′ 波出现在 QRS 波群后面；C. 逆行 P′ 波与 QRS 波群相重叠。

四、逸搏与逸搏心律

当高位节律点发生病变或受到抑制而出现停搏或节律明显减慢时（如病态窦房结综合征），或者因传导

障碍而不能下传时(如窦房或房室传导阻滞),或其他原因造成长的间歇时(如期前收缩后的代偿间歇等),作为一种保护性措施,低位起搏点就会发出一个或一连串的冲动,激动心房或心室。仅发生 1～2 个称为逸搏,连续 3 个以上称为逸搏心律(escape rhythm)。按发生的部位分为房性、房室交界性和室性逸搏。其 QRS 波群的形态特点与各相应的期前收缩相似,二者的差别是期前收缩属提前发生,为主动节律,而逸搏则在长间歇后出现,属被动节律。临床上以房室交界性逸搏最为多见,室性逸搏次之,房性逸搏较少见。

1. 房性逸搏心律(图 5-1-60)　心房内分布着许多潜在节律点,频率多为 50～60 次 / 分,略低于窦房结。右心房上部的逸搏心律产生的 P 波与窦性心律 P 波相似;节律点在右心房后下部者表现为Ⅰ及 aVR 导联 P 波直立,aVF 导联 P 波倒置,P′R 间期>0.12 秒,有人称为冠状窦心律。节律点在左心房者,称左心房心律;来自左心房后壁者,Ⅰ、V_6 导联 P 波倒置,V_1 导联 P 波直立,具有前圆顶后高尖特征;来自左心房前壁时,V_3～V_6 导联 P 波倒置,V_1 导联 P 波浅倒或双向。如果 P 波形态、PR 间期,甚至心动周期有周期性变异,称为游走心律,游走的范围可达房室交界区而出现倒置的逆行 P 波。

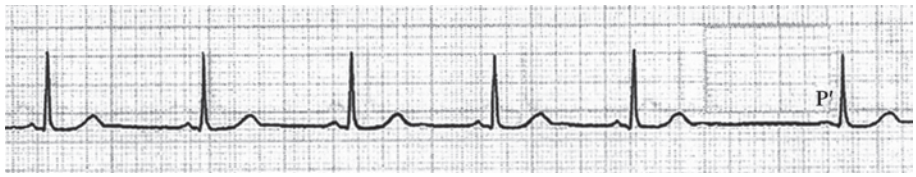


图 5-1-60　房性逸搏心律

2. 交界性逸搏心律(图 5-1-61)　是最常见的逸搏心律,见于窦性停搏以及三度房室传导阻滞等情况,其 QRS 波群呈交界性搏动特征,频率一般为 40～60 次 / 分,慢而规则。

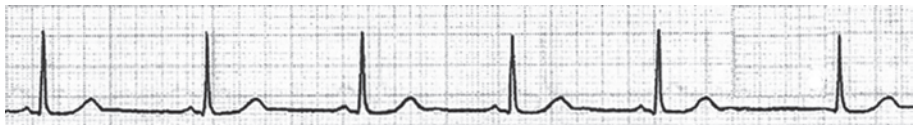


图 5-1-61　交界性逸搏心律

3. 室性逸搏心律(图 5-1-62)　多见于双结病变或发生于束支水平的三度房室传导阻滞。其 QRS 波群呈室性波形,频率一般为 20～40 次 / 分,慢而规则,亦可以不十分规则。



图 5-1-62　室性逸搏心律

4. 反复搏动(reciprocal beat)　又称反复心律(reciprocal rhythm),其电生理基础是房室交界区存在双径路传导。有时交界性逸搏或交界性心律时,激动逆行上传至心房,于 QRS 波群之后出现逆行 P 波,这个激动又可在房室结内折返,再次下传心室。当折返激动传抵心室时,如心室已脱离前一个交界性搏动引起的不应期,便可以产生一个 QRS 波群。反复搏动属于一种特殊形式的折返激动(图 5-1-63)。如果两个 QRS 波之间夹有一窦性 P 波,属伪反复心律,应称为逸搏 - 夺获心律。

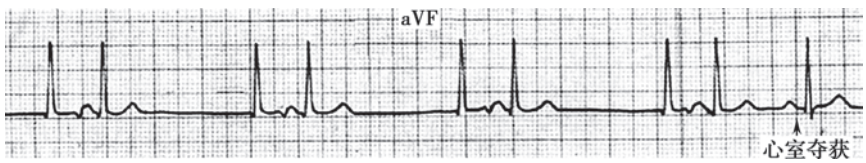


图 5-1-63　反复搏动(二联律)

五、异位性心动过速

异位性心动过速是指异位节律点兴奋性增高或折返激动引起的快速异位心律(期前收缩连续出现 3 次或 3 次以上)。根据异位节律点发生的部位,可分为房性、交界性及室性心动过速。

1. 阵发性室上性心动过速(paroxysmal supraventricular tachycardia) 理应分为房性以及与房室交界区相关的心动过速,但常因 P′ 波不易辨别,故统称为室上性心动过速(简称“室上速”)(图 5-1-64)。该类心动过速发作时有突发、突止的特点,频率一般在 160～250 次 / 分,节律快而规则,QRS 形态一般正常(伴有束支阻滞或室内差异性传导时,可呈宽 QRS 波心动过速)。临床上最常见的室上速类型为预激旁路引发的房室折返性心动过速(A-V reentry tachycardia,AVRT)以及房室结双径路(dual A-V nodal pathways)引发的房室结折返性心动过速(A-V nodal reentry tachycardia,AVNRT)。心动过速通常可由一个房性期前收缩诱发。两者发生的机制见图 5-1-65。这两类心动过速病人多不具有器质性心脏病,由于解剖学定位比较明确,可通过导管消融术根治。房性心动过速包括自律性和房内折返性心动过速两种类型,多发生于器质性心脏病基础上。

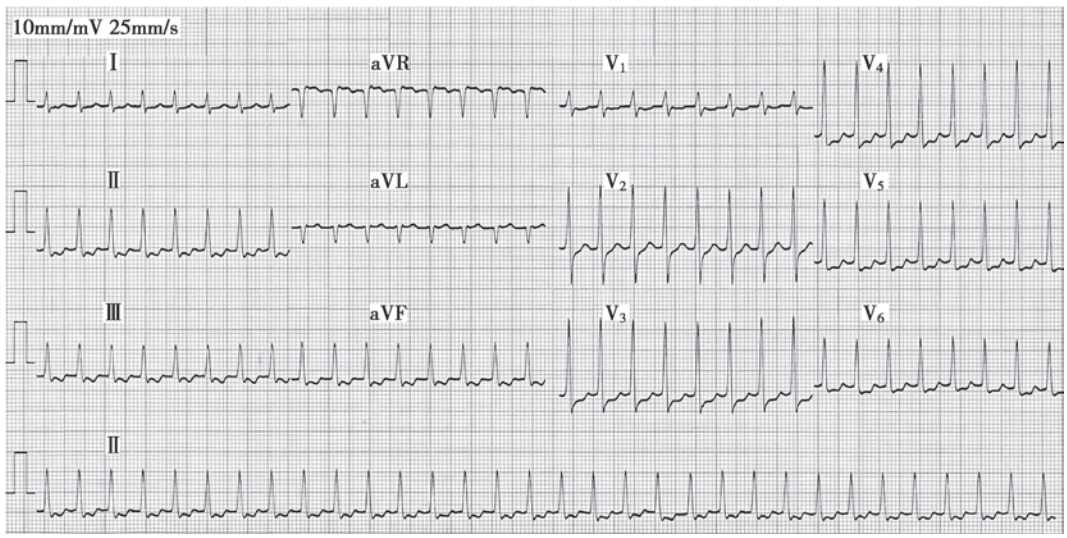


图 5-1-64 室上性心动过速

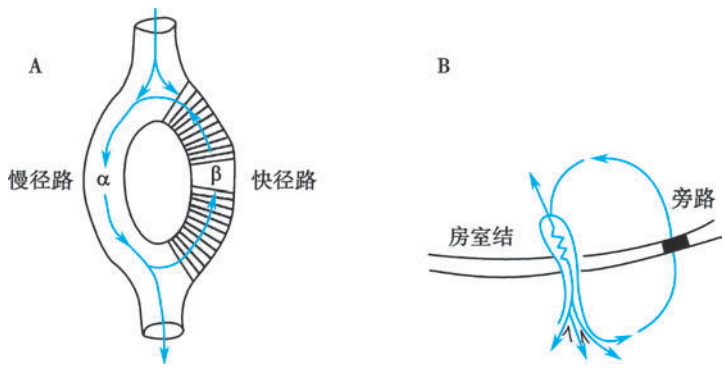


图 5-1-65 房室结折返性心动过速和房室折返性心动过速发生机制示意图
A. 房室结折返性心动过速;B. 房室折返性心动过速。

2. 室性心动过速(ventricular tachycardia) 室性心动过速属于宽 QRS 波心动过速类型,心电图表现为:①频率多在 140～200 次 / 分,节律可稍不齐;②QRS 波群形态宽大畸形,时限通常＞0.12 秒;③如能发现 P 波,并且 P 波频率慢于 QRS 波频率,PR 无固定关系(房室分离),则可明确诊断;④偶尔心房激动夺获心室或发生室性融合波,也支持室性心动过速的诊断(图 5-1-66、图 5-1-67)。

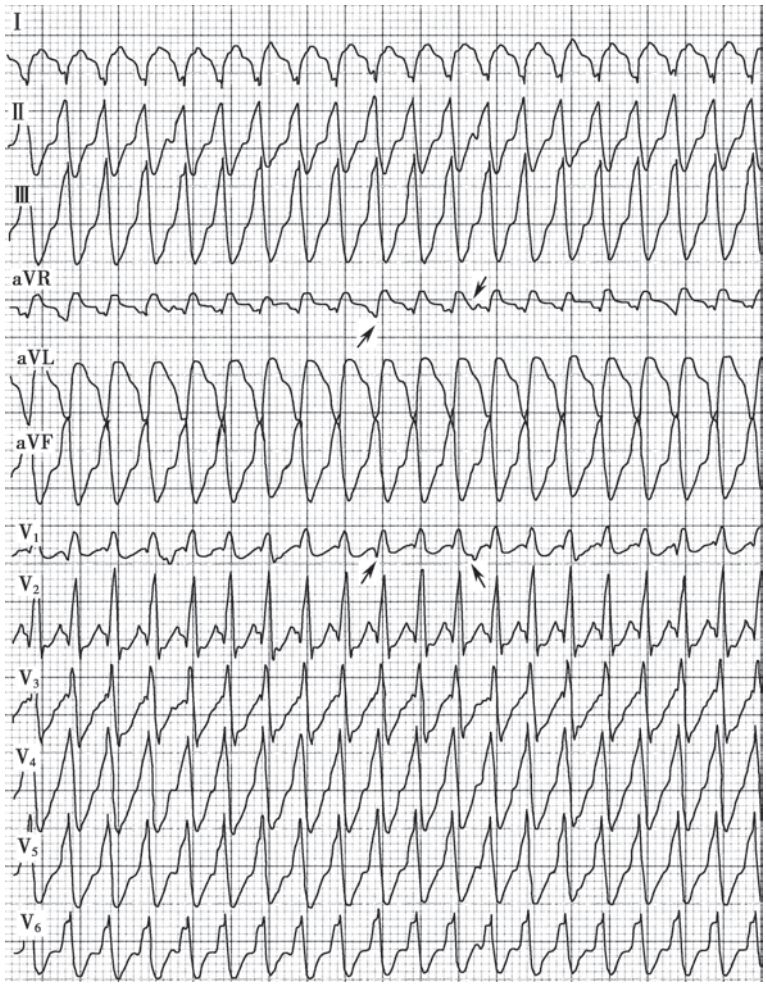


图 5-1-66　室性心动过速

12 导联心电图同步记录:箭头示 P 波,PR 间期无固定关系,心室率快于心房率。

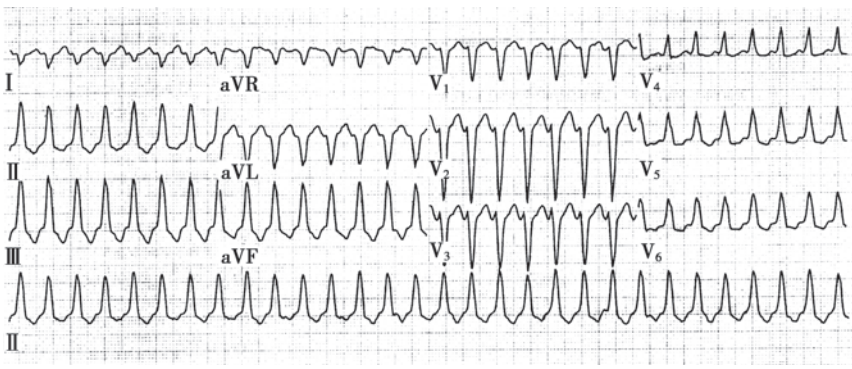


图 5-1-67　起源于右室流出道的室性心动过速

心电图特征:胸导联 QRS 波呈左束支阻滞形态,下壁导联Ⅱ、Ⅲ、aVF 呈高振幅 R 波。图下方的Ⅱ导联记录可见房室分离。

除了室性心动过速外,室上速伴心室内差异性传导,室上速伴原来存在束支阻滞或室内传导延迟,室上性心律失常(房速、房扑或房颤)经房室旁路前传,经房室旁路前传的房室折返性心动过速等,亦可表现为宽 QRS 波心动过速类型,应注意鉴别诊断。

3. 非阵发性心动过速(nonparoxysmal tachycardia)　可发生在心房、房室交界区或心室,又称

加速的房性、交界性或室性自主心律。此类心动过速发作多有渐起渐止的特点。心电图主要表现为：频率比逸搏心律快，比阵发性心动过速慢，交界性心律频率多为 70～130 次 / 分，室性心律频率多为 60～100 次 / 分。由于心动过速频率与窦性心律频率相近，易发生干扰性房室脱节，并出现各种融合波或夺获心搏。此类型心动过速的机制是异位起搏点自律性增高，多发生于器质性心脏病。

4. 双向性室性心动过速（bidirectional ventricular tachycardia） 双向性室性心动过速是一种少见的心律失常，是室性心动过速的一种特殊类型。心电图的特征为：心动过速时，QRS 波群的主波方向出现上、下交替改变（图 5-1-68）。此类心律失常除见于洋地黄中毒外，还可见于儿茶酚胺敏感性多形性室性心动过速病人（属于遗传性心律失常的一种类型）。

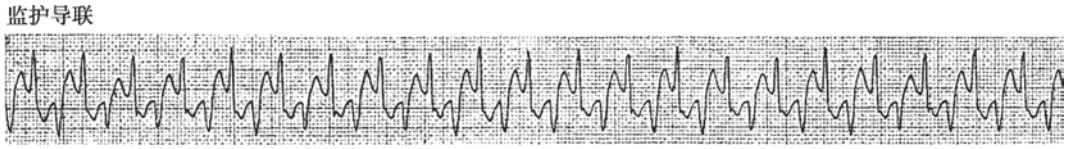


图 5-1-68 双向性室性心动过速

5. 尖端扭转型室性心动过速（torsade de pointes，TDP） 此类心动过速是一种严重的室性心律失常。发作时可见一系列增宽变形的 QRS 波群，以每 3～10 个心搏围绕基线不断扭转其主波的正负方向，典型者常伴有 QT 间期延长，每次发作持续数秒到数十秒而自行终止，但极易复发或转为心室颤动（图 5-1-69）。临床上表现为反复发作心源性晕厥或称为阿 - 斯综合征。

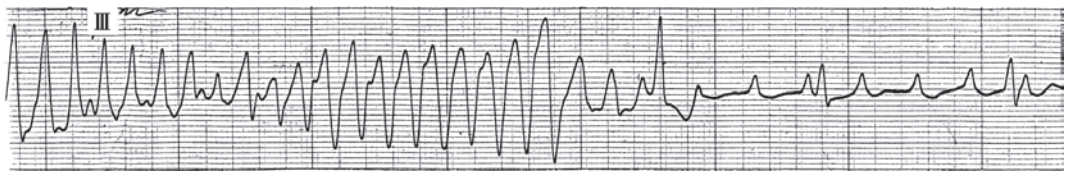


图 5-1-69 尖端扭转型室性心动过速

尖端扭转型室性心动过速可由不同病因引起，临床上常见的原因有：①遗传性心律失常（离子通道功能异常），如先天性长 QT 间期综合征等；②严重的房室传导阻滞，逸搏心律伴有巨大的 T 波；③电解质紊乱，如低钾、低镁伴有 QT 间期延长；④某些药物（例如奎尼丁、胺碘酮等）所致。

六、扑动与颤动

扑动、颤动可出现于心房或心室。主要的电生理基础为心肌的兴奋性增高，不应期缩短，同时伴有一定的传导障碍，形成环形激动及多发微折返。



图 5-1-70 心房扑动发生机制示意图

1. 心房扑动（atrial flutter，AFL） 关于典型心房扑动的发生机制已比较清楚，属于房内大折返环路激动（图 5-1-70）。心房扑动大多为短阵发性，少数可呈持续性。总体而言，心房扑动不如心房颤动稳定，常可转为心房颤动或窦性心律。

心房扑动的心电图特点为：正常 P 波消失，代之连续的锯齿状扑动波（F 波），多数在Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联上清晰可见；F 波间无等电位线，波幅大小一致，间隔规则，频率为 240～350 次 / 分，大多不能全部下传，常以固定房室比例（2∶1 或 4∶1）下传，故心室律规则（图 5-1-71）。如果房室传导比例不恒定或伴有文氏传导现象，则心室律可以不规则。心房扑动时 QRS 波时间一般不增宽。心房扑动如伴 1∶1 房室传导可引起严重的血流动力学改变，应及时处理。如果 F 波的大小和间距有差异，且频率＞350 次 / 分，称不纯性心房扑动或称非典型心房扑动。

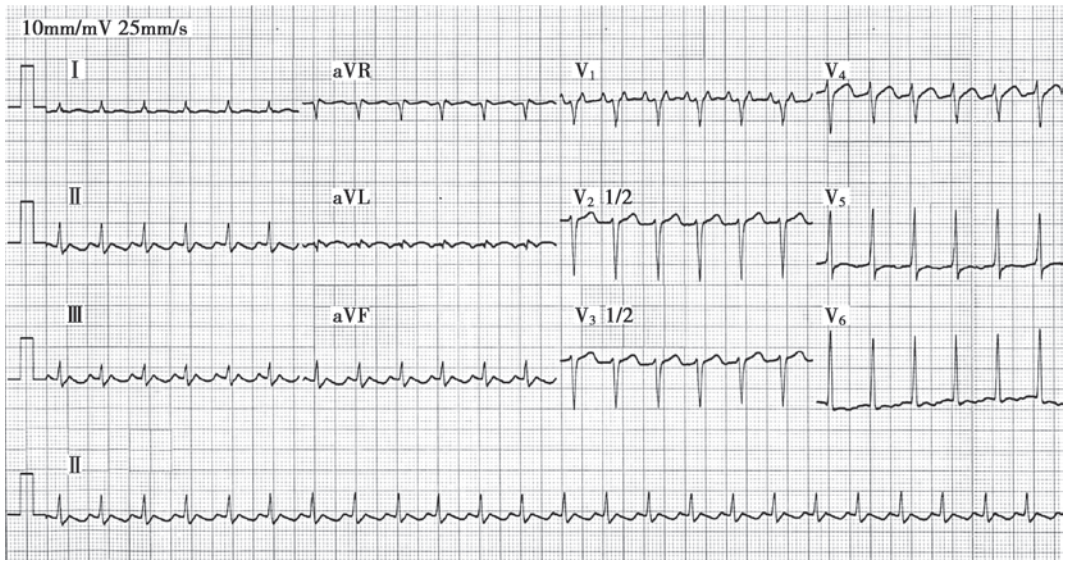


图 5-1-71　心房扑动
呈 2∶1 传导，Ⅱ、Ⅲ、aVF 扑动波呈锯齿状。

近年，对于典型的心房扑动通过射频消融三尖瓣环到下腔静脉口之间的峡部区域，可以阻断折返环，从而达到根治心房扑动的目的。

2. 心房颤动（atrial fibrillation，AF）　心房颤动是临床上很常见的心律失常。心房颤动可以是阵发性或持续性，大多发生在器质性心脏病基础上，多与心房扩大、心肌受损、心力衰竭等有关。但也有少部分房颤病人无明显器质性心脏病。发生心房颤动的机制比较复杂，至今仍未完全清楚，多数可能系多个小折返激动所致（图 5-1-72）。近年的研究发现：一部分心房颤动可能是局灶触发机制（大多起源于肺静脉）。心房颤动时整个心房失去协调一致的收缩，心排血量降低，且易形成附壁血栓。

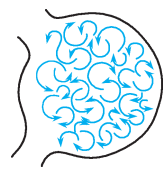


图 5-1-72　心房颤动发生机制示意图

心房颤动的心电图特点为：正常 P 波消失，代以大小不等、形状各异的颤动波（f 波），通常以 V_1 导联最明显；心房颤动波可较粗大，亦可较细小；房颤波的频率为 350～600 次 / 分；RR 绝对不齐，QRS 波一般不增宽（图 5-1-73）。若是前一个 RR 间距偏长而与下一个 QRS 波相距较近时，易出现一个增宽变形的 QRS 波，此可能是心房颤动伴有室内差异传导，并非室性期前收缩，应注意进行鉴别（图 5-1-74）。持续性心房颤动病人，如果心电图上出现 RR 绝对规则，且心室率缓慢，常提示发生三度房室传导阻滞。

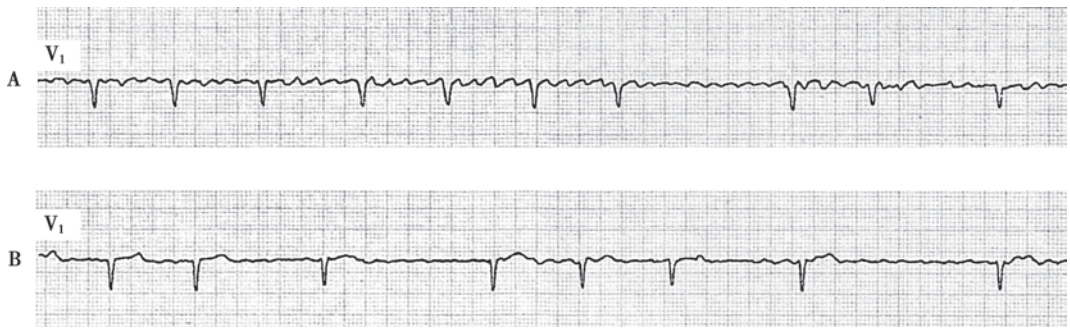


图 5-1-73　心房颤动
A. 颤动波较粗大；B. 颤动波较细小。

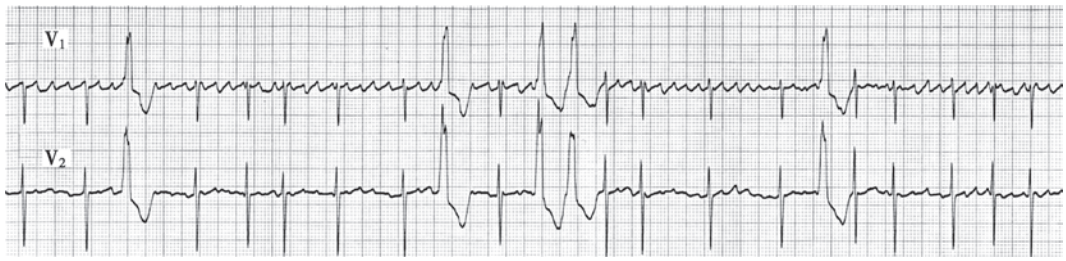


图 5-1-74　心房颤动伴室内差异传导

3. 心室扑动与心室颤动　多数人认为心室扑动（ventricular flutter）（图 5-1-75）是心室肌产生环形激动的结果。出现心室扑动一般具有两个条件：①心肌明显受损、缺氧或代谢失常；②异位激动落在易颤期。心电图特点是无正常 QRS-T 波，代之以连续快速而相对规则的大振幅波动，频率达 200～250 次 / 分，心脏失去排血功能。心室扑动常不能持久，不是很快恢复，便会转为心室颤动而导致死亡。心室颤动（ventricular fibrillation）（图 5-1-76）往往是心脏停搏前的短暂征象，也可以因急性心肌缺血或心电紊乱而发生。由于心脏出现多灶性局部兴奋，以致完全失去排血功能。心电图上 QRS-T 波完全消失，出

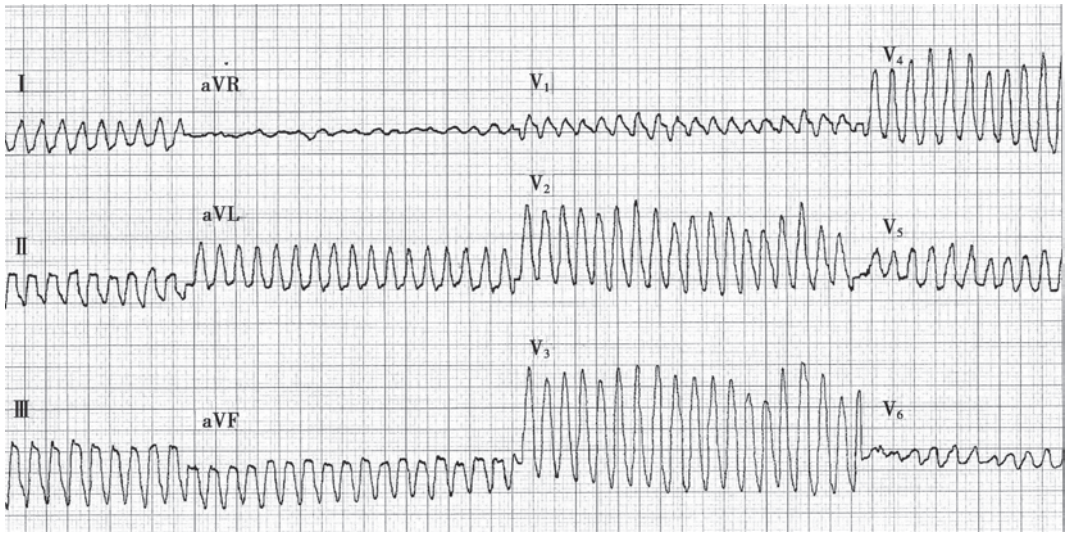


图 5-1-75　心室扑动



图 5-1-76　心室颤动

现大小不等、极不匀齐的低小波，频率 200～500 次 / 分。心室扑动和心室颤动均是极严重的致死性心律失常。

七、传导异常

心脏传导异常包括病理性传导阻滞、生理性干扰脱节及传导途径异常。

（一）传导阻滞

传导阻滞的病因可以是传导系统的器质性损害，也可能是迷走神经张力增高引起的功能性抑制或是药物作用及位相性影响。心脏传导阻滞（heart block）按发生的部位分为窦房传导阻滞、房内传导阻滞、房室传导阻滞和室内传导阻滞。按阻滞程度可分为一度（传导延缓）、二度（部分激动传导发生中断）和三度（传导完全中断）。按传导阻滞发生情况，可分为永久性、暂时性、交替性及渐进性。

1. 窦房传导阻滞（sinoatrial block）　常规心电图不能直接描记出窦房结电位，故一度窦房传导阻滞不能观察到。三度窦房传导阻滞难与窦性停搏相鉴别。只有二度窦房传导阻滞出现心房和心室漏搏（P-QRS-T 均脱漏）时才能诊断。窦房传导逐渐延长，直至一次窦性激动不能传入心房，心电图表现为 PP 间距逐渐缩短，于出现漏搏后 PP 间距又突然延长呈文氏现象，称为二度Ⅰ型窦房传导阻滞（图 5-1-77），此应与窦性心律不齐相鉴别。在规律的窦性 PP 间距中突然出现一个长间歇，这一长间歇刚好等于正常窦性 PP 间距的倍数，此称二度Ⅱ型窦房传导阻滞（图 5-1-78）。

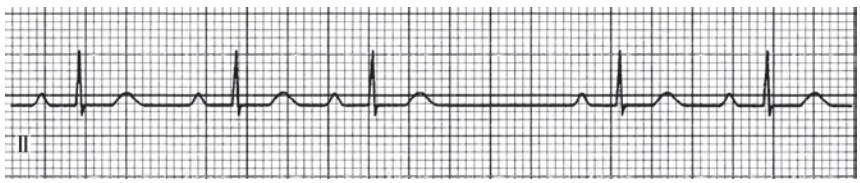


图 5-1-77　二度Ⅰ型窦房传导阻滞



图 5-1-78　二度Ⅱ型窦房传导阻滞

2. 房内传导阻滞（intra-atrial block）　心房内有前、中、后三条结间束连接窦房结与房室结，同时也激动心房。连接右心房与左心房主要为上房间束（系前结间束的房间支，又称 Bachmann 束）和下房间束。房内传导阻滞一般不产生心律不齐，以不完全性房内传导阻滞多见，主要是上房间束传导障碍。心电图表现为 P 波增宽≥0.12 秒，出现双峰，切迹间距≥0.04 秒，与左心房肥大的心电图表现相类似。完全性房内传导阻滞少见，其产生原因是局部心房肌周围形成传入、传出阻滞，引起心房分离。心电图表现为：在正常窦性 P 波之外，还可见与其无关的异位 P′ 波或心房颤动波或心房扑动波，自成节律。

3. 房室传导阻滞（atrioventricular block，AVB）　是临床上常见的一种心脏传导阻滞。通常分析 P 与 QRS 波的关系可以了解房室传导情况。房室传导阻滞可发生在不同水平：在房内的结间束（尤其是前结间束）传导延缓即可引起 PR 间期延长；房室结和希氏束是常见的发生传导阻滞的部位；若左、右束支或三支（右束支及左束支的前、后分支）同时出现传导阻滞，也归于房室传导阻滞。阻滞部位愈低，潜在节律点的稳定性愈差，危险性也就愈大。准确地判断房室传导阻滞发生的部位需要借助于希氏束（His bundle）电图。房室传导阻滞多数是由器质性心脏病所致，少数可见于迷走神经张力增高的正常人。

（1）一度房室传导阻滞：心电图主要表现为 PR 间期延长。在成人若 PR 间期＞0.20 秒（老年人

PR 间期>0.22 秒),或对两次检测结果进行比较,心率没有明显改变而 PR 间期延长超过 0.04 秒,可诊断为一度房室传导阻滞(图 5-1-79)。PR 间期可随年龄、心率而变化,故诊断标准需相适应。



图 5-1-79 一度房室传导阻滞

(2)二度房室传导阻滞:心电图主要表现为部分 P 波后 QRS 波脱漏,分两种类型:①二度Ⅰ型房室传导阻滞(称 Morbiz Ⅰ型):表现为 P 波规律地出现,PR 间期逐渐延长(通常每次延长的绝对增加值多呈递减),直到 P 波下传受阻,脱漏 1 个 QRS 波群,漏搏后房室传导阻滞得到一定改善,PR 间期又趋缩短,之后又复逐渐延长,如此周而复始地出现,称为文氏现象(Wenckebach phenomenon)。通常以 P 波数与 P 波下传数的比例来表示房室传导阻滞的程度,例如 4∶3 传导表示 4 个 P 波中有 3 个 P 波下传心室,而只有 1 个 P 波不能下传(图 5-1-80)。②二度Ⅱ型房室传导阻滞(称 Morbiz Ⅱ型):表现为 PR 间期恒定(正常或延长),部分 P 波后无 QRS 波群(图 5-1-81)。一般认为,绝对不应期延长为二度Ⅱ型房室传导阻滞的主要电生理改变,且发生阻滞部位偏低。



图 5-1-80 二度Ⅰ型房室传导阻滞



图 5-1-81 二度Ⅱ型房室传导阻滞

二度Ⅰ型房室传导阻滞较Ⅱ型和高度房室传导阻滞常见。前者多为功能性或病变位于房室结或希氏束的近端,预后较好。后者多属器质性损害,病变大多位于希氏束的远端或束支部位,易发展为完全性房室传导阻滞,预后较差。

(3)高度房室传导阻滞:在房室传导阻滞中,阻滞的严重程度常用房室传导比率来表示,即 P 波数与 QRS 波群数之比。如 4∶3 阻滞,是指 4 个 P 波中有 3 个下传心室,1 个被阻断;同理,4∶1 阻滞则是指 4 个 P 波中只有 1 个下传心室,3 个被阻断。凡连续出现 2 次或 2 次以上的 QRS 波群脱漏者(例如 呈 3∶1、4∶1 传导的房室传导阻滞),常称为高度房室传导阻滞(图 5-1-82)。



图 5-1-82 高度房室传导阻滞

（4）三度房室传导阻滞：又称完全性房室传导阻滞（图 5-1-83）。当来自房室交界区以上的激动完全不能通过阻滞部位时，在阻滞部位以下的潜在起搏点就会发放激动，出现交界性逸搏心律（QRS 形态正常，频率一般为 40～60 次 / 分，图 5-1-84）或室性逸搏心律（QRS 形态宽大畸形，频率一般为 20～40 次 / 分，图 5-1-85），以交界性逸搏心律为多见。如出现室性逸搏心律，往往提示发生阻滞的部位较低。发生三度房室传导阻滞时，心房与心室分别由两个不同的起搏点激动，各保持自身的节律，心电图上表现为：P 波与 QRS 波毫无关系（PR 间期不固定），心房率快于心室率。

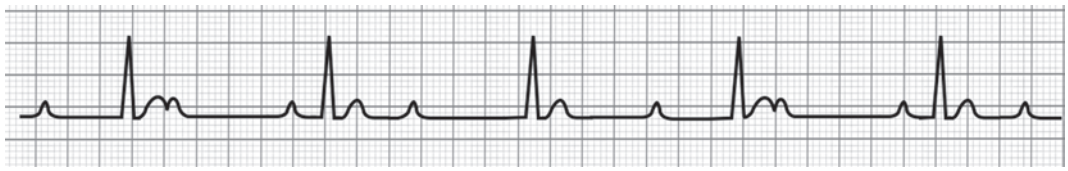


图 5-1-83　三度房室传导阻滞



图 5-1-84　三度房室传导阻滞，交界性逸搏心律



图 5-1-85　三度房室传导阻滞，室性逸搏心律

4. 室内传导阻滞　室内传导阻滞是指室上性的激动在心室内（希氏束分叉以下）传导过程中发生异常，从而导致 QRS 波群时限延长及形态发生改变。这种心室内传导异常可以长期恒定不变、可以为暂时性、亦可呈频率依赖性（仅在快频率或慢频率情况下发生）。

希氏束穿膜进入心室后，在室间隔上方分为右束支和左束支分别支配右心室和左心室。左束支又分为左前分支和左后分支。它们可以分别发生不同程度的传导障碍（图 5-1-86）。一侧束支阻滞时，激动从健侧心室跨越室间隔后再缓慢地激动阻滞一侧的心室，在时间上可延长 40～60ms 以上。根据 QRS 波群的时限是否≥0.12 秒而分为完全性和不完全性束支阻滞。所谓完全性束支阻滞并不意味在该束支上激动绝对不能传导，只要两侧束支激动的传导时间差别超过 40 毫秒，延迟传导一侧的心室就会被对侧传导过来的激动所激动，从而表现出完全性束支阻滞的图形改变。左、右束支及左束支分支不同程度的传导障碍，还可分别构成不同组合及复杂的束支阻滞类型。

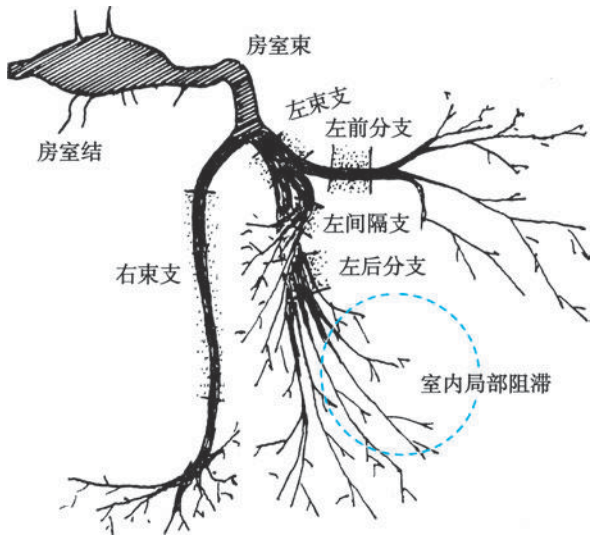


图 5-1-86　束支阻滞可能发生的部位

（1）右束支阻滞（right bundle branch block，RBBB）：右束支细长，主要由左前降支供血，其

不应期一般比左束支长，发生阻滞较多见。右束支阻滞可以发生在各种器质性心脏病，也可见于健康人。右束支阻滞时，心室除极仍始于室间隔中部，自左向右方向除极，接着通过浦肯野纤维正常快速激动左心室，最后通过缓慢的心室肌传导激动右心室。因此 QRS 波群前半部接近正常，主要表现在后半部 QRS 时间延迟、形态发生改变（图 5-1-87）。

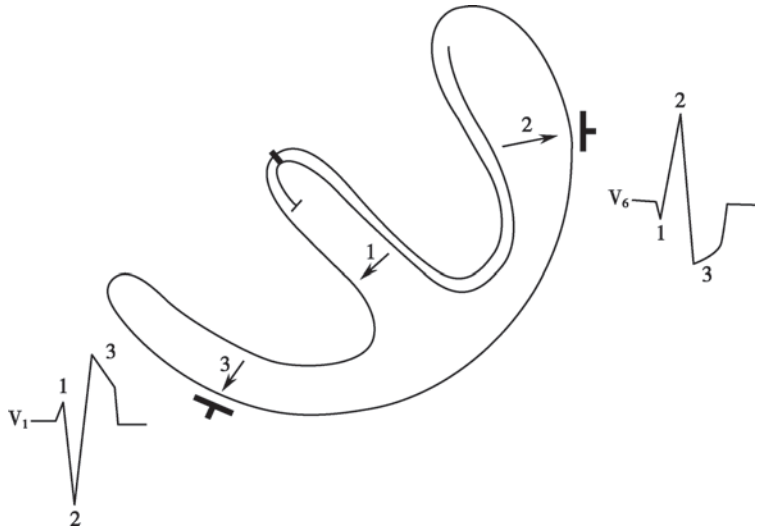


图 5-1-87　右束支阻滞 QRS 波形示意图

完全性右束支阻滞的心电图表现（图 5-1-88）：①成人 QRS 波群时间≥0.12 秒。②V_1 或 V_2 导联 QRS 呈 rsR′ 型或 M 形，此为最具特征性的改变；Ⅰ、V_5、V_6 导联 S 波增宽而有切迹，其时限≥0.04 秒；aVR 导联呈 QR 型，其 R 波宽而有切迹。③V_1 导联 R 峰时间＞0.05 秒。④V_1、V_2 导联 ST 段轻度压低，T 波倒置；Ⅰ、V_5、V_6 导联 T 波方向与终末 S 波方向相反，仍为直立。右束支阻滞时，在不合并左前分支阻滞或左后分支阻滞的情况下，QRS 心电轴一般仍在正常范围。

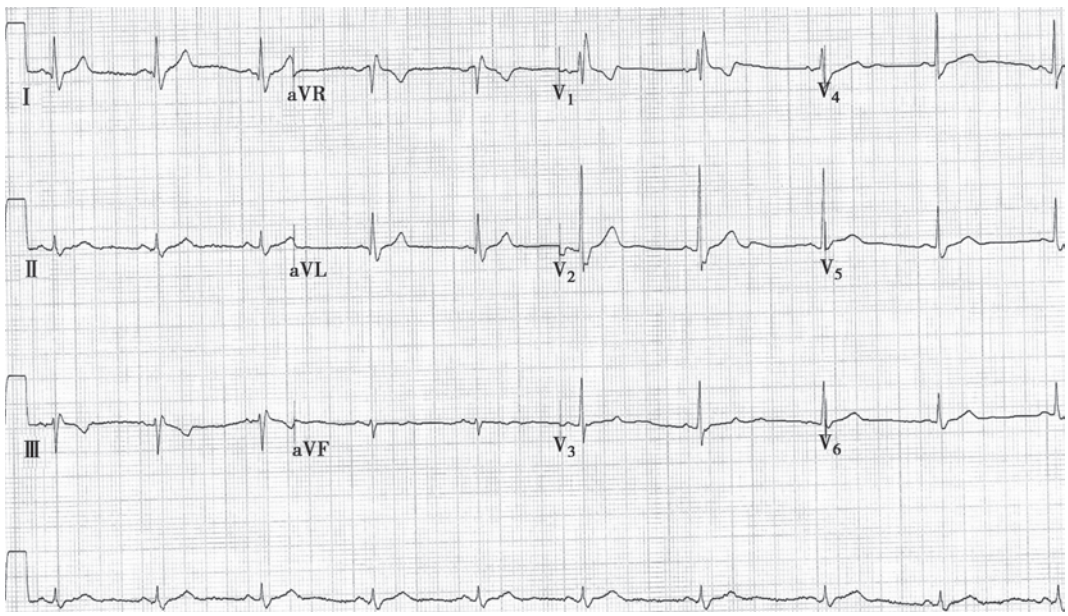


图 5-1-88　完全性右束支阻滞

若 QRS 形态和完全性右束支阻滞相似，但 QRS 波群时间＜0.12 秒，则诊断为不完全性右束支阻滞。

在存在右束支阻滞的情况下，若出现心电轴明显右偏（＞+110°）；V_1 导联 R′ 波振幅明显增高（＞

1.5mV）；V_5、V_6 导联的 S 波明显加深（＞0.5mV），提示可能合并右心室肥厚。

（2）左束支阻滞（left bundle branch block，LBBB）：左束支粗而短，由双侧冠状动脉分支供血，不易发生传导阻滞。如有发生，大多为器质性病变所致。左束支阻滞时，激动沿右束支下传至右心室前乳头肌根部才开始向不同方面扩布，引起心室除极顺序从开始就发生一系列改变。由于初始室间隔除极变为右向左方向除极，导致Ⅰ、V_5、V_6 导联正常室间隔除极波（q 波）消失；左心室除极不是通过浦肯野纤维激动，而是通过心室肌缓慢传导激动，故心室除极时间明显延长；心室除极向量主要向左后，其 QRS 向量中部及终末部除极过程缓慢，使 QRS 主波（R 或 S 波）增宽、粗钝或有切迹（图 5-1-89）。

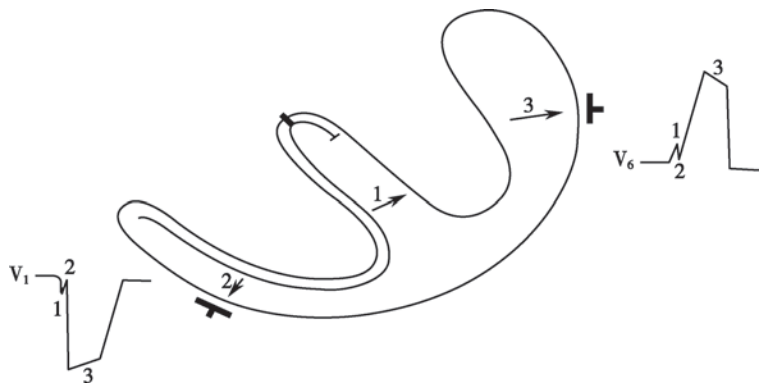


图 5-1-89　左束支阻滞 QRS 波形示意图

完全性左束支阻滞的心电图表现（图 5-1-90）：①成人 QRS 波群时间≥0.12 秒。②V_1、V_2 导联呈 rS 波（其 r 波极小，S 波明显加深增宽）或呈宽而深的 QS 波；Ⅰ、aVL、V_5、V_6 导联 R 波增宽、顶峰粗钝或有切迹。③Ⅰ、V_5、V_6 导联 q 波一般消失。④V_5、V_6 导联 R 峰时间＞0.06 秒。⑤ST-T 方向通常与 QRS 波群主波方向相反。有时在 QRS 波群为正向（R 波为主）的导联上亦可表现为直立的 T 波。左束支阻滞时，QRS 心电轴可以在正常范围或向左上偏移，也可出现心电轴右偏。

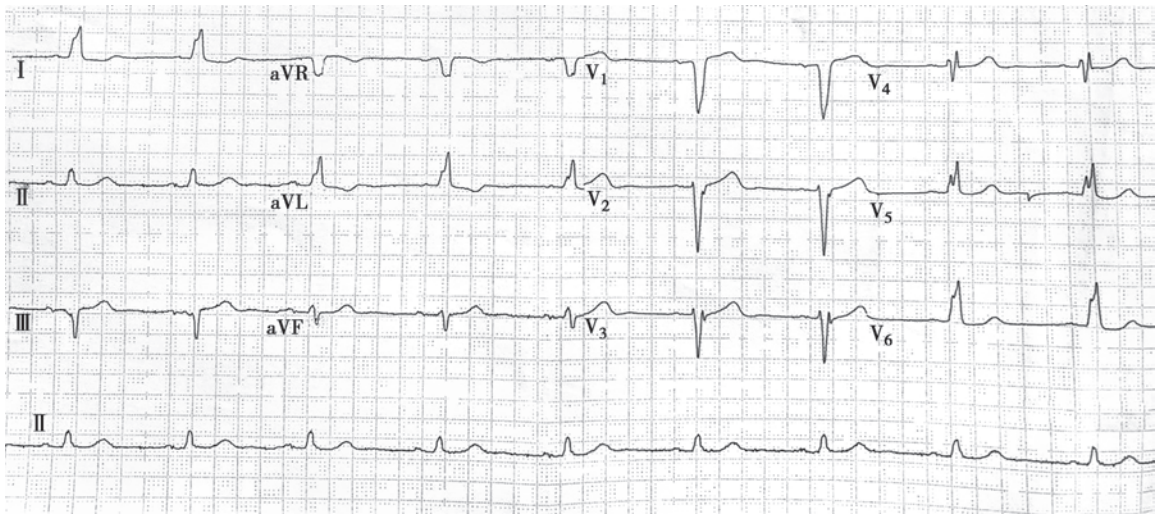


图 5-1-90　完全性左束支阻滞

若 QRS 波群时间＜0.12 秒，则诊断为不完全性左束支阻滞，其图形与左心室肥厚的心电图表现十分相似，二者鉴别有时比较困难。

（3）左前分支阻滞（left anterior fascicular block，LAFB）：左前分支细长，支配左心室左前上方，主要由左前降支供血，易发生传导障碍。左前分支阻滞时，心脏激动沿左后分支下传，首先使左心室后下壁除极，QRS 波群初始向量朝向右下方，在 0.03 秒之内由下转向左上，然后使左心室前上壁除极。

左前分支阻滞时，QRS 波群主向量位于左上方（图 5-1-91B）。由于激动仍然通过传导系统扩布，因此 QRS 波群时限仅轻度延长。

左前分支阻滞的心电图表现为：①QRS 波群心电轴左偏在 −45°～−90°；②Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 QRS 波呈 rS 型；Ⅰ、aVL 导联呈 qR 型；③aVL 导联 R 峰时间≥45 毫秒；④QRS 时间轻度延长，但＜0.12 秒（图 5-1-92）。

需要注意的是，左前分支阻滞可引起胸导联 R 波递增不良，表现为：V_5、V_6 导联 S 波加深（受 QRS 波群终末朝上向量的影响），易误认为合并有右心室肥厚；偶尔 V_1 导联呈 QS 型（受 QRS 波群初始朝下向量的影响），易误认为合并有前间壁心肌梗死。

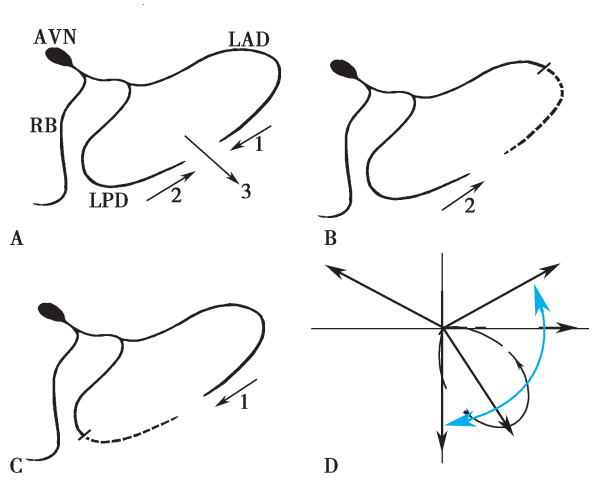


图 5-1-91 左前和左后分支阻滞 QRS 波群向量偏转示意图

AVN：房室结；RB：右束支；LAD：左前分支；LPD：左后分支。

（4）左后分支阻滞（left posterior fascicular block，LPFB）：左后分支较粗，向下向后散开分布于左心室的隔面，具有双重血液供应，故左后分支阻滞比较少见。左后分支阻滞时，心脏激动沿左前分支下传，首先使左心室前上壁除极，QRS 波群初始向量朝向上方，然后使左心室后下壁除极。左后分支阻滞时，QRS 波群主向量位于右下方（图 5-1-91C）。由于激动仍然通过传导系统扩布，因此 QRS 波群时限仅轻度延长。

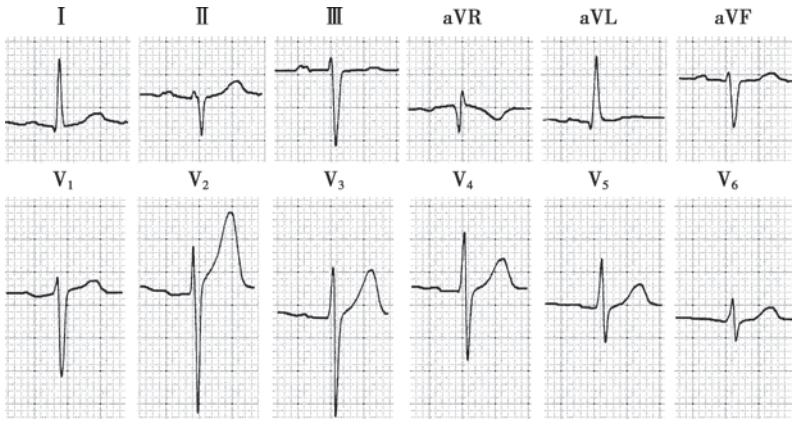


图 5-1-92 左前分支阻滞

左后分支阻滞的心电图表现为：①QRS 波群心电轴右偏在 +90°～+180°；②Ⅰ、aVL 导联 QRS 波呈 rS 型；③Ⅲ、aVF 导联呈 qR 型；④QRS 时间轻度延长，但＜0.12 秒（图 5-1-93）。临床上诊断左后分支阻滞时应首先排除引起心电轴右偏的其他原因。

（二）干扰与脱节

正常的心肌细胞在一次兴奋后具有较长的不应期，因而对于两个相近的激动，前一激动产生的不应期必然影响后面激动的形成和传导，这种现象称为干扰。当心脏两个不同起搏点并行地产生激动，引起一系列干扰，称为干扰性房室脱节（interference atrioventricular dissociation）。干扰所致心电图的许多变化特征（如传导延缓、中断、房室脱节等）都与传导阻滞图形相似，必须与病理性传导阻滞相区别。干扰是一种生理现象，常可使心律失常分析变得更加复杂。干扰现象可以发生在心脏的各个部位，最常见的部位是房室交界区。房性期前收缩的代偿间歇不完全（窦房结内干扰），房性期前收缩本身的 P′R 间期延长，间位性期前收缩或室性期前收缩后的窦性 PR 间期延长等，均属干扰现象。

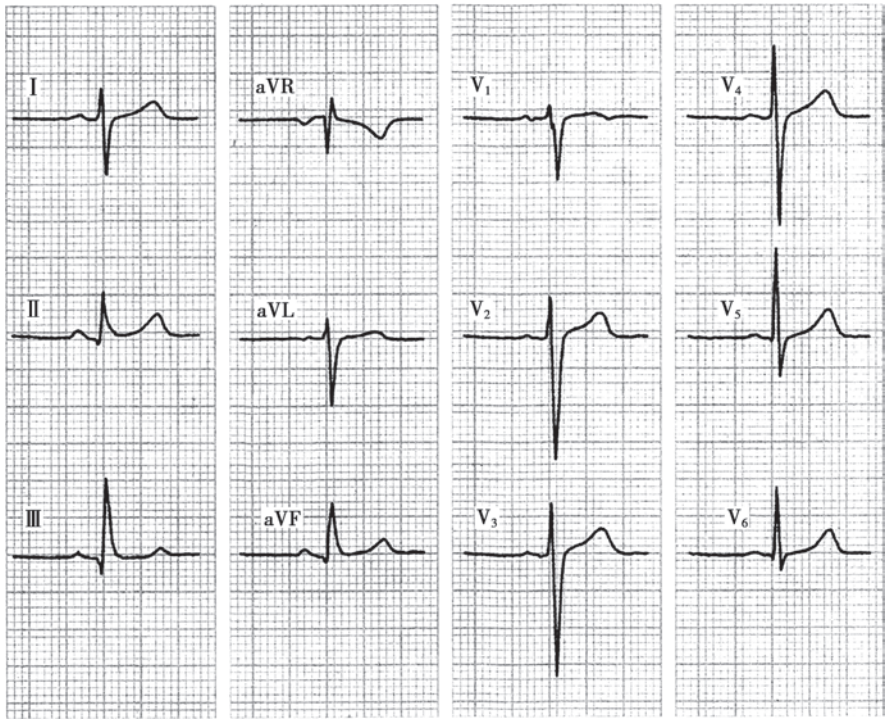


图 5-1-93　左后分支阻滞

（三）预激综合征

预激综合征（pre-excitation syndrome）属传导途径异常，是指在正常的房室结传导途径之外，沿房室环周围还存在附加的房室传导束（旁路）。预激综合征有以下类型。

1. WPW 综合征（Wolff-Parkinson-While syndrome）　又称经典型预激综合征，属显性房室旁路。其解剖学基础为房室环存在直接连接心房与心室的一束纤维（Kent 束）。窦房结激动或心房激动可经传导很快的旁路纤维下传预先激动部分心室肌，同时经正常房室结途径下传激动其他部分心室肌，形成特殊的心电图特征：①PR 间期缩短＜0.12 秒；②QRS 波增宽≥0.12 秒；③QRS 波起始部有预激波（delta 波）；④P-J 间期一般正常；⑤出现继发性 ST-T 改变（图 5-1-94）。需要注意：心电图 delta 波的大小、QRS 波的宽度及 ST-T 改变的程度与预激成分的多少有关，少数预激综合征病人的 QRS 波时间可＜0.12 秒。

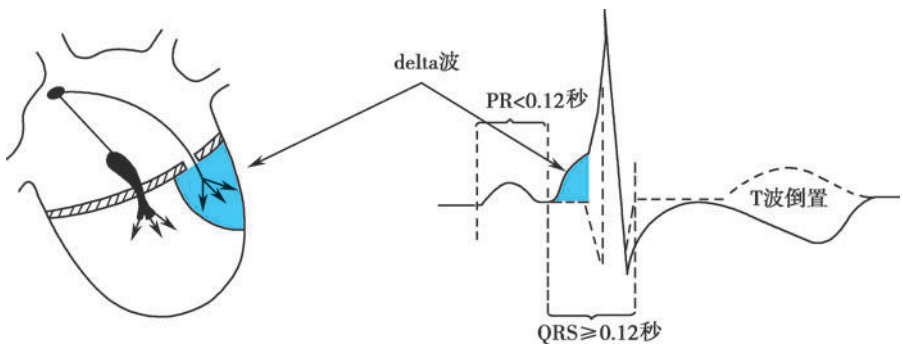


图 5-1-94　WPW 综合征特殊的心电图特征

根据 V_1 导联 delta 波极性及 QRS 主波方向可对旁路进行初步定位。如 V_1 导联 delta 波正向且以 R 波为主，则一般为左侧旁路（图 5-1-95）；如 V_1 导联 delta 波负向或 QRS 主波以负向波为主，则大多为右侧旁路（图 5-1-96）。

部分病人的房室旁路没有前向传导功能，仅有逆向传导功能，心电图上 PR 间期正常，QRS 起始部无预激波，但可反复发作房室折返性心动过速（AVRT），此类旁路称为隐匿性旁路。

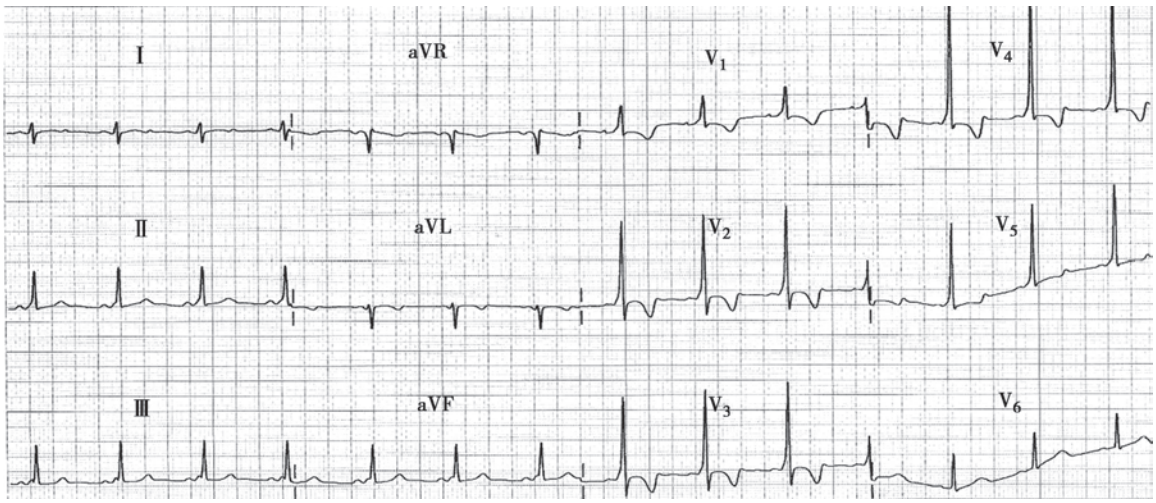


图 5-1-95 WPW 综合征(左侧旁路)

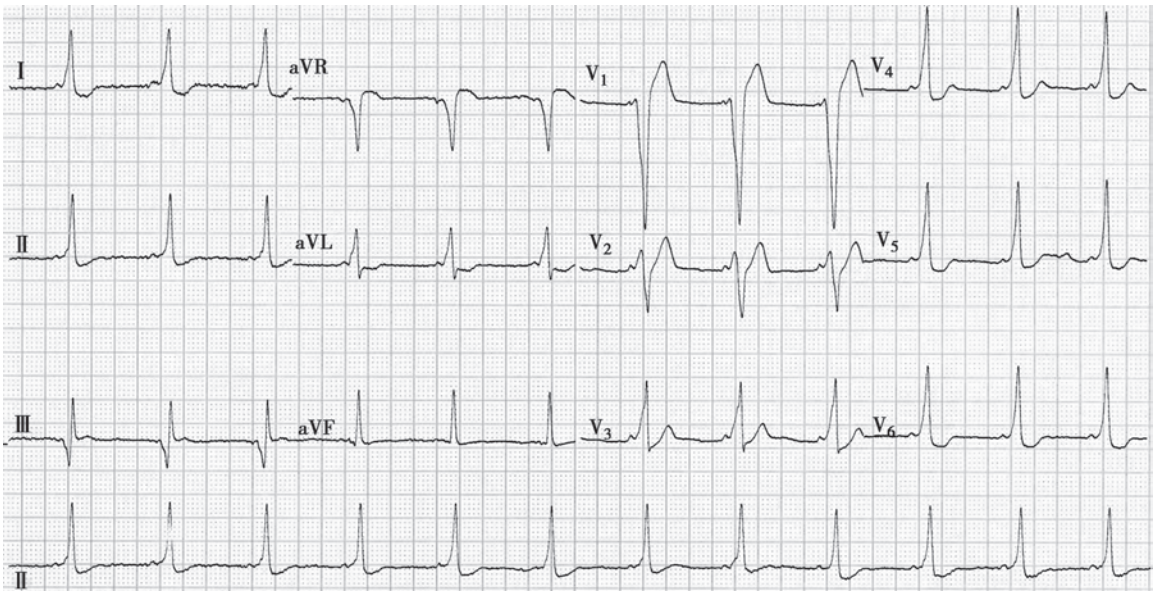


图 5-1-96 WPW 综合征(右侧旁路)

2. LGL 综合征(Lown-Ganong-Levine syndrome) 又称短 PR 综合征。目前 LGL 综合征的解剖生理有两种观点:①存在绕过房室结传导的旁路纤维 James 束;②房室结较小发育不全,或房室结内存在一条传导异常快的通道引起房室结加速传导。心电图上表现为 PR 间期<0.12 秒,但 QRS 起始部无预激波。

3. Mahaim 型预激综合征 Mahaim 纤维具有类房室结样特征,传导缓慢,呈递减性传导,是一种特殊的房室旁路。此类旁路只有前传功能,没有逆传功能。心电图上表现为 PR 间期正常或长于正常值,QRS 波起始部可见预激波。Mahaim 型旁路可以引发宽 QRS 波心动过速并呈左束支阻滞图形。

预激综合征多见于健康人,其主要危害是常可引发房室折返性心动过速。WPW 综合征如合并心房颤动,还可引起快速的心室率,甚至发生室颤,属一种严重心律失常类型(图 5-1-97)。近年,采用导管消融术已可对预激综合征进行根治。

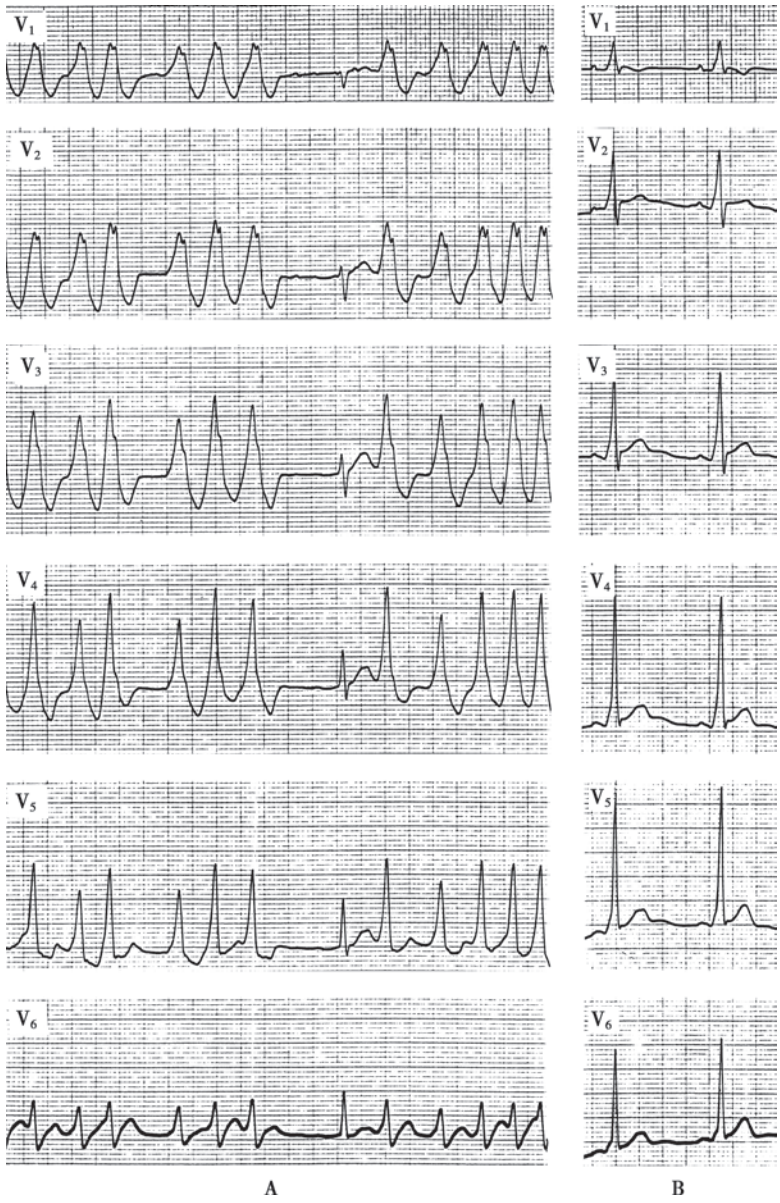


图 5-1-97　预激综合征合并心房颤动

A. 发生心房颤动时的心电图；B. 窦性心律时的心电图显示预激图形。

第七节 | 电解质紊乱和药物影响

一、电解质紊乱

电解质紊乱（electrolytes disturbance）是指血清电解质浓度的增高与降低，无论增高或降低都会影响心肌的除极与复极及激动的传导，并可反映在心电图上。需要强调，心电图虽有助于电解质紊乱的诊断，但由于受其他因素的影响，心电图改变与血清中电解质水平并不完全一致。如同时存在各种电解质紊乱时又可互相影响，加重或抵消心电图改变。故应密切结合病史和临床表现进行判断。

1. 高血钾（hyperkalemia）　高血钾时引起的心电图变化见图 5-1-98。细胞外血钾浓度超过 5.5mmol/L，致使 QT 间期缩短和 T 波高尖，基底部变窄；血清钾＞6.5mmol/L 时，QRS 波群增宽，PR 及 QT 间期延长，R 波电压降低及 S 波加深，S-T 段压低。当血清钾增高＞7mmol/L，QRS 波群进一步增宽，PR 及 QT 间期进一步延长；P 波增宽，振幅减低，甚至消失，有时实际上窦房结仍在发出激动，沿 3 个结间束经房室交界区传入心室，因心房肌受抑制而无 P 波，称为“窦室传导”（图 5-1-99）。高血钾的

最后阶段，宽大的 QRS 波甚至与 T 波融合呈正弦波。高血钾可引起室性心动过速、心室扑动或颤动，甚至心脏停搏。

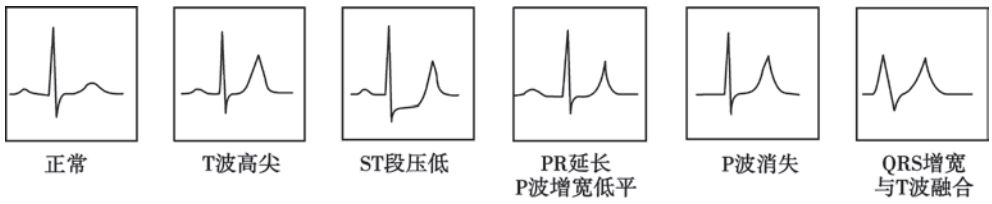


图 5-1-98 高血钾

随血钾水平逐渐升高引起的心电图改变示意图。

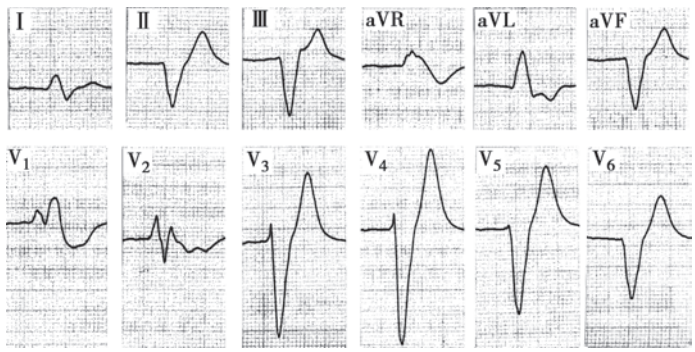


图 5-1-99 高血钾

病人血钾水平 8.5mmol/L。

2. 低血钾（hypokalemia） 低血钾时引起的心电图变化见图 5-1-100。典型改变为 S-T 段压低，T 波低平或倒置以及 u 波增高（u 波＞0.1mV 或 u/T＞1 或 T-u 融合、双峰），QT 间期一般正常或轻度延长，表现为 QT-u 间期延长（图 5-1-101）。明显的低血钾可使 QRS 波群时间延长，P 波振幅增高。低血钾可引起房性心动过速、室性异位搏动和室性心动过速、室内传导阻滞、房室传导阻滞等各种心律失常。

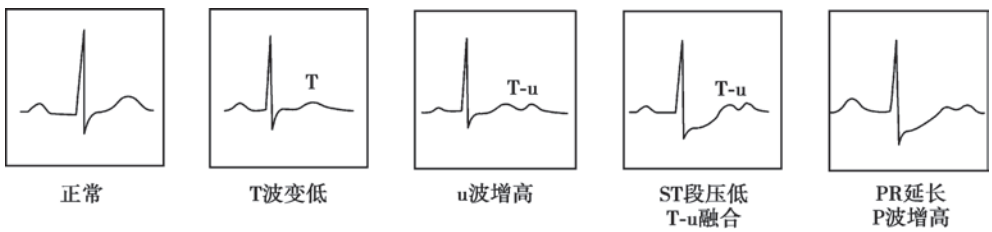


图 5-1-100 低血钾

随血钾水平逐渐降低引起的心电图改变示意图。

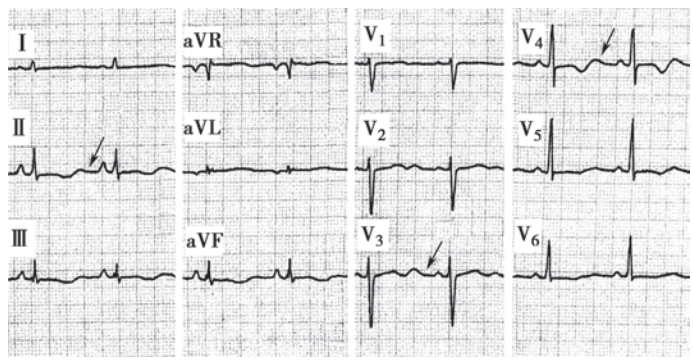


图 5-1-101 低血钾

病人血钾水平：2.1mmol/L，箭头示 u 波，QT-u 间期 0.70 秒。

3. 高血钙和低血钙　高血钙的主要改变为 ST 段缩短或消失，QT 间期缩短（图 5-1-102）。严重高血钙（例如快速静脉注射钙剂时），可发生窦性停搏、窦房传导阻滞、室性期前收缩、阵发性室性心动过速等。低血钙的主要改变为 ST 段明显延长、QT 间期延长、直立 T 波变窄、低平或倒置，一般很少发生心律失常（图 5-1-103）。

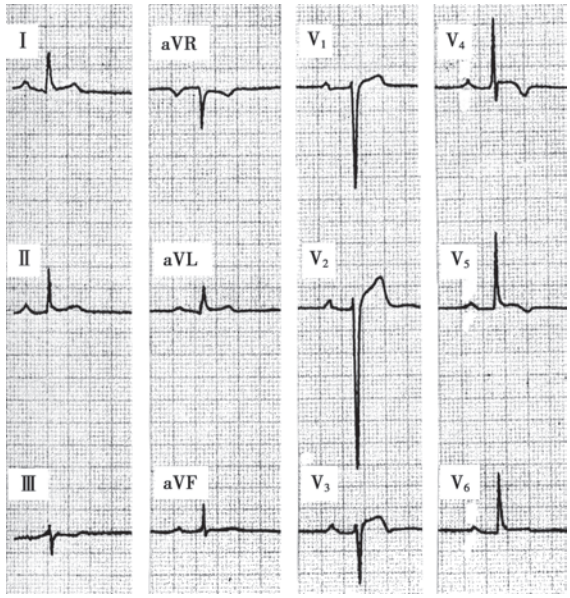


图 5-1-102　高血钙

病人血钙水平：3.8mmol/L，QT 间期 0.30 秒。

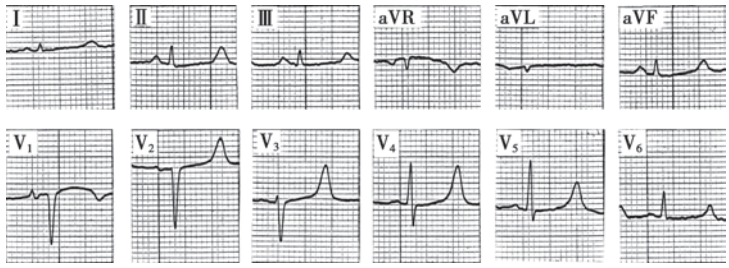


图 5-1-103　低血钙

病人血钙水平：1.46mmol/L，QT 间期 0.46 秒。

二、药物影响

1. 洋地黄对心电图的影响

（1）洋地黄效应（digitalis effect）：洋地黄直接作用于心室肌，使动作电位的 2 位相缩短以至消失，并减少 3 位相坡度，因而动作电位时程缩短，引起心电图特征性表现：①S-T 段下垂型压低；②T 波低平、双向或倒置，双向 T 波往往是初始部分倒置，终末部分直立变窄，ST-T 呈“鱼钩型”；③QT 间期缩短。上述心电图表现常为已经接受洋地黄治疗的标志，即所谓洋地黄效应（图 5-1-104）。



图 5-1-104　洋地黄引起 ST-T 变化

逐渐形成特征性的 ST-T 改变（鱼钩型）。

（2）洋地黄中毒（digitalis toxicity）：洋地黄中毒病人可以有胃肠道症状和神经系统症状，但出现各种心律失常是洋地黄中毒的主要表现。常见的心律失常有：频发性（二联律或三联律）及多源性室性期前收缩，严重时可出现室性心动过速（特别是双向性心动过速），甚至室颤。交界性心动过速伴房室脱节，房性心动过速伴不同比例的房室传导阻滞也是常见的洋地黄中毒表现。洋地黄中毒还可出现房室传导阻滞，当出现二度或三度房室传导阻滞时，则是洋地黄严重中毒表现。另外也可发生窦性停搏或窦房传导阻滞、心房扑动、心房颤动等。

2. 奎尼丁 奎尼丁属I_A类抗心律失常药物，并且对心电图有较明显影响。奎尼丁治疗剂量时的心电图表现：①QT间期延长；②T波低平或倒置；③u波增高；④P波稍宽可有切迹，PR间期稍延长。奎尼丁中毒时的心电图表现：①QT间期明显延长；②QRS时间明显延长（用药过程中，QRS时间不应超过原来的25%，如达到50%应立即停药）；③各种程度的房室传导阻滞，以及窦性心动过缓、窦性停搏或窦房传导阻滞；④各种室性心律失常，严重时发生尖端扭转型室性心动过速，甚至室颤引起晕厥和突然死亡。

3. 其他药物 如胺碘酮及索他洛尔等也可使心电图QT间期延长。

第八节 | 心电图的分析方法和临床应用

一、心电图分析方法和步骤

必须强调：要充分发挥心电图检查在临床上的诊断作用，单纯地死记硬背某些心电图诊断标准或指标数值是不行的，甚至会发生误导。只有熟练地掌握心电图分析的方法和技巧，并善于把心电图的各种变化与具体病例的临床情况密切结合起来，才可能对心电图作出正确的诊断和解释。

1. 结合临床资料的重要性 心电图记录的只是心肌激动的电学活动，心电图检测技术本身还存在一定的局限性，并且还受到个体差异等方面的影响。许多心脏疾病，特别是早期阶段，心电图可以正常。多种疾病可以引起同一种图形改变，例如心肌病、心肌炎、脑血管意外等都可能出现异常Q波，不可轻易诊断为心肌梗死；又如V_5导联电压增高，在正常青年人仅能提示为高电压现象，而对长期高血压或瓣膜病病人就可作为诊断左心室肥厚的依据之一。因此，在检查心电图之前应仔细阅读申请单，必要时应亲自询问病史和作必要的体格检查。对心电图的各种变化应密切结合临床资料，才能得出正确的解释。

2. 对心电图描记技术的要求 心电图机必须保证经放大后的电信号不失真。采样率、频率响应、阻尼、时间常数、走纸速度、灵敏度等各项性能指标应符合规定的标准和要求。描记时应尽量避免干扰和基线漂移。心电图检查应常规描记12导联的心电图，以避免遗漏某些重要的信息。描记者应了解临床资料及掌握心电图分析的基本方法。应根据临床需要及心电图变化，决定描记时间的长短和是否加作导联。例如疑有右心室肥厚或右心室心肌梗死时应加作V_{3R}～V_{5R}导联；怀疑后壁心肌梗死应加作V_7～V_9导联。对于心律失常，要取P波清晰的导联，描记长度最好能达到重复显示具有异常改变的周期。胸痛时描记心电图发现有ST-T异常改变者，一定要在短期内重复描记心电图，以便证实是否为急性心绞痛发作所致等。

3. 熟悉心电图的正常变异 分析心电图时必须熟悉心电图的正常变异。例如P波一般偏小常无意义；儿童P波偏尖；由于体位和节律点位置关系，Ⅲ、aVF导联P波低平或轻度倒置时，只要Ⅰ导联P波直立，aVR导联P波倒置，则并非异常；QRS波群振幅随年龄增加而递减；儿童右心室电位常占优势；横位时Ⅲ导联易见Q波；顺钟向转位时，V_1甚至V_2导联可出现QS波形；呼吸可导致交替电压现象；青年人易见ST段斜型轻度抬高；有自主神经功能紊乱者可出现ST段压低、T波低平或倒置，尤其女性；体位、情绪、饮食等也常引起T波振幅减低；儿童和妇女V_1～V_3导联的T波倒置机会较多等。

4. 心电图的具体分析方法 在进行心电图分析的时候，首先应该关注走纸速度和标准电压，前述分析心电图的诸多方法和心电图波形，均是在走纸速度为标准的25mm/s、10mm/mV的情况下获得的，若心电图的走纸速度或电压标准发生变化，相应的心电图波形也会有适当的改变。其次，可以按

照心电图波形产生的顺序来进行分析，我们称之为心电图顺序解读。具体分析顺序如下：

（1）心率的计算：心率的计算对于临床决策及处理至关重要，大概的心率计算方法可以分为心脏节律规整或不规整分别加以计算，详细内容参见本篇第一章第二节。

（2）P 波的分析：①分析心电图是否存在窦性 P 波，并分析窦性 P 波相关的异常心电图，包括窦性心动过速、窦性心动过缓、左 / 右心房肥大；②分析心电图是否存在非窦性 P 波，并分析非窦性 P 波相关的异常心电图，包括房性期前收缩、房性逸搏、交界性期前收缩、交界性逸搏等；③分析心电图是否没有 P 波，并分析没有 P 波的异常心电图，包括交界性期前收缩、交界性逸搏、窦性停搏、窦房传导阻滞、心房颤动、心房扑动。

（3）PR 间期的分析：①PR 间期的延长，可能存在房室传导阻滞；②PR 间期的缩短，可能存在预激综合征。

（4）QRS 波群的分析：①正常 QRS 波群的形态及电压特点；②借助 QRS 波群进行心电轴偏转的判断；③借助 QRS 波群电压的变化进行心室肥厚的判断；④增宽的 QRS 波群的分析：室性期前收缩、室性逸搏、预激综合征、室内传导阻滞、电解质紊乱等；⑤无正常 QRS 波群的分析：心室扑动、心室颤动。

（5）ST 段的分析：①ST 段抬高的可能原因；②ST 段压低的可能原因。

（6）T 波的分析：①T 波高尖；②T 波低平；③T 波倒置。

（7）电解质及药物对心电图的影响。

在遵循和习惯了用这样的方法分析心电图以后，就会发现常见心电图的解读其实也可以非常有序，同时也可以收集足够多的信息，避免对异常心电图的漏诊，是一种既简洁，又非常实用的方法。另外，对分析的最后结果，还要反过来看与临床是否有明显不符合的地方，并提出适当的解释。原则上能用一个诊断解释的不要设想过多的可能性；应首先考虑多见、常见的诊断，从临床角度出发。此外，心电图诊断还要顾及治疗和考虑病人的安全性。

二、心电图的临床应用

心电图主要反映心脏激动的电学活动，因此对各种心律失常和传导障碍的诊断及分析具有十分肯定的价值，到目前为止尚没有任何其他检查方法能完全替代心电图在这方面的作用。心电图是诊断急性心肌缺血和心肌梗死的快速、简便、可靠而实用的方法。在诊断和指导治疗遗传性心律失常（例如，先天性长 QT 间期综合征、Brugada 综合征、儿茶酚胺敏感性多形性室性心动过速等）方面，心电图发挥着重要作用。房室肥大、药物和电解质紊乱都可引起一定的心电图变化，有助诊断。心电图对心包炎、心肌病、心肌炎、肺栓塞、慢性肺源性心脏病、各种先天性心脏病等也都有其特定的诊断价值。心脏电生理检查时，常需要与体表心电图进行同步描记，帮助判断电生理现象和辅助诊断。对于瓣膜活动、心音变化、心肌功能状态等，心电图虽然不能提供直接判断，但作为心动周期的时相标记，又是其他检查的重要辅助手段。除了循环系统疾病之外，心电图已广泛应用于各种危重病人的抢救、手术麻醉、用药观察、航天、登山运动的心电监测等。

（曾　锐）

本章数字资源

第二章 其他常用心电学检查

本章目标测试

第一节 | 动态心电图

动态心电图（ambulatory electrocardiography，AECG）是指连续记录 24 小时或更长时间的心电图。该项检查技术由美国学者 Norman J. Holter 发明，并于 60 年代初期应用于临床，因而又称为 Holter 监测。动态心电图能够对受检者在日常活动的情况下，以及在身体和精神状况不断变化的条件下进行连续的心电图监测和记录，可提供受检者白天和夜间不同状态下的心电活动信息。动态心电图检查具有常规心电图等其他检查不能替代的作用和价值，因此已成为临床上广泛使用的无创性心血管病检查和诊断手段之一。

一、仪器的基本结构

动态心电图仪主要由记录系统和回放分析系统组成。

1. 记录系统 包括导联线和记录器。导联线一端与固定在受检者身上的电极片相连，另一端与记录器连接。记录器目前通常采用数字固态式记录器类型。记录器佩戴在受检者身上，可以连续记录和储存 24 小时或更长时间的两通道、三通道及 12 导联和 18 导联心电信号。近年，单导联或 3 导联贴片式动态心电图系统已广泛应用于临床。

2. 回放分析系统 主要由计算机系统和心电分析软件组成。回放系统能自动对数字固态记录器记录到的 24 小时心电信号进行分析。分析人员通过人机对话方式对计算机分析的心电图资料进行检查、判定、修改和编辑，打印出异常心电图图例以及有关的数据和图表，作出诊断报告。

二、导联系统

目前多采用双极导联，电极一般均固定在躯体胸部。导联的选择应根据不同的检测目的而定，常用的导联及电极放置部位如下：

1. CM_5 导联 正极置于左腋前线、平第 5 肋间处（即 V_5 位置），负极置于右锁骨下窝中 1/3 处。该导联对检出缺血型 ST 段下移最为敏感，且记录到的 QRS 波振幅最高，是常规使用的导联。

2. CM_1 导联 正极置于胸骨右缘第 4 肋间（即 V_1 位置）或胸骨上，负极置于左锁骨下窝中 1/3 处。该导联可清楚地显示 P 波，分析心律失常时常用此导联。

3. M_{aVF} 导联 正极置于左腋前线肋缘，负极置于左锁骨下窝内 1/3 处。该导联主要用于检测左心室下壁的心肌缺血改变。

4. CM_2 或 CM_3 导联 正极置于 V_2 或 V_3 的位置，负极置于右锁骨下窝中 1/3 处。怀疑病人有变异性心绞痛（冠状动脉痉挛）时，宜联合选用 CM_3 和 M_{aVF} 导联。

无关电极可放置胸部的任何部位，一般置于右胸第 5 肋间腋前线或胸骨下段中部。

12 导联动态心电图系统的电极放置部位与运动负荷试验的电极放置部位相同。

三、临床应用范围

动态心电图可以获得受检者日常生活状态下连续 24 小时甚至更长时间的心电图资料，因此常可检测到常规心电图检查不易发现的一过性异常心电图改变。还可以结合分析受检者的生活日志，了

NOTES

解病人的症状，活动状态及服用药物等与心电图变化之间的关系。其临床应用范围如下：

1. 心悸、气促、头昏、晕厥、胸痛等症状性质的判断。

2. 心律失常的定性和定量诊断。

3. 心肌缺血的诊断和评价，尤其是发现无症状心肌缺血的重要手段。

4. 心肌缺血及心律失常药物疗效的评价。

5. 心脏病病人预后的评价，通过观察复杂心律失常等指标，判断心肌梗死后病人及其他心脏病病人的预后。

6. 选择安装起搏器的适应证，评定起搏器的功能，检测与起搏器有关的心律失常。

7. 医学科学研究和流行病学调查，如正常人心率的生理变动范围，宇航员、潜水员、驾驶员心脏功能的研究等。

四、注意事项

应要求病人在佩戴记录器检测过程中作好生活日志，按时间记录其活动状态和有关症状。病人不能填写者，应由医务人员代写。不论有无症状都应认真填写记录。一份完整的生活日志对于正确分析动态心电图资料具有重要参考价值。

动态心电图常受监测过程中病人体位、活动、情绪、睡眠等因素的影响，有时在生理与病理之间难以划出明确的分界线。因此，对动态心电图检测到的某些结果，尤其是 ST-T 改变，还应结合病史、症状及其他临床资料综合分析以作出正确的诊断。

五、分析报告

分析报告应包括以下主要内容：

1. 监测期间的基本节律，24 小时心搏总数，平均心率，最高与最低心率及发生的时间。

2. 各种心律失常的类型，快速性和 / 或缓慢性心律失常，异常心搏总数，发生频度，持续时间，形态特征及心律失常与症状、日常活动和昼夜的关系等。

3. 监测导联 ST 段改变的形态、程度、持续时间和频度，ST 段异常改变与心率变化及症状的关系。

4. 应选择和打印有代表性的正常和异常（各种不同类型心律失常，ST-T 改变，QT 间期异常等）的实时心电图片段，作为动态心电图诊断报告的依据。

5. 对安装起搏器的病人，报告中还应包括对起搏器功能的评价和分析。

分析报告最后应作出此次动态心电图监测的诊断结论。

需要指出：动态心电图属回顾性分析，并不能了解病人即刻的心电变化。由于导联的局限，尚不能反映某些异常心电改变的全貌。对于心脏房室大小的判断、束支传导阻滞、预激综合征的识别、房性和室性心律失常的定位以及心肌梗死的诊断和定位等，仍需要依靠常规 12 导联心电图检查。2000 年以后，12 导联动态心电图系统的开发和应用可以部分弥补这方面的不足。

第二节 | 心电图运动负荷试验

心电图运动负荷试验（ECG exercise test）是一种目前最常用的心脏负荷试验，运动可诱发静息状态下未表现出来的心血管系统的异常，因此可用来评价心脏的功能状态。也是目前公认的诊断冠心病无创的筛选方法之一，其特异度、灵敏度较高。虽然与冠状动脉造影结果对比有一定比例的假阳性与假阴性，但由于其方法简便实用、无创伤、相对安全，一直被公认为是一项重要的临床心血管疾病检查手段。

一、运动试验的生理和病理基础

生理情况下，运动时为满足肌肉组织需氧量的增加，心率相应加快，心排血量相应增加，而必然伴

随心肌耗氧量增加，冠状动脉血流量增加。许多冠心病病人，冠状动脉扩张的最大储备能力已下降，但在静息状态下，冠状动脉血流量尚满足心肌对氧的需要，因此无心肌缺血也无心绞痛发作，即便严重固定狭窄，心电图也可正常。通过运动，心肌耗氧增加，超过冠状动脉供血能力而诱发心肌缺血表现，即引起心肌缺氧，心电图上可出现异常改变。心肌耗氧量与心率快慢、心室大小、室壁张力、室内压力增加速度及心室射血时间有关。在临床上，一般以心率或心率与收缩期血压的乘积来反映心肌耗氧量情况。

二、运动负荷量的确定和运动方案的选择

应根据病人的年龄和病情设定运动负荷量。运动负荷量分为极量与亚极量两档。极量负荷量是指心率达到人体的生理极限的最大负荷量。这种极限运动量一般多采用统计所得的各年龄组的预计最大心率为指标。最大心率粗略计算法为：220– 年龄数；亚极量负荷量是指心率达到 85%～90% 最大心率的负荷量，在临床上大多采用亚极量负荷试验。例如，55 岁的受检者最大心率为：220–55=165 次 / 分，亚极量负荷试验的心率应为：165×85%=140 次 / 分。60 岁以下受检者一般常规选择经典的 Bruce 运动方案（表 5-2-1）。对年龄较大者或心功能不全者宜选用 Bruce 修订方案（表 5-2-2），冠心病、心肌病、心功能不全病人多采用症状限制性运动试验。

表 5-2-1 经典的 Bruce 方案分级标准

级别	时间 /min	速度 /（km/h）	坡度 /°
1	3	2.7	10
2	3	4.0	12
3	3	5.4	14
4	3	6.7	16
5	3	8.0	18
6	3	8.8	20
7	3	9.6	22

表 5-2-2 Bruce 修订方案分级标准

级别	时间 /min	速度 /（km/h）	坡度 /°
1	3	2.7	0
2	3	2.7	5
3	3	2.7	10
4	3	4.0	12
5	3	5.4	14
6	3	6.7	16
7	3	8.0	18

三、运动试验的导联系统

运动试验导联系统的选择对于规范运动试验检查和正确判断心电图改变的意义非常重要。国际上普遍采用 Mason-Likar 改进后的标准 12 导联系统来记录运动试验心电图。图 5-2-1 显示运动试验采用的 Mason-Likar 改良后的 12 导联电极放置部位。目前推荐使用 12 导联同步心电图记录，以便可以全面和准确地了解病人在运动试验中出现的心肌缺血程度和部位以及心律失常等情况。

NOTES

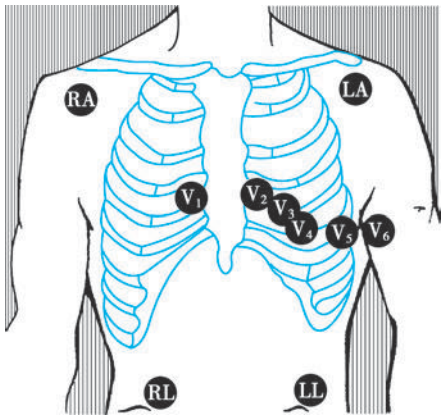


图 5-2-1　运动试验 12 导联电极放置部位示意图

RA、LA、RL、LL 为肢体导联电极，放置部位如图所示；V_1～V_6 为胸导联电极部位。

四、运动试验方法

二级梯运动试验是最早运用于临床的运动负荷试验，又称 Master 试验。该方法虽简单、易行、经济、安全，但由于负荷量小，灵敏度差，假阴性率较高，这一方法已基本淘汰。目前采用踏车运动试验和平板运动试验两种方法。

1. 踏车运动试验（bicycle ergometer test）　让病人在装有功率计的踏车上作踏车运动，以速度和阻力调节负荷大小，负荷量分级依次递增。负荷量以 kg·m/min 计算，每级运动 3 分钟。男性由 300kg·m/min 开始，每级递增 300kg·m/min；女性由 200kg·m/min 开始，每级递增 200kg·m/min。直至心率达到受检者的预期心率。运动前、运动中及运动后多次进行心电图记录，逐次分析作出判断。

2. 平板运动试验（treadmill test）　这是目前应用最广泛的运动负荷试验方法。让受检者在活动的平板上运动，根据所选择的运动方案，仪器自动分级依次递增平板速度及坡度以调节负荷量，直到心率达到受检者的预期心率，分析运动前、中、后的心电图变化以判断结果。近年的研究表明：无论何种运动方案，达到最大耗氧值的最佳运动时间为 8～12 分钟，延长运动时间并不能增加诊断准确性，强调运动方案的选择应根据受检者的具体情况而定。

运动试验前应描记受检者卧位和立位 12 导联心电图并测量血压作为对照。运动中通过监视器实时对心率、心律及 12 导联心电图 ST-T 改变进行监测，并按预定的方案每 3 分钟记录心电图和测量血压一次。在达到预期亚极量负荷后，使预期最大心率保持 1～2 分钟再终止运动。运动终止后，每 2 分钟记录 1 次心电图，一般至少观察 6 分钟。如果 6 分钟后 ST 段缺血性改变仍未恢复正常，应继续观察至心电图恢复到与运动前心电图相一致。

五、运动试验的适应证和禁忌证

1. 适应证　①冠心病的辅助诊断检查，对不典型胸痛或可疑冠心病病人进行鉴别诊断；②冠心病病人危险分层，估计冠状动脉狭窄的严重程度（如运动中出现广泛前壁 ST 段改变，可提示左前降支近端狭窄），筛选高危病人以便进行手术治疗；③评定心功能［如连接心功能仪，测射血分数（ejection fraction，EF）值、每搏 / 每分输出量］，测定冠心病病人心脏功能和运动耐量，以便合理地安排病人的生活和劳动强度，为康复训练提供依据；④冠心病病人药物或介入手术治疗效果前后对比；⑤进行冠心病易患人群流行病学调查筛选试验及特殊人群（如航天员、飞行员等）的评估。需要注意的是，心电图显示有预激图形、左束支阻滞、起搏心律的病人不适宜采用该项检查。

2. 禁忌证　①急性心肌梗死或心肌梗死合并室壁瘤；②不稳定型心绞痛；③心力衰竭；④中、重度瓣膜病或先天性心脏病；⑤急性或严重慢性疾病；⑥严重高血压病人；⑦急性心包炎或心肌炎；⑧急性肺栓塞、主动脉夹层；⑨严重主动脉瓣狭窄；⑩严重残疾不能运动者。

病人如无禁忌证，在其进行运动试验时应鼓励病人坚持运动达到适宜的试验终点，即病人达到目标心率水平。但在运动过程中，虽尚未达到适宜的试验终点，而出现下列情况之一时，应终止试验：①运动负荷进行性增加而心率反而减慢或血压反而下降者（收缩压下降超过 10mmHg）；②出现严重心律失常者，如室性心动过速或进行性传导阻滞；③出现眩晕、视力模糊、面色苍白或发绀者；④出现典型的心绞痛或心电图出现缺血型 ST 段下移≥0.2mV 者。

六、运动试验结果的判断

常见的 ST-T 改变类型见图 5-2-2。

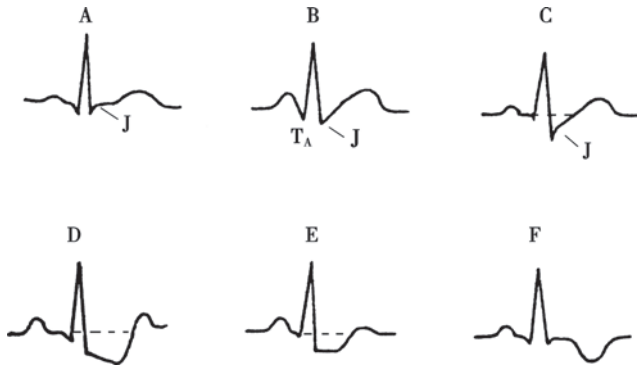


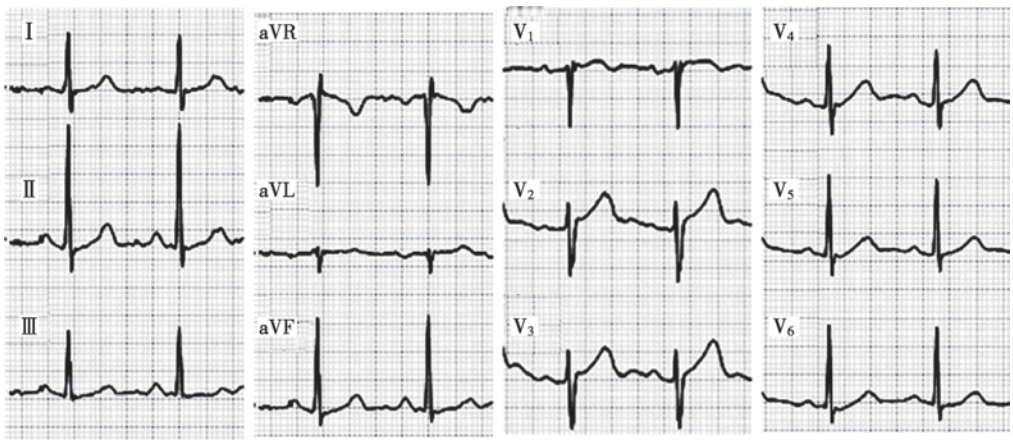
图 5-2-2 常见的 ST-T 改变类型示意图

A. 正常 ST-T 形态；；B. 心房复极向量（T_A 向量）引起假性 ST 段下移；C. 单纯 J 点降低；D. 缺血型 ST 段下移（下斜型）；E. 缺血型 ST 段下移（水平型）；F. 单纯 T 波倒置。

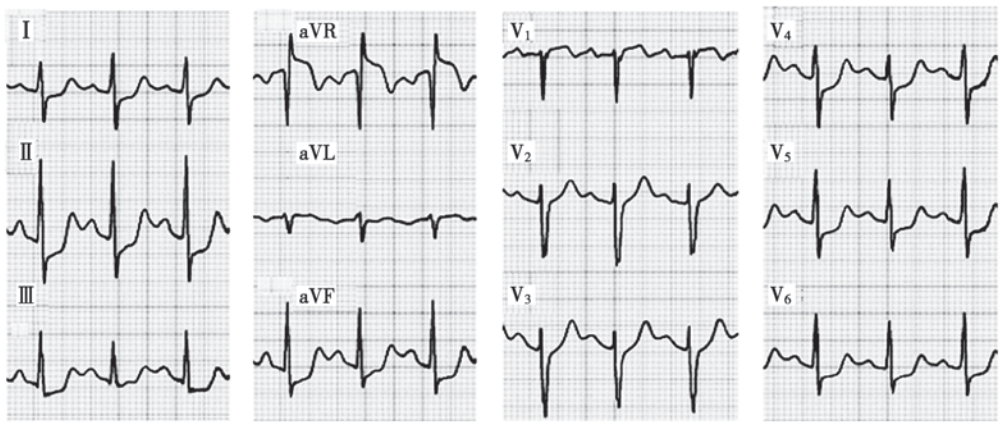
目前国内外较公认的运动试验阳性标准为：

1. 运动中出现典型的心绞痛。

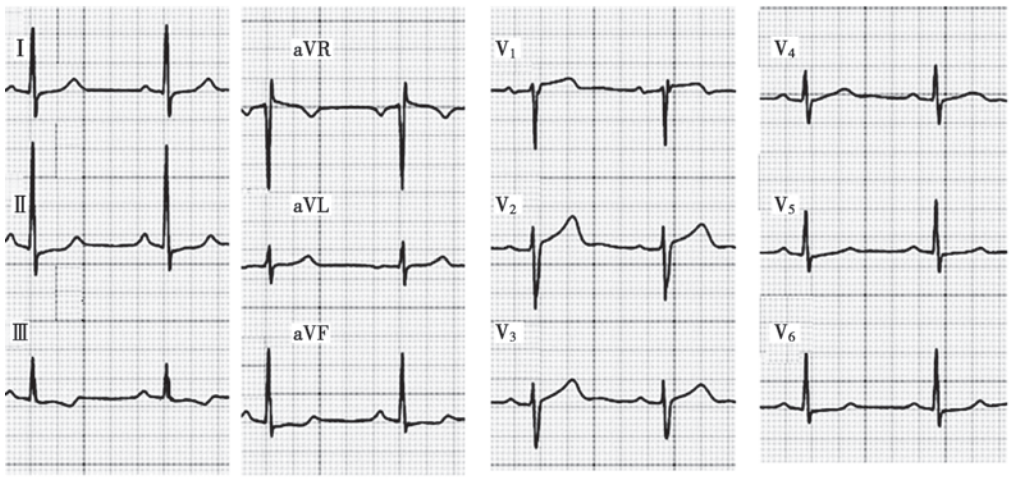
2. 运动中或后即刻心电图出现 ST 段水平或下斜型下移≥0.1mV，或原有 ST 段下移者，运动后在原有基础上再下移 0.1mV，并持续 2 分钟以上方逐渐恢复正常（图 5-2-3）。



A. 运动前



B. 运动中（发生心绞痛）



C. 运动终止后8分钟

图 5-2-3　运动中出现缺血型 ST 段下移(运动试验阳性)

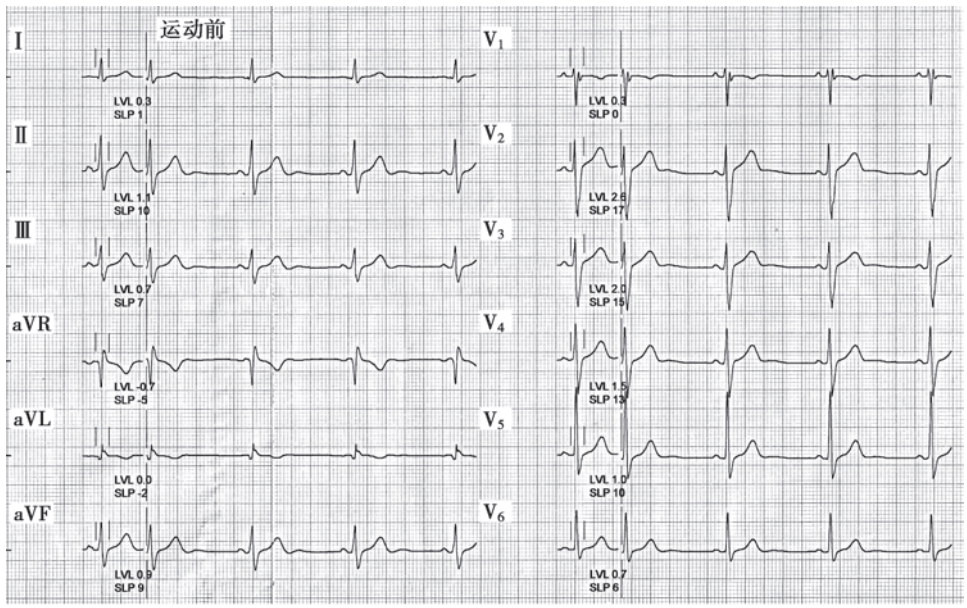
病人运动中Ⅱ、Ⅲ、aVF 及 V_4～V_6 导联出现 ST 段水平型下移≥0.1mV;运动终止后 8 分钟,下移的 ST 段逐渐恢复到运动前水平。

3. 运动中血压下降。

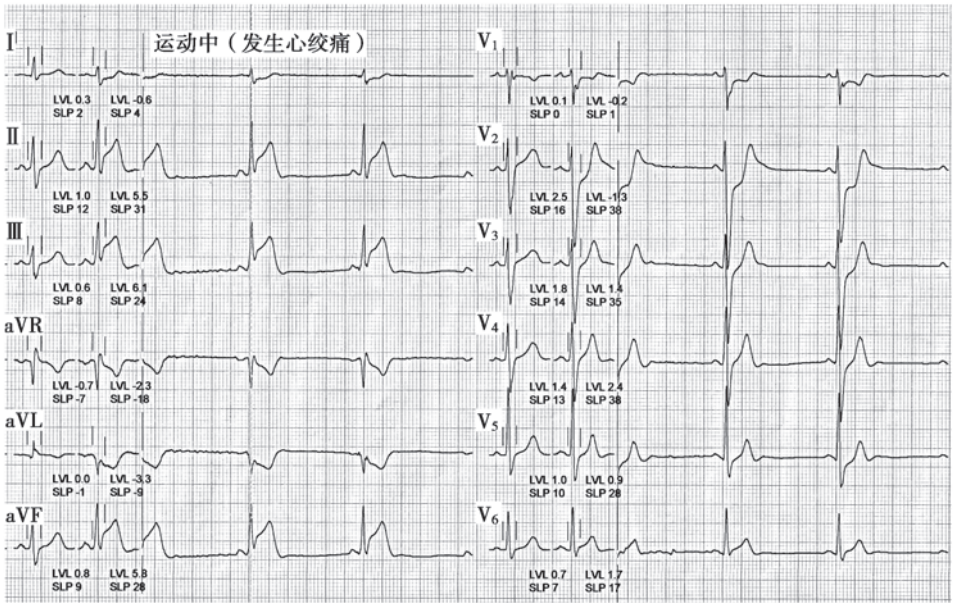
阴性标准:

运动已达预计心率,心电图无 ST 段下移或 ST 段下移较运动前小于 0.1mV。

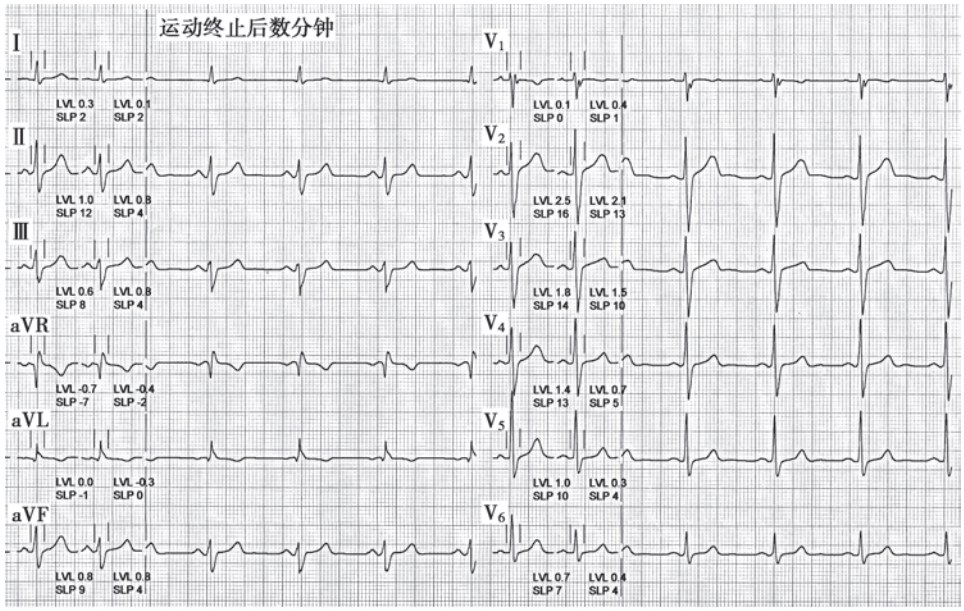
少数病人运动试验中出现 ST 段抬高≥0.1mV。如果运动前病人心电图有病理性 Q 波,此 ST 段抬高多为室壁运动异常所致。如果运动前病人心电图正常,运动中出现 ST 段抬高提示发生透壁性心肌缺血,多为某一冠状动脉主干或近段存在严重狭窄,或由于冠状动脉痉挛所致(图 5-2-4)。



A. 运动前



B. 运动中



C. 运动终止

图 5-2-4 运动中出现 ST 段抬高（运动试验阳性）

A. 病人运动前的心电图正常；B. 病人运动中Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联出现 ST 段抬高，同时伴Ⅰ、aVL、V_1～V_3 导联 ST 段下移；C. 立即终止运动并含服硝酸甘油，数分钟后 ST 段恢复到运动前正常水平。

七、运动试验的安全性

运动试验的死亡率低，相对安全，但运动试验前应准备好抢救措施。运动试验室应备有急救车、除颤器、必要的心血管抢救用药，如治疗快速心律失常、房室传导阻滞、低血压和持续心绞痛等的药品。对高危病人，如评价致命心律失常药物疗效时应建立静脉液体通路。抢救仪器设备应定期检查，并预先制订好一旦发生心脏急性事件时的处理方案，如病人的转运及进入冠心病监护病房的通道等。

在评价运动试验结果时，应特别注意不能将心电图运动试验阳性与冠心病的诊断混为一谈，在流行病学调查中或一贯无胸痛症状而仅仅心电图运动试验阳性者，其意义仅等同于冠心病的一个易患

因子，不能作为诊断冠心病的依据。心电图运动试验假阳性者为数不少，尤其见于女性。另一方面运动心电图阴性者不能肯定排除冠心病，运动试验出现假阴性结果的原因可能是：抗心绞痛药物的使用，如β受体拮抗剂、钙通道阻滞剂、硝酸酯类；陈旧性心肌梗死或仅有单支冠状动脉血管病变者；运动量不足；心率反常增快，但并非心肌缺血所致者。运动试验的结果应结合临床其他资料进行综合判断。

（曾　锐）

本章数字资源

第三章 肺功能检查

本章目标测试

肺功能检查内容包括肺容积、通气、换气、血流和呼吸动力等项目。通过肺功能检查可对受检者呼吸生理功能的基本状况作出质和量的评价，明确肺功能障碍的程度和类型。肺功能检查对研究疾病的发病机制、病理生理、明确诊断、指导治疗、判断疗效和疾病的康复、劳动力的鉴定以及评估胸腹部大手术的耐受性等都有重要意义。以下简述临床常用肺功能检查项目。

第一节 | 通气功能检查

一、肺容积

肺通气功能检查是呼吸功能检查中最基本的检查项目。这项检查包括肺泡的含气量、气流在气道中的流速及其影响。肺泡内含气量受肺与胸部扩张或回缩的影响发生相应改变形成四种基础肺容积（basal lung volume）和四种基础肺容量（basal lung capacity）。肺容积指在安静情况下，测定一次呼吸所出现的容积变化，不受时间限制，具有静态解剖学意义。四种基础肺容积由潮气容积、补吸气容积、补呼气容积和残气容积组成，它们之间彼此互不重叠。肺容量是由两个或两个以上的基础肺容积组成（图 5-3-1）。四种基础肺容量包括深吸气量、功能残气量、肺活量、肺总量。临床上残气量、肺总量需先测定出功能残气量后通过计算求得，而其他各项均可直接测定。肺容量与年龄、性别和体表面积有关。肺容量大小对气体交换有一定影响。

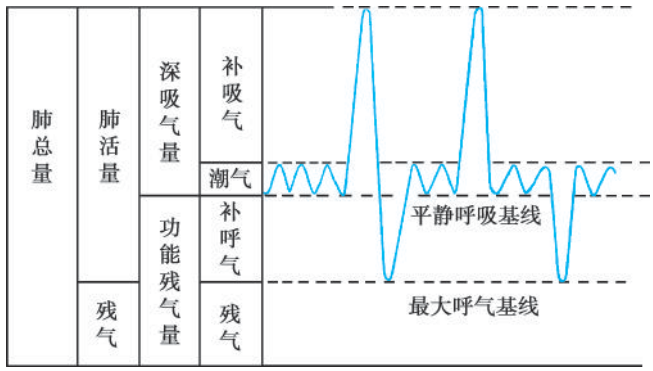


图 5-3-1 肺容积及其组成

1. 潮气容积（tidal volume，VT） 潮气容积是指平静呼吸时，一次吸入或呼出的气量。正常成人参考区间约为 500ml。VT 受吸气肌功能的影响，尤其是膈肌的运动，呼吸肌功能不全时 VT 降低。

2. 补呼气容积（expiratory reserve volume，ERV） 补呼气容积是指平静呼气末再尽最大力量呼气所呼出的气量。正常成人参考区间：男性（1 609±492）ml、女性（1 126±338）ml。ERV 可随呼气肌功能的改变而发生变化。

3. 补吸气容积（inspiratory reserve volume，IRV） 补吸气容积是指平静吸气末再尽最大力量吸气所吸入的气量。正常成人参考区间：男性约 2 160ml、女性约 1 400ml。IRV 受吸气肌功能的影响。

4. 深吸气量（inspiratory capacity，IC） 深吸气量是指平静呼气末尽最大力量吸气所吸入的最大

气量，即潮气容积加补吸气容积（VT+IRV）。正常成人参考区间：男性为（2 617±548）ml，女性为（1 970±381）ml。一般情况下，正常 IC 应占肺活量的 2/3 或 4/5。当呼吸功能不全时，尤其是吸气肌力障碍以及胸廓、肺活动度减弱和气道阻塞时 IC 均降低。

5. 肺活量（vital capacity，VC） 肺活量是指尽力吸气后缓慢而又完全呼出的最大气量，即深吸气量加补呼气容积（IC+ERV）或潮气容积加补吸气容积加补呼气容积（VT+IRV+ERV）。右肺肺活量占全肺肺活量的 55%（图 5-3-2）。

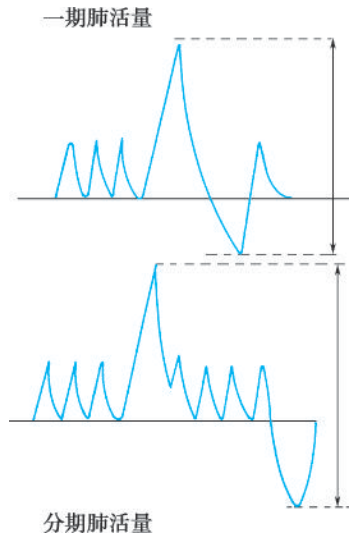


图 5-3-2　一期肺活量与分期肺活量

（1）正常成人参考区间：男性（4 217±690）ml、女性（3 105±452）ml；实测值占预计值的百分比＜80% 为减低，其中 60%～79% 为轻度、40%～59% 为中度、＜40% 为重度。

（2）临床意义：肺活量是肺功能检测中简单易行且又最有价值的参数之一。肺活量减低提示有限制性通气功能障碍，亦可提示存在严重的阻塞性通气功能障碍。临床上常见于胸廓畸形、广泛胸膜增厚、大量胸腔积液、气胸、肺不张、弥漫性肺间质纤维化和大量腹腔积液、腹腔巨大肿瘤等，以及重症肌无力、膈肌麻痹、传染性多发性神经根炎和严重的慢性阻塞性肺疾病及支气管哮喘等疾病。

6. 功能残气量（functional residual capacity，FRC） 功能残气量是指平静呼气末肺内所含气量，即补呼气量加残气量（RV）。FRC、RV 可通过体积描记法或气体（氦气或氮气）分析方法间接测定。

（1）正常成人参考区间：男性（3 112±611）ml、女性（2 348±479）ml。

（2）临床意义：FRC 在生理上是接近于正常呼吸模式，反映胸廓弹性回缩和肺弹性回缩力之间的关系。正常情况下这两种力量相等而互相抵消，FRC 约相当于肺总量的 40%。肺弹性回缩力下降，可使 FRC 增高，如阻塞性肺气肿、气道部分阻塞。反之 FRC 下降，如肺间质纤维化、急性呼吸窘迫综合征（ARDS）。另外，当胸廓畸形致肺泡扩张受限，或肥胖伴腹压增高使胸廓弹性回缩力下降时，FRC 亦下降。

7. 残气量（residual volume，RV） 残气量是指最大呼气末肺内所含气量，这些气量足够继续进行气体交换（弥散呼吸）。正常成人参考区间：男性为（1 615±397）ml、女性为（1 245±336）ml。其临床意义同 FRC。然而临床上残气量常以其占肺总量（TLC）百分比（即 RV/TLC）作为判断指标，正常情况下，RV/TLC 小于或等于 35%，超过 40% 提示肺气肿。RV 在正常情况下约占 TLC 的 25%，而且随 FRC 的改变而改变，但是在限制性肺疾病时 RV 减少比较轻，在小气道疾病时，RV 可能略增加，而 FRC 可正常。

8. 肺总量（total lung capacity，TLC） 肺总量是指最大限度吸气后肺内所含气量，即肺活量加残气量。正常成人参考区间：男性约 5 020ml、女性约 3 460ml。肺总量减少见于广泛肺部疾病，如肺水肿、肺不张、肺间质性疾病、胸腔积液、气胸等。在肺气肿时，TLC 可正常或增高，主要取决于残气量和肺活量的增减情况。

二、通气功能

通气功能又称为动态肺容积，是指单位时间内随呼吸运动进出肺的气量和流速。

（一）肺通气量

1. 每分钟静息通气量（minute ventilation，VE） 指静息状态下每分钟呼出气的量，等于潮气容积（VT）× 每分钟呼吸频率（RR/min）。

正常成人参考区间：男性（6 663±200）ml、女性（4 217±160）ml。＞10L/min 提示通气过度，可造成呼吸性碱中毒。＜3L/min 提示通气不足，可造成呼吸性酸中毒。平静呼吸的潮气容积中，约 25%

来自肋间肌的收缩，75% 依赖膈肌运动完成。故潮气容积的大小不仅与性别、年龄、身高、体表面积有关，且受胸廓与膈肌运动的影响。

2. 最大自主通气量（maximal voluntary ventilation，MVV） 最大自主通气量是指在 1 分钟内以最大的呼吸幅度和最快的呼吸频率呼吸所得的通气量。可用来评估肺组织弹性、气道阻力、胸廓弹性和呼吸肌的力量，是临床上常用作通气功能障碍、通气功能储备能力考核的指标。

（1）成人正常参考区间：男性为（104±2.71）L、女性为（82.5±2.17）L。作为通气功能障碍考核指标时常以实测值占预计值百分比进行判定，占预计值百分比＜80% 为异常。

（2）临床意义

1）MVV 降低：无论是阻塞性或限制性通气障碍均可使之降低。临床常见于阻塞性肺气肿、呼吸肌功能障碍、胸廓、胸膜、弥漫性肺间质疾病和大面积肺实变等。

2）作为通气储备能力考核指标：常以通气储备百分比表示，计算公式为：

$$\text{通气储量\%} = \frac{\text{每分钟最大通气量} - \text{每分钟静息通气量}}{\text{每分钟最大通气量}} \times 100\%$$

通气储备百分比被认为是胸部手术术前判断肺功能状况、预计肺合并症发生风险的预测指标以及职业病劳动能力鉴定的指标。正常值＞95%，低于 86% 提示通气储备不足，气急阈为 60%～70%。

（二）用力肺活量

用力肺活量（forced vital capacity，FVC）是指深吸气至肺总量位后以最大力量、最快的速度所能呼出的全部气量。第 1 秒用力呼气容积（forced expiratory volume in one second，FEV_1）是指最大吸气至肺总量位后，开始呼气第 1 秒内的呼出气量。正常人 3 秒内可将肺活量全部呼出，第 1、2、3 秒所呼出气量各占 FVC 的百分率正常分别为 83%、96%、99%（图 5-3-3）。FEV_1 既是容积测定，亦为 1 秒内的平均呼气流量测定，临床应用非常广泛，并常以 FEV_1 和 FEV_1/FVC 表示（简称一秒率）。

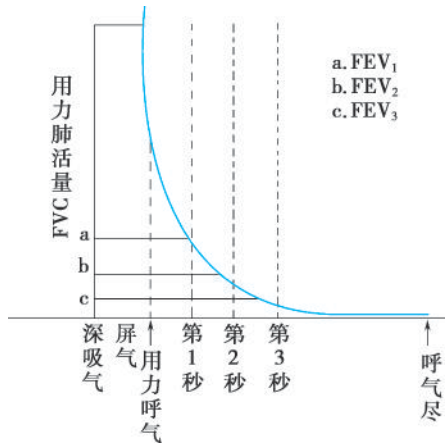


图 5-3-3 用力肺活量

1. 正常成人参考区间 男性为（3 179±117）ml、女性为（2 314±48）ml；FEV_1/FVC 均大于 80%。

2. 临床意义 用力肺活量是测定呼吸道有无阻塞的重要指标。阻塞性通气障碍病人，如慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘急性发作的病人，由于气道阻塞、呼气延长，其 FEV_1 和 FEV_1/FVC 均降低，但在可逆性气道阻塞中，如支气管哮喘，在应用支气管扩张剂后，其值可较前改善。限制性通气障碍时，如弥漫性肺间质疾病、胸廓畸形等病人可正常，甚至可达 100%，因为此时虽呼出气流不受限制，但肺弹性及胸廓顺应性降低，呼气运动迅速减弱停止，使肺活量的绝大部分在极短时间迅速呼出。

（三）最大呼气中期流量

最大呼气中期流量（maximal mid-expiratory flow，MMEF 或 MMF）是根据用力肺活量曲线而计算得出用力呼出 25%～75% 的平均流量。

1. 正常成人参考区间 男性为（3 452±1 160）ml/s、女性为（2 836±946）ml/s。

2. 临床意义 可作为评价早期小气道阻塞的指标。因为 MMF 主要取决于 FVC 非用力依赖部分，包括 MMF 在内的低肺容量位流量改变仅受小气道直径影响。有研究发现小气道疾病当 FEV_1 和 FEV_1/FVC 及气道阻力均正常时，MMF 却可降低，表明 MMF 比 FEV_1/FVC 能更好地反映小气道阻塞情况。

（四）肺泡通气量

肺泡通气量（alveolar ventilation，VA）是指安静状态下每分钟进入呼吸性细支气管及肺泡与气体

交换的有效通气量。正常成人潮气容积为 500ml，其中 150ml 为无效腔气。无效腔气不参与气体交换，仅在呼吸细支气管以上气道中起传导作用，亦称为解剖无效腔。若按呼吸频率为 15 次 / 分计算，其静息通气量为 7.5L/min，减除无效腔气，即肺泡通气量为 5.25L/min。但进入肺泡中气体，若无相应肺泡毛细血管血流与之进行气体交流，也同样会产生无效腔效应，称肺泡无效腔。解剖无效腔加肺泡无效腔称生理无效腔（physiological dead space，VD）。正常情况下因通气 / 血流比值正常，肺泡无效腔量小至可忽略不计，故生理无效腔基本等于解剖无效腔。VA=（VT−VD）×RR 或 VA=VT×（1−VD/VT）×RR，由此可见肺泡通气量受无效腔与潮气容积比率（VD/VT）影响，正常 VD/VT=0.3～0.4，比值小则有效肺泡通气量增加；反之则减少，如 VD/VT=0.7 时，VT 仍为 500ml，RR 为 15 次 / 分，则 VA=500ml×（1−7/10）×15 次 / 分 =2.25L/min。故浅速呼吸的通气效率逊于深缓呼吸。

（五）临床应用

1. 通气功能的判断　临床上通气功能测定是肺功能测定的基本内容，是一系列肺功能检查中的初筛项目。

（1）通气功能障碍分型：依通气功能损害的性质可分为阻塞性、限制性及混合性通气功能障碍，以上通气功能主要反映大气道（内径＞2mm）通气的状况。阻塞性通气功能障碍的特点是以流速（如 FEV_1/FVC）降低为主，限制性通气障碍则以肺容量（如 VC）减少为主。其分型见表 5-3-1。

表 5-3-1　通气功能障碍分型

分型	FEV_1/FVC	MVV	VC	气速指数	RV	TLC
阻塞性	↓↓	↓↓	正常或↓	＜1.0	↑	正常或↑
限制性	正常或↑	↓或正常	↓↓	＞1.0	正常或↓	↓
混合性	↓	↓	↓	=1.0	不定	不定

（2）肺通气功能障碍的程度：肺通气功能障碍的程度的评估见表 5-3-2。LLN 指正常值下限，如肺功能报告中无 LLN，则可采用主要指标 FVC、FEV_1 占预计值≥80% 为正常，FEV_1/FVC≥92% 预计值为正常。评估需结合临床，不同临床协会和组织的评估标准有所差异。

表 5-3-2　肺通气功能障碍的程度分级

严重程度	FEV_1 占预计值百分比
轻度	≥70%，但＜LLN 或 FEV_1/FVC＜LLN
中度	60%～69%
中重度	50%～59%
重度	35%～49%
极重度	＜35%

2. 气道阻塞的可逆性判断及药物疗效的判断　可通过支气管舒张试验来判断有无可逆性及药物疗效。测定前 24 小时病人停用支气管舒张药，再行常规肺功能测定。当结果提示 FEV_1 或 FEV_1/FVC 降低时，给病人吸入沙丁胺醇 0.2mg 后 15～20 分钟，重复测定 FEV_1 与 FEV_1/FVC，然后按下列公式计算通气改善率来进行判断。

$$通气改善率=\frac{用药后测定值-用药前测定值}{用药前测定值}\times 100\%$$

（1）结果判断：通气改善率≥12%，判定为阳性。支气管哮喘病人通气改善率至少应达 12%，且其绝对值增加 200ml 或以上。慢性阻塞性肺疾病病人通气改善率不明显。

（2）注意事项：在评价通气改善率时须特别注意 FEV_1 的绝对值，因为 FEV_1 只要稍微增加就能达

到改善 12% 的指标，但是其绝对值的微量增加对肺通气功能的改善并无意义，只有当其绝对值增加 200ml，FEV_1 改善超过 12% 才能认为气道可逆。

3. 最大呼气流量（peak expiratory flow，PEF） 是指用力肺活量测定过程中，呼气流速最快时的瞬间流速，亦称峰值呼气流量，主要反映呼吸肌的力量及气道有无阻塞。正常人一日内不同时间点的 PEF 值可有差异，称为日变异率或昼夜波动率。这种变异率的测定，可用微型峰流速仪于每日清晨及下午（或傍晚）测 PEF，连续测一周后计算：

$$\text{PEF 日变异率}=\frac{\text{日内最高 PEF}-\text{日内最低 PEF}}{1/2(\text{同日内最高 PEF}+\text{最低 PEF})}\times 100\%$$

正常值一般＜20%，≥20% 对支气管哮喘诊断有意义。因该法操作简便，故常作为哮喘病人病情监测的指标，若日变异率明显增大，提示病情加重，需行相应处理。

4. 支气管激发试验 气道高反应性是支气管哮喘的特征，而支气管激发试验是测定气道反应性的一种方法。该试验是用某种刺激，使支气管平滑肌收缩，再行肺功能检查，依据检查结果的相关指标判定支气管狭窄的程度，以判定气道反应性。

临床意义：主要用于协助支气管哮喘的诊断。对于无症状、体征，或有可疑哮喘病史，或在症状缓解期，肺功能正常者，或仅以咳嗽为主要表现的咳嗽变异性哮喘者，若支气管激发试验阳性可确定诊断。

第二节 | 换气功能检查

外呼吸进入肺泡的氧通过肺泡毛细血管进入血液循环，而血中的二氧化碳通过弥散排到肺泡，这个过程称为“换气”，也称为“内呼吸”。肺有效的气体交换与通气量、血流量、吸入气体的分布和通气 / 血流比值以及气体的弥散有密切关系。

（一）气体分布

肺泡是气体交换的基本单位，只有吸入的气体能均匀地分布于每个肺泡，才能发挥最大的气体交换效率。但是，即使是健康人，肺内气体分布（gas distribution）也存在区域性差异，导致气体分布的不均一性。其原因与气道阻力、顺应性和胸内压的不一致有关。例如在直立位时肺尖部胸腔负压最高，并以 0.26cmH_2O/cm 的梯度向肺底部递减，结果引起上肺区扩张程度大于下肺区。在此基础上再深吸气时，上肺区肺泡先扩张，气体亦先进入上肺区，继而上、下肺区肺泡同时充气，充气时间和数量也基本相同。当吸气至肺总量位（TLC）时，上肺区先终止扩张充气（属快肺泡），而下肺区肺泡继续充气（属慢肺泡）。另外，有阻塞性气道病变时，由于气道阻力不一致，吸入气体容易进入气道阻力低的肺内。呼气过程中肺泡压不能达到平衡和呼吸频率增加均会加重气体分布不均。气体分布的测定方法临床上常用单次呼吸法，即一口气氮稀释法。

临床意义：吸入气体分布不均匀主要是由于不均匀的气流阻力和顺应性。临床上支气管痉挛、受压可出现不均匀的气流阻力；间质性肺炎、肺纤维化、肺气肿、肺淤血、肺水肿等可降低肺顺应性。

（二）通气 / 血流比值

肺有效的气体交换不仅要求有足够的通气量和血流量，而且要求通气与血流灌注（即通气 / 血流比值 ventilation/perfusion ratio，$\dot{V}/\dot{Q}$）在数量上比例适当。在静息状态下，健康成人每分钟肺泡通气量（VA）约 4L，血流量（Q）约 5L，$\dot{V}/\dot{Q}$ 比值为 0.8。但是肺内不同肺间区的 $\dot{V}/\dot{Q}$ 比值存在很大差异，其原因是 $\dot{V}/\dot{Q}$ 比值受重力、体位和肺容积的影响，其中重力和体位的影响最大。直立位时单位肺容积的通气肺底部最多，肺尖部最少；而肺血流亦同样为肺底部最多，肺尖部最少，结果导致 $\dot{V}/\dot{Q}$ 比值从肺底向肺尖进行性增高；但通过生理上的调节，使整个肺的 $\dot{V}/\dot{Q}$ 取得适当的比值，以保证最有效的气体交换。在病理情况下，局部血流障碍时，进入肺泡的气体，由于未能和充足血流交换，$\dot{V}/\dot{Q}$ 比值＞

0.8，出现无效腔气增加；反之，局部气道阻塞，$\dot{V}/\dot{Q}$ 比值＜0.8，成为无效灌注，而导致动 - 静脉分流效应。这两种异常状况，都可造成换气功能障碍，导致缺氧（动脉氧分压，PaO_2 降低），一般并无 CO_2 潴留，但可出现动脉二氧化碳分压（$PaCO_2$）降低。

临床意义：$\dot{V}/\dot{Q}$ 比值失调是肺部疾病产生缺氧的主要原因。临床上见于肺实质、肺血管疾病，如肺炎、肺不张、呼吸窘迫综合征、肺栓塞和肺水肿等。

（三）肺泡弥散功能

肺泡弥散是肺泡内和肺泡壁毛细血管中的氧和二氧化碳，通过肺泡壁毛细血管膜进行气体交换的过程。以肺弥散量（diffusing capacity of lung，D_L）作为判定指标。肺泡弥散量是指肺泡膜两侧气体分压差为 1mmHg 条件下，气体在单位时间（1 分钟）所能通过的气体量（ml）。影响肺泡毛细血管弥散的因素有弥散面积、弥散距离（厚度）、肺泡与毛细血管的氧分压差、气体分子量、气体在介质中的溶解度、肺泡毛细血管血流以及气体与血红蛋白的结合力。O_2 与 CO_2 在肺内的弥散过程不同，相同温度下，两种气体弥散的相对速率与该气体分子量平方根成反比、与气体在介质中的溶解度成正比，计算结果，CO_2 的弥散速率为 O_2 的 21 倍，实际上不存在 CO_2 弥散功能的障碍，故临床上弥散障碍是指氧而言，其后果是缺氧。由于一氧化碳（CO）有与氧分子有类似特性，临床上测定时则通常采用 CO 气体。测定方法有单次呼吸法、恒定状态法和重复呼吸法三种。临床上较常用单次呼吸法。正常值为：男性 18.23～38.41ml/（mmHg·min）[136.74～288.10ml/（kPa·min）]；女性 20.85～23.9ml/（mmHg·min）[156.39～179.26ml/（kPa·min）]。

临床意义：D_L 值与年龄、性别、体位、身材等相关，男性大于女性，青年人大于老年人。弥散量如小于正常预计值的 80%，则提示有弥散功能障碍。弥散量降低，常见于肺间质纤维化、石棉肺、肺气肿、肺结核、气胸、肺部感染、肺水肿、先天性心脏病、风湿性心脏病、贫血等。弥散量增加可见于红细胞增多症、肺出血等。

第三节 | 小气道功能检查

小气道功能（small airway function）为区域性肺功能（regional lung function）的一种。小气道是指吸气状态下内径≤2mm 的细支气管（相当于第 6 级支气管分支以下），包括全部细支气管和终末细支气管，是许多慢性阻塞性肺疾病早期容易受累的部位。由于呼吸道阻力与气管的横截面积成反比，而小气道的总横截面积比直径大于 2mm 的气道的总横截面积大得多（达 100cm^2 以上），因此小气道阻力仅占气道总阻力的 20% 以下，因此，当它发生病变时，临床上可无任何症状和体征，其异常变化亦不易被常规肺功能测定方法检出。以下介绍小气道功能检查方法，对早期发现、诊断小气道疾病有重要意义。

（一）闭合容积

闭合容积（closing volume，CV）原称闭合气量，是指平静呼气至残气位时，肺下垂部小气道开始闭合时所能继续呼出的气体量；而小气道开始闭合时肺内留存的气体量则称为闭合总量（closing capacity，CC），CC=CV+RV。

（二）最大呼气流量 - 容积曲线

最大呼气流量 - 容积曲线（maximum expiratory flow-volume curve，MEFV）为受试者在作最大用力呼气过程中，将呼出的气体容积与相应的呼气流量记录下来绘制成的曲线，或称流量 - 容积曲线（V-V 曲线）。

FEFt% 是指用力呼气呼出 t% 肺活量时的最大瞬间呼气流量。临床上常用 FEF50%、FEF75% 和 FEF25%～75% 作为检测小气道阻塞的指标，凡 3 项指标中有 2 项低于 65% 预计值，即认为有小气道功能障碍。通过观察 MEFV 曲线的下降支斜率的形状可判断气道阻塞的部位，特别是上气道阻塞，其曲线形态具有特征性（图 5-3-4）。

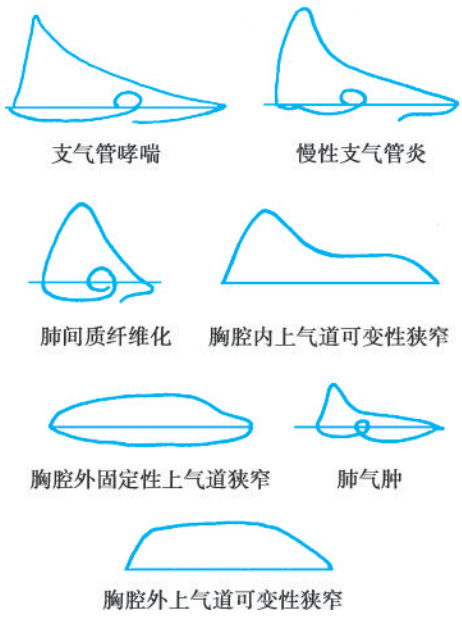


图 5-3-4 不同疾病时流量 - 容积曲线

呼吸密度较空气低约 2/3 的氦（80%）+ 氧（20%）混合气体（$He+O_2$）所描绘的 MEFV 曲线，与呼吸空气所测绘的 MEFV 曲线进行比较，不仅可更敏感地早期发现小气道阻塞和功能障碍，而且可用于鉴别小气道阻塞的部位及是否具有可逆性。

（三）频率依赖性肺顺应性

肺顺应性是指单位压力改变时所引起的容积变化，用以反映肺组织的弹性，通常包括肺顺应性、胸壁顺应性和总顺应性。肺顺应性分为静态顺应性（Cstat）和动态顺应性（Cdyn）两种，静态顺应性指在呼吸周期中气流被短暂阻断时测得的肺顺应性，它反映肺组织的弹性；动态顺应性则是在呼吸周期中气流未被阻断时测得的肺顺应性，它受气道阻力的影响，并根据呼气和吸气末肺容量与不同胸内压改变来确定。动态顺应性又分为正常呼吸频率（20 次 / 分）和快速呼吸频率（约 60 次 / 分）两种，后者又称为频率依赖性动态顺应性（frequency dependence of dynamic compliance，FDC），它比前者更敏感。正常情况下 Cdyn 与 Cstat 接近，且呼吸频率增加时改变亦很小，但当小气道病变病人呼吸频率增加时，随特定肺容量的改变而胸内压增加，动态顺应性降低。除此以外，肺顺应性还与弹性回缩力有关，弹性回缩力是指保持肺脏于某容积所要求的压力。弹性回缩力增加，则顺应性降低，反之则顺应性增加。正常值：Cstat 为 2.0L/kPa、Cdyn 为 1.5～3.5L/kPa。肺静态弹性回缩力增加和 Cstat 降低，见于肺纤维化等疾病，肺静态弹性回缩力降低和 Cstat 增加，见于肺气肿。

第四节 | 血气分析

血液中的气体和酸碱平衡正常是体液内环境稳定、机体赖以健康生存的一个重要方面。血中有生理效应的气体是氧（O_2）和二氧化碳（CO_2），CO_2 不仅与 O_2 有关，而且与酸碱平衡有关。血液气体分析可以了解 O_2 的供应及酸碱平衡状况，是抢救危重病人和手术中监护的重要指标之一。血液气体分析（血气分析）的标本有采自于动脉血和静脉血两种，但临床上常用动脉血。

一、血气分析的指标

动脉血气分析（arterial blood gas analysis）指标中，血气分析仪可直接测定的有动脉血氧分压、动脉血二氧化碳分压、动脉血氢离子浓度，然后根据相关的方程式由上述三个测定值计算出其他多项指标，从而判断肺换气功能及酸碱平衡的状况。

（一）动脉血氧分压

动脉血氧分压（PaO_2）是指血液中物理溶解的氧分子所产生的压力。健康成人随年龄增大而降低，年龄预计公式为 $PaO_2=100mmHg-(年龄\times0.33)\pm5mmHg$。

【参考区间】80～100mmHg（10.7kPa～13.3kPa）。

【临床意义】

1. 判断有无缺氧（hypoxia）和缺氧的程度 造成低氧血症的原因有肺泡通气不足、通气血流（$\dot{V}/\dot{Q}$）比例失调、分流及弥散功能障碍等。低氧血症分为轻、中、重三型，轻度：≥60mmHg（8.0kPa），但＜80mmHg（10.7kPa）；中度：≥40mmHg（5.3kPa），但＜60mmHg（8.0kPa）；重度：＜40mmHg（5.3kPa）。

2. 判断有无呼吸衰竭的指标 若在海平面附近、安静状态下呼吸空气时 PaO_2 测定值＜60mmHg（8.0kPa），并可除外其他因素（如心脏内分流等）所致的低氧血症，即可诊断为呼吸衰竭。呼吸衰竭根

据动脉血气分为Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型是指缺氧而无 CO_2 潴留（PaO_2＜60mmHg，$PaCO_2$ 降低或正常）；Ⅱ型是指缺氧伴有 CO_2 潴留（PaO_2＜60mmHg，$PaCO_2$＞50mmHg）。

（二）肺泡气 - 动脉血氧分压差

肺泡气 - 动脉血氧分压差是指肺泡气氧分压（P_AO_2）与动脉血氧分压（PaO_2）之差［$P_{(A-a)}O_2$］。$P_{(A-a)}O_2=P_AO_2-PaO_2$，是反映肺换气功能的指标，有时较 PaO_2 更为敏感，能较早地反映肺部氧摄取状况。P_AO_2 不能直接测取，是通过简化的肺泡气方程式计算得出：

$$P_AO_2=P_IO_2-\frac{PaCO_2}{R}=(PB-PH_2O)\times FiO_2-\frac{PaCO_2}{R}$$

式中 P_IO_2 为吸入气氧分压、$PaCO_2$ 为动脉血二氧化碳分压、R 为呼吸交换率、PB 为大气压、PH_2O 为水蒸气压、FiO_2 为吸入气氧浓度。

【参考区间】

正常青年人为 15～20mmHg（2.0～2.7kPa），随年龄增加而增大，但最大不超过 30mmHg（4.0kPa）。

【临床意义】

1. $P_{(A-a)}O_2$ 增大伴有 PaO_2 降低　提示肺本身受累所致氧合障碍，主要见于：①右向左分流或肺血管病变使肺内动 - 静脉解剖分流增加致静脉血掺杂；②弥漫性间质性肺病、肺水肿、急性呼吸窘迫综合征等所致的弥散障碍；③ $\dot{V}/\dot{Q}$ 比例严重失调，如阻塞性肺气肿、肺不张或肺栓塞。

2. $P_{(A-a)}O_2$ 增大无 PaO_2 降低　见于肺泡通气量明显增加，而大气压、吸入气氧浓度与机体耗氧量不变时。

（三）动脉血氧饱和度

动脉血氧饱和度（SaO_2）是指动脉血氧与血红蛋白（Hb）结合的程度，是单位 Hb 含氧百分数，即

$$SaO_2=\frac{HbO_2}{全部\ Hb}\times100\%=\frac{血氧含量}{血氧结合率}\times100\%$$

【参考区间】

95%～98%。

【临床意义】

可作为判断机体是否缺氧的一个指标，但是反映缺氧并不敏感，而且有掩盖缺氧的潜在危险。

（四）混合静脉血氧分压

混合静脉血氧分压（$P\bar{v}O_2$）是指物理溶解于混合静脉血中的氧产生的压力。$P(a-\bar{v})DO_2$ 是指动脉氧分压与混合静脉血氧分压之差。

【参考区间】

1. $P\bar{v}O_2$　35～45mmHg（4.7～6.0kPa），平均 40mmHg（5.33kPa）。

2. $P(a-\bar{v})DO_2$　60mmHg（8.0kPa）。

【临床意义】

1. $P\bar{v}O_2$ 常作为判断组织缺氧程度的一个指标。该指标存在生理变异，老年人或健康青壮年剧烈运动后均可降低。

2. $P(a-\bar{v})DO_2$ 是反映组织摄氧的状况。$P(a-\bar{v})DO_2$ 值变小，表明组织摄氧受阻；$P(a-\bar{v})DO_2$ 值增大，表明组织需氧增加。

（五）动脉血氧含量

动脉血氧含量（CaO_2）是指单位容积（每升）的动脉血液中所含氧的总量（mmol）或每百毫升动脉血含氧的毫升数。

【参考区间】

8.55～9.45mmol/L（19～21ml/dl）。

【临床意义】

CaO_2 是反映动脉血携氧量的综合性指标。高原缺氧、慢性阻塞肺疾病缺氧的病人，CaO_2 随 PaO_2 降低而降低，但 Hb 正常或升高；贫血、CO 中毒、高铁血红蛋白血症的病人，虽 PaO_2 正常，而 CaO_2 随 Hb 的降低而降低。

（六）动脉血二氧化碳分压

动脉血二氧化碳分压（$PaCO_2$）是指物理溶解在动脉血中的 CO_2（正常时每 100ml 中溶解 2.7ml）分子所产生的张力。CO_2 是有氧代谢的最终产物，经血液运输至肺排出。

【参考区间】

35～45mmHg（4.7～6.0kPa），平均值 40mmHg（5.33kPa）。

【临床意义】

1. 判断呼吸衰竭类型与程度的指标 Ⅰ型呼吸衰竭，$PaCO_2$ 可正常或略降低；Ⅱ型呼吸衰竭，$PaCO_2$ 必须＞50mmHg（6.67kPa）；肺性脑病时，$PaCO_2$ 一般应＞70mmHg（9.93kPa）。

2. 判断呼吸性酸碱平衡失调的指标 $PaCO_2$＞45mmHg（6.0kPa）提示呼吸性酸中毒；$PaCO_2$＜35mmHg（4.7kPa）提示呼吸性碱中毒。$PaCO_2$ 升高可由通气量不足引起，如慢性阻塞性肺疾病、哮喘、呼吸肌麻痹等疾病；呼吸性碱中毒表示通气量增加，见于各种原因所致的通气增加。

3. 判断代谢性酸碱失调的代偿反应 代谢性酸中毒时经肺代偿后 $PaCO_2$ 降低，最大代偿极限为 $PaCO_2$ 降至 10mmHg（1.33kPa）。代谢性碱中毒时经肺代偿后 $PaCO_2$ 升高，其最大代偿极限为 $PaCO_2$ 升至 55mmHg（7.33kPa）。

（七）pH

pH 是表示体液氢离子浓度的指标或酸碱度。

【参考区间】

1. pH 7.35～7.45，平均 7.40。

2. $[H^+]$ 35～45nmol/L，平均 40nmol/L。

【临床意义】

可作为判断酸碱失调中机体代偿程度的重要指标。pH＜7.35 为失代偿性酸中毒，存在酸血症；pH＞7.45 为失代偿性碱中毒，有碱血症；pH 正常可有三种情况：无酸碱失衡、代偿性酸碱失衡、混合性酸碱失衡。临床上不能单用 pH 区别代谢性与呼吸性酸碱失衡，尚需结合其他指标进行判断。

（八）标准碳酸氢盐

标准碳酸氢盐（standard bicarbonate，SB）是指在 38℃，血红蛋白完全饱和，经 $PaCO_2$ 为 40mmHg 的气体平衡后的标准状态下所测得的血浆 HCO_3^- 浓度。

【参考区间】

22～27mmol/L，平均 24mmol/L。

【临床意义】

准确反映代谢性酸碱平衡的指标。SB 一般不受呼吸的影响。

（九）实际碳酸氢盐

实际碳酸氢盐（actual bicarbonate，AB）是指在实际 $PaCO_2$ 和血氧饱和度条件下所测得的血浆 $[HCO_3^-]$ 含量。

【参考区间】

22～27mmol/L。

【临床意义】

1. AB 同样反映酸碱平衡中的代谢性因素，与 SB 的不同之处在于 AB 尚在一定程度上受呼吸因素的影响。

NOTES

2. AB 增高可见于代谢性碱中毒，亦可见于呼吸性酸中毒经肾脏代偿时的反应，慢性呼吸性酸中毒时，AB 最大代偿可升至 45mmol/L；AB 降低既见于代谢性酸中毒，亦见于呼吸性碱中毒经肾脏代偿的结果。

3. AB 与 SB 的差数，反映呼吸因素对血浆 HCO_3^- 影响的程度。当呼吸性酸中毒时，AB＞SB；当呼吸性碱中毒时，AB＜SB；相反，代谢性酸中毒时，AB=SB＜正常值；代谢性碱中毒时，AB=SB＞正常值。

（十）缓冲碱

缓冲碱（buffer base，BB）是指血液（全血或血浆）中一切具有缓冲作用的碱性物质（负离子）的总和，包括 HCO_3^-、Hb^-、血浆蛋白（Pr^-）和 HPO_4^{2-}。是反映代谢性因素的指标。

【参考区间】

45～55mmol/L，平均 50mmol/L。

【临床意义】

1. 反映机体对酸碱平衡失调时总的缓冲能力，不受呼吸因素、CO_2 改变的影响。

2. BB 减少提示代谢性酸中毒，BB 增加提示代谢性碱中毒。

（十一）剩余碱

剩余碱（base excess，BE）是指在 38℃，血红蛋白完全饱和，经 $PaCO_2$ 为 40mmHg 的气体平衡后的标准状态下，将血液标本滴定至 pH 等于 7.40 所需要的酸或碱的量，表示全血或血浆中碱储备增加或减少的情况。需加酸者表示血中有多余的碱，BE 为正值；相反，需加碱者表明血中碱缺失，BE 为负值。

【参考区间】

（0±2.3）mmol/L。

【临床意义】

BE 只反映代谢性因素的指标，与 SB 的意义大致相同。

（十二）血浆 CO_2 含量

血浆 CO_2 含量（total plasma CO_2，T-CO_2）是指血浆中结合的和物理溶解的 CO_2 总含量。

【参考区间】

25.2mmol/L。

【临床意义】

T-CO_2 因受呼吸影响，故在判断混合性酸碱失调时，其应用受到限制。例如 CO_2 潴留和代谢性碱中毒时 T-CO_2 增加；而过度通气和代谢性酸中毒时 T-CO_2 降低。

（十三）阴离子间隙

阴离子间隙（anion gap，AG）是指血浆中的未测定阴离子（UA）与未测定阳离子（UC）的差值（即 AG=UA−UC）。AG 计算公式：$AG=Na^+-(Cl^-+HCO_3^-)$。AG 升高数 $=HCO_3^-$ 下降数。

【参考区间】

8～16mmol/L。

【临床意义】

1. 高 AG 以产生过多酸为特征，常见于乳酸酸中毒、尿毒症、酮症酸中毒。

2. 正常 AG 代谢性酸中毒，又称为高氯性酸中毒，可由 HCO_3^- 减少（如腹泻）、酸排泄衰竭（如肾小管酸中毒）或过多使用含氯的酸（如盐酸精氨酸）导致。

3. 判断三重酸碱失衡中 AG 增大的代谢性酸中毒。＞30mmol/L 时肯定酸中毒；20～30mmol/L 时酸中毒可能性很大；17～19mmol/L 只有 20% 有酸中毒。表 5-3-3 为判定酸碱平衡失调常用指标的临床意义。

表 5-3-3 酸碱平衡失调常用指标

指标	正常值	临床意义
pH	7.35～7.45	正常范围内属于正常或代偿 <7.35 为失代偿性酸中毒，>7.45 为失代偿性碱中毒
PaO_2	80～100mmHg	<60mmHg 为呼吸衰竭
$PaCO_2$	35～45mmHg	Ⅱ型呼吸衰竭时>50mmHg 肺性脑病时，一般应>70mmHg
AB	22～27mmol/L	反映代谢性因素但受呼吸因素影响 呼吸性酸中毒 AB>SB，呼吸性碱中毒 AB<SB
SB	22～27mmol/L	代谢性酸中毒 AB=SB<正常值 代谢性碱中毒 AB=SB>正常值
BE	（0±2.3）mmol/L	反映代谢性因素的指标 正值为代谢性碱中毒，负值为代谢性酸中毒
BB	45～55mmol/L	反映代谢性因素的指标 减少提示代谢性酸中毒，增加提示代谢性碱中毒
$T\text{-}CO_2$	25.2mmol/L	反映 HCO_3^- 的含量，受呼吸因素影响
AG	8～16mmol/L	用于判断单纯代谢性酸中毒及三重酸碱平衡失调中代谢性酸中毒情况，分为高 AG 和正常 AG 代谢性酸中毒

二、酸碱平衡失调的类型及血气特点

机体通过酸碱平衡调节机制调节体内酸碱物质含量及其比例，维持血液 pH 在正常范围内的过程，称为酸碱平衡。体内无论是酸性物质还是碱性物质过多，超出机体的代偿能力，或者肺和肾脏功能障碍使调节酸碱平衡功能发生障碍，均可导致酸碱平衡的失调，使血浆中 HCO_3^- 与 H_2CO_3 的浓度及其比值的变化超出正常范围。酸碱平衡失调在临床上表现有多种类型，包括有单纯性酸碱失调和混合性酸碱失调。动脉血气 pH<7.35 称为酸血症；pH>7.45 称为碱血症。酸血症和碱血症是酸碱平衡失调所致血液 pH 变化的最终结果。有酸血症或碱血症必定有酸中毒或碱中毒，有酸中毒或碱中毒不一定有酸血症或碱血症；也就是说在单纯性酸碱平衡失调时，酸中毒导致酸血症，碱中毒导致碱血症。但在混合性酸碱失调（两种或两种以上的酸碱失调同时存在）时，动脉血 pH 取决于各种酸碱平衡失调相互平衡后的结果。

酸中毒或碱中毒是指机体内以 HCO_3^-、$PaCO_2$ 为原发改变引起 pH 变化的病理生理过程。以 HCO_3^- 下降为原发改变称为代谢性酸中毒，以 HCO_3^- 升高为原发改变称为代谢性碱中毒；以 $PaCO_2$ 升高为原发改变称为呼吸性酸中毒，以 $PaCO_2$ 下降为原发改变称为呼吸性碱中毒。在以上这些单纯性酸碱平衡失调时体内的调节机制必定会加强，以恢复 $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$ 达到正常水平，这种过程即为代偿过程。代偿后，如果 $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$ 比值恢复到 20/1，血浆 pH 则可维持在正常范围，称为代偿性酸碱平衡失调；若代偿后 $[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$ 比值不能达到 20/1，则称为失代偿性酸碱平衡失调。

常见的酸碱平衡失调类型分为单纯性酸碱平衡失调、二重酸碱平衡失调及三重酸碱平衡失调。

（一）单纯酸碱平衡失调

1. 代谢性酸中毒 代谢性酸中毒主要由于机体产酸过多、排酸障碍和碱性物质损失过多等原因所致。临床上机体产酸过多可见于糖尿病、禁食时间过长、急慢性酒精中毒所致的酮症酸中毒；高热、外伤、严重感染与休克、缺氧、大量使用水杨酸类药物等可出现乳酸酸中毒；肾脏疾病所致尿毒症和碱的丢失以及酸摄入过多等导致酸中毒。

血气改变的特点为：AB、SB、BB 下降，pH 接近或达到正常，BE 负值增大，$PaCO_2$ 下降。当机体不

能代偿时，$PaCO_2$ 正常或增高，pH 下降。

2. 呼吸性酸中毒　多种呼吸系统疾病如慢性阻塞性肺疾病、哮喘、胸廓畸形、呼吸肌麻痹、异物阻塞以及其他可以累及呼吸系统的疾病均可降低肺泡通气量，致 CO_2 潴留，产生呼吸性酸中毒。

血气改变的特点为：急性呼吸性酸中毒时，$PaCO_2$ 增高，pH 下降，AB 正常或略升高、BE 基本正常。肾脏代偿时，$PaCO_2$ 每升高 1.0mmHg（0.133kPa），HCO_3^- 约可增加 0.07mmol/L；慢性呼吸性酸中毒时，$PaCO_2$ 增高，pH 正常或降低，AB 升高，AB＞SB，BE 正值增大。$PaCO_2$ 每升高 1.0mmHg（0.133kPa），HCO_3^- 经代偿后可增加 0.3～0.4mmol/L（平均 0.35mmol/L）。但肾脏代偿有一定的限度，急性呼吸性酸中毒时，HCO_3^- 不超过 32mmol/L，慢性呼吸性酸中毒时 HCO_3^- 不超过 45mmol/L。

3. 代谢性碱中毒　当体液中 H^+ 和 Cl^- 丧失或 HCO_3^- 含量增加，均可引起代谢性碱中毒。临床常见的原因包括大量丢失胃液、严重低血钾或低血氯、库欣综合征等致经肾脏丢失 H^+ 以及输入过多碱性物质等。

血气改变的特点为：AB、SB、BB 增高，pH 接近正常，BE 正值增大，$PaCO_2$ 上升。机体失代偿时，$PaCO_2$ 反而降低或正常，pH 上升。

4. 呼吸性碱中毒　呼吸性碱中毒是指由于过度通气使血浆 $PaCO_2$ 下降引起的一系列病理生理过程。各种导致肺泡通气增加，体内 CO_2 排出增多的疾病如癔症、颅脑损伤、脑炎、脑肿瘤以及缺氧等，均可发生呼吸性碱中毒。机械通气应用不当亦易引起呼吸性碱中毒。

血气改变的特点为：$PaCO_2$ 下降，pH 正常或升高，AB 在急性呼吸性碱中毒时正常或轻度下降，慢性呼吸性碱中毒时下降明显，AB＜SB，BE 负值增大。肾脏代偿反应效率在急、慢性期不同。急性呼吸性碱中毒时 $PaCO_2$ 每下降 0.133kPa（1.0mmHg），HCO_3^- 减少 0.2mmol/L；慢性呼吸性碱中毒时 $PaCO_2$ 每下降 0.133kPa（1.0mmHg），HCO_3^- 减少 0.5mmol/L，Cl^- 内移，血清 Ca^{2+} 降低。

（二）二重酸碱平衡失调

1. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒　呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒是指急、慢性呼吸性酸中毒合并不适当的 HCO_3^- 下降，或者代谢性酸中毒合并不适当的 $PaCO_2$ 增加。多见于慢性阻塞性肺疾病病人，由于呼吸道阻塞，肺泡通气量下降，CO_2 潴留，导致呼吸性酸中毒；又由于缺氧，体内乳酸堆积，导致代谢性酸中毒。

血气改变的特点为：$PaCO_2$ 上升、正常或轻度下降，pH 明显降低，AB、SB、BB 减少、正常或轻度升高，BE 负值增大。

2. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒　呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒是指急、慢性呼吸性酸中毒合并不适当的 HCO_3^- 升高，或者代谢性碱中毒合并不适当的 $PaCO_2$ 增加。见于慢性阻塞性肺疾病病人，除有 CO_2 潴留、呼吸性酸中毒外，还可因利尿不当、低血钾、低血氯等引起代谢性碱中毒。

血气变化特点为：$PaCO_2$ 上升，pH 升高、正常或下降，AB 明显增加，并超过预计代偿的限度；急性呼吸性酸中毒时 HCO_3^- 的增加不超过 3～4mmol/L，BE 正值增大。

3. 呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒　呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒是指呼吸性碱中毒伴有不适当下降的 HCO_3^- 下降或代谢性酸中毒伴有不适当的 $PaCO_2$ 减少。各种引起肺泡通气量增加的疾病如肺炎、肺间质性疾病、感染性发热等可产生呼吸性碱中毒，同时因肾功能障碍、机体排酸减少而产生代谢性酸中毒。

血气改变特点为：$PaCO_2$ 下降，AB、SB、BB 减少，BE 负值增大，pH 升高或大致正常。并可根据公式计算机体的代偿限度以区别呼吸性碱中毒机体发挥代偿功能。慢性呼碱代偿最大范围为 12～15mmol/L；急性呼碱代偿最大范围为 18mmol/L。若 HCO_3^- 的减少量在上述范围内则属机体代偿功能，若超出上述范围则有代谢性酸中毒同时存在。

4. 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒　呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒是指血浆 HCO_3^- 增加同时合并 $PaCO_2$ 减少。两者并存使 pH 增高明显，可引起严重碱血症，预后极差。各种引起肺泡通气量增加的疾病如肝硬化病人合并肝肺综合征时，因肺内分流、低氧血症致通气量增加、体内 CO_2 减少而

发生呼吸性碱中毒，同时又因利尿剂治疗而发生代谢性碱中毒。

血气改变的特点为：$PaCO_2$ 下降、正常或轻度升高，pH 明显上升，AB 增加、正常或轻度下降，BE 正值增大。

（三）三重酸碱失衡

三重酸碱失衡是指在代谢性酸中毒合并代谢性碱中毒的基础上同时又伴有呼吸性酸中毒或呼吸性碱中毒。三重酸碱失衡有两种类型。

1. 呼吸性酸中毒合并高 AG 型代谢性酸中毒和代谢性碱中毒 如慢性呼吸衰竭病人因 CO_2 潴留出现呼吸性酸中毒，因缺氧致代谢性酸中毒，又因输入碱性液体和利尿等致代谢性碱中毒。其血气变化特点为：$PaCO_2$ 升高，AB、SB、BB 增加，BE 正值加大，$[Cl^-]$ 降低，AG 增高，pH 多下降。

2. 呼吸性碱中毒合并高 AG 型代谢性酸中毒和代谢性碱中毒 可见于在呼吸性碱中毒伴代谢性碱中毒的基础上，再合并高 AG 型代谢性酸中毒，也可见于在呼吸性碱中毒伴高 AG 型代谢性酸中毒的基础上，由于补碱过多再合并代谢性碱中毒。其血气特点为：$PaCO_2$ 下降，AB、SB、BB 增加，AG 升高，pH 多下降。

三、酸碱平衡失调的判断方法

判断酸碱平衡失调主要依据动脉血气分析中 pH、$PaCO_2$、HCO_3^- 指标的变化及根据 pH、$PaCO_2$ 所制成的酸碱平衡诊断卡（图 5-3-5）和预计代偿公式计算所得出的结论，但在判断结论时仍需密切结合临床。

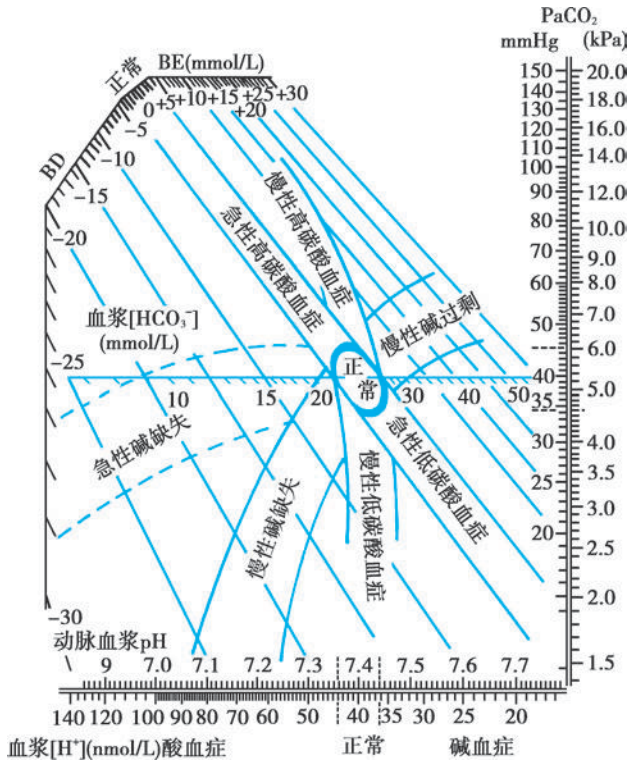


图 5-3-5 西加德 - 安德森（Siggaard-Andersen）酸碱卡

（一）酸碱平衡诊断卡

查阅此卡时先将临床实测血气结果 pH、$PaCO_2$ 值分别与图中 pH、$PaCO_2$ 值相对应，然后对照实测 HCO_3^- 值与图中相应 HCO_3^- 值范围来判断是单纯性酸碱失调或混合性酸碱失调。如 pH 为 7.2，$PaCO_2$ 为 40mmHg，若实测 HCO_3^- 为 21mmol/L，可判断为单纯慢性碱缺失；若实测 HCO_3^- 为 15mmol/L，则判断为单纯急性碱缺失。又如 pH 为 7.2，$PaCO_2$ 为 70mmHg，若实测 HCO_3^- 为 15mmol/L，可判断为急性高碳酸血症合并急性碱缺失（急性呼酸 + 代酸）。

（二）临床应用动脉血气判断酸碱失调的步骤

利用动脉血气分析判断酸碱平衡，可以按照以下的步骤进行。

1. 根据 pH 判断酸中毒或碱中毒　pH 在正常范围内通常表示不存在酸碱平衡失调或存在代偿性的酸碱平衡失调。pH＞7.45 说明存在碱中毒，pH＜7.35 说明存在酸中毒。单纯看 pH 不能明确是否存在代偿性酸碱平衡失调，也不能明确原发因素为代谢性还是呼吸性因素。

2. 查找原发因素确定代谢性或呼吸性酸碱平衡失调

（1）代谢性因素：原发性 HCO_3^- 增多或减少为代谢性碱中毒或代谢性酸中毒的因素。代谢性碱中毒的常见原因为低氯或低钾。而代谢性酸中毒的原因多为产酸增多如乳酸或酮体、排酸障碍如肾脏疾病及失碱增多如腹泻等。

（2）呼吸性因素：原发性 H_2CO_3 增多或减少是呼吸性酸中毒或呼吸性碱中毒的因素。呼吸性酸中毒的因素多为呼吸系统疾病如慢性阻塞性肺疾病、哮喘、胸廓畸形、呼吸肌麻痹、异物阻塞等。而呼吸性碱中毒多为过度通气所致如癔症、颅脑损伤等。

3. 通过确定代偿情况明确是否为单纯性或混合性酸碱平衡失调　在单纯性酸碱紊乱时，$[HCO_3^-]/[H_2CO_3]$ 其中一个因素确定为原发性因素后，另一个因素即为继发性代偿性反应。机体的代偿反应有一定的规律，包括代偿方向、时间、代偿预计值与代偿极限。①代偿方向：一般与原发因素改变方向一致，即一个变量增高，另一个变量也随之增高以保证 pH 在正常范围。②代偿时间：代谢性酸碱失调引起呼吸性完全代偿需要 12～24 小时，呼吸性酸碱失调引起代谢性完全代偿急性者最短需要数分钟，慢性者需 3～5 天。③代偿预计值：继发性改变在代偿预计值范围内为单纯性酸碱失衡，如果代偿不足或代偿过度都为混合性酸碱失衡，以原发性代谢性酸中毒为例，表 5-3-4 列举了代偿趋势的变化及结果。④代偿极限：当超出了机体（肺及肾脏）代偿极限就会发生混合性酸碱失衡。通过代偿公式（表 5-3-5）所计算的预计值应判断是否为混合性酸碱失调。若代偿结果在预计值代偿极限范围内，为单纯性酸碱失衡，若超出极限为混合性酸碱失衡。

以慢性阻塞性肺疾病为例，病人血气结果如下：pH 7.52，$PaCO_2$ 为 58.3mmHg，HCO_3^- 为 46mmol/L，原发因素为呼吸性酸中毒，根据慢性预计代偿公式计算预计 HCO_3^-＜实测值，且实测值已经超过代偿极限 45mmol/L，因此为失代偿性混合性酸碱失衡，为呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒。

表 5-3-4　酸碱失衡（原发性代谢性酸中毒）代偿趋势变化

代偿情况	原发性改变	继发性改变
未代偿	HCO_3^- ↓	H_2CO_3 无变化
完全代偿	HCO_3^- ↓ ↓	H_2CO_3 ↓ ↓
部分代偿	HCO_3^- ↓ ↓	H_2CO_3 ↓
超过代偿极限	HCO_3^- ↓ ↓ ↓ ↓	H_2CO_3 ↓ ↓ ↓（代偿极限）
过代偿	HCO_3^- ↓	H_2CO_3 ↓ ↓

表 5-3-5　酸碱平衡失调预计代偿公式

原发失衡	原发改变	代偿反应	预计代偿公式	代偿极限
呼吸性酸中毒	$PaCO_2$ ↑	HCO_3^- ↑	急性 $\Delta HCO_3^- = \Delta PaCO_2 \times 0.07 \pm 1.5$ 慢性 $\Delta HCO_3^- = \Delta PaCO_2 \times 0.35 \pm 5.58$	30mmol/L 45mmol/L
呼吸性碱中毒	$PaCO_2$ ↓	HCO_3^- ↓	急性 $\Delta HCO_3^- = \Delta PaCO_2 \times 0.2 \pm 2.5$ 慢性 $\Delta HCO_3^- = \Delta PaCO_2 \times 0.5 \pm 2.5$	18mmol/L 12mmol/L
代谢性酸中毒	HCO_3^- ↓	$PaCO_2$ ↓	$PaCO_2 = HCO_3^- \times 1.5 + 8 \pm 2$	10mmHg
代谢性碱中毒	HCO_3^- ↑	$PaCO_2$ ↑	$\Delta PaCO_2 = \Delta HCO_3^- \times 0.9 \pm 1.5$	55mmHg

4. 根据 AG 值判断代谢性酸中毒情况　一般情况下，AG＞16mmol/L 可能存在代谢性酸中毒，若 AG＞30mmol/L 则肯定存在代谢性酸中毒。根据 AG 值可以判定合并代谢性酸中毒的二重及三重酸碱失衡。

根据以上步骤，可以大致判断酸碱失衡的情况，判定时需结合病人的原发病、并发症、电解质及治疗用药情况综合分析，以指导纠正酸碱失衡的解决方法。表 5-3-6 是常见酸碱平衡失调的血气指标变化情况，可用于简单地评价酸碱失衡情况。

表 5-3-6　常见酸碱平衡失调的血气指标变化

酸碱平衡失调	pH	$PaCO_2$	HCO_3^-	BE	AG	K^+	Cl^-
呼吸性酸中毒	N/↓	↑	N/↑	N/ 正↑		↑/N	N/↓
代谢性酸中毒	N/↓	N/↓	↓	负↑	N/↑	↑	↑
呼吸性碱中毒	↑	↓	N/↓	N/ 负↑		↓	N/↑
代谢性碱中毒	N/↑	N/↑	↑	正↑		↓	↓
呼吸性酸中毒＋代谢性酸中毒	↓↓	↑	N/↓	N	↑	↑	N/↑
呼吸性酸中毒＋代谢性碱中毒	N/↑/↓	↑	↑↑	正↑		↓	↓

注：N 为正常，正↑为正值增大，负↑为负值增大。

（张惠兰）

第四章 内镜检查

本章数字资源

本章目标测试

第一节 | 基本原理简介

内镜是一种可以深入人体自然腔道或通过外科手术打开的孔道进行检查、诊断或治疗的医疗器械。内镜在经历 200 多年的发展过程中，结构发生了四次大的改进，从最初的硬管式内镜、半曲式内镜到纤维内窥镜，又到如今的电子内镜，影像质量发生了一次次质的飞跃，从最初以烛火为光源，到后来改为用灯泡作光源，再到如今用 LED 照明，内镜不仅获得了彩色图像，而且其图像已不再是组织器官的普通影像，而是如同用显微镜观察到的一样，微小病变清晰可辨。目前医用内镜在临床上的应用越来越普及，正向着小型化、多功能、无线及高分辨像质发展。

电子内镜主要由内镜、电视信息系统中心和电视监视器三个主要部分组成。它的成像原理是将电视信息中心装备的光源所发出的光，经内镜内的导光纤维导入受检体腔内，再经体腔内黏膜面反射后，通过镜身前端装备的电荷耦合器件（charge coupled device，CCD）组成图像传感器，把光信号转变为电信号，再经过电视信息系统储存和处理，最后把受检脏器的彩色图像显示在电视监视器的屏幕上。

电子内镜与各种先进诊疗技术的结合，进一步拓宽了内镜诊治的领域。超声内镜（endoscopic ultrasonography，EUS）是一种内镜与超声相结合的消化道诊断技术，其头端具有微型超声探头，将微探头通过内镜孔道插至消化道腔内，甚至胰胆管内，进行超声检查。实时超声扫描可获得消化道管壁各层次的组织学特征及邻近脏器超声影像，实现对病变定位、定性诊断及介入治疗。放大内镜（magnifying endoscopy，ME）兼有常规内镜和放大观察的双重功能，它可以将常规内镜所见病变放大 35～170 倍再行细微形态的观察，激光共聚焦显微内镜（confocal laser endomicroscopy，CLE）可在常规电子内镜检查的同时显示最高可放大 1 000 倍的显微结构，获得高清晰的荧光图像，达到“光学活检”的目的，是与病理诊断等价的实时在体成像系统。色素内镜（chromoendoscopy），又称染色内镜，包括化学染色和电子染色，化学染色是指在常规内镜检查的基础上，将色素染料（碘剂、靛胭脂、亚甲蓝、醋酸、肾上腺素等）喷洒在需要观察的黏膜表面，使病灶与正常黏膜对比更加突出，有利于病变的辨认及提高活组织检查的准确性，提高活检阳性率。电子染色是指不用喷洒化学染色剂，利用特殊光源，通过特定成像技术，例如窄带成像技术（NBI）、智能电子分光技术（FICE）等，显示黏膜的微结构及微血管形态。一般在常规检查发现病变后再用放大内镜，结合电子和 / 或化学染色进行近距离观察，使病变部位的微结构及微血管观察得更加清晰，因此又称放大色素内镜，可提高病变的检出率。放大色素内镜及共聚焦激光显微内镜尤其适用于消化道早期肿瘤及癌前期病变的诊断和监测。胶囊内镜（capsule endoscopy，CE）是一种特殊内镜，仅比胶囊稍大，所以被称为胶囊内镜。其被吞入胃内随着消化道蠕动进行拍照观察病变，主要用于小肠病变的检查。

内镜具有操作简单、灵活、方便，提高临床诊疗能力，助力教学和科研等优势，因此其被广泛应用于临床多个领域，形成一门崭新的学科，称为内镜学（endoscopicology）。按功能分类，目前内镜分为消化道内镜（主要包括胃镜、结肠镜、十二指肠镜、小肠镜、超声内镜、胶囊内镜）、呼吸系统内镜（主要包括喉镜、支气管镜）、胆道内镜、泌尿系统内镜（主要包括膀胱镜、输尿管镜、肾镜）、妇科系统内镜（主要包括宫腔镜、阴道镜）、腹腔镜、胸腔镜、关节腔镜等。

（张海蓉）

第二节 | 上消化道内镜检查

上消化道内镜检查包括食管、胃、十二指肠的检查，是应用最早、进展最快的内镜检查，通常亦称胃镜检查。

一、适应证

适应证比较广泛，一般说来，一切食管、胃、十二指肠疾病诊断不明者，均可行此项检查。主要适应证如下：

1. 吞咽困难、胸骨后疼痛、胸骨后烧灼感、上腹疼痛、上腹不适、饱胀、食欲减退等上消化道症状，原因不明者。

2. 不明原因的上消化道出血。急性上消化道出血，早期检查不仅可获病因诊断，还可同时进行内镜下止血。

3. X 线钡餐检查不能确诊或不能解释的上消化道病变，特别是黏膜病变和疑有肿瘤者。

4. 需要随访观察的病变，如消化性溃疡、萎缩性胃炎、胃手术后、反流性食管炎、Barrett 食管等。

5. 药物治疗前后对比观察或手术后随访。

6. 内镜下治疗，如异物取出、止血、食管静脉曲张的硬化剂注射与套扎、食管狭窄的扩张与内支架放置治疗、上消化道息肉切除、黏膜切除等。

二、禁忌证

随着器械的改良和技术的进步，禁忌证较过去明显减少。下列情况属禁忌证。

1. 严重心肺疾病，如严重心律失常、心力衰竭、心肌梗死急性期、严重呼吸衰竭及支气管哮喘发作期等。轻症心肺功能不全不属禁忌，必要时在监护条件下进行。

2. 休克、昏迷等危重状态。

3. 神志不清、精神失常，不能合作者。必要时可在全麻下进行。

4. 食管、胃、十二指肠穿孔急性期。

5. 严重咽喉疾病、腐蚀性食管炎和胃炎、巨大食管憩室、主动脉瘤及严重颈胸段脊柱畸形者。

6. 急性病毒性肝炎或胃肠道传染病一般暂缓检查；慢性乙、丙型肝炎或病原携带者、艾滋病病人应具备特殊的消毒措施。

三、检查方法

(一) 检查前准备

1. 签署知情同意书，检查前禁食≥6 小时，禁水＞2 小时。有胃排空延缓者，须禁食更长时间；有幽门梗阻者，应洗胃后再检查。

2. 阅读胃镜申请单，简要询问病史，作必要的体格检查，了解胃镜检查的适应证，有无危险性及禁忌证。作好解释工作，消除受检者恐惧心理，取得合作。

3. **麻醉** 检查前 5 分钟给予 1% 盐酸达克罗宁胶浆或 2% 利多卡因胶浆 5～10ml 含服，或咽部喷雾麻醉。有条件的单位可在麻醉师配合下使用静脉镇静或麻醉，可提高受检者内镜检查的接受度。

4. **镇静剂** 一般无须使用镇静剂。过分紧张者可肌内注射咪达唑仑 1～2mg。镜下治疗时，为减少胃蠕动，可于术前 10 分钟肌内注射山莨菪碱 l0mg 或阿托品 0.5mg。

5. **口服去泡剂** 可用西甲硅油去除胃十二指肠黏膜表面泡沫，使视野更加清晰。此项不作为必须要求。

6. 检查胃镜及配件　注意光源、送水、送气阀及吸引装置，操纵部旋钮控制的角度等。检查胃镜的线路、电源开关及监视器屏幕影像。此外，内镜室应具有监护设施、氧气及急救用品。

（二）检查方法要点

1. 受检者取左侧卧位，双腿屈曲，头垫低枕，使颈部松弛，松开领口及腰带，取下义齿。

2. 口边置弯盘，嘱清醒受检者咬紧牙垫，铺上无菌巾或毛巾。

3. 医师左手持胃镜操纵部，右手持胃镜先端约 20cm 处，直视下将胃镜经口插入咽部，缓缓沿舌背、咽后壁插入食管。嘱受检者深呼吸，配合吞咽动作可减少恶心，有助于插管。注意动作轻柔，避免暴力，勿误入气管。

4. 胃镜先端通过齿状线缓缓插入贲门后，在胃底部略向左、向上可见胃体腔，推进至幽门前区时，俟机进入十二指肠球部，再将先端右旋上翘 90°，操纵者向右转体 90°，调整胃镜深度，即可见十二指肠降段及乳头部。由此退镜，逐段观察，配合注气及抽吸，可逐一检查十二指肠、胃窦、胃角、胃体、胃底及食管各段。注意各部位管腔的大小、形态、黏膜皱襞、黏膜下血管、分泌物性状以及胃蠕动情况。特别应注意勿遗漏胃角上部、胃体垂直部及贲门下病变。

5. 对病变部位可摄像、染色、局部放大、活检、刷取细胞涂片及抽取胃液检查以助诊。

6. 退出胃镜时尽量抽气防止腹胀；受检查者 2 小时后进温凉流质或半流质饮食。

四、并发症

1. 一般并发症　喉头痉挛、下颌关节脱臼、咽喉部损伤、腮腺肿大、食管贲门黏膜撕裂等。

2. 严重并发症

（1）心搏骤停、心肌梗死、心绞痛等：是由于插镜刺激迷走神经及低氧血症所致，一旦发生应立即停止检查，积极抢救。

（2）食管、胃肠穿孔：多由于操作粗暴，盲目插镜所致。如发生食管穿孔会即刻出现胸背上部剧烈疼痛及纵隔颈部皮下气肿。X 线摄片可确诊，应急诊手术治疗。

（3）感染：操作时间过长有发生吸入性肺炎的可能。内镜下治疗如注射硬化剂、激光、扩张等治疗可发生局部继发感染，可术后使用抗生素 3 天。为防止乙、丙型病毒性肝炎传播，要求受检者在胃镜检查前检测乙、丙型肝炎病毒标志，对阳性者用专门胃镜检查，并对内镜进行包括水洗、酶洗、药洗在内的彻底消毒。

（4）低氧血症：多由于内镜压迫呼吸道引起通气障碍或因受检者紧张憋气所致。停止检查后给予吸氧一般都能好转。

（5）出血：多因操作粗暴、活检创伤或内镜下治疗后止血不当所致。可有呕血、黑便和血容量不足表现。应及时扩容和止血，必要时内镜下止血。

五、常见上消化道疾病的内镜表现

胃镜下常见的疾病有炎症、溃疡和肿瘤，其次还有息肉、食管胃底静脉曲张、食管贲门黏膜撕裂综合征（Mallory-Weiss 综合征）、憩室、异物、寄生虫等。

1. 慢性胃炎　我国 2006 年达成的中国慢性胃炎共识意见中采纳了国际上新悉尼系统的分类方法，根据病理组织学改变和病变在胃内的分布，结合可能的病因，将慢性胃炎分为非萎缩性（以往称浅表性）、萎缩性和特殊类型三大类。其胃镜下表现均可有糜烂（平坦或隆起）、出血和胆汁反流。

（1）慢性非萎缩性胃炎：是指不伴有胃黏膜萎缩性改变，胃黏膜层见以淋巴细胞和浆细胞为主的慢性炎性细胞浸润。根据炎症分布的部位，可再分为胃窦胃炎、胃体胃炎和全胃炎。胃镜下主要表现为红斑（点、片状或条状）、黏膜粗糙不平、出血点 / 斑、黏膜水肿、渗出等。

（2）慢性萎缩性胃炎：指黏膜已经发生了萎缩性改变。慢性萎缩性胃炎因不同病因又再分为多灶萎缩性胃炎和自身免疫性胃炎两类。胃镜下慢性萎缩性胃炎有两种类型，即单纯萎缩性胃炎和萎缩性胃炎伴增生。前者主要表现为黏膜红白相间，白相为主、血管显露、色泽灰暗、皱襞变平甚至消失；后者主要表现为黏膜呈颗粒状或结节状。

（3）特殊类型胃炎：包括感染性胃炎、化学性胃炎、Ménétrier 病、嗜酸细胞性胃炎、淋巴细胞性胃炎、非感染性肉芽肿性胃炎（如胃克罗恩病、结节病）、放射性胃炎、充血性胃病等。

2. 溃疡 可位于食管、胃、十二指肠等部位。内镜下分为活动期、愈合期和瘢痕期。

（1）活动期：可见圆形或椭圆形凹陷，直径多在 0.5～1.5cm 之间，底部覆以白苔、血痂或血凝块，周围黏膜充血、水肿，呈堤状隆起。

（2）愈合期：溃疡缩小、变浅、表面薄白苔，边缘光滑整齐，周边水肿消失，再生上皮明显呈红色栅状，溃疡边缘可见黏膜皱襞向中央集中。

（3）瘢痕期：溃疡消失，为再生上皮覆盖，黏膜发红，呈栅状，向心性呈放射状排列。

3. 肿瘤 我国胃癌、食管癌病人多见，胃镜是最佳检查方法，尤其对发现早期胃癌更为重要。

根据癌组织在胃壁的浸润深度，将胃癌分为进展期胃癌和早期胃癌两类。进展期胃癌分四型，即包曼Ⅰ型：肿块型或隆起型；包曼Ⅱ型：局限溃疡型；包曼Ⅲ型：浸润溃疡型；包曼Ⅳ型：弥漫浸润型。溃疡型癌主要发生在胃窦，一般较良性溃疡大而不规则，周边不整齐，底部不平，通常覆有污苔，触之质硬，黏膜脆易出血。弥漫浸润型癌时，溃疡可有可无，而胃壁变得僵硬、增厚、扩张受限，缺乏蠕动，形成皮革胃，易漏诊，应仔细观察，多处活检，行病理检查确诊。

（张海蓉）

第三节 | 下消化道内镜检查

下消化道内镜检查包括乙状结肠镜、结肠镜和小肠镜检查，以结肠镜应用较多，可达回盲部甚至末端回肠，了解部分小肠和全结肠病变。在此仅介绍结肠镜检查。

一、适应证

1. 有下消化道症状，例如便血、排便异常、腹泻、腹部不适等，而诊断不明者。
2. 腹部包块，尤其是下腹部包块，需要明确诊断者。
3. 原因不明的低位肠梗阻。
4. 转移性腺癌，CEA、CA199 等肿瘤标志物升高，需寻找原发病灶者。
5. 钡剂灌肠怀疑有肠道病变，需要进一步确诊者。
6. 大肠癌术后，大肠息肉切除后，需定期随访者。
7. 行镜下止血、息肉切除、整复肠套叠和肠扭转、扩张肠狭窄及放置支架解除肠梗阻等治疗。
8. 结直肠癌的筛查。

二、禁忌证

1. 肛门、直肠有严重的化脓性炎症。
2. 急性重度结肠炎，如急性细菌性痢疾、急性重度溃疡性结肠炎及憩室炎等。
3. 急性弥漫性腹膜炎、腹腔脏器穿孔、多次腹腔手术、腹内广泛粘连及大量腹腔积液者。
4. 妊娠期妇女，月经期一般不宜行结肠镜检查。
5. 腹部大动脉瘤。
6. 体弱高龄及严重心肺脑疾病，对检查不能耐受者。
7. 精神病及不配合检查者，必要时在全麻下进行。

NOTES

三、检查方法

(一) 检查前准备

1. 肠道准备　结肠镜诊断的准确性和治疗的安全性很大程度上取决于肠道准备的质量。聚乙二醇(polyethylene glycol,PEG)电解质散是目前我国人群使用最普遍的肠道清洁剂。单次 PEG 方案常规用法:在结肠镜检查前 4～6 小时开始服用,2 小时内服完;服药期间可以通过适量运动和腹部按摩来加速肠道蠕动排泄。如排便性状达不到上述要求,可加服 PEG 溶液或清水,但总量一般不超过 4L。对于存在肠道准备不充分危险因素的受检者,可适当增加 PEG 用量,并采用分次服用方案。

2. 建议受检者在结肠镜检查前 1 天开始低纤维饮食,但对于饮食限制的时间不建议超过结肠镜检查前 24 小时。

3. 在结肠镜检查前给予解痉药,有条件的医院可在肠道准备时给予去泡剂口服。

4. 有条件的医院可在麻醉医师配合下使用静脉麻醉,也可在有资质医师的监督下给予镇静、镇痛药,以提高受检者对内镜检查的接受度。

(二) 检查操作

1. 检查前应作好解释工作以消除病人的恐惧感,进镜前先行肛门指诊以了解肛门和下段直肠情况。进镜时受检者取左侧卧位,头部略向前倾,双腿屈曲。检查过程中根据情况可适当变动体位。

2. 内镜直视下从直肠开始循腔进镜直至回盲部,必要时可进入回肠末段观察。退镜时从回盲部、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠依次退出,全面观察,尤其是皱襞后以及转折处。注意黏膜的色泽、光滑度、血供情况等,必要时可反转镜身观察升结肠、直肠末段和肛门部,退镜时间应不少于 6 分钟。如发现可疑病变则需确定病变的具体部位和范围。根据设备状况和个人经验,综合使用染色内镜、放大内镜、CLE 等特殊技术以进一步了解病变的大小、范围、浸润深度等详细信息,并详细记录。检查过程中,如有黏液和气泡影响内镜视野,可用清水或去泡剂及时冲洗。

3. 保证内镜图片数量和质量。为确保完整观察结肠和直肠,建议留图如下:回盲瓣 1 张,阑尾隐窝 1 张,盲肠、升结肠、肝曲、横结肠、脾曲、降结肠、乙状结肠、直肠应至少各留 1～2 张。如发现异常,需额外留图,同时需保证每张图片的清晰度。

四、并发症

1. 肠穿孔　可发生剧烈腹痛、腹胀,有急性弥漫性腹膜炎体征,X 线腹部透视可见膈下游离气体。一经确诊应立即手术治疗。

2. 肠出血　多由于插镜损伤、活检过度、电凝止血不足等引起,应予避免。

3. 肠系膜裂伤　罕见于操作粗暴,如有腹腔粘连时易造成肠系膜裂伤,少量出血可保守治疗,大量出血致血压下降时,应剖腹探查作相应处理。

4. 心脑血管意外　由于检查时过度牵拉刺激迷走神经引起反射性心律失常,甚至心搏骤停。高血压病人检查时情绪紧张可加重高血压,引起脑血管意外,应立即拔出镜子,进行抢救。

5. 气体爆炸　由于肠腔内含有高浓度的甲烷和氢气等可燃气体,通电进行息肉切除等操作可引发爆炸,但多见于肠道准备不充分,应用甘露醇清洁肠道所致,临床罕见。

五、结肠疾病的内镜诊断

结肠疾病的基本病变是炎症、溃疡及肿瘤,与上消化道疾病有相似之处。

1. 下消化道炎症　可由多种原因引起,必须结合病因、病理、临床表现、实验室及影像学检查才能作出诊断。

2. 下消化道溃疡　溃疡性结肠炎病人镜下见黏膜广泛充血、水肿、糜烂或表浅溃疡,表面有脓苔和渗出物,形态多样,并伴炎性息肉形成。克罗恩病病人镜下见跳跃式分布的纵行或匍行性深溃疡,

附近常有多发大小不等的炎性息肉，周围黏膜正常或鹅卵石样增生，肠壁明显增厚，肠腔明显狭窄。肠结核典型的内镜表现为黏膜充血、水肿，溃疡形成，大小及形态各异的炎性息肉，肠腔变窄等。溃疡通常呈环状，溃疡底部不平坦，边缘呈鼠咬状，可见渗出物覆盖。

3. 下消化道肿瘤 下消化道肿瘤一般分为良性和恶性。良性肿瘤以息肉和腺瘤最常见。结直肠癌、大肠肉瘤、淋巴瘤和神经内分泌瘤等属于恶性肿瘤。早期结直肠癌内镜下分型同早期胃癌。进展期大肠癌可分为隆起型癌、溃疡型癌、浸润型癌和胶样型癌。隆起型，向肠腔内生长，瘤体呈球形或半球形，似菜花状，四周浸润少。溃疡型，向肠壁深层生长并向四周浸润，早期可有溃疡，边缘不整齐，沿肠壁横向扩展，呈环形。浸润型，癌肿沿肠壁浸润，使肠壁增厚，但表面常无明显的溃疡或隆起。胶样型，外形或呈溃疡或伴有菜花样肿块，但外观呈半透明胶冻样。

（张海蓉）

第四节 | 支气管镜检查

20 世纪初 Jackson 用金属硬质支气管镜检查支气管和肺疾病。1964 年池田茂人研制成了可曲式光导纤维支气管镜（简称纤支镜），1967 年正式用于临床。随着电子技术的发展，已有多款电子支气管镜应用于临床，气管镜检查是呼吸系统疾病诊疗的重要方法之一。气管镜因管径细、可弯曲、易插入段支气管和亚段支气管，同时可在直视下作活检或刷检，亦可作支气管灌洗（bronchial lavage，BL）和支气管肺泡灌洗（bronchoalveolar lavage，BAL），进行细胞学或液性成分检查，并可摄影或录像作为科研或教学资料，已成为支气管、肺和胸腔疾病诊断、治疗和抢救上的一项重要手段。

一、适应证

1. 不明原因咯血，需明确出血部位和咯血原因者，或原因和病变部位明确，但内科治疗无效或反复大咯血而又不能行急诊手术需局部止血治疗者。
2. 胸部 X 线片或 CT 片示肿块影、肺不张、阻塞性肺炎，疑为肺癌者。
3. 胸部 X 线片或 CT 片阴性，但痰细胞学阳性的“隐性肺癌”者。
4. 性质不明的弥漫性病变、孤立性结节或肿块，需钳取或针吸肺组织作病理切片或细胞学检查的病人。
5. 原因不明的肺不张或胸腔积液者。
6. 原因不明的喉返神经麻痹或膈神经麻痹者。
7. 不明原因的干咳或局限性喘鸣者。
8. 吸收缓慢或反复发作的肺炎。
9. 需用双套管吸取或刷取肺深部细支气管的分泌物送病原学培养，以避免口腔污染。
10. 用于治疗，如取支气管异物、吸痰及局部用药、肺癌局部瘤体的放疗和化疗等。另外，对于气道狭窄病人，可在气管镜下行球囊扩张或放置镍钛记忆合金支架等介入治疗。
11. 肺部手术术前评估。

二、禁忌证

1. 对麻醉药过敏者以及不能配合检查的病人。
2. 有严重心肺功能不全、严重心律失常、频发心绞痛者。
3. 全身状况极度衰弱不能耐受检查者。
4. 凝血功能严重障碍以致无法控制的出血倾向者。
5. 主动脉瘤有破裂危险者。
6. 新近有上呼吸道感染或高热、哮喘发作、大咯血者需待症状控制后再考虑作气管镜检查。

NOTES

三、检查方法

1. 术前准备　签署知情同意书，术前向病人及家属说明检查目的、意义、大致过程和配合的方法，以消除病人的顾虑，使检查顺利进行。需有近期胸部 X 线片或 CT 片，以确定病变位置。有出血倾向者需作凝血时间和血小板计数等检查。对年老体弱、心肺功能不佳者作心电图和肺功能检查。病人术前禁食 4 小时，术前半小时肌内注射阿托品 0.5mg 和地西泮 10mg。

2. 麻醉　局部麻醉常用 2% 利多卡因溶液，可咽喉喷雾，也可在气管镜插入气管后滴入或经环甲膜穿刺注入。也可在麻醉医生配合下，短暂镇静麻醉后行无痛气管镜检查。

3. 操作步骤　病人一般取平卧位，不能平卧者可取坐位。术者用左手或右手持气管镜的操纵部，拨动角度调节环旋钮，持镜经鼻或口腔插入，找到会厌与声门，观察声门活动情况。当声门张开时，将镜快速送入气管，在直视下边向前推进边观察气管内腔，到达隆突后观察隆突形态。见到两侧主支气管开口后，先进入健侧再进入病侧，依据各支气管口的位置，拨动操纵部调节钮，依次插入各段支气管，分别观察支气管黏膜是否光滑、色泽是否正常、有无充血水肿、渗出、出血、糜烂、溃疡、增生、结节与新生物，以及间嵴是否增宽、管壁有无受压、管腔有无狭窄等。对直视下的可见病变，先活检，再用毛刷刷取涂片，或用 10ml 灭菌生理盐水注入病变部位进行支气管灌洗作细胞学或病原学检查。对某些肺部疾病如肺泡蛋白沉积症病人也可行支气管肺泡灌洗。

四、临床应用

（一）协助疾病诊断

1. 肺癌的诊断　气管镜检查可大大提高肺癌的确诊率，尤其是对于管内增殖型及管壁浸润型，可通过钳检技术获取组织明确诊断。在钳检时特别要注意第一次钳夹，要求部位准确，钳夹肿瘤的基部，若表面附有坏死样物需反复吸引或钳出后再夹取肿瘤组织。为提高诊断阳性率可通过多种采样方法，如针吸、钳检、刷检和灌洗。

2. 肺不张的诊断　肺不张常见的原因包括肿瘤、炎症和结核以及某些特殊病因如血块、异物、外伤和胸腹手术后等。而气管镜检查对于肺不张病因的鉴别有非常重要的意义。在临床工作中发现了不少胸部 CT 诊断为“肿瘤”而气管镜下为异物（骨头等）的病例。

3. 对胸部 X 线片正常的咯血病人的诊断　通过气管镜检查可明确支气管可见范围内有无黏膜改变、管腔狭窄、新生物以及出血的部位，同时可以清除血块、局部止血。但是对于大咯血病人的气管镜检查时机存在争议，多数人认为病人仍有少量咯血时进行气管镜检查的效果最好。

4. 肺部感染性病变的诊断　通过气管镜灌洗液可行细菌、结核菌的培养以及核酸检测，为肺部感染性疾病提供病原学诊断，尤其是不典型肺结核和病原微生物不明确者的诊断。

5. 弥漫性肺间质性疾病的诊断　可通过气管镜肺活检或支气管肺泡灌洗液来进行诊断。

6. 胸膜疾病的诊断　对于不明原因的胸腔积液，尽管胸腔积液细胞学检查和胸膜活检是最常用的方法，但必要时以气管镜代替胸腔镜检查可提高诊断率，对于伴有咯血或肺部病变者气管镜检查的诊断价值优于胸膜活检。

（二）协助疾病的治疗

1. 用于呼吸衰竭的救治　各种原因所致呼吸衰竭的病人，可因分泌物黏稠阻塞气道，此时可借助气管镜进行床边吸痰，常可取得良好效果。

2. 胸外伤及胸腹手术后并发症的治疗　由于胸外伤、胸腹手术后限制了病人的咳嗽动作，血液或痰液常滞留导致肺不张或肺部感染等并发症。通过气管镜吸引可避免或减少并发症的发生。

3. 取异物　气管镜取异物视野大、对病人造成的痛苦小，已广泛应用于临床。对于异物留置时间长、异物周围被肉芽组织包绕的病人，取异物时容易出血，操作时需慎重。

4. 肺部感染性疾病的治疗　对于有大量分泌物的肺脓肿、支气管扩张等，可通过气管镜吸引分

泌物以及局部给药治疗。

5. 介入治疗 对于各种原因导致的大气道狭窄可采用介入治疗，如球囊扩张、放置支架、冷冻、微波等。

6. 肺泡蛋白沉积症的治疗 可经气管镜行支气管肺泡灌洗，多为分段灌洗。与全肺灌洗治疗比较其优点为安全、简便，缺点为需反复多次灌洗、费时费力。

五、并发症

气管镜检查已经广泛应用于临床。据文献报道其一般并发症的发生率为 0.3%，较严重并发症的发生率为 0.1%，病死率为 0.04%。并发症的发生率与病例选择、操作者的技术水平有关。主要并发症有出血、气胸、发热、喉痉挛、麻醉药反应等，偶见心搏骤停。

1. 喉痉挛 多为麻醉药所致，亦可在给支气管哮喘或慢性阻塞性肺疾病病人插镜时发生。除喉痉挛以外，还可出现抽搐、呼吸抑制，甚至心搏骤停。为防止喉痉挛的发生，术前一定要详细询问药物过敏史以及基础疾病史。对有基础疾病者最好给予氧气吸入。

2. 低氧血症 一般认为插镜时约 80% 的病人 PaO_2 下降，其下降幅度在 10mmHg 左右，操作时间越长，下降幅度越大。低氧血症可诱发心律失常、心肌梗死甚至心搏骤停。

3. 术中、术后出血 凡施行了组织活检者均有不同程度出血，亦有因细胞刷检后局部黏膜刷破出血或因操作中剧烈咳嗽而诱发出血。少量出血，可自行或经局部注入止血药后停止，大出血时除经气管镜及时负压吸引外，还需局部注入稀释的肾上腺素或稀释的凝血酶，不易经气管镜吸出时应及时换气管插管或金属硬质气管镜吸引，并及时采取全身的止血药物治疗。

4. 气胸 发生率为 1%～6%，主要是由肺活检所致，也有少数发生在气管腔内直视下活检时。约 50% 的病人需进行胸腔闭式引流处理，发生死亡的极少。

5. 术后发热 发生率约 6%，可继发肺部细菌感染、菌血症，术后出现致死性败血症也偶有发生。

（陈明伟）

第六篇

病历书写



本篇思维导图

在2010年卫生部颁布的《病历书写基本规范》中，将病历定义为医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和，包括门（急）诊病历和住院病历。病历书写是指医务人员通过问诊、查体、辅助检查、诊断、治疗、护理等医疗活动获得有关资料，并进行归纳、分析、整理形成医疗活动记录的行为。病历既是医院管理、医疗质量和业务水平的反映，也是临床教学、科研和信息管理的基本资料，同时还是医疗服务质量评价、医疗保险赔付参考的主要依据。病历是具有法律效力的医疗文件，是涉及医疗纠纷和诉讼的重要依据，为了确保医疗活动的合法性和专业性，每位医师都必须掌握和遵循病历书写规范。

本章数字资源

第一章 病历书写的基本要求

本章目标测试

（一）内容真实，书写及时

病历必须客观地、真实地反映病情和诊疗经过，避免任何臆断或虚构。这不仅关系到病历质量，也体现了医师的职业操守和诚信。真实的病历需基于细致的问诊、全面的体格检查、辩证客观的分析和正确科学的判断。

病历的书写应遵循规定的时间要求。例如：门（急）诊病历应及时书写；抢救记录应于抢救结束后6小时内据实完成；入院记录应于病人入院后24小时内完成。

各项记录应注明时间，一律使用阿拉伯数字书写日期和时间，采用24小时制记录。

（二）格式规范，项目完整

病历应遵循特定的格式规范。例如：门（急）诊病历记录分为初诊病历记录和复诊病历记录，有其特定的格式。入院记录分为传统式入院记录和表格式入院记录两种，两者记录的格式和项目基本上是一致的。

1. 所有表格项都应详细填写，无内容者画“/”或“—”。

2. 每张记录用纸均须完整填写眉栏（病人姓名、住院号、科别、床号）及页码，以避免与其他病人混淆。

3. 度量衡单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 检查报告应根据类别和日期整理，并归档到相应的病历中。

（三）表述准确，用词恰当

病历书写应使用规范的汉语和医学术语，确保语言精准、简洁、通顺，标点正确。

1. 汉字的使用应参照最新版的《新华字典》，避免错别字。用于计量、编号和已定型的含阿拉伯数字的词语，一律用阿拉伯数字书写。

2. 病历书写应当使用中文和医学术语，通用的外文缩写和无正式中文译名的症状、体征、疾病名称、药物名称等可以使用外文。但为避免不必要的纠纷，除众所周知的如“CT”等外文缩写外，建议在诸如医患沟通记录、各类知情同意书、病危（重）通知书、出院记录等需告知患方有关诊断或诊疗方案的医疗文书中，仍应使用中文书写。

3. 疾病诊断、手术和其他医疗操作的名称及编码应符合《国际疾病分类》（ICD-11、ICD-9-CM-3）的标准。病人述及的既往所患疾病名称和手术名称应加引号。

NOTES

（四）字迹工整，签名清晰

病历书写字迹要清晰、工整，不可潦草，以便阅读。

1. 病历书写应当使用蓝黑墨水或碳素墨水，需复写的病历资料可用蓝色或黑色油水的圆珠笔。计算机打印的病历应当符合病历保存的要求。

2. 各项记录书写结束时应在右下角签全名，字迹应清楚易认。

3. 某些医疗活动需要的“知情同意书”还应有病人或其授权人（法定代理人）签字。

（五）审阅严格，修改规范

上级医务人员有审阅修改下级医务人员书写病历的责任。

1. 实习医务人员、试用期医务人员书写的病历，应当由具有本医疗机构执业资格的上级医务人员审阅、修改并签名。

2. 进修医务人员、住院医师规范化培训人员由接收进修、住院医师规范化培训的医疗机构根据其胜任本专业工作实际情况认定后书写病历，并由具有本医疗机构执业资格的上级医务人员审阅、修改并签名。上级医师审核签名应在署名医师的左侧，并以斜线相隔。

3. 若归档纸质病历中有错字，应当用双线划在错字上，保留原记录清晰、可辨，并注明修改时间，修改人签名。不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。

（六）法律意识，尊重权利

病历书写应体现医务人员的法律意识，依法依规在诊疗活动中向病人说明病情和医疗措施。对需取得病人书面同意方可进行的医疗活动，应在实施医疗活动前签署书面知情同意书。

1. 对按照有关规定须取得书面同意方可进行的医疗活动（如手术、特殊检查、特殊治疗等），应当由病人本人签署知情同意书；病人不具备完全民事行为能力时，应当由其法定代理人签字。

2. 在病人处于昏迷等无法自主作出决定的状态或者因各种原因无法或不宜向病人说明的情况下，按照有关法律法规向病人的法定监护人或代理人说明，并取得其书面同意。

3. 在抢救生命垂危的病人、三无人员等紧急情况下，若无法及时获得病人或其法定代理人的同意，可以在医疗机构负责人或其授权的负责人批准下进行必要的医疗操作。

本章数字资源

第二章 病历书写格式及内容

本章目标测试

第一节 | 住院期间病历

住院期间病历包括住院病案首页、住院病历和入院记录、病程记录、手术同意书、麻醉同意书、输血治疗知情同意书、特殊检查(特殊治疗)同意书、病危(重)通知书、医嘱单、辅助检查报告单、体温单、医学影像检查资料和病理资料等。

一、住院病历和入院记录

(一) 住院病历

住院病历是最完整的病历格式;书写住院病历是每个医学生必须掌握的基本技能。住院病历一般由实习医生或住院医师书写,在病人入院后 24 小时内完成,经本医疗机构注册的医师审阅、修改并签名。

住院病历的内容包括:

一般项目

一般项目(general data)包括姓名、性别、年龄、籍贯、出生地、民族、婚姻、通信地址、电话号码、工作单位、职业、入院日期、记录日期、病史陈述者等,需逐项填写,不可空缺。

主诉

主诉(chief complaint)是病人感受最主要的痛苦或最明显的症状和/或体征,也就是本次就诊最主要的原因及其持续时间。主诉多于一项则按发生的先后次序列出,并记录每个症状的持续时间。主诉要简明精练,一般 1~2 句,共 20 字左右。主诉应避免使用疾病名称,在一些特殊情况下,疾病已明确诊断,住院目的是为进行某项特殊治疗(手术、化疗)者可用病名,如“确诊白血病 2 年,复发 3 天”;一些无症状(体征)的检查异常也可直接描述,如“发现血糖升高 1 个月”。

现病史

现病史(history of present illness)是指病人本次疾病的发生、演变、诊疗等方面的详细情况,应当按时间顺序书写。现病史是住院病历书写的重点内容,应结合问诊内容,经整理分析后,围绕主诉进行描写,主要内容应包括:

1. **发病情况** 记录发病的时间、地点、起病缓急、前驱症状、可能的病因或诱因。

2. **主要症状特点及其发展变化情况** 按发生的先后顺序描述主要症状的部位、性质、持续时间、程度、缓解或加重因素以及演变发展情况。

3. **伴随症状** 记录伴随症状,描述伴随症状与主要症状之间的相互关系。

4. **发病以来诊治经过及结果** 记录病人发病后到入院前,在院内、外接受检查与治疗的详细经过及效果。对病人提供的药名、诊断和手术名称需加引号以示区别。

5. **发病以来一般情况** 简要记录病人发病后的精神状态、睡眠、食欲、大小便、体重、体力等情况。

与本次疾病虽无密切关系,但仍需治疗的其他疾病情况,应在现病史后另起一行描述。

既往史

既往史(history of past illness)是指病人过去的健康和疾病情况。内容包括既往一般健康状况、疾

病史、传染病史、预防接种史、手术外伤史、输血史、食物或药物过敏史等。

系统回顾（review of systems）

书写住院记录时，把与现患病相关的症状或疾病写入现病史，已经治愈的疾病写入既往史。

1. **呼吸系统**　慢性咳嗽、咳痰、呼吸困难、咯血、低热、盗汗等。

2. **循环系统**　心悸、气急、咯血、发绀，心前区疼痛、晕厥、水肿及高血压、动脉硬化、心脏疾病、风湿热病史等。

3. **消化系统**　慢性腹胀、腹痛、嗳气、反酸、呕血、便血、黄疸和慢性腹泻、便秘史等。

4. **泌尿系统**　尿频、尿急、尿痛、排尿不畅或淋沥，尿色（洗肉水样或酱油色）、清浊度，水肿，肾毒性药物应用史，铅、汞化学毒物接触或中毒史，下疳、淋病、梅毒等性病史。

5. **血液系统**　头晕、乏力，皮肤或黏膜瘀点、紫癜、血肿，反复鼻出血，牙龈出血，骨骼痛。

6. **内分泌及代谢系统**　畏寒、怕热、多汗、食欲异常、烦渴、多饮、多尿、头痛、视力障碍、肌肉震颤、性格、体重、皮肤、毛发和第二性征改变史等。

7. **神经精神系统**　头痛、失眠或嗜睡、意识障碍、晕厥、痉挛、瘫痪、视力障碍、感觉及运动异常、性格改变、记忆力和智力减退等。

8. **肌肉骨骼系统**　关节肿痛，运动障碍，肢体麻木、痉挛、萎缩、瘫痪史等。

个人史

个人史（personal history）记录出生地及长期居留地，生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好，职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史，有无冶游史。

婚姻史

婚姻史（marital history）包括婚姻状况，结婚年龄，配偶健康状况、性生活情况、夫妻关系等。

月经史、生育史

女性病人月经史（menstrual history）应记录初潮年龄、行经期天数、间隔天数、末次月经时间（或闭经年龄）等情况。采用月经式来表示，记录格式为：

$$\text{初潮年龄}\frac{\text{行经期天数}}{\text{月经周期天数}}\text{末次月经时间（或绝经年龄）}$$

并记录月经量、颜色，有无血块、痛经、白带等情况。

生育史（childbearing history）按下列顺序写明：足月分娩数 - 早产数 - 流产或人流数 - 存活数，并记录避孕措施。

家族史（family history）

1. 父母、兄弟、姐妹及子女的健康情况，有无与病人类似的疾病。如已死亡，应记录死亡原因及年龄。

2. 家族中有无结核、肝炎、性病等传染性疾病。

3. 有无家族性遗传性疾病，如白化病、血友病等。

体格检查

体格检查应当按照系统循序进行书写。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、一般状况，皮肤、黏膜，全身浅表淋巴结、头部及其器官、颈部、胸部（胸廓、肺部、心脏、血管）、腹部（肝、脾等）、直肠肛门、外生殖器、脊柱、四肢、神经系统等。专科情况应当根据专科需要记录相应体格检查情况。

具体记录的内容及格式见下：

体温　℃　脉搏　次 / 分　呼吸　次 / 分　血压　/mmHg　身高　cm　体重　kg

一般状况：

发育（正常、异常），营养（良好、中等、不良），神志（清晰、模糊、嗜睡、昏睡、谵妄、昏迷），体位（自主、被动、强迫），面容与表情（安静、忧虑、烦躁、痛苦，急、慢性病容或特殊面容），检查能否合作。

皮肤、黏膜：

颜色（正常、潮红、苍白、发绀、黄染、色素沉着），温度、湿度、弹性，有无水肿、皮疹、瘀点、紫癜、皮下结节、肿块、蜘蛛痣、肝掌、溃疡和瘢痕，毛发的生长及分布。

淋巴结：

全身或局部淋巴结有无肿大（部位、大小、数目、硬度、活动度或粘连情况，局部皮肤有无红肿、波动、压痛、瘘管、瘢痕等）。

头部及其器官：

头颅：大小、形状，有无肿块、压痛、瘢痕，头发（量、色泽、分布）。

眼：眉毛（脱落、稀疏），睫毛（倒睫），眼睑（水肿、运动、下垂），眼球（凸出、凹陷、运动、斜视、震颤），结膜（充血、水肿、苍白、出血、滤泡），巩膜（黄染），角膜（云翳、白斑、软化、溃疡、瘢痕、反射、色素环），瞳孔（大小、形态、对称或不对称、对光反射、集合反射）。

耳：有无畸形、分泌物、乳突压痛，听力情况。

鼻：有无畸形、鼻翼扇动、分泌物、出血、阻塞，有无鼻中隔偏曲或穿孔、鼻窦压痛等。

口腔：气味，有无张口呼吸，唇（畸形、颜色、疱疹、皲裂、溃疡、色素沉着），牙齿（龋齿、缺齿、义齿、残根、斑釉齿，注明位置），牙龈（色泽、肿胀、溃疡、溢脓、出血、铅线），舌（形态、舌质、舌苔、溃疡、运动、震颤、偏斜），颊黏膜（发疹、出血点、溃疡、色素沉着），咽（色泽、分泌物、反射、腭垂位置），扁桃体（大小、充血、分泌物、假膜），喉（发音清晰、嘶哑、喘鸣、失音）。

颈部：

对称，强直，有无颈静脉怒张、肝颈静脉回流征、颈动脉异常搏动，气管位置，甲状腺（大小、硬度、压痛、结节、震颤、血管杂音）。

胸部：

胸廓（对称、有无畸形、局部隆起或塌陷）、胸壁（有无静脉曲张、皮下气肿、压痛，肋间隙有无回缩或膨隆）、乳房（大小、乳头，有无红肿、压痛、肿块和分泌物）。

肺：

视诊：呼吸运动（类型、频率、节律、深度，两侧对比）。

触诊：胸廓扩张度、语音震颤（两侧对比）、有无胸膜摩擦感。

叩诊：叩诊音（清音、过清音、浊音、实音、鼓音及其部位）、肺上界、肺下界及肺下界移动度。

听诊：呼吸音（性质、强弱）、异常呼吸音及其部位，有无干、湿啰音和胸膜摩擦音、语音共振（两侧对比）等。

心：

视诊：心前区隆起，心尖搏动位置、范围和强度，有无心前区异常搏动。

触诊：心尖搏动的性质及位置、有无震颤（部位、时相）和心包摩擦感。

叩诊：心脏左、右浊音界。可用左、右第 2、3、4、5 肋间距前正中线的距离（cm）表示，须注明左锁骨中线距前正中线的距离（cm）。

听诊：心率，心律，心音的强弱，P_2 和 A_2 强度的比较，有无心音分裂、额外心音、杂音（部位、性质、时期、连续性、强度、传导方向以及与运动、体位和呼吸的关系。收缩期杂音强度用 6 级分法，如描述 3 级收缩期杂音，应写作“3/6 级收缩期杂音”；舒张期杂音分为轻、中、重三度）和心包摩擦音等。

桡动脉：

脉搏频率、节律（规则、不规则、脉搏短绌），有无奇脉、交替脉等；搏动强度、动脉壁弹性、紧张度。

周围血管征：

有无毛细血管搏动、枪击音、水冲脉和动脉异常搏动。

腹部：

腹围（妊娠、肥胖、腹腔积液等情况时测量）。

视诊：形状（对称、平坦、膨隆、凹陷），呼吸运动，胃肠型及蠕动波，有无皮疹、色素、条纹、瘢痕、腹壁静脉曲张（及其血流方向），疝和局部隆起（器官或包块）的部位、大小、轮廓，腹部体毛。

触诊：腹壁紧张度，有无压痛、反跳痛、液波震颤、肿块（部位、大小、形状、硬度、压痛、移动度、表面情况、搏动）。

肝脏：大小（右叶以右锁骨中线肋下缘，左叶以前正中线剑突下至肝下缘距离表示），质地（Ⅰ级：软；Ⅱ级：韧；Ⅲ级：硬），表面（光滑度），边缘，有无结节、压痛和搏动等。

胆囊：大小，形态，有无压痛、Murphy 征。

脾脏：大小，质地，表面，边缘，移动度，有无压痛、摩擦感，脾脏明显肿大时以二线测量法表示。

肾脏：大小、形状、硬度、移动度、有无压痛。

膀胱：膨胀、肾及输尿管压痛点。

叩诊：肝上界，肝浊音界（缩小、消失），肝区叩击痛，有无移动性浊音、高度鼓音、肾区叩击痛等。

听诊：肠鸣音（正常、增强、减弱、消失、金属音），有无振水音和血管杂音等。

肛门、直肠：

视病情需要检查。有无肿块、裂隙、创面。直肠指检（括约肌紧张度，有无狭窄、肿块、触痛、指套染血；前列腺大小、硬度，有无结节及压痛等）。

外生殖器：

根据病情需要做相应检查。

男性：包皮、阴囊、睾丸、附睾、精索，有无发育畸形、鞘膜积液。

女性：包括外生殖器（阴毛、大小阴唇、阴蒂、阴阜）和内生殖器（阴道、子宫、输卵管、卵巢）。

脊柱：

活动度，有无畸形（侧凸、前凸、后凸）、压痛和叩击痛等。

四肢：

有无畸形、杵状指 / 趾、静脉曲张、骨折及关节红肿、疼痛、压痛、积液、脱臼、强直、畸形、水肿，肌肉萎缩、肌张力变化或肢体瘫痪等。

神经反射：

生理反射：浅反射（角膜反射、腹壁反射、提睾反射）。

　　深反射（肱二头肌、肱三头肌及膝腱、跟腱反射）。

病理反射：Babinski 征、Oppenheim 征、Gordon 征、Chaddock 征、Hoffmann 征。

脑膜刺激征：颈项强直、Kernig 征、Brudzinski 征。

必要时完成运动、感觉及神经系统其他特殊检查。

专科情况：

外科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇产科、口腔科、介入放射科、神经精神等专科需写“外科情况”“妇科检查”……主要记录与本专科有关的体征，前面体格检查中的相应项目不必重复书写，只写“见 ×× 科情况”。

辅助检查

辅助检查是指病人入院前所做的与本次疾病相关的主要实验室检查和器械检查及其结果。应分类按检查时间顺序记录检查结果，如系在其他医疗机构所做检查，应当写明该机构名称及检查号。

病历摘要

简明扼要、高度概述病史要点，体格检查、实验室及其他辅助检查的重要阳性和具有重要鉴别意义的阴性结果。

诊断

诊断名称应确切，分清主次，按顺序排列，主要疾病在前，次要疾病在后，并发症列于有关主病之后，伴发病排列在最后。诊断应尽可能包括病因诊断、病理解剖诊断和功能诊断。对一时难以确定

诊断的疾病，可在病名后加“?”。一时既查不清病因也难以判定在形态和功能方面改变的疾病，可暂以某症状待诊或待查作为诊断，并应在其后注明一两个可能性较大或待排除疾病的病名，如“发热待查，肠结核？”。在临床诊疗过程中，诊断包含初步诊断和修正诊断。

初步诊断

初步诊断是指住院医师根据病人入院时情况，综合分析所作出的诊断。书写入院记录时的诊断就是初步诊断，如初步诊断为多项时，应当主次分明。对待查病例应列出可能性较大的诊断。

修正诊断

凡以症状待诊的诊断以及初步诊断不完善或不符合的诊断，上级医师在诊疗过程中应作出“修正诊断”，注明修正日期，并由修正医师签名。随着诊疗活动的进展，医师对之前的诊断可以进行多次修正和补充，可表述为“第一次修正诊断”“第二次修正诊断”等。

医师签名

书写入院记录的医师在初步诊断的右下角签全名，字迹应清楚易认。

（二）入院记录

入院记录是指病人入院后，由住院医师通过问诊、体格检查、辅助检查获得有关资料，经过归纳分析后书写而成的记录。可分为入院记录、再次或多次入院记录、24 小时内入出院记录、24 小时内入院死亡记录。

入院记录、再次或多次入院记录应当于病人入院后 24 小时内完成；24 小时内入出院记录应当于病人出院后 24 小时内完成；24 小时内入院死亡记录应当于病人死亡后 24 小时内完成。

入院记录由住院医师书写，其内容和要求原则上与住院病历相同，但应简明扼要、重点突出。其主诉、现病史与住院病历相同，其他病史（如既往史、个人史、月经生育史、家族史）和体格检查可以简明记录，免去病历摘要等。

再次或多次入院记录是指病人因同一种疾病再次或多次住入同一医疗机构时书写的记录。要求及内容基本同入院记录。主诉是记录病人本次入院的主要症状（或体征）及持续时间。现病史中要求首先对本次住院前历次有关住院诊疗经过进行小结，然后再书写本次入院的现病史。

病人入院不足 24 小时出院，可书写 24 小时内入出院记录。内容包括病人姓名、性别、年龄、职业、入院时间、主诉、入院情况、入院诊断、诊疗经过、出院情况、出院诊断、出院医嘱、医师签全名。病人入院不足 24 小时死亡的，可书写 24 小时内入院死亡记录，内容和 24 小时内入出院记录基本相同，只是将出院诊断项改为死亡原因、死亡诊断。

二、病程记录

病程记录是指继入院记录之后，对病人病情和诊疗过程所进行的连续性记录。内容包括病人的病情变化情况、重要的辅助检查结果及临床意义、上级医师查房意见、会诊意见、医师分析讨论意见、所采取的诊疗措施及效果、医嘱更改及理由、向病人及其近亲属告知的重要事项等。病程记录除了要真实及时外，还要有分析判断和计划总结，注意全面系统、重点突出、前后连贯、逻辑严谨。

病程记录的内容及要求：

（一）首次病程记录

首次病程记录是指病人入院后由住院医师或值班医师书写的第一次病程记录，应当在病人入院后 8 小时内完成。首次病程记录的内容包括病例特点、拟诊讨论（诊断依据及鉴别诊断）、诊疗计划等。

1. 病例特点 应当在对病史、体格检查和辅助检查进行全面分析、归纳和整理后写出本病例特征，包括阳性发现和具有鉴别诊断意义的阴性症状和体征等。

2. 拟诊讨论（诊断依据及鉴别诊断） 根据病例特点，提出初步诊断和诊断依据；对诊断不明的写出鉴别诊断并进行分析；并对下一步诊治措施进行分析。

3. 诊疗计划　提出具体的检查及治疗措施安排。

（二）日常病程记录

日常病程记录是指对病人住院期间诊疗过程的经常性、连续性记录。由住院医师书写，也可以由实习医务人员或试用期医务人员书写，但应有住院医师签名。书写日常病程记录时，首先标明记录时间，另起一行记录具体内容。对病危病人应当根据病情变化随时书写病程记录，每天至少一次，记录时间应当具体到分钟。对病重病人，至少 2 天书写一次病程记录。对病情稳定的病人，至少 3 天书写一次病程记录。

（三）上级医师查房记录

上级医师查房记录是指上级医师在查房时对病人病情、诊断、鉴别诊断、当前治疗措施疗效的分析及下一步诊疗意见的记录，属于病程记录的重要内容。下级医师应在上级医师查房后及时完成，在病程记录中要明确标记，并另起一行。书写过程中应注意：

1. 书写上级医师查房记录时，应在记录日期后，注明上级医师的姓名及职称。

2. 下级医师应如实记录上级医师的查房情况，尽量避免写“上级医师同意诊断、治疗”等无实质内容的记录。记录内容应包括对病史和体征的补充、辅助检验检查结果的分析、诊断和鉴别诊断的分析以及下一步诊疗计划。

3. 主治医师首次查房记录至少应于病人入院 48 小时内完成；主治医师常规查房记录间隔时间视病情和诊治情况确定；对疑难、危重抢救病例必须及时有科主任或具有副主任医师以上专业技术任职资格医师查房的记录。

4. 上级医师的查房记录必须由查房医师审阅并签名。

（四）疑难病例讨论记录

疑难病例讨论记录是指由科主任或具有副主任医师以上专业技术任职资格的医师主持，召集有关医务人员对确诊困难或疗效不确切病例讨论的记录。内容包括讨论日期、主持人、参加人员姓名及专业技术职务、具体讨论意见及主持人小结意见等。

（五）交（接）班记录

交（接）班记录是指病人的经治医师发生变更之际，交班医师和接班医师分别对病人病情及诊疗情况进行简要总结的记录。交班记录应当在交班前由交班医师书写完成；接班记录应当由接班医师于接班后 24 小时内完成。

1. 交班记录紧接病程记录书写，接班记录紧接交班记录书写，不另立专页，但需在横行适中位置标明“交班记录”或“接班记录”字样。

2. 交班记录应简明扼要地记录病人的主要病情、诊断治疗经过、手术病人的手术方式和术中发现，计划进行而尚未实施的诊疗操作、特殊检查和手术，病人目前的病情和存在的问题，今后的诊疗意见、解决方法和其他注意事项。

3. 接班记录应在复习病历及有关资料的基础上，再重点询问和体格检查，力求简明扼要，避免过多重复，着重书写今后的诊断、治疗的具体计划和注意事项。

（六）转科及接收记录

转科记录是指病人住院期间需要转科时，经转入科室医师会诊并同意接收后，由转出科室和转入科室医师分别书写的记录。转科记录包括转出记录和转入记录。转出记录由转出科室医师在病人转出科室前书写完成（紧急情况除外）；转入记录由转入科室医师于病人转入后 24 小时内完成，应另起一页。转科记录内容包括入院日期、转出或转入日期，转出、转入科室，病人姓名、性别、年龄、主诉、入院情况、入院诊断、诊疗经过、目前情况、目前诊断、转科目的及注意事项或转入诊疗计划、医师签名等。

（七）阶段小结

阶段小结是指病人住院时间较长，由住院医师每月所作的病情及诊疗情况的总结。阶段小结的

内容包括入院日期、小结日期，病人姓名、性别、年龄、主诉、入院情况、入院诊断、诊疗经过、目前情况、目前诊断、诊疗计划、医师签名等。

交（接）班记录、转科记录可代替阶段小结。

（八）抢救记录

抢救记录是指病人病情危重时实施抢救的记录，内容包括病情变化情况、抢救时间及措施、参加抢救的医务人员姓名及专业技术职称等。抢救记录应在抢救完成后及时完成，记录抢救时间应具体到分钟，主持抢救的人员应当审核并签字。

（九）有创诊疗操作记录

有创诊疗操作记录是指在临床诊疗活动过程中进行的各种诊断、治疗性操作（如胸腔穿刺术、腹腔穿刺术等）的记录，应当在操作完成后即刻书写。内容包括操作名称、操作时间、操作步骤、结果及病人一般情况，记录操作过程是否顺利、有无不良反应、术后注意事项及是否向病人说明，操作医师签名。

（十）会诊记录（含会诊意见）

会诊记录，包含会诊意见，是病人住院期间由于需要其他科室或其他医疗机构的协助诊疗而产生的文档。这类记录由申请的医师和被申请的会诊医师共同完成。会诊记录需独立书写，并分为两部分：申请会诊记录和会诊意见记录。申请会诊记录应当简要记载病人病情及诊疗情况、申请会诊的理由和目的，申请会诊医师签名等。会诊记录内容包括会诊意见、会诊医师所在的科别或者医疗机构名称、会诊时间及会诊医师签名等。普通会诊意见和急会诊意见应当由会诊医师在会诊申请发出后及时完成，申请会诊医师应在病程记录中记录会诊意见及执行情况。

（十一）术前小结

术前小结是指在病人手术前，由住院医师对病人病情所作的总结。内容包括简要病情、术前诊断、手术指征、拟施手术名称和方式、拟施麻醉方式、注意事项，并记录手术者术前查看病人相关情况等。

（十二）术前讨论记录

术前讨论记录是指因病人病情较重或手术难度较大，手术前在科主任或具有副主任医师以上专业技术任职资格的医师主持下，对拟施手术方式和术中可能出现的问题及应对措施所作的讨论。讨论内容包括术前准备情况、手术指征、手术方案、可能出现的意外及防范措施、参加讨论者的姓名及专业技术职务、具体讨论意见及主持人小结意见、讨论日期、记录者签名等。

（十三）麻醉术前访视记录

麻醉术前访视记录是指在麻醉实施前，由麻醉医师对病人拟施麻醉进行风险评估的记录。麻醉术前访视可另立单页，也可在病程中记录。内容包括姓名、性别、年龄、科别、病案号，病人一般情况、简要病史、与麻醉相关的辅助检查结果、拟行手术方式、拟行麻醉方式、麻醉适应证及麻醉中需注意的问题、术前麻醉医嘱、麻醉医师签字并填写日期。

（十四）麻醉记录

麻醉记录是指麻醉医师在麻醉实施中书写的麻醉经过及处理措施的记录。麻醉记录应当另页书写，内容包括病人一般情况、术前特殊情况、麻醉前用药、术前诊断、术中诊断、手术方式及日期、麻醉方式、麻醉诱导及各项操作开始及结束时间、麻醉期间用药名称、方式及剂量、麻醉期间特殊或突发情况及处理、手术起止时间、麻醉医师签名等。

（十五）手术记录

手术记录是指手术者书写的反映手术一般情况、手术经过、术中发现及处理等情况的特殊记录，应当在术后 24 小时内完成。特殊情况下由第一助手书写时，应有手术者签名。手术记录应当另页书写，内容包括一般项目（病人姓名、性别、科别、病房、床位号、住院病历号或病案号）、手术日期、术前诊断、术中诊断、手术名称、手术者及助手姓名、麻醉方法、手术经过、术中出现的情况及处理等。

1. 术时病人体位，皮肤消毒方法，无菌巾的铺盖，切口部位、方向、长度，解剖层次及止血方式。

2. 探查情况及主要病变部位、大小、与邻近脏器或组织的关系；肿瘤应记录有无转移、淋巴结肿大等情况，如与临床诊断不符合时，更应详细记录。

3. 手术的理由、方式及步骤，应包括离断、切除病变组织或脏器的名称及范围；修补、重建组织与脏器的名称；吻合口大小及缝合方法；缝线名称及粗细号数；引流材料的名称、数目和放置部位；吸引物的性质及数量。手术方式及步骤必要时可绘图说明。

4. 术毕敷料及器械的清点情况。

5. 送检化验。培养、病理标本的名称及病理标本的肉眼所见情况。

6. 术中病人耐受情况，失血量，输血量，术中用药，特殊处理和抢救情况。

7. 术中麻醉情况，麻醉效果是否满意。

（十六）手术安全核查记录

手术安全核查记录是指由手术医师、麻醉医师和巡回护士三方，在麻醉实施前、手术开始前和病人离室前，共同对病人身份、手术部位、手术方式、麻醉及手术风险、手术使用物品清点等内容进行核对的记录。输血的病人还应对血型、用血量进行核对。手术安全核查记录应由手术医师、麻醉医师和巡回护士三方核对、确认并签字。

（十七）手术清点记录

手术清点记录是指巡回护士对手术病人术中所用血液、器械、敷料等的记录，应当在手术结束后即时完成。手术清点记录应当另页书写，内容包括病人姓名、住院病历号（或病案号）、手术日期、手术名称、术中所用各种器械和敷料数量的清点核对、巡回护士和手术器械护士签名等。

（十八）术后（首次）病程记录

术后首次病程记录是指手术者或第一助手医师在病人术后即时完成的病程记录。记录内容包括手术时间、术中诊断、麻醉方式、手术方式、手术简要经过、术后处理措施、术后应当特别注意观察的事项等。术后病程记录应连记 3 天，以后按病程记录规定进行记录。伤口愈合情况及拆线日期等也应在术后病程记录中反映。

（十九）麻醉术后访视记录

麻醉术后访视记录是指麻醉实施后，由麻醉医师对术后病人麻醉恢复情况进行访视的记录。麻醉术后访视记录可另立单页，也可在病程中记录。内容包括姓名、性别、年龄、科别、病案号，病人一般情况、麻醉恢复情况、清醒时间、术后医嘱、是否拔除气管插管等，如有特殊情况应详细记录，麻醉医师签字并填写日期。

（二十）出院记录

出院记录是指住院医师对病人此次住院期间诊疗情况的总结，应当在病人出院后 24 小时内完成。内容主要包括入院日期、出院日期、入院情况、入院诊断、诊疗经过、出院诊断、出院情况、出院医嘱、医师签名等。出院记录一式两份，另立专页并在横行适中位置标明“出院记录”，其中正页归档，附页交予病人或其近亲属，如系表格式专页，按表格项目填写。出院记录由住院医师书写，主治医师审核并签字。

（二十一）死亡记录

死亡记录是指住院医师对死亡病人住院期间诊疗和抢救经过的记录，应当在病人死亡后 24 小时内完成。内容包括入院日期、死亡时间、入院情况、入院诊断、诊疗经过（重点记录病情演变、抢救经过）、死亡原因、死亡诊断等。记录死亡时间应当具体到分钟。死亡记录另立专页，并在横行适中位置标明“死亡记录”。

（二十二）死亡病例讨论记录

死亡病例讨论记录是指在病人死亡一周内，由科主任或具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的医师主持，对死亡病例进行讨论、分析的记录。内容包括讨论日期、主持人及参加人员姓名、专业技术职务、具体讨论意见及主持人小结意见、记录者的签名及主持人审核签名等。

（二十三 ）病重（病危）病人护理记录

病重（病危）病人护理记录是指护士根据医嘱和病情对病重（病危）病人住院期间护理过程的客观记录。病重（病危）病人护理记录应当根据相应专科的护理特点书写。内容包括病人姓名、科别、住院病历号（或病案号）、床位号、页码、记录日期和时间、出入液量、体温、脉搏、呼吸、血压等病情观察、护理措施和效果、护士签名等。记录时间应当具体到分钟。

三、同意书

根据《中华人民共和国医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》和《医疗美容服务管理办法》，凡在临床诊治过程中，需行手术治疗、特殊检查、特殊治疗、实验性临床医疗和医疗美容的病人，应对其履行告知义务，并详尽填写同意书。

住院医师必须亲自使用通俗语言向病人或其授权人、法定代理人告知病人的病情、医疗措施、目的、名称、可能出现的并发症及医疗风险等，并及时解答其咨询。同意书必须经病人或其授权人、法定代理人签字，医师签全名。由病人授权人或其法定代理人签字的，应提供授权人的授权委托书。

（一）手术同意书

手术同意书是指手术前，住院医师向病人告知拟施手术的相关情况，并由病人签署是否同意手术的医学文书。内容包括术前诊断、手术名称、术中或术后可能出现的并发症、手术风险、病人签署意见并签名、住院医师和术者签名等。

（二）麻醉同意书

麻醉同意书是指麻醉前，麻醉医师向病人告知拟施麻醉的相关情况，并由病人签署是否同意麻醉意见的医学文书。内容包括病人姓名、性别、年龄、病案号、科别、术前诊断、拟施手术方式、拟施麻醉方式，病人基础疾病及可能对麻醉产生影响的特殊情况，麻醉中拟行的有创操作和监测，麻醉风险、可能发生的并发症及意外情况，病人签署意见并签名、麻醉医师签名并填写日期。

（三）输血治疗知情同意书

输血治疗知情同意书是指输血前，住院医师向病人告知输血的相关情况，并由病人签署是否同意输血的医学文书。内容包括病人姓名、性别、年龄、科别、病案号、诊断、输血指征、拟输血成分、输血前有关检查结果、输血风险及可能产生的不良后果、病人签署意见并签名、医师签名并填写日期。

（四）特殊检查、特殊治疗同意书

特殊检查、特殊治疗同意书是指在实施特殊检查、特殊治疗前，住院医师向病人告知特殊检查、特殊治疗的相关情况，并由病人签署是否同意检查、治疗的医学文书。内容包括特殊检查、特殊治疗项目名称、目的、可能出现的并发症及风险、病人签名、医师签名等。

四、住院病历中其他记录和文件

（一）病危（重）通知书

病危（重）通知书是指因病人病情危重时，由住院医师或值班医师向病人家属告知病情，并由患方签名的医疗文书。内容包括病人姓名、性别、年龄、科别，目前诊断及病情危重情况，患方签名、医师签名并填写日期。

（二）医嘱单

医嘱是指医师在医疗活动中下达的医学指令。医嘱单分为长期医嘱单和临时医嘱单。长期医嘱单内容包括病人姓名、科别、住院病历号（或病案号）、页码、起始日期和时间、长期医嘱内容、停止日期和时间、医师签名、执行时间、执行护士签名。临时医嘱单内容包括医嘱时间、临时医嘱内容、医师签名、执行时间、执行护士签名等。医嘱内容及起始、停止时间应当由医师书写。医嘱内容应当准确、清楚，每项医嘱应当只包含一个内容，并注明下达时间，应当具体到分钟。医嘱不得涂改。需要取消时，应当使用红色墨水标注“取消”字样并签名。

NOTES

一般情况下，医师不得下达口头医嘱。因抢救急危病人需要下达口头医嘱时，护士应当复诵一遍。抢救结束后，医师应当即刻据实补记医嘱。

（三）辅助检查报告单

辅助检查报告单是指病人住院期间所做各项检验、检查结果的记录。内容包括病人姓名、性别、年龄、住院病历号（或病案号）、检查项目、检查结果、报告日期、报告人员签名或者印章等。

（四）体温单

体温单为表格式，以护士填写为主。内容包括病人姓名、科室、床号、入院日期、住院病历号（或病案号）、日期、手术后天数、体温、脉搏、呼吸、血压、大便次数、出入液量、体重、住院周数等。

五、住院病案首页

住院病案首页是医务人员使用文字、符号、代码、数字等方式，将病人住院期间相关信息精练汇总在特定表格中形成的病历数据摘要。住院病案首页是病案中信息最集中、最重要、最核心的部分，内容包括病人基本信息、住院过程信息、诊疗信息、费用信息等。住院病案首页填写要求客观、真实、及时、规范、完整。

住院病案首页应当使用规范的疾病诊断和手术操作名称。疾病诊断、手术、各种治疗操作的名称书写和编码应符合《国际疾病分类》（ICD-11、ICD-9-CM-3）的规范要求，疾病诊断依据和手术相关记录应在病案中可追溯。

第二节 | 门（急）诊病历

门（急）诊病历内容包括门（急）诊病历首页（封面）、病历记录、化验单（检验报告）、医学影像检查资料等。

一、门（急）诊病历首页（封面）

1. 门（急）诊病历首页（封面）应设有姓名、性别、出生年月、民族、婚姻、职业、住址、工作单位、药物或食物过敏史等项目。病人首次就诊时应认真填写完整。

2. 儿科病人、意识障碍病人、创伤病人及精神病人就诊须写明陪伴者姓名及与病人的关系，必要时写明陪伴者工作单位、住址和联系电话。

二、门（急）诊病历记录

门（急）诊病历记录分为初诊病历记录和复诊病历记录。

（一）初诊病历记录

初诊病历记录书写内容应当包括就诊时间、科别、主诉、现病史、既往史、阳性体征、必要的阴性体征、辅助检查结果、诊断、治疗处理意见和医师签名等。急诊病历书写就诊时间应当具体到分钟。

1. 主诉　主要症状及持续时间。

2. 病史　现病史要重点突出（包括本次患病的起病时间、主要症状、他院诊治情况及疗效），并简要叙述与本次疾病有关的既往史、个人史及家族史（不需列题）。

3. 体格检查　一般情况，重点记录阳性体征及有助于鉴别诊断的阴性体征。急危重病人必须记录病人体温、脉搏、呼吸、血压、意识状态等。

4. 实验室检查、特殊检查或会诊记录　病人在其他医院所作检查，应注明该医院名称及检查日期。

5. 初步诊断　如暂不能明确，可在病名后用“？”，并尽可能注明复诊医师应注意的事项。

6. 处理措施

（1）处方及治疗方法记录应分行列出，药品应记录药名、剂量、总量、用法。

（2）进一步检查措施或建议。

（3）休息方式及期限。

7. 法定传染病，应注明疫情报告情况。

8. 医师签全名。

（二）复诊病历记录

复诊病历记录书写内容应当包括就诊时间、科别、主诉、病史、必要的体格检查和辅助检查结果、诊断、治疗处理意见和医师签名等。

1. 上次诊治后的病情变化和治疗反应，不可用“病情同前”字样。

2. 体格检查应着重记录原来阳性体征的变化和新发现的阳性体征。

3. 需补充的实验室和其他辅助检查项目。

4. 3次不能确诊的病人，接诊医师应请上级医师会诊，上级医师应写明会诊意见及会诊日期，并签全名。

5. 对上次已确诊的病人，如诊断无变更，可不再写诊断。

6. 处理措施的要求同初诊病历。

7. 持通用门诊病历变更就诊医院、就诊科别或与前次不同病种的复诊病人，应视作初诊病人并按初诊病历要求书写病历。

8. 医师签全名。

三、急诊留观记录

急诊留观记录是指急诊病人因病情需要留院观察期间的记录。重点记录观察期间病人的病情变化和诊疗措施，记录应简明扼要，并注明病人去向。

四、门（急）诊抢救记录

门（急）诊抢救危重病人时，应当书写门（急）诊抢救记录。书写内容及要求按照住院病历抢救记录要求执行。

第三节 | 表格式住院病历

表格式住院病历主要对主诉和现病史以外的内容进行表格化书写。项目内容完整且省时，有利于资料储存和病历的规范化管理。

表格式病历设计，应根据表格式病历规范和病历表格印制规范要求，结合本专科病种特点和要求，选派高年资临床专家负责研究设计，报省卫生行政部门备案，经省、自治区或直辖市卫生行政部门审批后使用。

第四节 | 电子病历

随着计算机技术和信息技术的进步，传统的纸质手写病历在信息采集、传输、存储和管理方面的局限性逐渐显现。大部分医院已经使用电子病历系统，这不仅提高了医疗效率，还增强了管理效能。电子病历是医院信息化建设中的核心，也是国家医院改革的关键环节。

一、电子病历和电子病历系统的概念

电子病历（electronic medical record，EMR）是指医务人员在医疗活动过程中，使用信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数字、影像等数字化信息完成的，并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记

录，是病历的一种记录形式，包括门（急）诊病历和住院病历。根据《医疗机构病历管理规定（2013 年版）》，电子病历与纸质病历在法律上具有同等效力。电子病历系统是指医疗机构内部支持电子病历信息的采集、存储、访问和在线帮助，并围绕提高医疗质量、保障医疗安全、提升医疗效率而提供信息处理和智能化服务功能的计算机信息系统。

二、电子病历系统的主要功能

根据 2011 年卫生部发布的《电子病历系统功能规范（试行）》，电子病历系统应当具有用户授权与认证、使用审计、数据存储与管理、病人隐私保护和字典数据管理等基础功能，保障电子病历数据的安全性、可靠性和可用性。

电子病历系统的主要功能：

1. 电子病历创建功能　系统需要为每位病人分配一个唯一的标识号码，并建立与其相关的主索引记录，如姓名、性别、出生年月、民族、婚姻状况、职业、工作单位、住址、有效身份证件号码、社会保障号码或医疗保险号码、联系电话等，并确保病人的各种电子病历相关记录准确地与病人唯一标识号码相对应。

2. 病人既往诊疗信息管理功能　系统可以收集、存储并展示病人的历史诊疗信息，帮助医务人员全面了解病人的医疗背景。

3. 住院病历管理功能　住院病历管理功能支持创建、存储和展示所有关于病人住院期间的医疗、护理、检查和检验等信息。

4. 医嘱管理功能　医嘱管理主要对医嘱下达、传递和执行等进行管理，重点是支持住院及门（急）诊的各类医嘱，保障医嘱实施的正确性，并记录医嘱实施过程的关键时间点。

5. 检查检验报告管理功能　检查检验报告管理功能主要为各类检查、检验报告的采集、修改、告知与查阅、报告内容展现等提供支持。

6. 电子病历展现功能　病历展现功能是以直观、有效、便捷的方式展现病人的病历资料，为医护人员全面、有效掌握病人的病历资料提供支持。

7. 临床知识库功能　临床知识库功能为医师开具医嘱、诊疗方案选择等提供辅助支持。临床知识库应用的重点是辅助医师实施正确的诊疗措施，提供主动的提示与警告，规范诊疗行为。

8. 医疗质量管理与控制功能　电子病历系统通过对病历数据的汇总、统计与分析，在病历质量管理与控制、合理用药监管、医院感染监测、医疗费用监控和高值耗材监控等方面为医疗质量管理与控制提供信息支持。

三、电子病历的书写和管理

电子病历书写是指医务人员使用电子病历系统，对通过问诊、查体、辅助检查、诊断、治疗、护理等医疗活动获得的有关资料进行归纳、分析、整理形成医疗活动记录的行为。电子病历书写和管理应遵循如下规范。

（一）书写规范

电子病历的书写应遵循《病历书写基本规范》和《中医病历书写基本规范》。

1. 电子病历使用的术语、编码、模板和数据应当符合相关行业标准和规范的要求，在保障信息安全的前提下，促进电子病历信息有效共享。

2. 医疗机构使用电子病历系统进行病历书写，应当遵循客观、真实、准确、及时、完整、规范的原则。

（二）管理规范

电子病历管理应遵循《医疗机构病历管理规定（2013 年版）》和《电子病历应用管理规范（试行）》。

1. 身份认证 电子病历系统应当为操作人员提供专有的身份标识和识别手段，并设置相应权限。操作人员对本人身份标识的使用负责。有条件的医疗机构电子病历系统可以使用电子签名进行身份认证，可靠的电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效力。

2. 权限管理 电子病历系统应当设置医务人员书写、审阅、修改的权限和时限。实习医务人员、试用期医务人员记录的病历，应当由具有本医疗机构执业资格的上级医务人员审阅、修改并予确认。上级医务人员审阅、修改、确认电子病历内容时，电子病历系统应当进行身份识别、保存历次操作痕迹、标记准确的操作时间和操作人信息。

3. 归档管理 电子病历应当设置归档状态，医疗机构应当按照病历管理相关规定，在病人门（急）诊就诊结束或出院后，适时将电子病历转为归档状态。电子病历归档后原则上不得修改，特殊情况下确需修改的，经医疗机构医务部门批准后进行修改并保留修改痕迹。如存档需要，可以对知情同意书、植入材料条形码等非电子化的资料进行数字化采集后纳入电子病历系统管理，原件另行妥善保存。

4. 保存期限 门（急）诊电子病历由医疗机构保管的，保存时间自病人最后一次就诊之日起不少于 15 年；住院电子病历保存时间自病人最后一次出院之日起不少于 30 年。

5. 借阅管理 电子病历系统应当设置病历查阅权限，并保证医务人员查阅病历的需要，能够及时提供并完整呈现该病人的电子病历资料。

6. 封存管理 依法需要封存电子病历时，应当在医疗机构或者其委托代理人、病人或者其代理人双方共同在场的情况下，对电子病历共同进行确认，并进行复制后封存。封存的电子病历复制件可以是电子版；也可以对打印的纸质版进行复印，并加盖病案管理章后进行封存。封存后电子病历的原件可以继续使用。电子病历尚未完成而需要封存时，可以对已完成的电子病历先行封存，当医务人员按照规定完成后，再对新完成部分进行封存。

电子病历系统仍在不断优化与进步中。原卫生部所发布的《电子病历系统功能规范（试行）》和《电子病历应用管理规范（试行）》为电子病历系统的规范应用和进一步发展提供了关键的指导。

（莫 龙）

第七篇

诊断疾病的步骤和临床思维方法



本篇思维导图

临床思维(clinical thinking)是医生运用所学知识对病人的症状、体征、检查结果、病情程度和变化进行分析、综合、逻辑推理,对病人的诊断、鉴别诊断及治疗方法做出正确判断及决策的过程,是医生在临床实践中必备的世界观、方法论和基本功。批判性思维(critical thinking)是基于证据和科学分析知识的认知过程。在医学领域中,批判性思维强调评估和解释医学文献、检验和评估证据质量、识别偏见和错误推理,以及对不确定性进行合理评估。批判性思维有助于医生提高决策的准确性和质量。临床推理(clinical reasoning)是指医学专业人员基于收集到的信息和经验知识进行逻辑推理、假设形成和证据评估,以确定病人的诊断、治疗方案或预后。临床推理依赖于遵循科学方法和临床指南,并结合个体化的病人特点,通过推断和演绎来做出合理的决策。临床推理水平直接关系到医疗质量和病人安全。诊断疾病过程中的临床思维就是将疾病的一般规律应用到判断特定个体所患疾病的思维过程,即临床诊断推理(clinical diagnostic reasoning)。临床判断(clinical judgment)是在临床实践中对病人情况进行评估后做出的决策或选择。临床判断需要综合考虑病人的整体情况、科学证据、临床经验和病人偏好,以达到最佳的医学结果。

临床思维是一个广泛的概念,包括医学专业人员在临床实践中运用的各种思考方式和决策过程。批判性思维是临床思维的一个重要方面,临床推理是临床思维的核心组成部分,临床判断是将各种思维方式和推理过程应用于具体病人情境的结果。它们共同构成了医学专业人员在临床实践中运用的思维和决策过程。

本章数字资源

第一章 诊断疾病的步骤

本章目标测试

诊断疾病的步骤,包括:①搜集临床资料;②分析、综合、评价资料;③提出初步诊断;④验证或修正诊断(图 7-1-1)。

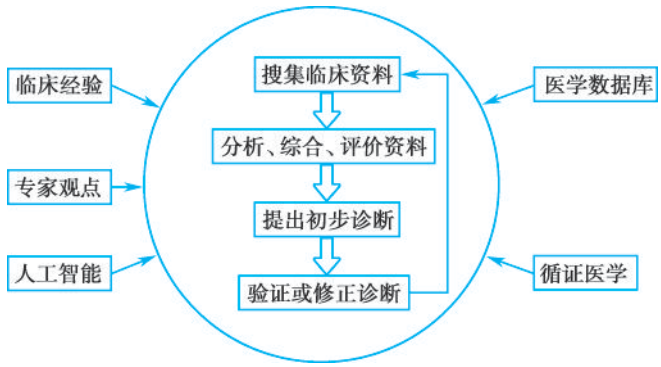


图 7-1-1 疾病诊断步骤示意图

第一节 搜集临床资料

通过病史采集和体格检查获得的数据,与初步的实验室检查结果一起,共同形成了初步诊断推理的基础。如果一开始数据不准确,推理就会是错误的。而获得有效数据的前提是娴熟的问诊和体格检查技能。

NOTES

1. 病史采集　采集病史的方法主要是问诊，也包括查阅病人的各种病历资料。病史的主体是症状，症状的特点及其发生发展与演变情况，对于形成诊断起重要作用。但症状不是疾病，医师应该在病史采集中结合医学知识和临床经验，来认识和探索病人的疾病本质。病史采集要全面系统，资料真实可靠，病史要反映出疾病的动态变化及个体特征。

2. 体格检查　在病史采集的基础上，对病人进行全面、规范和正确的体格检查，所发现的阳性体征和阴性表现，都可以成为诊断疾病的重要依据。在体格检查过程中应边查边问，边查边想，思考症状、体征与诊断的关系，核实、补充和完善证据，使临床资料更真实、完整，更具诊断价值。

3. 实验室及其他辅助检查　在获得病史和体格检查资料的基础上，考虑可利用的实验室及其他辅助检查。合理选择一些必要的检查，无疑会使临床诊断更准确、可靠。在选择检查时应考虑：①检查的意义；②检查的时机；③检查的灵敏度、准确性和特异度；④检查的安全性；⑤成本与效果分析等。检查及结果判读要及时。

第二节 | 分析、综合、评价资料

对病史、体格检查、实验室及其他辅助检查所获得的各种临床资料进行分析、综合和评价，是非常重要但又是常被忽视的一个环节。

1. 确定主要临床问题　疾病表现是复杂多样的，病人的症状及体征是多层次的，可能包括许多系统的症状、体征。病人因受疾病、性格特点、文化素养、知识层次、心理状态和社会因素等方面的影响，所述病史可能存在琐碎、凌乱、不确切、主次不分、顺序颠倒，甚至有些虚假、隐瞒或遗漏等现象。因此要对各种临床资料进行分析、综合和评价。列出病人的所有症状，识别异常的体征，归纳整理为单一或多重问题。确定主要临床问题，包括症状、体格检查发现、检查结果的异常等。

2. 准确表述临床问题　简明、准确地概括病人的临床表现是鉴别诊断至关重要的切入点。要从临床资料中提取疾病的关键信息，例如膝关节痛诊断的关键信息：多（单）关节、间断（连续）发作、突然（逐步）开始，剧烈（轻微）疼痛。这些关键信息称为语义限定词，这些语义限定词往往是成对的、对立的抽象词，如急性与慢性、单侧与双侧、阵发性或持续性等，与诊断推理密切相关，有助于比较和鉴别，起限制性诊断作用。

3. 辅助检查必须与临床资料相结合　实验室及其他辅助检查，通常是基于对已有问诊和查体资料的分析，为了验证某种或几种诊断假设而开具。由于检查时机和技术因素等影响，一两次阳性或阴性结果有可能不足以证实或排除疾病的存在。因此，在利用检查结果时必须考虑：①假阴性和假阳性问题；②准确性，误差大小；③稳定性，有无影响检查结果的因素；④真实性，结果与其他临床资料是否相符，如何解释等。所以，临床医师应结合病史资料和体格检查结果综合考虑，而不应简单地采用检查结果诊断疾病。

通过对临床资料的分析、综合和评价，医师应对疾病的主要临床表现及特点、疾病的演变情况、治疗效果等有清晰明确的认识，为进行鉴别诊断，提出初步诊断打下基础。

第三节 | 提出初步诊断

在对各种临床资料进行分析、综合和评价以后，结合医师掌握的医学知识和临床经验，将可能性较大的疾病排列出来，作为诊断假设。尝试用诊断假设解释病人的临床表现，并排优先次序。选择可能性最大的、最能解释所有临床发现的疾病形成初步诊断。如其暂时不能实现，可保留几种疾病的诊断予以进一步观察。

注意可能危及生命的诊断与可治疗疾病的诊断。

初步诊断常带有主观臆断的成分，这是由于在认识疾病的过程中，医师只发现了某些自己认为特异的征象。由于受到病情发展不充分，病情变化的复杂性和医师认识水平的局限性等影响，这些征象

在诊断疾病中的作用常常受到限制，这是导致临床思维方法片面、主观的重要原因。因此，初步诊断只能为疾病进行必要的治疗提供依据，为验证和修正诊断奠定基础。

第四节 | 验证和修正诊断

临床诊断是医师对疾病的一种认识，属于主观范畴。认识常常不是一次就能完成的，它的正确与否还需通过临床实践的不断检验。初步诊断是否正确，也需要在临床实践中验证。由于疾病的复杂性和人的认识能力的限制，一个正确的诊断往往需要经过从感性认识到理性认识，再从理性认识到医疗实践的多次反复才能产生。这就要求临床医师根据病情的变化不断地验证或修改自己原有的诊断，在发展变化的疾病面前多次证实、补充、修改，如此循环往复，直到得出正确的诊断。

因此，提出初步诊断之后给予必要的治疗；客观细致的病情观察；某些检查项目的复查以及选择一些必要的特殊检查等，都将为验证诊断或修正诊断提供可靠依据。临床上常常需要严密观察病情，随时发现问题，提出问题，查阅文献资料解决问题，或是开展讨论等，这在一些疑难病例的诊断和修正诊断过程中发挥重要作用。

如果这个主要诊断及其他有意义的诊断都不能确诊，那么应该继续进行其他鉴别诊断的检查并确定优先考虑的顺序。有时候正确的诊断并不符合这个疾病最初的表现，这也是为什么在新的病情数据资料基础上重复排查不同鉴别诊断是一件非常重要的事。

诊断疾病不能撒大网。必须按照诊断疾病的步骤进行，这种认识疾病的程序不能遗漏，不能跨越，一般不容颠倒。在诊断疾病过程中，这种思维程序应该成为医师自觉的临床实践活动和临床思维方法。

第二章 临床思维方法

本章数字资源

本章目标测试

临床思维方法是医师认识疾病、判断疾病和治疗疾病等临床实践过程中所采用的推理方法。在临床推理中存在分析性推理（analytical reasoning）和非分析性推理（non-analytical reasoning）两种方式，两个系统之间具有互补性和交互性。

第一节 | 临床思维的两大要素及应注意的问题

一、临床思维的两大要素

1. 临床实践 通过各种临床实践活动，如病史采集、体格检查、选择必要的实验室和其他检查以及诊疗操作等工作，细致而周密地观察病情，发现问题，分析问题，解决问题。

2. 科学思维 这是对具体的临床问题比较、推理、判断的过程，在此基础上建立疾病的诊断。即使是暂时诊断不清，也可对各种临床问题的属性范围作出相对正确的判断。这一过程是任何仪器设备都不能代替的思维活动。临床医师通过实践获得的资料越翔实，知识越广博，经验越丰富，这一思维过程就越快捷，越切中要害，越接近实际，也就越能作出正确的诊断。

临床思维方法的教学和评估过去关注不够，课堂上很少讨论，学生常常经过多年实践后才逐渐领悟其意义，“觉悟”恨晚。如果使学生能更早地认识到它的重要性，能够从接触临床开始的实践活动中就注重临床思维方法的基本训练，养成良好的思维习惯，无疑将事半功倍，受益终生。

二、诊断思维中应注意的问题

1. 现象与本质 现象系指病人的临床表现，本质则为疾病的病理改变。在诊断分析过程中，要求现象能反映本质，现象要与本质统一。

2. 主要与次要 病人的临床表现复杂，临床资料也较多，分析这些资料时，要分清哪些资料反映疾病的本质。反映疾病本质的是主要临床资料，缺乏这些资料则临床诊断不能成立，次要资料虽然不能作为主要的诊断依据，但可为确立临床诊断提供旁证。

3. 局部与整体 局部病变可引起全身改变，因此不仅要观察局部变化，也要注意全身情况，不可“只见树木，不见森林”。

4. 典型与不典型 大多数疾病的临床表现易于识别，所谓的典型与不典型是相对而言的。造成临床表现不典型的因素有：①年老体弱病人；②疾病晚期病人；③治疗的干扰；④多种疾病的干扰影响；⑤婴幼儿；⑥器官移位者；⑦医师的认识水平等。

第二节 | 临床思维的基本方法

1. 推理（inference） 推理是医师获取临床资料或诊断信息之后到形成结论的中间思维过程。推理有前提和结论两个部分。推理不仅是一种思维形式，也是一种认识各种疾病的方法和表达诊断依据的手段。推理可帮助医师认识诊断依据之间的关系，正确认识疾病、提高医师的思维能力。

（1）演绎推理（deductive reasoning）：演绎推理是从一般到个别的推理方法。这种推理方法是从

NOTES

一般性原理即带有共性或普遍性的原理出发，推论出对个别事物的认识，得出新结论的思维方法。结论是否正确，取决于临床资料的真实性。

假设演绎推理（hypothetical deductive reasoning）是指在观察和分析基础上提出问题以后，通过推理和想象提出解释问题的假说，根据假说进行演绎推理，再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符，就证明假说是正确的，反之，则说明假说是错误的。这是现代科学研究中常用的一种科学方法。

假设演绎推理也是临床上最常用的临床思维方法：将病人资料进行整合，找出主要问题，通过推理和想象提出可能性诊断假设，例如：病人患有大叶性肺炎。在此基础上，按该疾病的一般规律演绎出病人可能有：发热、咳嗽、呼吸困难等现象。能够演绎解释的已知症状越多，大叶性肺炎的诊断假设就越可靠。如果该病人除了有发热、咳嗽、呼吸困难等现象外，还存在胸痛、咳铁锈色痰等现象，那么病人得了大叶性肺炎的假设就获得了更大的证据支持，也就更为可靠。如果能够从诊断假设演绎出关于未知事实的预测越多，并且后来都被证实，例如病人几天后痰中培养出了肺炎链球菌，则该诊断假设概率就越高。再经过治疗实验，按大叶性肺炎治疗病人痊愈，就说明诊断假设是正确的。反之，则说明诊断假设是错误的。

临床上常用的症状鉴别诊断提纲属演绎推理的范畴。某些典型的鉴别诊断提纲形成了诊断流程图，将病人的主要临床表现代入诊断流程图，按步骤诊断。诊断流程图有人又称为“逻辑树”，因为它呈树状结构，常常应用了一系列的“二分法”推理，也是一种演绎的思维程序。演绎推理所推导出的临床初步诊断常常是不全面的，因此有其局限性。

根据病人的临床表现去对照疾病的诊断标准（diagnostic criteria）和诊断条件，将病人典型的特异的临床表现逐一与疾病诊断标准对照，这也是形成临床诊断的一种方法。

（2）归纳推理：从个别性或特殊的临床资料推导出一般性或普遍性结论的推理，叫做归纳推理。医师每天所接触的是在一定致病因素作用下患病的个体病人，病人是具体的，也是个别的，所患疾病的临床表现也是具体的、个别的。医师所搜集的临床资料中的每个诊断依据都是个别的，而根据这些诊断依据而提出的初步临床诊断，就是由个别上升到一般，由特殊性上升到普遍性。

（3）类比推理：是医师认识疾病的重要方法之一。类比推理是根据两个或两个以上疾病在临床表现上有某些相同或相似，而其中一个或两个疾病还有另外某些表现或病理改变，由此而推出其诊断的推理方法。

有时在临床医疗实践中，收集到大量的诊断信息而得不出临床诊断，那么采用类比推理的诊断方法可能是有效的，如病人乏力、心悸，皮肤黏膜苍白，脾脏肋下 5cm，全血细胞减少，网织红细胞较正常为高等。对该病人进行诊断分析时发现脾肿大而全血细胞减少，用再生障碍性贫血能解释全血细胞减少，而不能解释脾肿大和网织红细胞增多，用急性白血病可以说明全血细胞减少和脾肿大，但外周血缺乏白血病细胞的存在，因此急性白血病诊断不能确立，而脾功能亢进可解释脾肿大，全血细胞减少和网织红细胞增多，属原发性还是继发性脾功能亢进应进一步再获取诊断信息最后确立或排除原发性脾功能亢进的临床诊断。

2. 横向列举 根据疾病临床表现应考虑哪些可能，逐一列举，再进一步根据其他临床特征包括实验室检验结果，逐渐查找其诊断依据或选择实验检查或其他检查，逐步将思维导航到正确的方向，或者逐步缩小诊断范围，最后得到最可能的诊断，次可能的诊断，或还有更次的可能诊断。

每个临床医师都或多或少地应用该诊断方法为病人推导过临床诊断，是更带有普遍意义的思维方式。由于接诊医师的背景知识、临床诊断经验、对疾病的认识程度不同，其所作出的诊断的完满程度也就不同。接诊医师大脑中的“活病谱”对疾病的覆盖率大，可供选择的病谱广，那么诊断结论则更完满。

3. 模式识别（pattern recognition） 临床医师见到的经长期临床实践反复验证的某些“典型描述”、特定的“症状组合”，可以帮助医师迅速建立起初步诊断。例如“无痛性进行性梗阻性黄疸伴胆

囊肿大”提示胰头癌。这样的诊断过程有如信息科学中的“模式识别”。虽然这种思维活动多数是在潜意识中进行，但却是有经验的医师常采用的诊断方法。在模式识别的基础上再结合其他临床思维方法会提高诊断效率与准确性。

4. 其他方法　对具体病例的诊断，也可应用以下的临床思维程序。

（1）从解剖的观点，有何结构异常？

（2）从生理的观点，有何功能改变？

（3）从病理生理的观点，提出病理变化和发病机制的可能性。

（4）考虑几个可能的致病原因。

（5）考虑病情的轻重，勿放过严重情况。

（6）提出 1～2 个特殊的假说。

（7）检验该假说的真伪，权衡支持与不支持的症状体征。

（8）寻找特殊的症状体征组合，进行鉴别诊断。

（9）缩小诊断范围，考虑诊断的最大可能性。

（10）提出进一步检查及处理措施。

这一临床思维过程看似烦琐机械，但对初学者来说，经过多次反复，可以熟能生巧、得心应手、运用自如。

5. 人工智能在临床诊断和临床思维中的作用

（1）辅助诊断：人工智能可以通过分析大量的医学数据、影像、实验室结果等，辅助医师进行疾病的诊断。

（2）病情预测：利用机器学习和深度学习技术，人工智能可以通过分析病人的临床数据、基因组信息、生理参数等，预测病情的发展趋势或预后结果。这有助于医师制订更个性化的治疗计划和提前干预。

（3）智能辅助决策：人工智能可以为医师提供基于最新的医学知识和指南的智能辅助决策支持。通过对大量的临床文献、病例数据库和治疗方案进行挖掘和分析，人工智能可以为医师提供相似病例的经验参考、广泛推荐的治疗方案和药物选择等信息。

（4）个体化治疗：人工智能可以通过整合病人的多种数据源，包括临床资料、基因组学、遗传学等，为每位病人提供更加个体化的治疗方案。这有助于优化治疗效果，并减少不必要的副作用。

尽管人工智能在临床领域具有巨大潜力，但仍需注意其应用的限制和挑战。其中包括可解释性问题、数据隐私和安全性、算法偏见等。因此，人工智能在临床诊断和临床思维中的应用需要与医师的专业判断相结合，实现人工智能技术与人类智能的有效融合。

第三节 | 临床诊断思维的基本原则

在疾病诊断过程中，根据概率、法律、经济、社会等科学及哲学与医学伦理学原理，必须掌握以下几项诊断思维的基本原则。

1. 首先考虑常见病、多发病　在选择第一诊断时首先选择常见病、多发病。疾病的发病率可受多种因素的影响，疾病谱随不同年代、不同地区而变化。当几种诊断可能性同时存在的情况下，要首先考虑常见病的诊断，这种选择原则符合概率分布的基本原理，有其数学、逻辑学依据，在临床上可以大大减少诊断失误的概率。

2. 首先考虑器质性疾病的诊断　在器质性疾病与功能性疾病鉴别有困难时，首先考虑器质性疾病的诊断，以免延误治疗，甚至给病人带来不可弥补的损失。如表现为腹痛的结肠癌病人，早期诊断可手术根治，如当作功能性肠病治疗则可错失良机。有时器质性疾病可能存在一些功能性疾病的症状，甚至与功能性疾病并存，此时亦应重点考虑器质性疾病的诊断。诊断功能性疾病之前必须肯定排

除器质性疾病。

3. 首先考虑可治性疾病的诊断 当诊断有两种可能时，一种是可治且疗效好，而另一种是目前尚无有效治疗且预后甚差，基于医学伦理学的原则，此时，在诊断上应首先考虑前者并开始治疗。如一咯血病人，胸部 X 线片显示右上肺阴影诊断不清时，应首先考虑肺结核的诊断，有利于及时处理。当然，对不可治的或预后不良的疾病亦不能忽略。这样可最大限度地减少诊断过程中的周折，减轻病人的负担和痛苦。

4. 应考虑当地流行和发生的传染病与地方病

5. 尽可能以一种疾病去解释多种临床表现 尽可能选择单一诊断，以一种疾病去解释多种临床表现，而不用多个诊断分别解释各个不同的症状。若病人的临床表现确实不能用一种疾病解释时，可再考虑有其他疾病的可能性。

6. 实事求是原则 医师必须实事求是地对待客观现象，不能仅仅根据自己的知识范围和局限的临床经验任意取舍。不应将临床现象牵强附会地纳入自己理解的框架之中，以满足不切实际的所谓诊断的要求。

7. 以病人为整体的原则 症状的有无、轻重除受病因、病理生理等生物学方面的因素影响外还受性别、年龄、生活环境、工作情况、文化程度、心理状态等方面的影响。如同患一种疾病，病情轻者有时其症状表现比病情重者更为明显。在诊断时应充分考虑心理 - 社会的因素，要避免见病不见人的现象。以病人为整体，但要抓准重点、关键的临床现象。这对急诊重症病例的诊断尤为重要，只有这样，病人才能得到及时恰当的诊疗。

第四节 | 循证医学在临床诊断思维中的应用

循证医学是一种基于最新科学证据的医学实践方法，强调将临床决策和治疗指南基于最好的可用证据而非仅依赖于医生的经验和观察。传统的经验医学（experienced-based medicine）侧重于医生的临床经验、个人观察和专业知识，这些经验可能受到主观偏见和局限性的影响。循证医学则通过系统地收集、评估和应用来自高质量研究的科学证据，以支持医疗决策和制订治疗方案。循证医学是医学中的一种思维模式，为临床医学提供了一个里程碑式的决策工具并不断发展与完善，在临床实践中发挥了积极作用，但医生的专业知识和临床经验仍然是循证医学中重要的组成部分，与可靠的科学证据相结合，以获得更好的医疗决策和治疗效果。

1. 循证医学的核心思想 循证医学的核心思想是将最佳临床证据、医师经验与病人意愿三者相结合来制订医疗决策，包括诊断方法和治疗方案。

寻找和收集最佳临床证据，旨在得到更敏感和更可靠的诊断方法，更有效和更安全的治疗方案。而医师则可根据专业知识和临床经验识别和采用那些最好的证据。循证医学还注重病人的价值观和意愿，鼓励医师与病人共同决策，并为病人提供可理解的循证医学信息，以帮助他们做出知情决策。将最佳临床证据、临床经验和病人意愿这三大要素紧密结合在一起，医患相互理解、互相信任，从而达到最佳诊断和治疗效果。

2. 循证医学重视当前可得的最佳临床证据 传统医学主要根据个人的临床经验，遵从上级或高年资医师的意见，参考来自教科书和医学刊物的资料等诊断疾病，其理论依据可能是零散、片面甚至过时、错误的。而循证医学则强调将临床证据按质量进行分级，在诊治病人时，优先参照当前可得（最新）的最高级别证据进行诊治决策，如果没有高级别证据，再按证据级别顺次考虑低级别证据。这是关系临床诊断推理正确与否的关键。

随着人工智能和大数据的应用，循证医学可以更好地利用病人的个人特征、遗传信息和临床数据来指导治疗决策和预测疾病风险。循证医学也积极应用新技术来改善临床实践，例如，基因组学、蛋白质组学、生物芯片等生物技术的进步为个体化医学和精准医学提供了更多可能性。

NOTES

第五节 | 临床诊断思维的特点与常见诊断失误的原因

一、临床诊断思维的特点

临床诊断思维与其他学科中的思维方法既有共性，又有自己的特点，认识这些特点，有利于提高临床诊断水平，减少诊断失误。

1. 对象的复杂性　临床医学的认识对象是人，人体是极其复杂的，加上个体间的差异，使得病情变化，临床表现千差万别，“从来没有两个表现完全一样的病人”，这种认识对象的复杂性，决定了临床医师对疾病的认识也是极其复杂而又曲折的过程。

另一方面，临床认识对象是有思维、有行为的人，人具有思维能动性，在许多情况下，他会有意无意地参与临床思维活动。这就使病史及临床症状这一客观内容加入了病人的主观因素，难免会干扰临床医师的诊断思维。因此，临床医师在临床思维和诊断过程中，既要充分发挥病人的主观能动性，又要排除病人的干扰，使自己的思维尽量符合病人的客观表现，才能得出正确的诊断。

2. 时间的紧迫性　临床思维的一个重要特点，就是时间观念很强。尤其发生烈性传染病暴发、中毒性疾病突发和危急重症时，必须在很短的时间内作出诊断，及时治疗。对于急诊病例，由于时间刻不容缓，不允许医师慢条斯理地询问病史，从容不迫地查体，按部就班地进行全面的实验室检查。而是要求医师简短地询问病史，重点查体，有针对性地做一两项即刻能得到结果的实验室检查，甚至只是根据病人的生命体征就立即进行积极抢救。

要达到以上要求，除了要求要有广博的专业知识和丰富的临床经验外，还要求有迅速把握疾病整体特征的能力和抓住疾病关键体征的能力。

3. 资料的不完备性　临床资料的内容极其广泛，项目繁多，在收集时常常会遇到各种困难和疾病进程的限制，因此采集资料往往不够充分。虽然疾病是有一定特点的自然历程，但临床上不可能等待这一历程的充分表现，因为，等到这一历程完全展现时，病人或许已濒临死亡，正是由于临床诊断时间上的紧迫性，决定了临床诊断常常需要在不充分的资料上作出。因此，如何用不充分的临床资料，作出正确的诊断，需要科学的临床思维作指导。

4. 诊断的概然性　大多数临床诊断，特别是初步诊断，是临床医师根据病人的症状、体征及实验室检查作出的可能性的判断，这种判断是主观的具有概然性，是相对的，不是绝对的，也可能是这样，也可能不是这样，其正确与否还需要通过进一步的临床实践得以验证。应当指出，临床诊断的概然性，并不等于随意性、不确定性，而是根据临床事实作出的“最可能”的判断。正确认识临床诊断的概然性，对于提高诊断水平，防止临床误诊有着重要的意义。

5. 诊断的动态性　在疾病进程中得到的诊断往往具有“暂时诊断”的特征，因为病情进展变化，随时可以有新的实验室或其他临床发现乃至治疗反应来丰富临床医师对病情本质的认识。经过一段时间的检验或证实，“暂时诊断”或者成为正确的“最后诊断”或者被推翻。在临床实践中，最终难以确诊或者得到的“最后诊断”实际上与科学真相不符，也是很难完全避免的。

二、常见诊断失误的原因

由于临床诊断思维的特点及各种主客观的原因，临床诊断往往与疾病本质发生偏离而造成诊断失误，表现为误诊、漏诊、病因判断错误、疾病性质判断错误以及延误诊断等。

临床上常见诊断失误的原因有：

1. 病史资料不完整、不确切　病史资料未能反映疾病进程和动态以及个体的特征，因而难以作为诊断的依据。亦可能由于资料失实，分析取舍不当，导致误诊、漏诊。

2. 观察不细致或检查结果误差较大　临床观察和检查中遗漏关键征象，不加分析地依赖检查结

果或对检查结果解释错误，都可能得出错误的结论，也是误诊的重要因素。

3. 医学知识不足，缺乏临床经验 对一些病因复杂、临床罕见疾病的知识匮乏，经验不足，未能及时有效地学习各种知识，是构成误诊的另一种常见原因。

4. 其他原因 如病情表现不典型，诊断条件不具备以及复杂的社会原因等，均可能是导致诊断失误的因素。

医学是一种不确定的科学和什么都可能的艺术，因为任何一种疾病的临床表现都各不相同。我们从实践中积累知识、从误诊中得到教益。只要我们遵照诊断疾病的基本原则，运用正确的临床思维方法就会减少诊断失误的发生。

第三章 临床诊断的内容

本章数字资源

第一节 | 诊断的内容与格式

本章目标测试

诊断是医师制订治疗方案的依据，它必须是全面概括且重点突出的综合诊断。诊断内容包括：

1. 病因诊断（etiological diagnosis） 根据临床的典型表现，明确提出致病原因。如风湿性心瓣膜病、结核性脑膜炎、血友病等。病因诊断对疾病的发展、转归、治疗和预防都有指导意义，因而是最重要的也是最理想的临床诊断内容。

2. 病理解剖诊断（pathological anatomy diagnosis） 对病变部位、性质、细微结构变化的判断，如二尖瓣狭窄、肝硬化、肾小球肾炎、骨髓异常增生综合征等。其中有的需要组织学检查，有的也可由临床表现联系病理学知识而提出。

3. 病理生理诊断（pathophysiological diagnosis） 是疾病引起的机体功能变化，如心功能不全、肝肾功能障碍等，它不仅是机体和脏器功能判断所必需的，而且也可由此作出预后判断和劳动力鉴定。

4. 疾病的分型与分期 不少疾病有不同的分型与分期，其治疗及预后意义各不相同，诊断中亦应予以明确。如大叶性肺炎可有逍遥型、休克型；传染性肝炎可分甲、乙、丙、丁、戊、己、庚等多种类型；肝硬化有肝功能代偿期与失代偿期之分。对疾病进行分型、分期可以充分发挥其对治疗选择的指导作用。

5. 并发症的诊断 并发症（complication）是指原发疾病的发展或是在原发病的基础上产生和导致机体脏器的进一步损害。虽然与主要疾病性质不同，但在发病机制上有密切关系。如慢性肺部疾病并发肺性脑病、风湿性心瓣膜病并发亚急性感染性心内膜炎等。

6. 伴发疾病诊断 伴发疾病或合并症（comorbidity）是指同时存在的、与主要诊断的疾病不相关的疾病，其对机体和主要疾病可能产生影响，如龋齿、肠蛔虫病等。

7. 症状或体征原因待诊诊断 有些疾病一时难以明确诊断，临床上常常用主要症状或体征的原因待诊作为临时诊断，如发热原因待诊、腹泻原因待诊、黄疸原因待诊、血尿原因待诊等，对于待诊病例应根据临床资料的分析和评价，提出可能性较大的诊断，可按可能性大小排列，反映诊断的倾向性。如发热原因待诊：①伤寒；②恶性组织细胞病待排除。黄疸原因待诊：①药物性肝内胆汁淤积性黄疸；②毛细胆管型肝炎待排除。对“待诊”病人提出诊断的倾向性有利于合理安排进一步检查和治疗，并应尽可能在规定时间内明确诊断。如果没有提出诊断的倾向性，仅仅一个症状的待诊等于未作诊断。

临床综合诊断传统上应写在病历记录末页的右下方。诊断之后要有医师签名，以示负责。

临床综合诊断内容和格式举例如下：

诊断举例一：

1. 风湿性心瓣膜病（病因诊断）
   主动脉瓣关闭不全（病理形态诊断）
   左心功能不全，心功能Ⅲ级（病理生理诊断）
2. 亚急性感染性心内膜炎（并发症）
3. 结肠腺瘤性息肉（伴发疾病）

诊断举例二：

慢性支气管炎急性发作期

慢性阻塞性肺气肿
慢性肺源性心脏病
室性期前收缩
心功Ⅱ级
呼吸衰竭Ⅱ型
肺性脑病
颈椎病

第二节 | 诊断书写要求

要将所有诊断依重要性详细列出，并且包括过去重要现在未愈或相关的疾病。

1. 疾病诊断名称的书写要符合国际疾病分类的基本原则 明确诊断的要写出规范的诊断名称。已确定的临床病理分型要写具体；未明确诊断的应写待查并在待查下面写出临床上首先考虑的可能诊断。

人类所有的疾病名目繁多，诊断书写要按照世界卫生组织编写的《国际疾病分类》标准的最新版本执行。国际疾病分类对于国际、国内进行疾病分类资料的交流对比都有一定的唯一性、权威性及重要性。它是一个多轴心分类系统，主要有病因轴心、部位轴心、病理轴心和临床表现轴心，每一个疾病诊断由一个或数个表示分类轴心的医学术语所构成。例如：输卵管积水，包含了部位轴心和临床表现轴心；结核性脑膜炎，包含了病因轴心、部位轴心和临床表现轴心。临床表现的轴心是广义的，它包括的临床表现，如：炎症、积血、脓肿等，还包括临床对疾病的急、慢性的描述，以及对疾病的分级、分期等情况。诊断书写要规范，要将诊断写全，特别是修饰词和限定词不能省略；一定要把疾病的部位写具体，避免出现笼统的诊断。

2. 如初步诊断为多项时，应当主次分明 主要诊断（principal diagnosis）是指与病人主诉或治疗需要最为相关的单一医学诊断。许多病人有额外的诊断。书写诊断的顺序可按传统习惯先后排列，一般是主要的、急性的、原发的、本科的疾病写在前面；次要的、慢性的、继发的、其他科的疾病写在后面（见综合诊断格式举例）。

3. 病案首页选择好主要诊断 世界卫生组织和我国卫生行政主管部门规定，当就诊者存在着一种以上的疾病损伤和情况时，需选择对就诊者健康危害最大、花费医疗资源最多、住院时间最长的（三最）疾病作为病案首页的主要诊断；将导致死亡的疾病作为第一诊断。病因诊断能包括疾病的临床表现，则选择病因诊断作为主要诊断。疾病在发生发展过程中出现不同危害程度的临床表现，且本次住院以某种临床表现为诊治目的，则选择该临床表现作为主要诊断。本次住院仅针对某种疾病的并发症进行治疗时，则该并发症作为主要诊断。

4. 不要遗漏那些不常见的疾病和其他疾病的诊断

（卢雪峰）

第八篇

临床常用诊断技术



本篇思维导图

本章数字资源

第一章 导尿术

本章目标测试

导尿术（urethral catheterization）是在严格无菌操作下，将导尿管经尿道插入膀胱内，引流出尿液的方法。

【适应证】

1. **解除尿潴留** 前列腺增生、昏迷等原因引起尿潴留而需要导尿的病人。

2. **尿液分析** 需要从膀胱导出不受污染的尿标本进行微生物培养的病人。

3. **观察肾功能** 需要准确记录尿量、严密观察每小时尿量和肾功能的危重病人。

4. **手术前准备** 盆腔器官手术病人或需行全身麻醉的手术病人。

5. **膀胱检查** 需要测量膀胱的容量、压力、冷热感、本体感觉，检查残余尿量、鉴别尿闭及尿潴留，或注入造影剂、探测尿道有无狭窄等的病人。

6. **护理** 昏迷、尿失禁或会阴部损伤保留导尿管的病人。

7. **治疗** 膀胱内药物灌注或膀胱冲洗的病人。

【禁忌证】

急性尿道炎、急性前列腺炎、急性附睾炎等病人。

【操作前准备】

1. **环境准备** 选择安静的操作环境，注意保护病人隐私。男医师为女性病人导尿时，必须有女性医护人员或家属在场。

2. **病人准备** ①病人及家属已知晓导尿的目的及注意事项。②已自行初步清洗外阴。

3. **物品准备** 一次性无菌导尿包，含导尿所需的所有无菌物品，具体为治疗巾 1 块、消毒外阴所用手套 1 副、治疗盘 1 个、治疗碗 1 个、小药杯 1 个、持物钳 3 把、液体石蜡棉球 1 包、纱布 2 块、内含 20ml 生理盐水的 20ml 注射器 1 支、0.5% 碘伏棉球 2 包或 0.1% 苯扎溴铵无菌棉球 1 包、洞巾 1 块，导尿管 1 根，导尿用手套 1 副、引流袋 1 个。另外，酌情准备弯盘、中单、橡胶单、留标本所需的试管及试管架、胶布、别针、便盆等。

4. **操作者准备** ①核对病人，评估病人的病情，注意有无禁忌证等。②按七步洗手法洗手后，戴好帽子和医用外科口罩。

【操作方法】

1. **清洁外阴** 先用肥皂液清洗病人外阴；男性病人要翻开包皮进行清洗。

2. **用物准备** 准备一次性导尿包及其他用物。

3. **环境准备** 关闭门窗或采用屏风遮挡病人，劝离无关人员。

4. **解释** 告知病人操作目的及操作中配合的注意事项，取得病人的合作。

5. **体位** 男性病人取仰卧位，女性病人亦取仰卧位，操作者站在病人右侧，协助病人脱去对侧裤腿，并盖在近侧下肢，上半身及对侧下肢用浴巾或盖被遮盖。嘱病人双下肢屈膝外展，臀下垫橡胶单及中单（或一次性垫巾）。

6. **导尿操作**

（1）取出消毒用品：操作者核对并检查导尿包，打开导尿包首层，取出消毒用品。

（2）消毒外阴：操作者戴好无菌手套，将消毒棉球放于治疗盘内，消毒外阴。

1）男性病人：操作者右手持镊子夹取消毒棉球，依次消毒病人的阴阜、大腿内侧上 1/3、阴茎（自

NOTES

根部向尿道口消毒)、阴囊。

2）女性病人：操作者右手持镊子夹取消毒棉球，依次消毒病人的阴阜、大腿内侧、大阴唇、小阴唇和尿道口。

（3）清理用后物品：将用后的物品放于垃圾桶内。

（4）打开治疗巾：操作者脱下手套，快速手消毒。将治疗巾包裹的导尿用物置于病人大腿之间，按照无菌技术方法打开治疗巾。

（5）铺无菌洞巾：操作者戴无菌手套，取出洞巾，按无菌技术方法将洞巾铺于病人会阴处，使洞巾和治疗巾形成连续的无菌区域，女性病人要露出大小阴唇，男性病人要露出阴茎。

（6）检查用品：操作者按照操作顺序，排列好用品。用注射器将生理盐水注入导尿管气囊内，检查其有无渗漏。检查完毕抽尽气囊内生理盐水，置于治疗盘内，检查引流袋。

（7）润滑尿管：操作者取出润滑液棉球润滑导尿管前端，根据需要将导尿管与引流袋的引流管连接。

（8）消毒尿道口：操作者取消毒棉球放于治疗碗内，消毒尿道口 2 次。

1）男性病人：操作者左手取无菌纱布裹住病人的阴茎，并将包皮后推，暴露尿道口。右手持无菌镊子夹取无菌棉球，自尿道口向外向上环形消毒尿道口、龟头和冠状沟 2 次，一个棉球只消毒一个部位，将用过的棉球丢入弯盘内，消毒后左手继续固定阴茎，并暴露尿道口。

2）女性病人：操作者左手取无菌纱布，分开并固定病人的小阴唇，右手持无菌镊子夹取无菌棉球，先消毒尿道口，再消毒两侧小阴唇，将用过的棉球丢入弯盘内，消毒后左手继续固定小阴唇，并暴露尿道口。

（9）插入导尿管

1）男性病人：①操作者左手继续用纱布裹住病人阴茎，并将阴茎提起，右手将导尿管和治疗盘移至近会阴处。②嘱病人张口缓慢深呼吸，操作者用另一无菌镊子夹持导尿管前端，对准尿道口，轻轻将导尿管插入尿道内 20～22cm，见尿液流出后再插入尿道 1～2cm。将尿液收集于引流袋内。需作细菌培养者，留取中段尿 5ml 于无菌试管中，放置合适处准备送检。③若为留置导尿管，则见尿后再插入 7～10cm，并向导尿管气囊内注入与气囊等体积的无菌生理盐水，轻拉导尿管感到有阻力，提示导尿管固定于膀胱内。

2）女性病人：①操作者左手继续用纱布分开并固定小阴唇，露出尿道口，右手将导尿管和治疗盘移至近会阴处。②嘱病人张口缓慢深呼吸，操作者用另一无菌镊子夹持导尿管前端，对准尿道口，轻轻将导尿管插入尿道内 4～6cm，见尿液流出后再插入 1～2cm。将尿液收集于引流袋内。需作细菌培养者，留取中段尿 5ml 于无菌试管中，放置合适处准备送检。③若为留置导尿管，则见尿后再插入 7～10cm，并向导尿管气囊内注入与气囊等体积的无菌生理盐水，轻拉导尿管感到有阻力，提示导尿管固定于膀胱内。

7. 导尿后处理

（1）拔出导尿管：若为一次性导尿，将导尿管夹闭后再缓慢拔出，避免导尿管内尿液流出而污染衣物和床单位。

（2）固定导尿管：若需要留置导尿时，将固定于膀胱内的导尿管和引流袋的引流管用别针固定于床单上，将引流袋挂于床侧。

（3）清理用品：撤下洞巾及治疗巾，擦净外阴，整理好导尿用物品，将一次性用物丢入医疗垃圾桶内，撤出橡胶单和中单，将用后的用物放于治疗车下层，后续分类处理。

8. 整理床单位　操作者脱去手套，用快速手消毒液消毒双手，协助病人穿好衣物，取舒适卧位并整理好床单位。

9. 及时将尿液送检。

10. 洗手，做好导尿记录。

NOTES

【注意事项】

1. 严格操作流程　严格无菌操作，避免医源性感染；注意遮挡和保护病人的隐私。

2. 掌握插管技巧　插入导尿管时动作要轻柔，防止损伤尿道黏膜。若插入时有阻挡感可调整方向缓慢插入，男性尿道有 2 个弯曲（耻骨前弯、耻骨下弯）和 3 个狭窄部位（尿道内口、尿道膜部和尿道外口），应按解剖特点，变换阴茎位置，以利于插入。

3. 选择合适的导尿管　选择导尿管的粗细要适宜，对小儿及疑有尿道狭窄者，导尿管宜细。

4. 控制导尿的速度

（1）当尿液流出不畅时，可轻压膀胱区，尽量使膀胱排空，然后用血管钳夹闭导尿管再缓慢拔出，以防止尿液流出污染衣物。

（2）对膀胱过度充盈者，排尿宜缓慢，第 1 次放尿不能超过 500ml，不宜按压膀胱区，以免腹腔内压骤然降低导致大量血液滞留在腹腔内、血压下降引起虚脱，或因膀胱内压突然降低引起膀胱黏膜急剧充血，发生血尿。

5. 做好导尿管的管理

（1）留置导尿时，应选择带有气囊的导尿管，每周更换引流袋 1～2 次，根据导尿管的材质每 1～4 周更换 1 次导尿管。再次插管前应在拔除数小时让尿道松弛后，再重新插入。

（2）留置导尿超过 48 小时，应定期检查尿液，若尿液白细胞数量增多，应根据情况以无菌生理盐水或生理盐水混合药液每天冲洗膀胱 1 次。

（刘成玉）

第二章 胸膜腔穿刺术和经皮胸膜、肺穿刺活体组织检查术

本章数字资源

第一节 | 胸膜腔穿刺术

本章目标测试

胸膜腔穿刺术（thoracentesis）是指对有胸腔积液（或气胸）的病人，为了诊断和治疗疾病的需要，通过胸膜腔穿刺抽取积液（或气体）的一种操作方法。

【适应证】

1. 诊断性　主要用于抽取胸腔积液，进行胸腔积液的常规、生化、微生物学以及细胞学检测，明确积液的性质，寻找引起积液的病因。

2. 治疗性

（1）抽出胸膜腔内的积液、积气，减轻液体和气体对肺组织的压迫，使肺组织复张，缓解病人的呼吸困难等症状。

（2）抽吸胸膜腔的脓液，进行胸膜腔冲洗，治疗脓胸。

（3）胸膜腔给药，可向胸膜腔注入抗生素、促进胸膜粘连药物以及抗肿瘤药物等。

【禁忌证】

1. 体质衰弱、病情危重难以耐受穿刺的病人。
2. 对麻醉药物过敏。
3. 凝血功能障碍，严重出血倾向的病人，在未纠正前不宜穿刺。
4. 有精神疾病或不合作者。
5. 疑为胸膜腔棘球蚴病病人，穿刺可引起感染扩散，不宜穿刺。
6. 穿刺部位或附近有感染。

【方法】

1. 术前准备

（1）熟悉病人病情。

（2）与病人家属谈话，告知检查目的、大致过程、可能出现的并发症等，并签署知情同意书。

（3）器械准备如胸腔穿刺包、无菌胸腔引流管及引流瓶、皮肤消毒剂、麻醉药、无菌棉球、手套、洞巾、注射器、纱布及胶布。

2. 操作

（1）体位：病人取坐位面向背椅，两前臂置于椅背上，前额伏于前臂上。不能起床的病人和气胸病人可取半卧位，病人前臂上举抱于枕部。

（2）选择穿刺点：选择在胸部叩诊实音（或鼓音）最明显部位进行穿刺。抽取胸腔积液时常选择肩胛线或腋后线第 7、8 肋间隙；有时也选腋中线第 6、7 肋间隙或腋前线第 5 肋间隙。包裹性积液可结合 X 线或超声检查进行确定。穿刺点用蘸甲紫的棉签或其他标记笔在皮肤上标记，抽取胸膜腔积气时一般选择锁骨中线第 2 肋间隙。

（3）常规消毒皮肤：以穿刺点为中心由内向外消毒局部皮肤 2～3 遍，直径为 15cm。

（4）铺无菌洞巾和检查穿刺针：打开一次性使用胸腔穿刺包，戴无菌手套，覆盖消毒洞巾，检查胸腔穿刺包内物品，注意胸穿针与抽液用注射器连接后检查是否通畅，同时检查是否有漏气情况。

（5）麻醉：助手协助检查并打开 2% 利多卡因安瓿，操作者以 5ml 注射器抽取 2% 利多卡因 2～

3ml，在穿刺部位由表皮至胸膜壁层进行局部浸润麻醉。如穿刺点为肩胛线或腋后线，肋间沿下位肋骨上缘进麻醉针，如穿刺点位于腋中线或腋前线则取两肋之间进针。

（6）穿刺：将穿刺针与注射器连接，并关闭两者之间的开关，保证闭合紧密不漏气。操作者以左手示指与中指固定穿刺部位皮肤，右手持穿刺针沿麻醉处缓缓刺入，当针锋抵抗感突然消失时，打开开关使其与胸腔相通，进行抽吸。助手用止血钳（或胸穿包的备用钳）协助固定穿刺针，以防刺入过深损伤肺组织。注射器抽满后，关闭开关（有的胸穿包内抽液用注射器前端为单向活瓣设计，也可以不关闭开关，视具体情况而定）排出液（气）体至引流袋内，计数抽液（气）量。

（7）拔针：抽吸结束拔出穿刺针，局部消毒，覆盖无菌纱布，稍用力压迫片刻，用胶布固定后嘱病人静卧。

3. 术后处理

（1）术后听诊、叩诊双肺，嘱病人卧位或半卧位休息半小时，测血压并观察有无病情变化。

（2）根据临床需要填写检验单，分送标本。

（3）清洁器械及操作场所。

（4）做好穿刺记录。

【注意事项】

1. 操作前应向病人说明穿刺目的，消除顾虑；对精神紧张者，病情允许时可于术前半小时给予地西泮 10mg，或可待因 0.03g 以镇静止痛。

2. 操作中应密切观察病人的反应，如有头晕、面色苍白、出汗、心悸、胸部压迫感或剧痛、晕厥等胸膜过敏反应；或出现连续性咳嗽、气短、咳泡沫样痰等现象时，立即停止抽液，并皮下注射 0.1% 肾上腺素 0.3～0.5ml，或进行其他对症处理。

3. 一次抽液不应过多、过快。诊断性抽液时，抽取 50～100ml 即可。减压抽液时，首次不超过 600ml，以后每次不超过 1 000ml。如为脓胸，每次尽量抽尽，疑有化脓性感染时，助手用无菌试管留取标本，行涂片革兰氏染色镜检、病原体培养及药敏试验。检查肿瘤细胞，至少需要 50ml，并应立即送检，以免细胞自溶。

4. 严格无菌操作，操作中要始终保持胸膜负压，防止空气进入胸腔。

5. 应避免在第 9 肋间以下穿刺，以免穿透膈肌损伤腹腔脏器。

6. 操作前、后测量病人生命体征，操作后嘱病人卧位休息 30 分钟。

7. 对于恶性胸腔积液，可注射抗肿瘤药物或硬化剂诱发化学性胸膜炎，促使脏层与壁层胸膜粘连，闭合胸腔，防止胸腔积液重新积聚。具体操作：于抽液 500～1 200ml 后，将药物（如米诺环素 500mg）加生理盐水 20～30ml 稀释后注入。推入药物后回抽胸腔积液，再推入，反复 2～3 次后，嘱病人卧床 2～4 小时，并不断变换体位，使药物在胸腔内均匀涂布。如注入的药物刺激性强，可致胸痛，应在注入药物前给布桂嗪或哌替啶等镇痛剂。

【并发症和处理原则】

1. 气胸 胸腔穿刺抽液时气胸发生率为 3%～20%。产生原因一种为气体从外界进入，如接头漏气、更换穿刺针或三通活栓使用不当。这种情况一般不需处理，预后良好。另一种为穿刺过程中误伤脏胸膜和肺脏所致。无症状者应严密观察，及时随访。如有症状，则需行胸腔闭式引流术。

2. 出血 穿刺针刺伤可引起肺内、胸腔内或胸壁出血。少量出血多见于胸壁皮下出血，一般无需处理。如损伤肋间动脉可引起较大量出血，形成胸腔内积血（血胸），须立即止血，并抽出胸腔内积血。如怀疑血胸，术后应严密监测血压，严重者按大量失血处理以及外科手术止血等。肺损伤可引起咯血，小量咯血可自止，较严重者按咯血常规处理。

3. 膈肌及腹腔脏器损伤 穿刺部位过低可引起膈肌损伤以及肝脏等腹腔脏器损伤。

4. 胸膜反应 在穿刺过程中，部分病人可出现头昏、面色苍白、出汗、心悸、胸部压迫感或剧痛、昏厥等症状，称为胸膜反应。多见于精神紧张的病人，为血管迷走神经反射增强所致。此时应停止穿

刺，嘱病人平卧、吸氧，必要时皮下注射肾上腺素 0.5mg。

5. 胸腔内感染　是一种严重的并发症，主要见于反复多次胸腔穿刺者。为操作者无菌观念不强，操作过程中引起胸膜腔感染所致。一旦发生应全身使用抗菌药物，并进行胸腔局部处理，形成脓胸者应行胸腔闭式引流术，必要时外科处理。

6. 复张性肺水肿　多见于较长时间胸腔积液者、经大量抽液或气胸病人。由于抽液或抽气过快，肺组织快速复张而引起肺水肿，病人出现不同程度的低氧血症和低血压。大多发生于肺复张后即刻或 1 小时内，一般不超过 24 小时。病人表现为剧烈咳嗽、呼吸困难、胸痛、烦躁、心悸等，继而出现咳大量白色或粉红色泡沫样痰，有时伴发热、恶心及呕吐，甚至出现休克及昏迷。处理措施包括纠正低氧血症，稳定血流动力学，必要时给予机械通气。

第二节 | 经皮胸膜、肺穿刺活体组织检查术

胸膜、肺活体组织检查对诊断和鉴别诊断胸膜和肺疾病具有重要价值，不仅可作出疾病的诊断，且可对肿瘤性病变进行病理组织学分型，为选择治疗方案和评价预后提供重要的依据，且对难治性胸部感染性疾病，可确定病原学诊断，指导有效用药。

【适应证】

1. 胸膜针刺活检的适应证

（1）不明原因的胸腔积液，尤其是渗出性胸腔积液，通过胸膜活检，获得小片胸膜组织，可进行病理学和微生物学检查，对病因诊断意义极大。

（2）原因不明的胸膜肥厚，不论伴有或不伴有胸腔积液，均应行胸膜针刺活检。

（3）胸膜腔内局限性肿块。

2. 肺穿刺活检的适应证

（1）原因不明的周围型肺内孤立性结节或肿块，尤其疑为恶性者。

（2）原因不明的纵隔肿块。

（3）经痰液和纤维支气管镜的细胞学、微生物学及组织学检查无法定性的肺部病变。

（4）对肺部转移瘤，或扩展至肺门、纵隔的恶性肿瘤需确定组织学类型，以便制订化疗或放疗方案。

【禁忌证】

1. 出血性疾病，血液凝固功能障碍伴血小板＜40×10^9/L 或凝血酶原时间在 16 秒以上者为绝对禁忌证。

2. 严重的器质性心脏病，无法纠正的心律失常和心功能不全，新近发生的心肌梗死病人（6 周内）。

3. 严重的肺功能不全伴呼吸困难，不能平卧者。

4. 严重的肺动脉高压（平均肺动脉压＞35mmHg），肺动、静脉瘤，或其他血管性肿瘤病人。

5. 肺棘球蚴病、肺大疱、胸膜下大疱病人，只有在穿刺部位证实无病变时方可进行。

6. 穿刺部位皮肤和胸膜腔急性化脓性感染者暂不宜进行。

7. 不合作病人不宜穿刺。

【方法】

（一）术前准备

1. 病人准备

（1）术前检查：包括血常规、凝血全套、肝肾功能、心电图、肺功能测定及动脉血气检查等，对于凝血功能障碍或心电图异常者适当给予治疗。应有最近的胸部 CT 扫描片，以便于手术时定位。

（2）适当用药：对紧张不安、咳嗽、气道分泌物多的病人，术前 30 分钟可应用阿托品（0.5mg，皮下

注射）和 / 或可待因（30mg，肌内注射）；也可用地西泮（5mg，肌内注射）或异丙嗪（25mg，肌内注射）。

2. 操作者准备 术前应向病人解释穿刺目的、意义、操作方法、可能出现的并发症，征得病人的同意并签署知情同意书。

（二）胸膜活检的操作步骤

1. 确定进针点 选择胸部叩诊实音最明显的部位或以超声进行定位。积液较多时，通常选取肩胛下线或腋后线第 7、8 肋间。但是，为了提高活检的阳性率，在操作前仔细阅读病人胸部 CT 片，寻找胸膜增厚的区域是非常有必要的。寻找到 CT 片上胸膜增厚的区域后，根据体表定位标志，在病人体表上判断胸膜增厚大致投射到体表的区域，再在安全的前提下，确定进针点。

2. 体位 病人取面向椅背的骑跨坐位，双臂置于椅背，额部枕于臂上，嘱病人轻度弓背，使肋间隙增宽。

3. 活检方法

（1）常规消毒，铺无菌孔巾。2% 利多卡因局部浸润麻醉，尤其在壁层胸膜表面应注射较多的麻醉剂。使用麻醉针试穿抽得胸腔积液。如果不能使用麻醉针抽到胸腔积液，则不要贸然进行胸膜活检，如果必须进行活检，则应考虑在 B 超或 CT 引导下进行。

（2）麻醉满意后换用胸膜活检针进行穿刺

1）用 Cope 针（图 8-2-1）法：于穿刺点将套针与穿刺针同时刺入胸壁，抵达胸膜腔后拔出针芯，先抽胸腔积液，然后将套针后退至胸膜壁层，即刚好未见胸腔积液流出处，固定位置不动。将钝头钩针插入套管并向内推进达到壁层胸膜，调整钩针方向，使其切口朝下，针体与肋骨成 30° 角；左手固定套管针，右手旋转钩针后向外拉，即可切下小块胸膜壁层组织。如此改变钩针切口方向，重复切取 3～4 次。将切取组织放入 10% 甲醛固定送检。活检完毕后，拔出套管针，迅速用无菌纱布压迫穿刺部位，用弹力胶布固定，一般不必缝合切口。嘱病人卧床休息并密切观察，以避免并发症的发生。

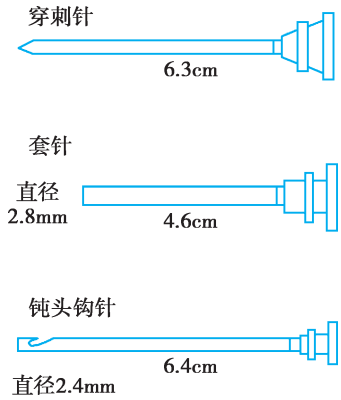


图 8-2-1 改良 Cope 针

2）弹簧切割活检针法：操作相对简单。选取合适口径的穿刺活检针（14～20G），结合操作者的实践经验，通常选取 16G 或 18G 的穿刺活检针能兼顾取材成功和保证并发症发生率在可接受的范围内。将穿刺活检针安装到配套的弹簧柄上，或使用一次性穿刺活检枪。左手固定穿刺点，右手持装好活检针的弹簧柄沿选取的穿刺点进针，当接近胸膜组织时，扣动扳机，切割活检针弹出自动切下组织，拔出活检针留取标本并用 10% 甲醛固定。沿不同的角度重复上述操作 3～4 次。为了避免反复穿刺在胸膜上造成多个穿刺孔，增加并发症的发生率，可以采用同轴针穿刺系统。使用活检针配套的相应型号的同轴针进入穿刺点，拔出同轴针的针芯，然后通过同轴针的套筒插入活检针进行取材。这样即使多次取材，胸膜上只会留下一个穿刺孔。

4. 影像引导下的胸膜活检 为了区别于影像引导下的胸膜活检，无引导的胸膜活检通常被称为盲穿胸膜活检。对于弥漫性胸膜病变者，盲穿胸膜活检的阳性率较高。但是，对于局灶性胸膜病变者，盲穿胸膜活检很有可能获得假阴性结果，而影像引导下的胸膜活检能精准到达目标部位，提高诊断准确率，降低穿刺风险。

在活检前，通过 CT 扫描确定胸膜增厚的区域，使用体表定位卡选取最佳进针点，设计好进针方向、深度和角度。穿刺点常规消毒铺巾后，使用同轴套针沿设计好的进针路径缓慢进针，达到计划深度后再次行 CT 扫描，如确定针尖已达到目标部位后，使用切割针进行穿刺活检。CT 的优势是能清晰地显示胸膜和肺部的细微病变，但是进行 CT 引导下的胸膜活检，病人和操作者都会有射线暴露。超声引导则无射线暴露之虞，而且通过超声引导，能实时精细调整穿刺针位置，彩色超声还能在一定程度上使穿刺针避开较大的血管。在超声指引下，切割活检针达到目标部位后扣动弹簧扳机完成活检。

其不足之处是超声对胸膜的微小病变分辨能力相对较差，且成像容易受到肺部气体的干扰。

在超声或 CT 导向下经皮胸膜穿刺胸膜活检是一种先进的影像学和病理组织学结合的临床检查手段，具有简便、准确、安全、可靠、诊断率高、并发症少的优点。因此，在有条件的医院，应鼓励开展影像引导下的胸膜活检以提高对胸膜疾病的诊断率和安全性，尤其是针对局灶性胸膜病变者。

（三）肺活检的操作步骤

1. 针刺抽吸术　是目前常用的肺活检方法之一。对于肺部实质性肿块，尤其是周围型或胸膜下孤立性病灶，针刺抽吸标本可行细胞病理学诊断；而对肺部感染性病变针刺抽吸可避免标本污染，得到可靠的病原学诊断。

（1）选择穿刺针：通常选用国产 7～9 号细针，或秦氏槽式针，或 9～12 号腰穿针，外径 0.7～1.2mm，长 8～16cm；或选用 18～23G，外径 0.6～1.2mm，长 9～20cm 的 Greene 针；或 18～20G Chiba 针。本针特点为针鞘壁薄，前段斜面角度为 24°～30°，针细长，柔软性好，对组织损伤小，安全性大，抽吸物可供细胞学或微生物学检查，缺点为针细获取的标本量较少。

（2）操作方法

1）确定穿刺点：术前根据胸部 CT 扫描确定肺内病变位置，选择距离肺内病灶最短并避开骨骼的胸壁部位为穿刺点予以标记。术时通常采用仰卧位或俯卧位，尽量避免斜位或侧卧位。

2）常规消毒：用 2% 利多卡因 5ml 作局部浸润麻醉。

3）穿刺：将带针芯的穿刺针在 X 线透视下或在超声波诊断仪或用电子计算机体层扫描引导下向病灶部位穿刺，先进入胸壁，当要越过胸膜时，嘱病人屏气，迅速将穿刺针穿过胸膜刺入肺实质，随后病人恢复平静呼吸，最后在影像仪指导下，确定针已达病变部位，移去针芯，接上 50ml 空针筒，在持续负压抽吸下将针头在病灶内来回戳刺 2～3 次，或将针头回出一定距离向病灶另 1～2 个方向刺入，拔针后即刻将穿刺物涂片、固定、染色进行细胞学检查，或送培养做微生物病原体检查。术后应做胸部透视或 CT 扫描观察，若无气胸，则在术后 4～24 小时做胸部透视一次。

2. 肺切割针活检术　是目前最常用的肺组织活检技术。

（1）切割针：有各种各样的类型，如 Vim-Silverman 针、Franklin 针、Jack 针、Rotex 针、Turner 针及 Vicu-Cut 针等。现在多用 16G 和 18G 弹簧式自动切割针，针柄和套管针全长 23cm，套管针外径为 1.2～1.6mm，针芯外径为 1～1.4mm，在针芯前端距针尖 0.6～0.8cm 处有 2cm 长的扁平槽。套管上有刻度并设有定位套可固定进针深度。针柄部连接套管针的是一个弹簧式自动装置，只要按动针柄末端的机关，外套管就会按照固定好的深度，迅速自动向前弹出，与针芯前端共同完成切割活检。本针特点是取材成功率高达 96%～100%。所取标本组织完整，适合病理检查的要求，且较手动粗针活检安全，痛苦少，并发症少。

（2）操作方法：病灶定位、病人体位及局部麻醉均同针刺抽吸术。局部麻醉后将活检针拉开针芯，使针芯在套管内。并将影像监测的病灶深度用定位套固定在外套管针相应深度的刻度上，在影视导向下将活检针循局部麻醉针孔插入胸壁，针尖达胸膜前嘱病人屏住呼吸，迅速进针至病灶边缘，将针芯向前推进入肿块实质内。此时活检针弹簧已绷紧呈一触即发状态，嘱病人再次屏气，然后按动针柄末端的弹簧柄，外套管即射入，外套管的迅速冲击作用与针芯扁平槽相切取得组织并保护在槽内。拔针后，拉开针柄弹簧，将针芯向前推进暴露扁平槽，即可见槽内有一 2cm×0.1cm 长条形组织标本，用 10% 甲醛溶液固定送病理检查。术毕压迫穿刺点片刻，局部涂布碘伏，覆盖无菌纱布，以胶布固定。术后即刻及次日各进行一次胸部 X 线检查，确定是否发生气胸，便于及时处理。

【并发症及处理】

1. 胸膜穿刺活检的并发症

（1）胸膜反应：在胸膜活检过程中，病人出现剧烈咳嗽、头晕、胸闷、血压下降、心悸、冷汗甚至晕厥等一系列反应。可能与饥饿、体质虚弱、紧张等导致的反射性迷走神经功能亢进有关，也与操作者操作不熟练、麻醉剂量不足、过度刺激胸膜有关。术前应与病人详细沟通，消除其紧张情绪。精神极

度紧张者可于术前适当使用镇静药物。在麻醉过程中，要对壁层胸膜进行充分麻醉。一旦出现胸膜反应，应立即停止操作，让病人平卧休息。轻者经休息与安慰后即可自行缓解。但如出汗明显，血压下降长时间不能恢复时，除予以吸氧、输注葡萄糖溶液外，必要时可皮下注射肾上腺素 0.5mg。

（2）气胸：活检过程中空气从活检针漏入胸腔，或活检针刺透脏胸膜导致气胸发生。气胸发生后，无症状者通过吸氧、卧床休息往往会自行缓解。有症状者，可以通过胸腔穿刺抽气排出气体。少数病人症状较明显，经 CT 证实为大量气胸者，应予闭式引流。

（3）血胸：常见于穿刺针刺破肋间血管所致，所以穿刺时应注意沿肋骨上缘进针。若出现较大量的不凝血液，应立即拔出穿刺针，密切观察病人一般情况和生命体征，进行止血治疗，必要时应予闭式引流。如果损伤肋间动脉或胸廓内动脉，可能引起较大量的出血，经内科治疗无好转者，应尽快进行手术处理。

（4）邻近脏器损伤：由于穿刺针位置较低等原因造成误穿肝脏、脾脏、肾脏等邻近脏器。病人可能无明显症状，而病理检查发现送检的为肝、脾或肾组织。如果刺伤脏器较明显，尤其是较脆弱且易出血的脾脏，可能会导致大出血而需要手术处理。

2. 肺穿刺活检的并发症

（1）气胸：发生率约为 20%，在穿刺时发生的气胸可进行穿刺抽气并观察，如果为交通性气胸，需安置引流。约 3% 的病人需要行胸腔闭式引流。

（2）出血：发生率约为 5%，可合并或不合并咯血的症状。活检导致的出血若引发了咳嗽，或肺活检部位出血掩盖了取样病灶，将导致无法进一步准确取样，而致穿刺活检失败。极少数病人出现致命的大咯血，紧急情况下可采用气管插管、支气管动脉栓塞等抢救措施。

（3）空气栓塞：发生率 0.1% 左右，为经皮穿刺肺活检最严重的一种罕见并发症，可致病人死亡。在活检过程中，由外界的空气通过穿刺针进入肺内静脉血流所致。因此，当活检针在胸内时应避免其与大气相通，病人应避免进行深呼吸。一旦发生空气栓塞，立即给予纯氧吸入，并使病人左侧卧位，头部放低，及时转入高压氧舱内治疗。

（许 迪）

第三章　心包穿刺术

本章数字资源

本章目标测试

心包穿刺术（pericardiocentesis）主要用于对心包腔积液性质的判断与协助病因的诊断，同时有心脏压塞时，通过穿刺抽液可以减轻病人的临床症状。对于某些心包积液，如化脓性心包炎，经过穿刺排脓、冲洗和注药尚可达到一定的治疗作用。

【适应证】

原因不明的大量心包腔积液，有心脏压塞症状需进行诊断性或治疗性穿刺的病人。

【禁忌证】

以心脏扩大为主而积液量少的病人。

【方法】

1. **体位**　病人取坐位或半卧位。

2. **选取穿刺点**　仔细叩出心浊音界，选好穿刺点。目前，多在穿刺术前采用心脏超声定位，决定穿刺点、进针方向和进针距离。通常采用的穿刺点为剑突与左肋弓缘夹角处或心尖部内侧。

3. **消毒及麻醉**　常规消毒局部皮肤，操作者及助手均戴无菌手套、铺洞巾。根据选择的穿刺点和穿刺方向，自皮肤至心包壁层以 2% 利多卡因作逐层局部麻醉。

4. **穿刺**　操作者持穿刺针穿刺。一般选择剑突下穿刺点，进针时应使针体与腹壁成 30°～40° 角，向上、向后并稍向左刺入心包腔后下部。选择心尖部进针时，根据横膈位置高低，一般在左侧第 5 肋间或第 6 肋间心浊音界内 2.0cm 左右进针，应使针自下而上，向脊柱方向缓慢刺入。也可在超声引导下确定穿刺点位置及穿刺方向。穿刺过程中感觉到针尖抵抗感突然消失时，提示穿刺针已穿过心包壁层，如感到心脏搏动，提示穿到心肌，此时应退针少许，以免划伤心脏。

5. **引流**　操作者确认穿刺针进入心包腔后，助手立即用血管钳夹住针体并固定其深度，并沿穿刺针腔送入导丝，退出穿刺针，尖刀稍微切开穿刺点皮肤。沿导丝置入扩张管，捻转前进，扩张穿刺部位皮肤及皮下组织后，退出扩张管。沿导丝置入引流管，退出导丝，根据引流效果，适当调整引流管角度及深度，以保证引流通畅。

6. **留取标本**　固定引流管，接引流袋，缓慢引流，记录引流的液体量，并取一定量的标本送检。

7. **术后处理**　根据病情需要决定引流管保持的时间。拔出引流管后，盖消毒纱布、压迫数分钟，用胶布固定。

【注意事项】

1. **严格掌握适应证**　心包穿刺术有一定危险性，应由有经验的临床医师操作或指导，并应在心电监护下进行穿刺，这样较为安全。

2. **术前须进行心脏超声检查**　确定液平段大小、穿刺部位、穿刺方向和进针距离，选液平段最大、距体表最近点作为穿刺部位，或在超声引导下进行心包穿刺抽液更为准确、安全。

3. **术前应向病人作好解释**　消除顾虑，并嘱其在穿刺过程中切勿咳嗽或深呼吸。穿刺前半小时可服地西泮 10mg 或可待因 30mg。

4. **麻醉要充分**　以免因疼痛引起神经源性休克。

5. **注意抽液量**　第一次抽液量不宜超过 100ml，重复抽液可逐渐增至 300～500ml。抽液速度要慢，如过快、过多，会使大量血液回心而导致肺水肿。

6. **预防并发症** 如抽出鲜血，应立即停止抽吸，并严密观察有无心脏压塞症状出现。

7. **防止气体进入引流管** 取下空针前应夹闭引流管，以防空气进入。

8. **观察病情变化** 术中、术后均需密切观察呼吸、血压、脉搏等的变化。

（孟繁波）

第四章　腹腔穿刺术

本章数字资源

本章目标测试

腹腔穿刺术（abdominocentesis）是指对有腹腔积液的病人，为了诊断和治疗疾病进行腹腔穿刺，抽取积液进行检验的操作方法。

【适应证】

1. 抽取腹腔积液进行各种实验室检验，以便寻找病因，协助临床诊断。

2. 大量腹腔积液引起严重胸闷、气促、腹胀、少尿等症状，病人难以忍受时，可适当抽放腹腔积液以缓解症状。

3. 因诊断或治疗目的行腹腔内给药或腹膜透析。

4. 各种诊断或治疗性腹腔置管。

【禁忌证】

1. 有肝性脑病先兆者。

2. 粘连型腹膜炎、棘球蚴病、卵巢囊肿。

3. 腹腔内巨大肿瘤（尤其是动脉瘤）。

4. 腹腔内病灶被内脏粘连包裹。

5. 胃肠高度胀气。

6. 腹壁手术瘢痕区或明显肠袢区。

7. 妊娠中后期。

8. 躁动、不能合作者。

【操作前准备】

1. 病人准备　签署知情同意书，查血常规、凝血功能，必要时查心、肝、肾功能，穿刺前 1 周停服抗凝药，腹腔胀气明显者服泻药或清洁灌肠。术前嘱病人排空尿液，以免穿刺时损伤膀胱。

2. 材料准备

（1）腹腔穿刺包：内有弯盘 1 个，止血钳 2 把，组织镊 1 把，消毒碗 1 个，消毒杯 2 个，腹腔穿刺针（针尾连接橡皮管的 8 号或 9 号针头）1 个，无菌洞巾，纱布 2～3 块，棉球，无菌试管数支，5ml、20ml 或 50ml 注射器各 1 个，引流袋（放腹腔积液时准备）1 个。

（2）常规消毒治疗盘 1 套：碘伏、乙醇、胶布、局部麻醉药（2% 利多卡因 10ml）、无菌手套 2 副。

（3）其他物品：皮尺、多头腹带、盛腹腔积液容器、培养瓶（需要做细菌培养时）。如需腹腔内注药，准备所需药物。

3. 操作者准备

（1）洗手：操作者按七步洗手法清洗双手，戴口罩和帽子。

（2）放液前应测量体重、腹围、脉搏、血压和腹部体征，以观察病情变化。

（3）根据病情，安排病人适当的体位，协助病人解开上衣，松开腰带，暴露腹部，背部铺好腹带（放腹腔积液时）。

【方法】

1. 查体　术前行腹部体格检查，叩诊移动性浊音，确认有腹腔积液。

2. 体位　平卧、半卧、稍左侧卧位或扶病人坐在靠椅上。

3. 定位　结合腹部叩诊浊音最明显区域和超声探查结果选择适宜穿刺点，一般常选于左下腹部

脐与左髂前上棘连线中外 1/3 交点处，也有取脐与耻骨联合中点上 1cm，偏左或偏右 1～1.5cm 处，或侧卧位脐水平线与腋前线或腋中线交点处。对少量或包裹性腹腔积液，常须超声指导下定位穿刺。急腹症穿刺点选压痛和肌紧张最明显部位。

4. 消毒 将穿刺部位常规消毒，消毒 2 次，范围为以穿刺点为中心，直径 15cm，第 2 次的消毒范围不要超越第 1 次的范围。戴无菌手套，铺消毒洞巾。

5. 麻醉 自皮肤至腹膜壁层用 2% 利多卡因逐层作局部浸润麻醉。

6. 穿刺 操作者左手固定穿刺处皮肤，右手持针经麻醉处逐步刺入腹壁，待感到针尖抵抗感突然消失时，表示针尖已穿过腹膜壁层，即可行抽取和引流腹腔积液，并置腹腔积液于消毒试管中以备检验用，诊断性穿刺可直接用无菌的 20ml 或 50ml 注射器和 7 号针头进行穿刺。大量放液时可用针尾连接橡皮管的 8 号或 9 号针头，助手用消毒血管钳固定针头，并夹持橡皮管，用输液夹子调整放液速度，将腹腔积液引流入容器中计量或送检。腹腔积液不断流出时，应将预先绑在腹部的多头绷带逐步收紧，以防腹压骤然降低，内脏血管扩张而发生血压下降甚至休克等现象。放液结束后拔出穿刺针，常规消毒后，盖上消毒纱布，并用多头绷带将腹部包扎，如遇穿刺孔继续有腹腔积液渗漏时，可用蝶形胶布封闭。

7. 术后的处理 术后测量病人的血压、脉搏、腹围。告知病人注意事项。将医疗垃圾进行分类处理。

【注意事项】

1. 密切观察病人的状态 如发现头晕、恶心、心悸、气促、脉搏增快、面色苍白应立即停止操作，并作适当处理，卧床休息，给予补充血容量等急救措施。

2. 放液不宜过快过多 一般初次治疗性放液不宜超过 1 000ml，以后一般每次放液不超过 6 000ml。针尖避开腹壁下动脉，血性腹腔积液留取标本后停止放液。肝硬化病人一次放腹腔积液一般不超过 3 000ml，过多放液可诱发肝性脑病和电解质紊乱，但在输注大量白蛋白的基础上，也可以大量放液，一般放腹腔积液 1 000ml 补充白蛋白 6～8g。

3. 液体流出不畅的策略 放腹腔积液时若流出不畅，可将穿刺针稍作移动或变换体位。腹腔积液量少者穿刺前可借助超声定位，并嘱病人向穿刺部位侧卧数分钟。

4. 预防腹腔积液渗漏 大量腹腔积液病人，为防止腹腔穿刺后腹腔积液渗漏，在穿刺时注意勿使皮肤至腹膜壁层位于同一条直线上，方法是当针尖通过皮肤到达皮下后，即在另一手协助下稍向周围移动一下穿刺针尖，然后再向腹腔刺入。

5. 注意鉴别误穿胃肠 抽出物为胃肠内容物时需要鉴别是误穿胃肠还是自发胃肠穿孔，必要时改行对侧穿刺，仍能抽出相同内容物方可确认胃肠穿孔。疑为穿刺针误入胃肠道时，为促进破口闭合，应尽量抽净此处气体或胃肠液，降低胃肠道内压力。

6. 严密观察并发症 术后应严密观察有无出血和继发感染等并发症。注意无菌操作，防止腹腔感染。

（许 迪）

第五章 肝脏穿刺活体组织检查术及肝脏穿刺抽脓术

本章数字资源

第一节 | 肝脏穿刺活体组织检查术

本章目标测试

肝脏穿刺活体组织检查术（liver biopsy），简称肝活检，是一种通过肝脏穿刺吸取活体组织行病理组织学检查，以协助诊断肝脏疾病的介入方法。

【适应证】

1. 原因不明的肝肿大。
2. 原因不明的黄疸。
3. 原因不明的肝功能异常。
4. 肝脏实质性占位的鉴别。
5. 代谢性肝病如脂肪肝、淀粉样变、血色病等疾病的诊断。
6. 原因不明的发热怀疑为恶性组织细胞病者。

【禁忌证】

1. 肝血管瘤、肝棘球蚴病病人。
2. 有大量腹腔积液病人。
3. 肝外梗阻性黄疸病人。
4. 昏迷、严重贫血或其他疾病不配合的病人。
5. 右胸膜腔或右膈下感染、脓肿，局部皮肤感染、腹膜炎的病人。

【方法】

1. 快速穿刺术

（1）术前准备：应先行血小板计数、出血时间、凝血酶原时间测定，如有异常，应肌内注射维生素 K_1 10mg，每日 1 次，3 天后复查，如仍不正常，不应强行穿刺，同时应测定血型以备用。疑有肺气肿者应行胸部 X 线片或 CT 检查，术前超声定位，确定穿刺方向和深度，签署知情同意书。

（2）体位：穿刺时，常取仰卧位，病人身体右侧靠床沿，并将右臂上举于脑后，左背垫一薄枕。

（3）选择穿刺点：穿刺点一般取右侧腋前线第 8、9 肋间，腋中线第 9、10 肋间肝实音处穿刺。疑诊肝肿瘤者，宜选较突出的结节处，再在超声定位下穿刺。

（4）麻醉：用 2% 碘酊常规消毒局部皮肤，铺巾，用 0.5% 利多卡因由穿刺点的肋骨上缘的皮肤至肝包膜进行局部浸润麻醉。

（5）准备穿刺针：备好肝脏快速穿刺针（针长 7.0cm，针径 1.2mm 或 1.6mm），针内装有长 2～3cm 实心带小针帽的钢针芯活塞，空气和水可以通过，但可阻止吸进针内的肝组织进入注射器（图 8-5-1），将穿刺针连接于 10ml 注射器，吸入无菌生理盐水 3～5ml。

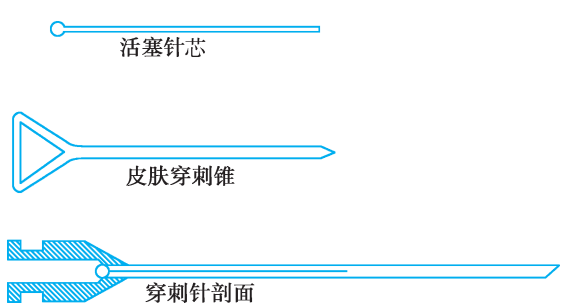


图 8-5-1 快速肝活检穿刺针剖面示意图

（6）穿刺

1）操作者先用皮肤穿刺锥在穿刺点皮肤上刺孔，再持穿刺针由此孔进入，并沿肋骨上缘与

胸壁垂直方向刺入 0.5～1.0cm，然后将注射器内生理盐水推出 0.5～1.0ml，以冲出针内可能存留的皮肤与皮下组织，防止针头堵塞。

2）在穿入肝脏前，将注射器抽成 5～6ml 空气负压，并嘱病人于深呼气末屏气（术前应让病人练习）。在病人屏气同时，操作者双手持针按超声所定方向和深度将穿刺针迅速刺入肝内并立即拔出（此动作一般在 1 秒左右完成），深度不超过 6.0cm。

（7）处理创面：拔针后盖上无菌纱布，立即用手按压创面 5～10 分钟，待无出血后用 2% 碘酊消毒，无菌纱布覆盖，再以胶布固定，用小沙袋压迫，并以多头腹带束紧。

（8）送检标本：推动注射器用生理盐水从针内冲出肝组织条于弯盘中，用针尖挑出肝组织置于 4% 甲醛小瓶中固定送病理检查。

（9）观察病情变化：穿刺后每隔 15～30 分钟观察病人的呼吸、血压、脉搏 1 次，连续观察 4 小时，无出血可去除沙袋，再每隔 1～2 小时测呼吸、血压、脉搏一次，观察 4 小时，卧床休息 24 小时。

2. 超声引导下细针穿刺术

（1）超声定位穿刺点，消毒、铺巾、局部浸润麻醉同快速穿刺术。

（2）用手术刀尖将穿刺点皮肤刺一小口，用无菌穿刺探头再次确定进针点和穿刺途径，稍稍侧动探头，当病灶显示最清晰且穿刺引导线正好通过活检部位时，立即固定探头。

（3）先将带针芯穿刺针从探头引导器穿刺腹壁，于肝包膜前停针，嘱病人于深呼气末屏气，迅速将穿刺针沿引导线刺入肝脏病灶边缘，拔出穿刺针针芯，将穿刺针与 10ml 空注射器紧密连接，迅速将穿刺针推入病灶内 2～3cm，用 5～6ml 空气负压抽吸病灶组织，针尖在病灶上下提插 3～4 次后去除负压，迅速拔出穿刺针（图 8-5-2）。

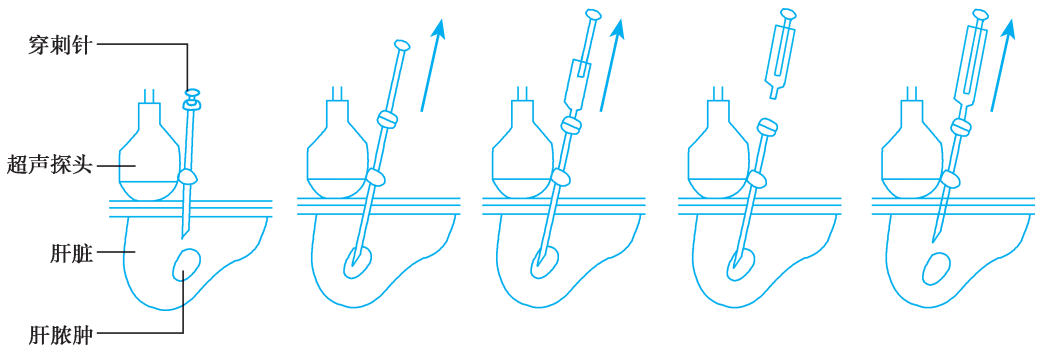


图 8-5-2 超声引导下细针穿刺示意图

（4）将注射器内抽出物推注于盛有 4% 甲醛小瓶中固定送病理检查。

（5）穿刺点处理和术后观察同快速穿刺术。

第二节 | 肝脏穿刺抽脓术

肝脏穿刺抽脓术（liver abscess puncture）是指对肝脓肿进行穿刺协助疾病诊断和治疗的操作手术。

【适应证】

1. 超声检查可以显示的肝内脓肿且液化充分者。
2. 较小或多发脓肿，可采用多次单纯穿刺抽液及冲洗，较大的脓肿采用置管引流效果更佳。

【禁忌证】

1. 血检显示出凝血指标重度异常者。
2. 脓肿早期、脓肿尚未液化者。

3. 脓肿因胃肠胀气、肺气肿等难以显示者。

4. 穿刺针道无法避开大血管及重要脏器者，或无安全的穿刺和 / 或置管路径。

【方法】

1. 术前准备　同肝脏穿刺活体组织检查术。如疑为阿米巴性肝脓肿时，应先用抗阿米巴药治疗2～4天，待肝充血和肿胀稍减轻时再行穿刺；若疑为细菌性肝脓肿，则应在有效抗生素控制的基础上进行穿刺。

2. 穿刺部位　如有明显压痛点，可在压痛点明显处穿刺。如压痛点不明显或病变位置较深，则应在超声脓腔定位后再行穿刺。

3. 麻醉　常规消毒局部皮肤，铺无菌洞巾，局部浸润麻醉要深达肝包膜。

4. 穿刺　穿刺过程可在超声引导下进行。先将连接肝穿刺针的橡皮管夹住，然后将穿刺针刺入皮肤，嘱病人在深呼气末屏气，在超声引导下迅速将针头刺入肝内并继续徐徐前进，如有抵抗感突然消失提示穿刺针已进入脓腔。

5. 抽脓　将50ml注射器接于穿刺针尾的橡皮管上，松开钳夹的橡皮管进行抽吸，如抽不出脓液，可在注射器保持一定负压情况下再前进或后退少许，如仍无脓液，则表示未达脓腔。此时应将针头退至皮下稍改变方向（不得在肝内改变方向），重新穿刺抽脓。抽脓过程中，可让针随呼吸摆动，不需要用血管钳固定穿刺针头，以免损伤肝组织。当注射器抽满脓液时，应先钳夹橡皮管，再拔下注射器，排出脓液，再将空注射器与橡皮管连接，再松开钳夹的橡皮管进行抽脓。

6. 鉴别脓液的性状　注意抽出脓液的颜色与气味，尽可能抽尽脓液，如脓液黏稠，则用无菌生理盐水稀释后再抽；如抽出脓液量与估计不符，则应变换针头方向，以便抽尽脓腔深部或底部的脓液。

7. 观察穿刺局部的变化　拔针后用2%碘酊消毒，无菌纱布按压穿刺局部数分钟，胶布固定，小沙袋加压，并用多头带将下胸部扎紧，术后观察同肝脏穿刺活体组织检查术。

8. 置管引流　如脓腔较大需反复穿刺抽脓者，可经套管针穿刺后插入引流管，置管于脓腔内持续引流脓液。

【注意事项】

1. 术前检测血小板计数、出血时间、凝血酶原时间、血型等。

2. 穿刺前进行胸部X线、肝脏超声检查，测血压、脉搏。

3. 术前应向病人作好解释，嘱穿刺过程中切勿咳嗽，并训练深呼气末屏气的动作。

4. 术前1小时服地西泮10mg。

5. 术后应密切观察有无出血、胆汁渗漏、气胸、损伤其他脏器和感染的征象。

6. 肝穿刺抽脓时进针最大深度不能超过8cm，以免损伤下腔静脉。

（许　迪）

本章数字资源

第六章 经皮肾穿刺活检术

本章目标测试

经皮肾穿刺活检术（percutaneous renal biopsy）是在超声或计算机体层摄影引导下，通过穿刺针经皮刺入活体的肾内，取出少量肾组织，以明确肾病变病理诊断的方法。

【适应证】

1. 原发性肾小球疾病 ①急性肾炎综合征伴肾功能急剧下降，怀疑急进性肾炎或治疗后病情未见缓解；②原发性肾病综合征；③无症状性血尿；④无症状性蛋白尿，持续性尿蛋白＞1g/d。

2. 继发性肾脏病 临床怀疑但不能确诊或为明确病理诊断、指导治疗、判断预后可以行肾活检，如狼疮性肾炎、糖尿病肾病、肾淀粉样病变等。

3. 疑为遗传性家族性的肾小球疾病 包括家族性出血性肾炎（Alport 综合征）、薄基底膜病、法布里病（Fabry 病）等。

4. 急性肾衰竭病因不明或肾功能恢复迟缓 应及早行肾活检，以便于指导治疗。

5. 移植肾疾病 ①原发病再次导致移植肾发病；②移植肾的肾功能下降；③移植肾排斥反应；④环孢素等抗排斥反应药物引起的肾毒性损害。

6. 其他 缓慢进展的肾小管、肾间质疾病。

另外，在一些肾脏病的发展和治疗过程中，其病理表现会发生变化，重复肾活检对于判断治疗效果、疾病预后以及调整治疗方案有着较大的意义。

【禁忌证】

1. 绝对禁忌证 ①孤立肾；②精神病，不能配合者；③严重高血压无法控制者；④有明显出血倾向者；⑤固缩肾。

2. 相对禁忌证 ①泌尿系统感染：如肾盂肾炎、结核、肾盂积脓、肾周围脓肿等。②肾脏恶性肿瘤或大动脉瘤。③多囊肾或肾多发性囊肿。④肾位置不佳，游离肾。⑤慢性肾衰竭，虽然原发病不一，但发展到肾衰竭期则肾脏病理基本一致，可以不穿刺。如慢性肾衰竭时肾体积不小，基础肾功能尚可，肾功能损害存在可逆因素可以穿刺。⑥过度肥胖、大量腹腔积液、妊娠等不宜穿刺。⑦严重心衰、贫血、休克、低血容量及年迈者不宜穿刺。

【穿刺方法】

1. 穿刺针 一类为负压吸引穿刺针，目前应用最广泛的是 Tru-Cut 槽形切割针。Tru-Cut 槽形切割针主要由两部分组成：一为带有凹槽的针芯，该槽有呈斜面的针尖；另一部分为紧包在针芯外面的套管针，该套管针尖端也呈斜面，边缘锐利，斜面方向和针芯斜面相反。

Tru-Cut 槽形切割针切割肾组织主要分两步进行，一是针芯刺入肾实质，一是套管切割肾组织。目前多用全自动活检枪，在一瞬间完成两步动作，大大简化了操作过程，提高了成功率，减少了并发症。常用穿刺针的规格为 16G×（15～20）cm。

2. 穿刺点选择 经皮肾穿刺的穿刺点一般选择在肾下极稍偏外侧，此处能最大限度地避开肾门附近的大血管以及肾盂肾盏，减少肾穿刺后并发症的发生；另外此处的肾皮质较多，能保证取材满意。

3. 穿刺的定位和引导 目前大多采用 B 型超声引导肾穿刺。这种方法采用扇形穿刺探头引导，对穿刺针的方向、深度及所到达的位置进行实时超声监控，大大地提高了穿刺的成功率和安全性。穿刺针沿扇形穿刺探头进针时，在屏幕上可清楚地看到穿刺针到达的部位，不再需要在体表标记进针点，也不再需要测量肾脏到皮肤的距离。

NOTES

4. 穿刺步骤　①超声探头应提前用甲醛熏蒸消毒。②病人取俯卧位，腹部肾区相应位置垫以10～16cm 长布垫，使肾脏紧贴腹壁，避免穿刺时滑动移位。③常规消毒局部皮肤，术者戴无菌手套。铺无菌洞巾，2% 利多卡因作穿刺点局部麻醉。④选择好穿刺的肾脏和进针点后，在 B 超监视下沿穿刺针进针方向局部麻醉皮肤及皮下组织。⑤用尖刀片切开穿刺点皮肤一个小口，将穿刺针刺入，在 B 超监视下缓慢进针，当看到针尖部分已经快要接触到肾脏被膜时，嘱病人屏气并尽可能向下顶住肾脏，使之不能再向下移动，然后开始穿刺取材。注意，在病人屏气并保持肾脏不移动之前，一定不要将穿刺针刺入肾被膜或肾实质，以免划伤肾脏。不论用哪种穿刺针，穿刺取材的瞬间要迅速果断，尽量减少穿刺针在肾实质内停留的时间。⑥穿刺取出的组织最好先观察判断有无肾小球，如穿刺取材不满意时，可以在同侧肾脏重复穿刺。Tru-Cut 穿刺针能允许的穿刺次数不超过 6 次。切忌一侧肾脏取材不满意后立即改穿另一侧肾脏。⑦穿刺完毕，加压压迫穿刺点 5 分钟以上。

5. 标本的分割与处理　肾脏病理应包括光镜、免疫荧光和电镜检查，所得标本应有足够的体积，以长度超过 12mm 为好。对标本分割和保存有不同要求：电镜，切割至 2mm 大小，用 2%～4% 戊二醛固定，4℃保存；免疫荧光，切割至 4mm 大小，用生理盐水，–20℃保存；光镜，其余全部标本放入 10% 甲醛固定液内用作光镜检查。

【注意事项】

1. 术前准备　训练病人呼吸屏气动作；应做血常规及凝血功能检查；检查尿常规、尿细菌培养排除尿路感染；做肾 B 超检查排除孤立肾、多囊肾；有严重高血压时应先控制血压。

2. 术后观察处理　在穿刺部位覆盖纱布后，病人可保持俯卧位用平车送回病房，然后平卧 24 小时，嘱病人不要用力活动。密切观察血压、脉搏及尿液改变。有肉眼血尿时，延长卧床时间，多饮水。一般在 24～72 小时内肉眼血尿可消失，持续严重肉眼血尿或尿中有大量血块时，注意病人有可能出现失血性休克，给予卧床，应用止血药，输血等处理；如仍出血不止，可用动脉造影发现出血部位，选择性栓塞治疗，或采用外科手术方法止血。

3. 并发症　①血尿；②肾周血肿；③动静脉瘘形成；④梗阻；⑤感染；⑥肾撕裂伤；⑦肾绞痛；⑧大量出血导致休克等。

（徐元宏）

本章数字资源

第七章 骨髓穿刺术及骨髓活体组织检查术

本章目标测试

(一) 骨髓穿刺术

骨髓穿刺术(bone marrow puncture)是采集骨髓液的一种常用诊断技术,骨髓穿刺液常用于血细胞形态学检查,也可用于造血干细胞培养、细胞遗传学分析及病原生物学检查等,以协助临床诊断、观察疗效和判断预后等。

【方法】

1. 选择穿刺部位 ①髂前上棘穿刺点:髂前上棘后 1～2cm 处,该处骨面平坦,易于固定,操作方便,危险性极小。②髂后上棘穿刺点:骶椎两侧、臀部上方突出的部位。③胸骨穿刺点:胸骨柄、胸骨体相当于第 1、2 肋间隙的部位。此处胸骨较薄,且其后有大血管和心房,穿刺时务必小心,以防穿透胸骨而发生意外。但由于胸骨的骨髓液丰富,当其他部位穿刺失败时,仍需要进行胸骨穿刺。④腰椎棘突穿刺点:腰椎棘突突出的部位。

2. 体位 采用髂前上棘和胸骨穿刺时,病人取仰卧位;采用髂后上棘穿刺时,病人取侧卧位或俯卧位;采用腰椎棘突穿刺时,病人取坐位或侧卧位。

3. 麻醉 常规消毒局部皮肤,操作者戴无菌手套,铺无菌洞巾。然后用 2% 利多卡因作局部皮肤、皮下和骨膜麻醉。

4. 固定穿刺针长度 将骨髓穿刺针的固定器固定在适当的长度上。髂骨穿刺约 1.5cm,胸骨穿刺约 1.0cm。

5. 穿刺 操作者左手拇指和示指固定穿刺部位,右手持骨髓穿刺针与骨面垂直刺入,若为胸骨穿刺则应与骨面成 30°～40° 角刺入。当穿刺针针尖接触骨质后,沿穿刺针的针体长轴左右旋转穿刺针,并向前推进,缓缓刺入骨质。当突然感到穿刺阻力消失,且穿刺针已固定在骨内时,表明穿刺针已进入骨髓腔。如果穿刺针尚未固定,则应继续刺入少许以达到固定为止。

6. 抽取骨髓液 拔出穿刺针针芯,接上干燥的注射器(10ml 或 20ml),用适当的力量抽取骨髓液。当穿刺针在骨髓腔时,抽吸时病人感到有尖锐酸痛,随即便有红色骨髓液进入注射器。抽取的骨髓液一般为 0.1～0.2ml,若用力过猛或抽吸过多,会使骨髓液稀释。如果需要做骨髓液细菌培养,应在留取骨髓液计数和涂片标本后,再抽取 1～2ml,以用于细菌培养。

若未能抽取骨髓液,则可能是针腔被组织块堵塞或“干抽”(dry tap),此时应重新插上针芯,稍加旋转穿刺针或再刺入少许。拔出针芯,如果针芯带有血迹,再次抽取即可取得红色骨髓液。

7. 涂片 将骨髓液滴在载玻片上,立即做有核细胞计数和制备骨髓液涂片数张。

8. 加压固定 骨髓液抽取完毕,重新插入针芯。左手取无菌纱布置于穿刺处,右手将穿刺针拔出,并将无菌纱布敷于针孔上,按压 1～2 分钟后,再用胶布加压固定。

【注意事项】

1. 骨髓穿刺前应检查出血时间和凝血时间,有出血倾向者应特别注意,血友病病人禁止骨髓穿刺检查。

2. 骨髓穿刺针和注射器必须干燥,以免发生溶血。

3. 穿刺针针头进入骨质后要避免过大摆动,以免折断穿刺针。胸骨穿刺时不可用力过猛、穿刺过深,以防穿透内侧骨板而发生意外。

4. 穿刺过程中,如果感到骨质坚硬,难以进入骨髓腔时,不可强行进针,以免断针。应考虑为大

NOTES

理石骨病的可能，及时行骨骼 X 线检查，以明确诊断。

5. 做骨髓细胞形态学检查时，抽取的骨髓液不可过多，以免影响骨髓增生程度的判断、细胞计数和分类结果。

6. 行骨髓液细菌培养时，需要在骨髓液涂片后，再抽取 1～2ml 骨髓液用于培养。

7. 由于骨髓液中含有大量的幼稚细胞，极易发生凝固。因此，穿刺抽取骨髓液后立即涂片。

8. 送检骨髓液涂片时，应同时附送 2～3 张血涂片。

9. 麻醉前需做普鲁卡因皮试。

（二）骨髓活组织检查术

骨髓活组织检查术（bone marrow biopsy）是临床常用的诊断技术，对诊断骨髓增生异常性肿瘤、原发性或继发性骨髓纤维化症、增生低下型白血病、骨髓转移癌、再生障碍性贫血、多发性骨髓瘤等有重要意义。

【方法】

1. 选择检查部位　骨髓活组织检查多选择髂前上棘或髂后上棘。

2. 体位　采用髂前上棘检查时，病人取仰卧位；采用髂后上棘检查时，病人取侧卧位。

3. 麻醉　常规消毒局部皮肤，操作者戴无菌手套，铺无菌洞巾，然后行皮肤、皮下和骨膜麻醉。

4. 穿刺　将骨髓活组织检查穿刺针的针管套在手柄上。操作者左手拇指和示指将穿刺部位皮肤压紧固定，右手持穿刺针手柄以顺时针方向进针至骨质一定的深度后，拔出针芯，在针座后端连接上接柱（接柱可为 1.5cm 或 2.0cm），再插入针芯，继续按顺时针方向进针，其深度达 1.0cm 左右，再转动针管 360°，针管前端的沟槽即可将骨髓组织离断。

5. 取材　按顺时针方向退出穿刺针，取出骨髓组织，立即置于 95% 乙醇或 10% 甲醛中固定，并及时送检。

6. 加压固定　以 2% 碘酊棉球涂布轻压穿刺部位后，再用干棉球压迫创口，敷以消毒纱布并固定。

【注意事项】

1. 开始进针不要太深，否则不易取得骨髓组织。

2. 由于骨髓活组织检查穿刺针的内径较大，抽取骨髓液的量不易控制。因此，一般不用于吸取骨髓液做涂片检查。

3. 穿刺前应检查出血时间和凝血时间。有出血倾向者穿刺时应特别注意，血友病病人禁止骨髓活组织检查。

（陈　鸣）

本章数字资源

第八章 淋巴结穿刺术及活体组织检查术

本章目标测试

(一) 淋巴结穿刺术

淋巴结分布于全身,其变化与许多疾病的发生、发展、诊断及治疗密切相关。感染、造血系统肿瘤、转移癌等多种原因均可使淋巴结肿大,采用淋巴结穿刺术(lymph node puncture)采集淋巴结抽取液,制备涂片进行细胞学或病原生物学检查,以协助临床诊断。

【方法】

1. **选择穿刺部位** 选择适于穿刺并且明显肿大的淋巴结。

2. **消毒** 常规消毒局部皮肤和操作者的手指。

3. **穿刺** 操作者以左手拇指和示指固定淋巴结,右手持 10ml 干燥注射器(针头为 18～19 号),沿淋巴结长轴刺入淋巴结内(刺入的深度因淋巴结的大小而定),然后边拔针边用力抽吸,利用负压吸出淋巴结内的液体和细胞成分。

4. **涂片** 固定注射器的内栓,拔出针头后,将注射器取下充气后,再将针头内的抽取液喷射到载玻片上,并及时制备涂片。

5. **包扎固定** 穿刺完毕,穿刺部位敷以无菌纱布,并用胶布固定。

【注意事项】

1. 要选择易于固定、大小合适和远离大血管的淋巴结。

2. 穿刺时,若未能获得抽取液,可将穿刺针由原穿刺点刺入,并在不同方向连续穿刺,抽取数次,直到获得抽取液为止(但注意不能发生出血)。

3. 制备涂片前要注意抽取液的外观和性状。炎性抽取液为淡黄色,结核性病变的抽取液为黄绿色或污灰色黏稠样液体,可见干酪样物质。

4. 最好于餐前穿刺,以免抽取液中脂质过多,影响检查结果。

(二) 淋巴结活体组织检查术

当全身或局部淋巴结肿大,怀疑有白血病、淋巴瘤、免疫母细胞淋巴结病、结核、肿瘤转移或结节病,而淋巴结穿刺检查不能明确诊断时,应采用淋巴结活体组织检查术(lymph node biopsy)进行检查,以进一步明确诊断。

【方法】

1. **选择穿刺部位** 一般选择明显肿大且操作方便的淋巴结。对全身浅表淋巴结肿大者,尽量少选择腹股沟淋巴结。疑有恶性肿瘤转移者,应按淋巴结引流方向选择相应组群淋巴结,如胸腔恶性肿瘤者多选择右锁骨上淋巴结;腹腔恶性肿瘤者多选择左锁骨上淋巴结;盆腔及外阴恶性肿瘤者多选择腹股沟淋巴结。

2. **麻醉** 常规消毒局部皮肤,操作者戴无菌手套,铺无菌洞巾,然后作局部麻醉。

3. **取材** 常规方法摘取淋巴结。

4. **送检** 摘取淋巴结后,立即置于 10% 甲醛或 95% 乙醇中固定,并及时送检。

5. **包扎固定** 根据切口大小适当缝合数针后,以 2% 碘酊棉球消毒后,敷以无菌纱布,并用胶布固定。

NOTES

【注意事项】

1. 操作时应仔细，避免伤及大血管。

2. 如果临床诊断需要，可在淋巴结固定前，用锋利刀片切开淋巴结，将其剖面贴印在载玻片上，染色后显微镜检查。

（陈　鸣）

本章数字资源

第九章 腰椎穿刺术

本章目标测试

腰椎穿刺术（lumbar puncture）是指采用腰穿针从腰椎间隙刺入腰池，测定脑脊液压力，并采集脑脊液进行实验检查的一种操作方法。

【适应证】

1. 诊断性穿刺

（1）采集脑脊液进行常规、生化、细胞学、病原学和免疫学等检查，了解脑脊液的性质，对诊断脑膜炎、脑炎等颅内感染，蛛网膜下腔出血、脑膜肿瘤、脱髓鞘疾病等神经系统疾病有重要意义。

（2）测定颅内压或动力学试验以明确颅内压高低及蛛网膜下腔通畅情况。

（3）注入空气、碘油等造影剂行椎管、脑室系统造影检查；注入放射性核素行脑、脊髓扫描检查。

（4）多次穿刺行脑脊液检查，对比各项化验指标，指导治疗或判断预后。

2. 治疗性穿刺

（1）用于鞘内注射药物。

（2）依病情可注入液体或放出脑脊液以调整颅内压平衡，或引流血性脑脊液以改善症状。

【禁忌证】

1. 颅后窝病变、颅内压升高伴有明显的视盘水肿者和 / 或有脑疝先兆者。
2. 脊髓压迫症的脊髓功能已处于即将丧失的临界状态者。
3. 穿刺部位有化脓性感染灶或穿刺部位腰椎有畸形或骨质破坏者（结核）。
4. 血液系统疾病有出血倾向者、使用肝素等药物导致的出血倾向者。
5. 全身严重感染、休克或躁动不安、衰竭或濒危状态者。

【方法】

1. 病人体位 病人侧卧于硬板床上，背部与床面垂直，头部尽量向前胸屈曲，两手抱膝紧贴腹部，使躯干尽可能弯曲呈弓形；或由助手在操作者对面用一手挽病人头部，另一手挽双下肢腘窝处并用力抱紧，使脊柱尽量后凸以增宽椎间隙，便于进针。

2. 确定穿刺点 通常以双侧髂嵴最高点连线与后正中线的交会处为穿刺点，此处，相当于第 3～4 腰椎棘突间隙，有时也可在上一或下一腰椎间隙穿刺。

3. 麻醉 常规消毒皮肤后戴无菌手套、覆盖洞巾，用 2% 利多卡因自皮肤到椎间韧带作逐层局部麻醉。

4. 穿刺 操作者用左手固定穿刺点皮肤，右手持穿刺针，针尖以垂直背部或稍斜向头侧的方向缓慢刺入，成人进针深度约 4～6cm，儿童约 2～4cm。当针头穿过韧带与硬脑膜时，有阻力突然消失的落空感。此时可将针芯慢慢抽出（以防脑脊液迅速流出，造成脑疝），可见脑脊液流出。

5. 测压 采集脑脊液前先接上测压管测量压力。测定压力时须嘱病人放松，并缓慢将双下肢伸直，以免因病人腹压增高而导致脑脊液压力测量值高于真实水平。正常侧卧位脑脊液压力为 80～180mmH_2O。若继续作 Queckenstedt 试验（又称压颈试验或梗阻试验），可了解蛛网膜下腔有无阻塞。即在测初压后，由助手先压迫一侧颈静脉约 10 秒，再压另一侧，最后同时按压双侧颈静脉。正常时压迫颈静脉后，脑脊液压力立即迅速升高一倍左右，解除压迫后 10～20 秒，迅速降至原来水平，称为梗阻试验阴性，提示蛛网膜下腔通畅；若压迫颈静脉后，不能使脑脊液压力升高，则为梗阻试验阳性，提示蛛网膜下腔完全阻塞；若施压后压力缓慢上升，放松后又缓慢下降，提示有不完全阻塞。但是，对颅

NOTES

内压增高或怀疑颅后窝肿瘤病人，禁做此试验，以免发生脑疝。

6. 采集脑脊液　撤去测压管，采集脑脊液 2～5ml 送检；如需作培养时，应用无菌试管留标本。

7. 术后处理

（1）操作结束，将针芯插入后一起拔出穿刺针，穿刺部位覆盖消毒纱布，用胶布固定。

（2）病人去枕平卧 4～6 小时，以免引起术后低颅压头痛。

【注意事项】

1. 严格掌握禁忌证　凡疑有颅内压升高者必须先做眼底检查，如有明显视盘水肿或有脑疝先兆者，禁忌穿刺。凡病人处于休克、衰竭或濒危状态以及局部皮肤有炎症、穿刺点附近脊柱有结核病灶或颅后窝有占位性病变者均列为禁忌。

2. 观察病人病情变化　穿刺时病人如出现呼吸、脉搏、面色异常等症状时，立即停止操作，并作相应处理。

3. 注意脑脊液压力变化　鞘内给药时，应先放出等量脑脊液，然后再注入等量置换性药液，以免脑脊液压力发生变化。

（许　迪）

本章数字资源

第十章 直立倾斜试验

本章目标测试

直立倾斜试验（tilt table test，TTT）是评估不明原因晕厥的重要手段，主要用于反射性晕厥，如血管迷走性晕厥的诊断和鉴别诊断，也可用于直立性低血压和体位性心动过速综合征的诊断和鉴别诊断，还可用于评估自主神经功能。

【适应证】

1. 反复不明原因晕厥（有或无结构性心脏病，排除心源性晕厥）。
2. 无先兆的单次晕厥或高风险外伤性不明原因晕厥。
3. 诊断和鉴别诊断血管迷走神经性晕厥、直立性低血压和体位性心动过速综合征。
4. 鉴别晕厥和非抽搐性癫痫。
5. 鉴别心因性假性晕厥。
6. 鉴别老年性晕厥和跌倒。
7. 血管迷走神经性晕厥和直立性低血压病人的训练治疗。

【禁忌证】

1. 严重的冠状动脉狭窄、重度主动脉瓣狭窄、严重的左心室流出道梗阻、重度二尖瓣狭窄、严重的脑血管狭窄、妊娠、重度贫血。

2. 使用异丙肾上腺素激发时，除上述禁忌证外还包括未控制的高血压、已知有严重心律失常的病人。

3. 使用硝酸甘油激发时，包括青光眼、低血压病人。

【方法】

直立倾斜试验在专用倾斜床上完成，需保持环境安静，光线柔和，温度适宜，准备好除颤仪和常用急救药物。病人空腹，开放静脉通道，全程监护心电血压，胸腹带固定松紧适宜。先于安静状态下平卧 10 分钟，测量并记录基础状态血压、心率。再将床的头侧升起，使床平面与水平面保持 60°～80°（常用 70°）倾斜角，持续 25～45 分钟（通常 30 分钟），每 5 分钟测量并记录血压、心率，同时观察病人意识状态。

若病人无心率、血压下降，无晕厥发生，可保持床的倾斜角度并进一步做药物激发。常用的激发药物有：①异丙肾上腺素，静脉注射，速度从 1μg/min 开始，每 5 分钟增加 1μg/min，最高至 3μg/min，心率超过基线水平的 20%～25% 即达到目标心率，同时最快心率不得超过 150 次 / 分，观察 20 分钟；②硝酸甘油片，0.3mg，舌下含服，用药后继续观察 10～15 分钟。

若出现以下阳性反应或意识丧失，应立即将床倾斜角度降低至水平。大部分病人无需特殊处理，短时间内心率、血压、意识可恢复。严重者应立即行心肺复苏。

【终止指标】

1. 完成检查方案。
2. 出现晕厥或下述阳性反应。

【阳性反应】

1 型，混合型。晕厥时心率减慢但心室率不低于 40 次 / 分或低于 40 次 / 分的时间短于 10 秒伴有或不伴有时间短于 3 秒的心脏停搏，心率减慢之前出现血压下降。

2A 型，心脏抑制型，无心脏停搏。心率减慢，心室率低于 40 次 / 分，时间超过 10 秒，但无超过 3

NOTES

秒的心脏停搏，心率减慢之前出现血压下降。

2B 型，心脏抑制型，有心脏停搏。心脏停搏超过 3 秒，血压下降在心率减慢之前出现或与之同时出现。

3 型，血管抑制型。收缩压降至 80mmHg（1mmHg=0.133kPa）以下或收缩压或平均血压降幅达到 30mmHg 以上，晕厥高峰时心率减慢不超过 10%。

4 型，体位性心动过速综合征。阳性反应：处于倾斜姿势 10 分钟内心率较平卧位增加≥30 次 / 分，同时收缩压下降＜20mmHg（即排除直立性低血压）。

【诊断标准】

1. 无结构性心脏病病人出现反射性低血压、心动过缓伴有晕厥诊断为反射性晕厥，出现进行性直立性低血压（伴或不伴有症状）诊断为直立性低血压。

2. 无结构性心脏病病人出现反射性低血压 / 心动过缓，未诱发出晕厥者为可疑反射性晕厥。

3. 出现意识丧失或疑似意识丧失时不伴有低血压和 / 或心动过缓可考虑心理性假性晕厥。

【注意事项】

1. 直立倾斜试验是一项相对安全的检查，但应持续监测心电图、血压，75 岁以上病人慎做。

2. 试验床应能迅速平稳倾斜，倾斜角度从水平至倾斜 70° 耗时 10 秒，以免角度变化太快造成假阳性结果，太慢造成假阴性结果。试验结束时迅速放平（＜10 秒），尤其是在出现阳性反应时，以免意识丧失时间过长。

3. 血管迷走神经性晕厥的诊断应主要依据于全面的病史和体检，直立倾斜试验属于辅助性诊断手段。

4. 血管迷走神经性晕厥可与心脏器质性疾病包括恶性心律失常合并存在，直立倾斜试验阳性并不能排除其他心源性晕厥的存在。

（包明威）

本章数字资源

第十一章 中心静脉压测定

本章目标测试

中心静脉压（central venous pressure，CVP）是指右心房及上腔静脉、下腔静脉胸腔段的压力。CVP反映右心房压，主要受心功能、循环血容量及血管张力影响，是临床观察血流动力学的主要指标之一，对了解有效循环血容量和心功能有重要意义。

【适应证】

CVP测定常用于：①严重创伤、各类休克及急性循环功能衰竭等危重病人；②需要接受大量、快速补液的病人，尤其是心脏病病人；③各类大、中手术，尤其是心血管、颅脑和腹部手术；④需长期输液或接受完全肠外营养的病人。

【禁忌证】

1. 穿刺或切开局部有感染。
2. 凝血功能障碍。

【方法】

1. 消毒与铺无菌洞巾 病人取仰卧位，选好静脉插管部位，常规消毒皮肤，铺无菌洞巾。

2. 局部麻醉 通常用2%利多卡因进行局部浸润麻醉。

3. 静脉插管方法 ①经皮穿刺法：较常采用，经锁骨下静脉或右侧颈内/颈外静脉穿刺并插管至上腔静脉；或经股静脉插管至下腔静脉。②静脉剖开法：现仅用于经大隐静脉插管至下腔静脉。一般认为上腔静脉压较下腔静脉压更精确，当腹腔内压增高时，下腔静脉压容易受影响而不够可靠。具体方法如下：

（1）右侧颈内静脉穿刺插管法：先找出右侧胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头与锁骨所构成的三角区，在该区顶部为穿刺点；肥胖者，可选择锁骨上缘3cm与颈前正中线旁3cm的连线交点作为穿刺点。穿刺针与冠状面成30°向下向后向外进针，指向胸锁乳突肌锁骨头内缘锁骨上缘后方。边进针边回抽，当刺入静脉时，有阻力骤然减少的感觉，并有回血顺利吸出，再进2～3mm，以保证针尖处于适当位置。取下注射器，迅速用手指抵住针头，以防止气栓。把选好的硅橡胶管或塑料管迅速地经穿刺针腔送入颈内静脉直达上腔静脉，导管的另一端连接一盛有生理盐水的注射器，一边注射一边插管，插入深度约15cm。

（2）右侧颈外静脉穿刺插管法：头低脚高位（身体倾斜约20°），以吸气时颈外静脉不完全塌陷为准，用粗针头连接10ml注射器进行静脉穿刺，向心方向插入导管至右侧第2肋胸骨旁，长度约12～15cm。应避免空气进入静脉造成空气栓塞。

（3）锁骨下静脉穿刺插管法：病人仰卧位，穿刺侧上臂外展80°～90°。用10ml注射器盛生理盐水4～5ml，连接13号或14号粗针头，在锁骨内1/3交界处下方1cm处，与胸壁皮肤成20°～30°进针，针头朝向胸锁关节，进针约3cm，可回抽大量暗红色血液，注入液体局部不肿。取下注射器，用手指堵住针头，迅速插入导管。插入导管深度左侧为12～15cm，右侧为10cm。

（4）大隐静脉插管法：在腹股沟韧带下方3cm，股动脉内侧1cm处，作长为3～4cm纵行切口。暴露和切开大隐静脉后，插入导管。插管深度为：自切口至剑突上3～4cm，成人为40～50cm。若遇阻力，可稍退管，调整方向后，再行插入。

4. 测压

（1）用直径0.8～1.0cm的玻璃管和刻有cmH_2O的标尺一起固定在输液架上，接上三通开关与连

NOTES

接管，一端与输液器相连，另一端连接中心静脉导管。有条件可用心电监护仪，通过换能器、放大器和显示仪，显示压力波形与记录数据。插管前应将连接管及静脉导管内充满液体，排空气泡，测压管内充满液体，并使液面高于预计的静脉压（图 8-11-1）。

（2）将测压计的零点调到右心房水平，如体位有变动则随时调整。操作时先把 1 处夹子扭紧，2、3 处夹子放松，使输液瓶内液体充满测压管到高于预计的静脉压之上（图 8-11-1）。再把 2 处夹子扭紧，放松 1 处夹子，使测压管与静脉导管相通，则测压管内的液体迅速下降，到一定水平不再下降时，观察液面在量尺上的相应刻度数，即为 CVP 的高度。

不测压时，夹紧 3，放松 1、2 处，使输液瓶与静脉导管相通，继续补液。每次测压倒流入测量管内的血液须冲洗干净，以保持静脉导管的通畅。

【注意事项】

1. 测压过程中发现静脉压突然出现显著波动性升高时，提示导管尖端进入右心室，因心室收缩时压力明显升高所致，应立即退出一小段后再测。

2. 导管阻塞无血液流出，应用输液瓶中液体冲洗导管或变动其位置；若仍不通畅，则用肝素液或 3.8% 枸橼酸钠溶液冲洗。

3. 测压管留置时间，一般不超过 5 天，时间过长易发生静脉炎或血栓性静脉炎。因此，留置 3 天以上时，需用抗凝剂冲洗，以防血栓形成。

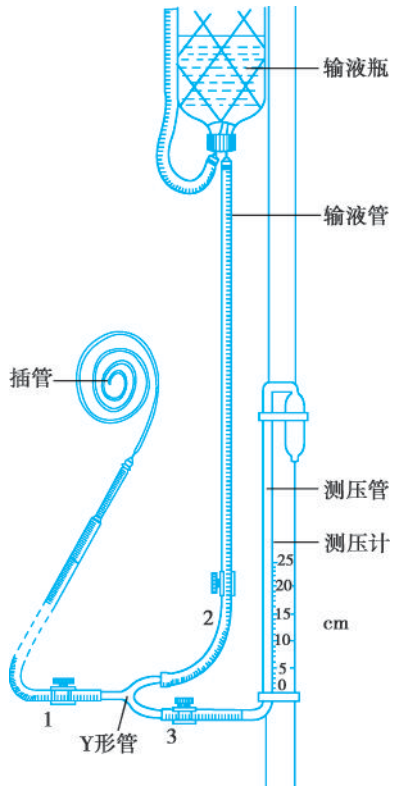


图 8-11-1　中心静脉压测定示意图

（许　迪）

本章数字资源

第十二章　眼底检查法

本章目标测试

眼底检查是检查玻璃体、视网膜、脉络膜和视神经疾病的重要方法。许多全身性疾病如高血压、肾脏病、糖尿病、妊娠毒血症、结节病、风湿病、某些血液病、中枢神经系统疾病等往往会发生眼底病变，甚至会成为病人就诊的主要原因，故眼有“机体的橱窗”之称，检查眼底可为临床诊断提供重要的资料。

【适应证】

1. 眼病病人，尤其怀疑病人患有玻璃体或眼底病变时。
2. 健康体检者。

【禁忌证】

1. 屈光间质明显混浊者。
2. 瞳孔明显缩小者。
3. 不能合作者。
4. 急性结膜炎病人不宜检查。

【操作前准备】

1. 环境准备　将室内光线调至略暗。

2. 材料准备　直接检眼镜。

3. 病人准备　告知病人眼底检查的操作目的、操作过程及注意事项，佩戴眼镜者脱下眼镜，取坐位或立位。

4. 操作者准备　洗手消毒，戴口罩、帽子。

【方法】

1. 体位　操作者站在病人右侧，右手持检眼镜，头向右肩倾斜，将检眼镜的观察孔置于病人右眼前方，检查病人右眼。反之，操作者站在病人左侧，用左手持检眼镜，左眼观察、检查病人左眼。

2. 检查

（1）指引病人注视远处视标，将检眼镜置于病人眼前 20cm 偏颞侧，与病人视线成 15° 夹角，用点状光配合 +8～+10 屈光度的镜片，聚焦于被检眼瞳孔。嘱病人上下左右各方向转动眼球，检查屈光间质的透明性。

（2）减少正镜度数并向病人移近，直到聚焦于眼底，用示指转动镜片转盘，根据病人和操作者屈光度数选择检眼镜所需的屈光度数。首先检查视盘，包括边界、颜色、视杯的大小及深度，有无隆起、水肿、出血或渗出，确定杯盘比（C/D）等。然后沿从视盘出发的血管，分别从上方、下方、鼻侧到颞侧，依次观察眼底中周部和周边部，主要观察视网膜血管情况，了解视网膜有无出血、渗出、色素改变、变性区、裂孔、脱离和增殖等。检查过程中，根据所检查的象限，引导病人转动眼球，如检查 3 点钟方位，令受检眼向 3 点钟方向注视。最后嘱病人注视光源，观察黄斑部，主要检查中心凹反光是否锐利，黄斑部颜色是否均匀，有无出血、渗出、裂孔、前膜等。

（3）操作者站在病人左侧，左手持镜，头向左肩倾斜，重复 1～2 步骤，用左眼观察病人左眼。

3. 记录结果　记录视盘、视网膜血管、黄斑中心凹及视网膜等情况。

为说明和记录眼底病变的部位及其大小、范围，通常以视盘，视网膜中央动、静脉行径，黄斑部为标志，标明病变部位与这些标志的位置、距离和方向关系。距离和范围大小一般以视盘直径 PD

NOTES

（1PD=1.5mm）为标准计算。记录病变隆起或凹陷程度，是以看清病变区周围视网膜面与看清病变隆起最高处或凹陷最低处的屈光度（D）差来计算，每差 3 个屈光度（3D）等于 1mm。

【注意事项】

1. 检查眼底时虽经拨动任何一个镜盘，仍不能看清眼底，说明眼的屈光间质有混浊，需进一步作裂隙灯检查。

2. 对小儿或瞳孔过小不易窥入时，可散瞳观察，散瞳前必须排除青光眼。

（孟繁波）

本章数字资源

第十三章 结核菌素皮肤试验

本章目标测试

结核菌素皮肤试验是采用结核菌素纯蛋白衍生物（purified protein derivative，PPD）为抗原的试验，是判断病人是否受到结核分枝杆菌感染的重要手段。既往我国的结核菌素皮肤试验采用的抗原是旧结核菌素（old tuberculin，OT），为了方便国际结核感染率的比较，世界卫生组织与国际防痨和肺部疾病联合会推荐使用 PPD。

【适应证】

胸部影像学检查异常的病人；涂片阳性肺结核病人亲密接触者；涂片阴性病人和需与其他病鉴别诊断的病人。

【方法】

1. 以结核菌素纯蛋白衍生物 0.1ml（5U）于左或右前臂内侧行皮内注射。

2. 于皮试后 48～72 小时测量和记录皮试处周围皮肤红晕、硬结反应面积。

3. 我国规定以皮肤硬结作为皮肤局部反应的判断标准：硬结平均直径＜5mm 或无反应者为阴性 /（－），5mm≤硬结平均直径＜10mm 为一般阳性 /（＋），10mm≤硬结平均直径＜15mm 为中度阳性 /（＋＋），硬结平均直径≥15mm 或局部出现双圈、水疱、坏死及淋巴管炎者为强阳性 /（＋＋＋）。

4. 根据皮试结果判断临床意义

（1）阴性：常见于未曾感染过结核菌或还处于结核感染早期（4～8 周）或血行播散型肺结核等重症结核病人、使用免疫抑制剂或糖皮质激素者、HIV（＋）或恶性肿瘤及结节病者、老年人或营养不良者等。

（2）阳性：常提示有结核分枝杆菌感染。我国儿童普遍接种卡介苗，阳性对诊断结核病意义不大。但对于未接种卡介苗的儿童，如 PPD 阳性则提示已感染结核分枝杆菌或有活动性结核病变，应按活动性结核病进行处理。成人强阳性表示机体处于超敏状态，需要考虑有活动性结核病的可能，可作为诊断结核病的一项参考指标。

【注意事项】

1. 皮试前若病人前臂内侧皮肤有损伤，则需重新安排皮试时间。

2. 老年人对 PPD 反应较年轻人慢，可能需要 72 小时以后才能观察到反应结果。

3. 有 0.4%～20% 的活动性肺结核病人可呈假阴性，对这类病人在初次注射 1～3 周后再重复试验，可由于助强效应（boosting effect）而呈强阳性反应。

4. PPD 所含多种抗原成分多数与其他分枝杆菌有交叉反应，因此，PPD 的特异性较差，难以与其他分枝杆菌感染相鉴别，亦难以区分是自然感染，还是卡介苗接种后的反应。

（孟繁波）

NOTES

推荐阅读

1. 尚红，王毓三，申子瑜. 全国临床检验操作规程. 4 版. 北京：人民卫生出版社，2015.
2. 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 临床体液检验技术要求. 中国实用乡村医生杂志，2020，27（5）：1-7.
3. 王建中，张曼. 实验诊断学. 4 版. 北京：北京大学医学出版社，2019.
4. 万学红. Clinical diagnostics. 北京：人民卫生出版社，2017.
5. 王建祥，肖志坚，沈志祥，等. 邓家栋临床血液学. 2 版. 上海：上海科学技术出版社，2020.
6. 王辰，王建安. 内科学. 3 版. 北京：人民卫生出版社，2015.
7. 殷咏梅，黄华. 临床技能训练导引. 北京：人民卫生出版社，2018.
8. 赵忠新，叶京英. 睡眠医学. 2 版. 北京：人民卫生出版社，2022.
9. MCPHERSON R A，PINCUS M R. Henry 临床实验诊断学：第 23 版. 王琳，译. 北京：人民卫生出版社，2020.
10. BURTIS C A，BRUNS D E. Tietz 临床化学与分子诊断学基础：第 7 版. 潘柏申，译. 北京：中华医学电子音像出版社，2017.
11. RIFAI N. Tietz textbook of laboratory medicine. 7th ed. St. Louis：Elsevier，2022.
12. 卫生计生委，中医药局. 医疗机构病历管理规定（2013 年版）.（2013-11-20）[2024-01-05]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2600084.htm.
13. 国家卫生计生委办公厅. 住院病案首页数据填写质量规范（暂行）和住院病案首页数据质量管理与控制指标（2016 版）.（2016-05-31）[2024-01-05]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s2909/201606/fa8a993ec972456097a2a47379276f03.shtml.
14. 国家卫生计生委办公厅，国家中医药管理局办公室. 电子病历应用管理规范（试行）.（2017-02-15）[2024-01-05]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3593/201702/22bb2525318f496f846e8566754876a1.shtml.
15. 中华人民共和国卫生部. 病历书写基本规范.（2010-01-22）[2024-01-05]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3585u/201002/0517a82e35224ee0912a5d855a9d249f.shtml.

中英文名词对照索引

5′- 核苷酸酶　5′-nucleotidase，5′-NT　349
17- 羟皮质类固醇　17-hydroxycorticosteroid，17-OHCS　383
17- 酮类固醇　17-ketosteroids，17-KS　384
α-L- 岩藻糖苷酶　α-L-fucosidase，AFU　349
α_1- 抗胰蛋白酶　α_1-antitrypsin，AAT　342
α_1- 微球蛋白　α_1-microglobulin，α_1-MG　336
β_2- 微球蛋白　β_2-microglobulin，β_2-MG　334
γ-GT 同工酶　isoenzymes of γ-glutamyl transferase　348
γ 干扰素释放试验　interferon gamma release assay，IGRA　415
γ- 谷氨酰转移酶　γ-glutamyl transferase，γ-GT　348
AmpC β- 内酰胺酶　AmpC β-lactamase　433
AST 同工酶　isoenzymes of AST　347
C 反应蛋白　C-reactive protein，CRP　416
C- 肽　connective peptide　358
IgG4 相关性疾病　IgG4-related diseases，IgG4RD　397
K-B 纸片琼脂扩散法　Kirby-Bauer disc agar diffusion method　434
LGL 综合征　Lown-Ganong-Levine syndrome　492
P 波终末电势　P-wave terminal force，Ptf　463
R 峰时间　R peak time　459
ST 段抬高型心肌梗死　ST-elevation myocardial infarction，STEMI　473

A

氨基转移酶　aminotransferase　346

B

白斑　leukoplakia　97
白蛋白　albumin，ALB　341
白蛋白梯度　albumin gradient，AG　317
白癜风　vitiligo　97
白化病　albinismus　97
白细胞减少　leukopenia　237
白细胞精子症　leukocytospermia　326
斑丘疹　maculopapule　98
斑疹　maculae　98
瘢痕　scar　100
板状腹　board-like rigidity　176
包块　masses　125
包皮　prepuce，foreskin　191
包皮过长　redundant prepuce　191
被动体位　passive position　95
本周蛋白　Bence-Jones protein，BJP　301
鼻窦　nasal sinus　111
比奥呼吸　Biot breathing　128
闭合容积　closing volume，CV　511
闭目难立征　Romberg's sign　211
壁胸膜　parietal pleura　122
扁平胸　flat chest　123
便秘　constipation　37
便血　hematochezia　32
表皮样囊肿　epidermoid cysts　192
表情　expression　94
髌阵挛　patellar clonus　214
丙氨酸转氨酶　alanine aminotransferase，ALT　346
并发症　complication　555
病理解剖诊断　pathological anatomy diagnosis　555
病理生理诊断　pathophysiological diagnosis　555
病史采集　history taking　1, 70
病态窦房结综合征　sick sinus syndrome，SSS　476
病因诊断　etiological diagnosis　555
波动感　fluctuation　179, 184
波状热　undulant fever　10
补呼气容积　expiratory reserve volume，ERV　506
补吸气容积　inspiratory reserve volume，IRV　506
不典型淋巴细胞　atypical lymphocyte　241
不规则热　irregular fever　12
不确定电轴　indeterminate axis　454
不稳定型心绞痛　unstable angina pectoris，UAP　372
不自主运动　involuntary movements　210
布 - 加综合征　Budd-Chiari syndrome　179
步态　gait　96
部位　location　125

C

残气量　residual volume，RV　507
苍白　pallor　97
长颅　dolichocephalia　104
肠道菌群失调症　dysbacteriosis　305
肠梗阻　intestinal obstruction　188

肠鸣音　bowel sound　172
超广谱 β- 内酰胺酶　extra-spectrum beta lactamase，ESBL　433
超声内镜　endoscopic ultrasonography，EUS　521
潮气容积　tidal volume，VT　506
陈 - 施呼吸　Cheyne-Stokes breathing　128
匙状甲　koilonychia　204
尺压试验　ruler pressing test　175
齿轮呼吸音　cogwheel breath sound　135
耻骨联合　pubic symphysis　166
冲击触诊法　ballottement　86
抽搐　tic　62
除极　depolarization　448
处女膜　hymen　194
杵状指 / 趾　acropachy　204
触觉　touch sensation　211
触觉震颤　tactile fremitus　129
触诊　palpation　85
垂体性侏儒症　pituitary dwarfism　92
雌二醇　estradial，E_2　383
刺突红细胞　spur cell　236
粗湿啰音　coarse crackles　136
促甲状腺激素　thyroid stimulating hormone，TSH　384
促甲状腺激素受体　thyroid-stimulating hormone receptor，TR　410
促甲状腺素释放激素　thyrotropin releasing hormone，TRH　384
促肾上腺皮质激素　adrenocorticotropic hormone，ACTH　384
催乳素　prolactin，PRL　385

D

大红细胞　macrocyte　235
大小　size　125
大叶性肺炎　lobar pneumonia　139
大阴唇　labium majus pudendi　194
呆小病　cretinism　92
代偿间歇　compensatory pause　477
单胺氧化酶　monoamine oxidase，MAO　349
单核细胞减少　monocytopenia　241
单核细胞增多　monocytosis　241
胆固醇　cholesterol，CHO　359
胆红素尿　bilirubinuria　293
胆碱酯酶　cholinesterase，ChE　388
胆汁酸　bile acid，BA　353
蛋白酶抑制物　proteinase inhibitor，Pi　342
蛋白尿　proteinuria　295
导管相关性血流感染　catheter-related bloodstream infection，CRBSI　427
导联体系　lead system　451
导尿术　urethral catheterization　558
低调干啰音　sonorous wheezes　137
低密度脂蛋白　low density lipoprotein，LDL　360
低色素性　hypochromic　236
低血钾　hypokalemia　494
第 1 秒用力呼气容积　forced expiratory volume in one second，FEV_1　508
电荷耦合器件　charge coupled device，CCD　521
电解质紊乱　electrolytes disturbance　493
淀粉酶　amylase，AMY　387
动脉血气分析　arterial blood gas analysis　512
动态心电图　ambulatory electrocardiography，AECG　498
动眼神经　oculomotor nerve　208
窦房传导阻滞　sinoatrial block　485
窦性停搏　sinus arrest　476
窦性心动过缓　sinus bradycardia　476
窦性心动过速　sinus tachycardia　475
窦性心律不齐　sinus arrhythmia　147, 476
杜勒小体　Döhle body　239
端坐呼吸　orthopnea　95, 126
多尿　polyuria　48, 292

E

恶心　nausea　26
恶病质　cachexia　93
耳语音　whispered　138

F

发绀　cyanosis　20, 97
发红　redness　97
发热　fever　8
发育　development　92
反三碘甲状腺原氨酸　reverse triiodothyronine，rT_3　378
反跳痛　rebound tenderness　177
反应性淋巴细胞　reactive lymphocyte　241
方颅　squared skull　104
房内传导阻滞　intra-atrial block　485
房室传导阻滞　atrioventricular block，AVB　485
房室结双径路　dual A-V nodal pathways　480
房室结折返性心动过速　A-V nodal reentry tachycardia，AVNRT　480
房室折返性心动过速　A-V reentry tachycardia，AVRT　480
房性期前收缩　premature atrial contraction　478

放大内镜　magnifying endoscopy，ME　521
放射痛　radiating pain　23
非 ST 段抬高型梗死　non-ST-elevation myocardial infarction，NSTEMI　473
非分析性推理　non-analytical reasoning　549
非感染性发热　noninfective fever　9
非结合胆红素　unconjugated bilirubin，UCB　39, 350
非前向运动　non-progressive motility，NP　325
非阵发性心动过速　nonparoxysmal tachycardia　481
肺活量　vital capacity，VC　507
肺泡呼吸音　vesicular breath sound　134
肺泡通气量　alveolar ventilation，VA　508
肺总量　total lung capacity，TLC　507
分析性推理　analytical reasoning　549
粪便隐血试验　fecal occult blood test，FOBT　304
浮肋　free ribs　120
脯氨酰羟化酶　prolyl hydroxylase，PH　350
附睾　epididymis　193
附加音　adventitious sound　136
复极　repolarization　448
复粒细胞　compound granular cell　297
复视　diplopia　108
副神经　spinal accessory nerve　209
腹壁反射　abdominal reflex　212
腹部凹陷　abdominal concavity　169
腹部膨隆　abdominal distension　168
腹部肿块　abdominal mass　189
腹股沟韧带　inguinal ligament　166
腹膜刺激征　peritoneal irritation sign　177
腹腔穿刺术　abdominocentesis　569
腹腔积液的白蛋白梯度　serum ascites albumin gradient，SAAG　317
腹上角　upper abdominal angle　120, 166
腹痛　abdominal pain　33
腹泻　diarrhea　36
腹直肌外缘　lateral border of rectus muscles　166
腹中线　midabdominal line　166

G

干呕　vomiturition　27
干扰性房室脱节　interference atrioventricular dissociation　490
甘油三酯　triglyceride，TG　360
肝颈静脉回流征　hepatojugular reflux sign　179
肝硬化　liver cirrhosis　187
肝源性水肿　hepatic edema　15
肝脏穿刺抽脓术　liver abscess puncture　572
肝脏穿刺活体组织检查术　liver biopsy　571
肝掌　liver palm　99
肝震颤　liver thrill　179
感染性发热　infective fever　9
感染性疾病　infectious diseases，ID　429
肛管　anal canal　195
肛裂　anal fissure　196
肛瘘　archosyrinx　196
肛门　anus　195
肛门闭锁　proctatresia　196
肛门反射　anal reflex　212
高蛋白血症　hyperproteinemia　342
高调干啰音　sibilant wheezes　137
高密度脂蛋白　high density lipoprotein，HDL　360
高球蛋白血症　hyperglobulinemia　342
高色素性　hyperchromic　236
高血钾　hyperkalemia　493
睾酮　testosterone　383
睾丸　testis　193
格雷特纳征　Grey-Turner sign　171
个人史　personal history　74
跟腱反射　achilles tendon reflex　214
跟 - 膝 - 胫试验　heel-knee-shin test　211
功能残气量　functional residual capacity，FRC　507
肱二头肌反射　biceps tendon reflex　213
肱三头肌反射　triceps tendon reflex　213
巩膜　sclera　108
共济失调　ataxia　211
共济失调步态　ataxic gait　96
共济运动　coordination　211
佝偻病串珠　rachitic rosary　123
佝偻病胸　rachitic chest　123
钩指触诊法　hook method　178
鼓音　tympany　88
关节　articulation　202
关节痛　arthralgia　44
管型　cast　298
管样呼吸音　tubular breath sound　135
胱抑素 C　cystatin C，cys C　334
过清音　hyperresonance　89, 133

H

合并症　comorbidity　555
核黄疸　nuclear jaundice　40
黑便　melena　31
红细胞沉降率　erythrocyte sedimentation rate，ESR　244
红细胞淡影　blood shadow　297

红细胞酶病 erythrocyte enzymopathy 251
红细胞缗钱状排列 rouleaux formation 236
红细胞渗透脆性试验 erythrocyte osmotic fragility test 251
红细胞体积分布宽度 red blood cell volume distribution width, RDW 246
红细胞形态不整 poikilocytosis 236
虹膜 iris 108
后正中线 posterior midline 120
呼吸过缓 bradypnea 127
呼吸过速 tachypnea 127
呼吸困难 dyspnea 21, 126
胡桃夹现象 nutcracker phenomenon 46
滑车神经 trochlear nerve 208
踝反射 ankle reflex 214
踝阵挛 ankle clonus 214
慌张步态 festinating gait 96
黄变症 xanthochromia 311
黄疸 jaundice 38
黄染 stained yellow 97
回归热 recurrent fever 10
昏迷 coma 64
昏睡 stupor 64
婚姻史 marital history 74
混合痔 mixed hemorrhoid 196
活动度 mobility 125

J

肌钙蛋白 troponin, Tn 371
肌酐 creatinine, Cr 332
肌红蛋白 myoglobin, Mb 373
肌力 muscle strength 210
肌容积 muscle bulk 210
肌酸激酶 creatine kinase, CK 374
肌张力 muscular tension 210
鸡胸 pigeon chest 123
基础肺容积 basal lung volume 506
基础肺容量 basal lung capacity 506
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱技术 matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry, MALDI-TOF MS 430
稽留热 continued fever 10
激光共聚焦显微内镜 confocal laser endomicroscopy, CLE 521
极低密度脂蛋白 very low density lipoprotein, VLDL 360
即时检验 point-of-care testing, POCT 227
急性腹膜炎 acute peritonitis 186
急性阑尾炎 acute appendicitis 188
棘形红细胞 acanthocyte 236
集合反射 convergence reflex 109
脊柱侧凸 scoliosis 198
脊柱后凸 kyphosis 198
脊柱棘突 spinous process 120
脊柱前凸 lordosis 198
既往史 history of past illness 73, 532
家族史 family history 75
甲苯胺红不加热血清试验 toluidine red unheated serum test, TRUST 438
甲状旁腺素 parathyroid hormone, PTH 379
甲状腺刺激免疫球蛋白 thyroid-stimulating immunoglobulin, TSI 410
甲状腺球蛋白 thyroglobulin, Tg 379
甲状腺素结合前白蛋白 thyroxine binding prealbumin 344
甲状腺素结合球蛋白 thyroxine-binding globulin, TBG 378
假设演绎推理 hypothetical deductive reasoning 550
假性胆碱酯酶 pseudocholinesterase, PChE 388
尖端扭转型室性心动过速 torsade de pointes, TDP 482
尖腹 apical belly 168
尖颅 oxycephaly 104
间接叩诊法 indirect percussion 87
间接听诊法 indirect auscultation 89
间歇热 intermittent fever 10
间歇性跛行 intermittent claudication 96
肩胛骨 scapula 120
肩胛间区 interscapular region 121
肩胛上区 suprascapular region 121
肩胛下角 infrascapular angle 120
肩胛下区 infrascapular region 121
肩胛线 scapular line 120
检体诊断 physical diagnosis 84
剪刀步态 scissors gait 96
碱性磷酸酶 alkaline phosphatase, ALP 347
碱性磷酸酶同工酶 isoenzymes of alkaline phosphatase 348
剑突 xiphoid process 120, 166
浆膜腔积液 serous effusion 315
降钙素 calcitonin, CT 379
降钙素原 procalcitonin, PCT 416
交界性期前收缩 premature junctional contraction 478
胶囊内镜 capsule endoscopy, CE 521
焦虑 anxiety 67
角膜 cornea 108

角膜反射 corneal reflex 208
结合胆红素 conjugated bilirubin，CB 39, 350
结膜 conjunctiva 106
近反射 near reflex 109
经验医学 experienced-based medicine 552
惊厥 convulsion 62
精囊 seminal vesicle 193
精索 spermatic cord 192
精液 semen 322
精液减少 oligospermia 324
精液黏稠度 semen viscosity 324
精液延迟液化症 semen delayed liquefaction 324
精液液化时间 semen liquefaction time 324
精液增多症 polyspermia 324
精子活动力 sperm motility 325
精子活动率 sperm activate rate 325
精子缺乏 spermacrasia 325
静脉葡萄糖耐量试验 intravenous glucose tolerance test，IVGTT 356
镜下脓尿 microscopic pyuria 297
镜下血尿 microscopic hematuria 296
巨红细胞 megalocyte 235
巨颅 large skull 104
巨人症 gigantism 92
锯齿形红细胞 echinocyte，crenated cell，burr cell 236

K

卡波环 Cabot ring 236
卡伦征 Cullen sign 171
咯血 hemoptysis 18
抗利尿激素 antidiuretic hormone，ADH 386
抗生素选择压力 antibiotic selection pressure 432
抗微生物药物敏感性试验 antimicrobial susceptibility test，AST 432
咳嗽 cough 16
咳痰 expectoration 16
可溶性白细胞介素 -2 受体 soluble interleukin-2 receptor，sIL-2R 393
克吕韦耶 - 鲍姆加滕综合征 Cruveilhier-Baumgarten syndrome 172
空腹血浆葡萄糖 fasting plasma glucose，FPG 355
空腹血糖 fasting blood glucose，FBG 355
空腹血糖受损 impaired fasting glucose，IFG 355
空瓮音 amphorophony 133
口 mouth 111
口服葡萄糖耐量试验 oral glucose tolerance test，OGTT 356
叩诊 percussion 87
叩诊音 percussion sound 88
库斯莫尔呼吸 Kussmaul breathing 127
库瓦西耶征 Courvoisier sign 181
跨阈步态 steppage gait 96
快速轮替动作 rapid alternating movements 211
快速血浆反应素试验 rapid plasma reagin test，RPR test 419

L

肋膈沟 Harrison groove 123
肋弓下缘 costal margin 166
肋骨 rib 120
肋脊角 costovertebral angle 120
肋间隙 intercostal space 120
泪滴形红细胞 dacryocyte，teardrop cell 236
类白血病反应 leukemoid reaction 241
联律间期 coupling interval 477
良性前列腺增生 hyperplasia of prostate 52
两点辨别觉 two-point discrimination 212
裂红细胞 schistocyte，schizocyte 236
临床判断 clinical judgment 546
临床思维 clinical thinking 546
临床推理 clinical reasoning 546
临床诊断推理 clinical diagnostic reasoning 546
淋巴细胞减少 lymphocytopenia 241
淋巴细胞增多 lymphocytosis 240
硫酸鱼精蛋白副凝试验 protamine sulfate paracoagulation test 283
漏出液 transudate 315
漏斗胸 funnel chest 123
卵巢 ovary 194
罗夫辛征 Rovsing sign 177, 188
啰音 crackles，rales 136

M

麻痹性斜视 paralytic squint 108
麻疹黏膜斑 Koplik spot 112
麦氏点 McBurney point 177
慢性阻塞性肺疾病 chronic obstructive pulmonary disease，COPD 139
毛发 hair 100
毛细血管脆性试验 capillary fragility test，CFT 274
玫瑰疹 roseola 98
每分钟静息通气量 minute ventilation，VE 507
门静脉高压 portal hypertension 170
弥散性血管内凝血 disseminated intravascular coagulation，DIC 287

迷走神经　vagus nerve　209
免疫球蛋白　immunoglobulin，Ig　394
面容　facial features　94
面神经　facial nerve　209
模式识别　pattern recognition　550
摩擦音　friction sound　172
莫氏试验　Mosenthal test　337
墨菲征　Murphy sign　181

N

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌　methicillin resistant staphyloccus aureus，MRSA　433
耐青霉素肺炎链球菌　penicillin resistant streptococcus pneumonia，PRSP　433
耐万古霉素肠球菌　vancomycin resistant enterococcus，VRE　433
脑脊液　cerebrospinal fluid，CSF　309
脑神经　cranial nerves　208
内镜学　endoscopicology　521
内生肌酐清除率　endogenous creatinine clearance rate，Ccr　332
内源性致热原　endogenous pyrogen　8
内痔　internal hemorrhoid　196
逆钟向转位　counterclockwise rotation　457
年龄　age　91
黏膜疹　enanthema　112
捻发音　crepitus　136
尿胆红素　urine bilirubin　40
尿胆素　urobilin　350
尿胆原　urobilinogen　39, 350
尿急　urgent micturition　47
尿量　urine volume　292
尿频　frequent micturition　47
尿渗量　osmolality，Osm　337
尿失禁　incontinence of urine　49
尿酸　uric acid，UA　338
尿痛　odynuria　47
尿液有形成分　urine formed elements　296
尿潴留　urine retention　51
凝血酶时间　thrombin time，TT　281
浓度梯度纸条扩散法　gradient diffusion method　434
脓细胞　pus cell　297
脓性精液　pyospermia　324

O

呕吐　vomiting　26
呕吐中枢　vomiting center　27
呕血　hematemesis　18, 31

P

蹒跚步态　waddling gait　96
旁路胆红素　shunt bilirubin　350
疱疹　bleb　98
批判性思维　critical thinking　546
皮肤的颜色　skin color　97
皮肤定位觉　point localization　212
皮肤回缩　skin retraction　124
皮肤黏膜出血　mucocutaneous hemorrhage　13
皮肤湿度　moisture　98
皮肤脱屑　desquamation　98
皮下结节　subcutaneous nodules　99
皮下气肿　subcutaneous emphysema　122
皮疹　skin eruption　98
频率依赖性动态顺应性　frequency dependence of dynamic compliance，FDC　512
平板运动试验　treadmill test　501
平均 QRS 心电轴　mean QRS axis　454
平均红细胞容积　mean corpuscular volume，MCV　245
平均红细胞血红蛋白量　mean corpuscular hemoglobin，MCH　245
平均红细胞血红蛋白浓度　mean corpuscular hemoglobin concentration，MCHC　245
平卧呼吸　platypnea　126
葡萄糖耐量试验　glucose tolerance test，GTT　356

Q

脐　umbilicus　166
气腹　pneumoperitoneum　168
气管　trachea　121
气管呼吸音　tracheal breath sound　133
气胸　pneumothorax　140
器质性侧凸　organic scoliosis　199
髂前上棘　anterior superior iliac spine　166
前白蛋白　prealbumin，PAB　344
前列腺　prostate　193
前列腺健康指数　prostate health index，PHI　400
前庭蜗神经　vestibulocochlear nerve　209
前向运动　progressive motility，PR　325
前正中线　anterior midline　120
浅部触诊法　light palpation　85
浅反射　superficial reflexes　212
强迫体位　compulsive position　95
清音　resonance　88

丘疹　papules　98
球蛋白　globulin，GLB　341
球形红细胞　spherocyte　235
全身体格检查　complete physical examination　218
全血细胞计数　complete blood count，CBC　233
醛固酮　aldosterone，ALD　381

R

染色质小体　Howell-Jolly body　236
桡骨膜反射　radial periosteal reflex　213
热型　fever type　10
人表皮生长因子受体 -2 蛋白胞外区　human epidermal growth factor receptor-2 extracellular domain，HER-2 ECD　403
人类白细胞抗原　human leukocyte antigen，HLA　271
人绒毛膜促性腺激素　human chorionic gonadotropin，hCG　300, 386
柔韧感　dough kneading sensation　176
肉眼血尿　macroscopic hematuria　293
蠕动波　peristalsis　171
乳房　breast　124
乳糜微粒　chylomicron，CM　360
乳酸脱氢酶　lactate dehydrogenase，LDH　375
乳头　nipple　124
乳头内陷　nipple inversion　124
乳突　mastoid　110
乳晕　areola　124

S

腮腺　parotid gland　114
三凹征　three depressions sign　126
三叉神经　trigeminal nerve　208
散点图　scatter diagram　247
搔刮试验　scratch test　173
色觉　color sensation　106
色素沉着　pigmentation　97
色素内镜　chromoendoscopy　521
闪光细胞　glitter cell　297
上腹部　epigastric region　167
少精子症　oligozoospermia　326
少尿　oliguria　48, 292
舌下神经　hypoglossal nerve　209
舌咽神经　glossopharyngeal nerve　209
社区获得性肺炎　community-acquired pneumonia，CAP　439
社区获得性感染　community-acquired infection，CAI　439
深部触诊法　deep palpation　85
深部滑行触诊法　deep slipping palpation　85
深吸气量　inspiratory capacity，IC　506
深压触诊法　deep press palpation　86
神经源性膀胱　neurogenic bladder　47
肾前性少尿　prerenal oliguria　293
肾上腺皮质功能减退　hypoadrenocorticism　171
肾糖阈　renal glucose threshold　295
肾小管性酸中毒　renal tubular acidosis，RTA　338
肾小球滤过率　glomerular filtration rate，GFR　331
肾性糖尿　renal glycosuria　295
肾源性水肿　renal edema　15
渗出液　exudate　315
生理无效腔　physiological dead space，VD　509
生命体征　vital sign　91
生物膜　biofilm，BF　434
生育史　childbearing history　75
生长激素　growth hormone，GH　385
湿啰音　moist crackles　136
实体觉　stereognosis　212
实验室检查　laboratory tests　1
实验诊断　laboratory diagnosis　226
实验诊断学　laboratory diagnostics　226
实音　flatness　88
视黄醇结合蛋白　retinal-binding protein，RBP　336
视力　visual acuity　105
视神经　optic nerve　208
视野　visual fields　105
视诊　inspection　85
室性期前收缩　premature ventricular contraction　477
室性心动过速　ventricular tachycardia　480
嗜多色性　polychromatic　236
嗜碱性点彩　basophilic stippling　236
嗜碱性粒细胞　basophil，B　240
嗜碱性粒细胞减少　basopenia　240
嗜碱性粒细胞增多　basophilia　240
嗜睡　somnolence　64
嗜酸性粒细胞　eosinophil，E　239
嗜酸性粒细胞减少　eosinopenia　240
嗜酸性粒细胞增多　eosinophilia　239
手足徐动　athetosis　210
输卵管　oviduct　194
数字 PCR　digital PCR，dPCR　431
双侧心室肥厚　biventricular hypertrophy　467
双手触诊法　bimanual palpation　86
双向性室性心动过速　bidirectional ventricular tachycardia　482
双心房肥大　biatrial enlargement　464

水坑征　puddle sign　175
水母头　caput medusae　170
水泡音　bubble sound　136
水平裂　horizontal fissure　121
水肿　edema　14, 99
睡眠 - 觉醒昼夜节律障碍　circadian rhythm sleep-wake disorders, CRSWDs　65
睡眠相关呼吸障碍　sleep-related breathing disorder, SRBD　65
睡眠障碍　sleep disorders　65
顺钟向转位　clockwise rotation　457
四肢　four limbs　202
髓过氧化物酶　myeloperoxidase, MPO　261
锁骨上窝　supraclavicular fossa　121
锁骨下窝　infraclavicular fossa　121
锁骨中线　midclavicular line　120

T

弹性　elasticity　98, 125
痰液　sputum　306
碳青霉烯耐药的鲍曼不动杆菌　carbapenem-resistant acinetobacter baumanii, CRAB　435
碳青霉烯耐药的肠杆菌科细菌　carbapenem-resistant enterobacteriales, CRE　435
碳青霉烯耐药的铜绿假单胞菌　carbapenem-resistant pseudomonas aeruginosa, CRPA　435
糖化白蛋白　glycated albumin, GA　359
糖化血红蛋白　glycosylated hemoglobin, GHb　358
糖尿　diabetic urine, glucosuria　295
提睾反射　cremasteric reflex　212
体表图形觉　graphesthesia　212
体格检查　physical examination　1, 84
体位　position　95
体型　habitus　92
体征　sign　1
天冬氨酸转氨酶　aspartate aminotransferase, AST　346
听力　auditory acuity　110
听诊　auscultation　89
听诊器　stethoscope　89
同工酶　isoenzymes　346
铜蓝蛋白　ceruloplasmin, Cp　343
酮尿　ketonuria　296
酮体　ketone body　296
酮血症　ketonemia　296
瞳孔　pupil　109
桶状胸　barrel chest　123
痛觉　pain sensation　211
头颅　skull　104
头皮　scalp　104
推理　inference　549
吞咽困难　dysphagia　29
脱 γ 羧基凝血酶原　des-gamma carboxy prothrombin, DCP　399
脱肛　hedrocele　196
驼背　gibbus　198

W

蛙腹　frog belly　168
外形　contour　125
外源性致热原　exogenous pyrogen　8
外痔　external hemorrhoid　196
网织红细胞　reticulocyte　243
网织红细胞生成指数　reticulocyte production index, RPI　243
危急值　critical values　230
微小心肌损伤　minor myocardial damage, MMD　372
维生素 D　vitamin D　380
维生素 K 缺乏或拮抗剂Ⅱ诱导的蛋白质　protein induced by vitamin K absence or antagonist Ⅱ, PIVKA- Ⅱ　399
胃型或肠型　gastral or intestinal pattern　170
文氏现象　Wenckebach phenomenon　486
无精液症　aspermia　324
无精子症　azoospermia　325
无尿　anuria　292
舞蹈样运动　choreic movement　210

X

膝反射　patellar tendon reflex　213
系统回顾　review of systems　73
系统评价　systematic review　4
细湿啰音　fine crackles　136
下腹部(耻骨上部)　hypogastric region　167
下疳　chancre　191
纤溶酶　plasmin　282
现病史　history of present illness　72
线索细胞　clue cells　321
香草扁桃酸　vanillylmandelic acid, VMA　383
消化性溃疡　peptic ulcer　185
消瘦　emaciation　55
小而密的低密度脂蛋白　small dense low-density lipoprotein, sLDL　363
小红细胞　microcyte　234
小颅　microcephalia　104
小阴唇　labium minus pudendi　194

斜裂　oblique fissure　121
心包穿刺术　pericardiocentesis　567
心电图　electrocardiogram，ECG　448
心电图运动负荷试验　ECG exercise test　499
心房颤动　atrial fibrillation，AF　483
心房扑动　atrial flutter，AFL　482
心肌梗死　myocardial infarction　469
心肌肌钙蛋白　cardiac troponin，cTn　372
心肌肌钙蛋白 I　cardiac troponin I，cTnI　373
心肌肌钙蛋白 T　cardiac troponin T，cTnT　372
心肌缺血　myocardial ischemia　467
心肌损伤　myocardial injury　468
心悸　palpitation　25
心律失常　arrhythmias　475
心室颤动　ventricular fibrillation　484
心室扑动　ventricular flutter　484
心源性水肿　cardiac edema　15
锌原卟啉　zinc protoporphyrin，ZPP　370
性别　sex　91
性病研究实验室试验　venereal disease research laboratory test，VDRL test　438
胸壁　chest wall　122
胸部　chest　118
胸导联　chest leads　452
胸骨柄　manubrium sterni　120
胸骨角　sternal angle　120
胸骨旁线　parasternal line　120
胸骨上切迹　suprasternal notch　120
胸骨上窝　suprasternal fossa　121
胸骨下角　infrasternal angle　120
胸骨线　sternal line　120
胸廓　thorax　123
胸廓扩张度　thoracic expansion　129
胸膜　pleura　122
胸膜摩擦感　pleural friction fremitus　130
胸膜摩擦音　pleural friction rub　138
胸膜腔　pleural cavity　122
胸膜腔穿刺术　thoracentesis　561
胸腔积液　pleural effusion　140
胸腔积液的白蛋白梯度　serum pleural fluid albumin gradient，SPFAG　317
胸痛　chest pain　23
胸语音　pectoriloquy　138
嗅神经　olfactory nerve　208
嗅诊　olfactory examination　90
眩晕　vertigo　59
血氨　blood ammonia　345
血浆凝血酶原时间　prothrombin time，PT　279
血尿　hematuria　46, 293
血尿素　blood urea，BU　333
血清铁蛋白　serum ferritin，SF　370
血清总胆红素　serum total bilirubin，STB　351
血清总蛋白　serum total protein，STP　341
血栓前状态　prethrombotic state　286
血细胞比容　hematocrit，HCT　245
血细胞压积　packed cell volume，PCV　245
血小板分布宽度　platelet distribution width，PDW　244
血小板计数　platelet count，PLT　243
血小板平均容积　mean platelet volume，MPV　244
血型　blood group　267
血性精液　hematospermia　324
血液常规检测　blood routine test　233
荨麻疹　urticaria　98
循证医学　evidence-based medicine，EBM　4

Y

压痛　tenderness　125, 177
牙龈　gum　112
眼球突出　exophthalmos　107
眼球下陷　enophthalmos　108
眼球震颤　nystagmus　108
演绎推理　deductive reasoning　549
羊鸣音　egophony　138
洋地黄效应　digitalis effect　495
洋地黄中毒　digitalis toxicity　496
腰背痛　lumbodorsalgia　42
腰大肌征　psoas sign　177
腰椎穿刺术　lumbar puncture　580
叶间隙　interlobar fissure　121
液波震颤　fluid thrill　184
腋后线　posterior axillary line　120
腋前线　anterior axillary line　120
腋窝　axillary fossa　121
腋中线　midaxillary line　120
医院感染　nosocomial infection，NI　439
医院获得性感染　hospital-acquired infection，HAI　439
移动性浊音　shifting dullness　174
乙酰胆碱酯酶　acetylcholinesterase，AChE　388
异常呼吸音　abnormal breath sound　134
抑郁　depression　66
逸搏心律　escape rhythm　479
意识　consciousness　93
意识模糊　confusion　64
意识障碍　disturbance of consciousness　63

阴道 vagina 194
阴道分泌物 vaginal discharge 319
阴道流血 vaginal bleeding 52
阴道前庭 vestibulum vaginae 194
阴道清洁度 cleaning degree of vagina 320
阴蒂 clitoris 194
阴阜 mons veneris 194
阴茎 penis 191
阴茎颈 neck of penis 191
阴茎头 glans penis 191
阴茎头冠 corona of glans penis 191
阴囊 scrotum 191
阴囊疝 scrotal hernia 192
阴囊湿疹 scrotal eczema 192
阴囊象皮病 chyloderma 192
阴囊象皮肿 scrotum elephantiasis 192
隐睾症 cryptorchism 193
隐血 occult blood 32, 304
营养不良性水肿 nutritional edema 16
营养状态 state of nutrition 93
影形红细胞 ghost cell 297
硬度 consistency 125
用力肺活量 forced vital capacity, FVC 508
优球蛋白 euglobulin 283
游离胆红素 free bilirubin 350
游离型甲状腺素 free thyroxine, FT_4 377
游离原卟啉 free erythrocyte protoporphyrin, FEP 370
有核红细胞 nucleated erythrocyte 237
右侧腹部(右腰部) right lumbar region 167
右季肋部 right hypochondriac region 167
右髂部 right iliac region 167
右上腹部 right upper quadrant 167
右束支阻滞 right bundle branch block, RBBB 487
右下腹部 right lower quadrant 167
右心房肥大 right atrial enlargement 462
右心室肥厚 right ventricular hypertrophy 466
语调 tone 94
语态 voice 94
语音共振 vocal resonance 137
语音震颤 vocal fremitus 129
预激综合征 pre-excitation syndrome 491
月经史 menstrual history 75
晕厥 syncope 60
孕酮 progesterone 383

Z

载脂蛋白 apolipoprotein, apo 362
脏胸膜 visceral pleura 122
谵妄 delirium 64
展神经 abducens nerve 208
真性红细胞增多症 polycythemia vera, PV 234
阵发性室上性心动过速 paroxysmal supraventricular tachycardia 480
阵发性睡眠性血红蛋白尿症 paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH 249
阵挛 clonus 214
振动觉 vibration sense 211
振水音 succussion splash 184
震颤 tremor 210
正常呼吸音 normal breath sound 133
正铁血红蛋白 hematin 31
症状 symptom 1
支气管肺泡灌洗 bronchoalveolar lavage, BAL 526
支气管肺泡呼吸音 bronchovesicular breath sound 134
支气管灌洗 bronchial lavage, BL 526
支气管呼吸音 bronchial breath sound 134
支气管哮喘 bronchial asthma 140
支气管语音 bronchophony 138
肢体导联 limb leads 451
脂多糖 lipopolysaccharide, LPS 432
脂肪颗粒细胞 fatty granular cell 297
脂肪酶 lipase, LPS 388
脂肪酸结合蛋白 fatty acid binding protein, FABP 373
蜘蛛痣 spider angioma 98
直肠 rectum 195
直肠脱垂 proctoptosis 196
直肠息肉 proctopolypus 197
直方图 histogram 247
直接叩诊法 direct percussion 87
直接听诊法 direct auscultation 89
直立性蛋白尿 orthostatic proteinuria 295
跖反射 plantar reflex 212
指鼻试验 finger-to-nose test 211
致热原 pyrogen 8
痔 hemorrhoid 196
中腹部(脐部) umbilical region 167
中间密度脂蛋白 intermediate density lipoprotein, IDL 360
中湿啰音 medium crackles 136
中心静脉压 central venous pressure, CVP 584
中性分叶核粒细胞 neutrophilic segmented granulocyte, N-sg 237
中性杆状核粒细胞 neutrophilic stab granulocyte, N-st 237

中性粒细胞　neutrophil，N　237
中性粒细胞减少　neutropenia　238
中性粒细胞碱性磷酸酶　neutrophil alkaline phosphatase，NAP　262
中性粒细胞增多　neutrophilia　238
重点病史采集　focused history taking　78
舟状腹　scaphoid abdomen　169
主诉　chief complaint　72
主要组织相容性复合体　major histocompatibility complex，MHC　271
转氨酶　transaminase　346
转铁蛋白　transferrin，TF　369
转铁蛋白饱和度　transferrin saturation，TFs　370
转卧或折身呼吸　trepopnea　126
浊音　dullness　88
姿势　posture　96
姿势性侧凸　posture scoliosis　199
子宫　uterus　194
自然杀伤细胞　natural killer cell，NK　390
自身免疫性溶血性贫血　autoimmune hemolytic anemia，AIHA　253
自主体位　active position　95
总胆固醇　total cholesterol，TC　359
总铁结合力　total iron binding capacity，TIBC　369
最大呼气流量　peak expiratory flow，PEF　510
最大呼气中期流量　maximal mid-expiratory flow，MMEF、MMF　508
最大自主通气量　maximal voluntary ventilation，MVV　508
最小抑菌浓度　minimal inhibitory concentration，MIC　434
醉酒步态　drunken gait　96
左侧腹部（左腰部）　left lumbar region　168
左后分支阻滞　left posterior fascicular block，LPFB　490
左季肋部　left hypochondriac region　168
左髂部　left iliac region　168
左前分支阻滞　left anterior fascicular block，LAFB　489
左上腹部　left upper quadrant　167
左束支阻滞　left bundle branch block，LBBB　489
左下腹部　left lower quadrant　167
左心房肥大　left atrial enlargement　463
左心室肥厚　left ventricular hypertrophy　464

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01	医用高等数学	第 8 版
02	医学物理学	第10版
03	基础化学	第10版
04	有机化学	第10版
05	医学生物学	第10版
06	系统解剖学	第10版
07	局部解剖学	第10版
08	组织学与胚胎学	第10版
09	生物化学与分子生物学	第10版
10	生理学	第10版
11	医学微生物学	第10版
12	人体寄生虫学	第10版
13	医学免疫学	第 8 版
14	病理学	第10版
15	病理生理学	第10版
16	药理学	第10版
17	医学心理学	第 8 版
18	法医学	第 8 版
19	**诊断学**	**第10版**
20	医学影像学	第 9 版
21	内科学	第10版
22	外科学	第10版
23	妇产科学	第10版
24	儿科学	第10版
25	神经病学	第 9 版
26	精神病学	第 9 版
27	传染病学	第10版
28	眼科学	第10版
29	耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
30	口腔科学	第10版
31	皮肤性病学	第10版
32	核医学	第10版
33	流行病学	第10版
34	预防医学	第 8 版
35	中医学	第10版
36	医学计算机应用	第 7 版
37	体育	第 7 版
38	医学细胞生物学	第 7 版
39	医学遗传学	第 8 版
40	临床药理学	第 7 版
41	医学统计学	第 8 版
42	医学伦理学	第 6 版
43	临床流行病学与循证医学	第 6 版
44	康复医学	第 7 版
45	医学文献检索与论文写作	第 6 版
46	卫生法	第 6 版
47	医学导论	第 6 版
48	全科医学概论	第 6 版
49	麻醉学	第 5 版
50	急诊与灾难医学	第 4 版
51	医患沟通	第 3 版
52	肿瘤学概论	第 3 版
53	重症医学	
54	老年医学	
55	临床营养学	
56	医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖

人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 张 燕
责任编辑 张 燕
数字编辑 马 双 张 旭
书籍设计 李 媛 郭 淼

PMPH

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36363-1
9 787117 363631 >
定 价：129.00 元